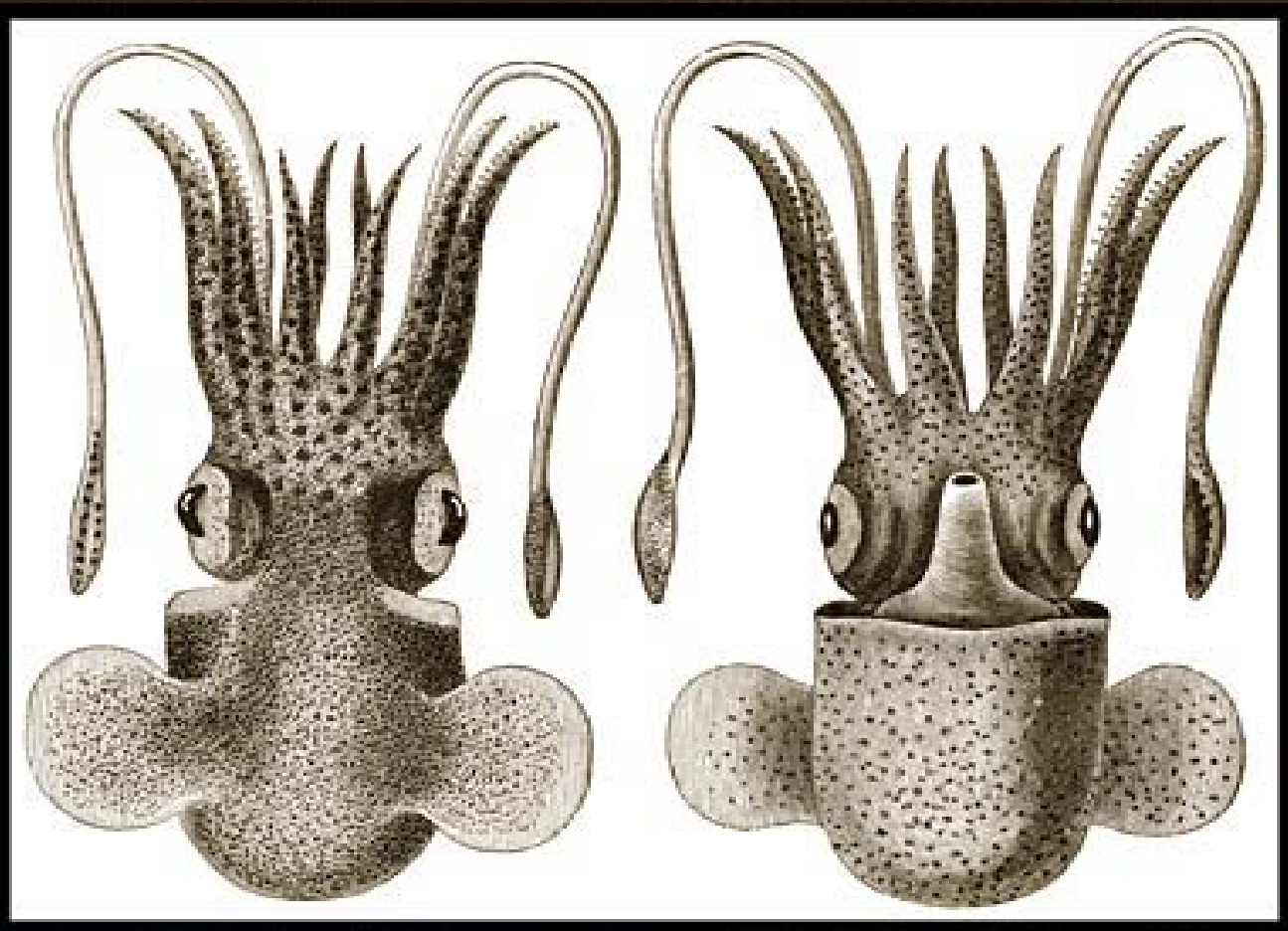
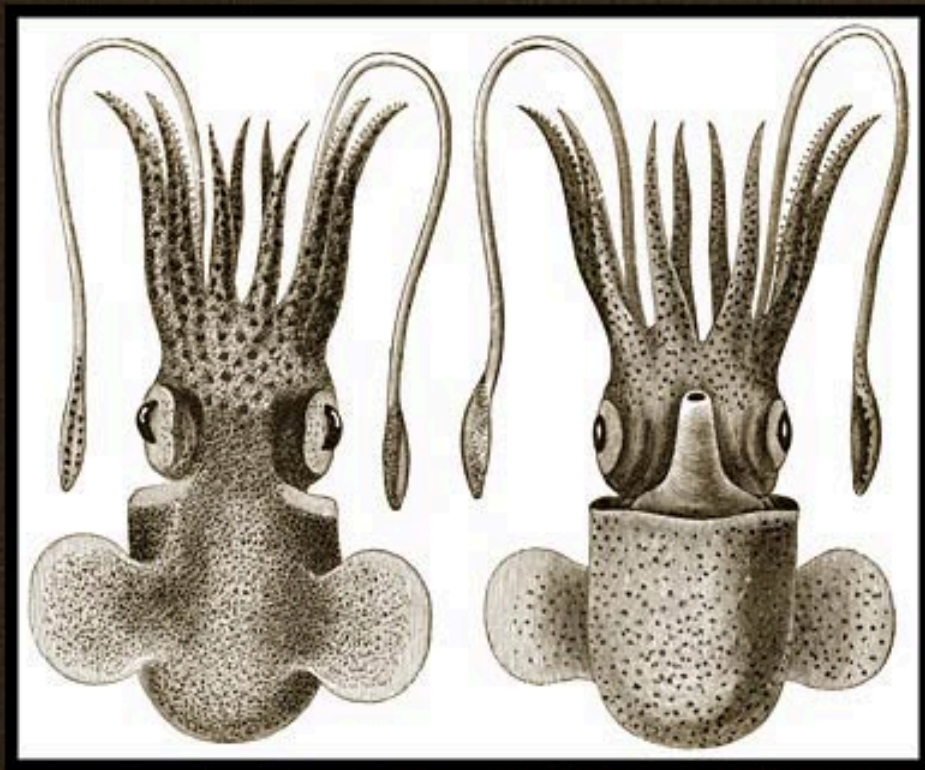


HET LEVEN DER DIEREN DE WEEKDIEREN



A. E. BREHM
1900

HET LEVEN DER DIEREN DE WEEKDIEREN



A. E. BREHM
1900

THE PROJECT GUTENBERG EBOOK OF HET LEVEN DER DIEREN:
DEEL 3.7, DE WEEKDIEREN

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Het Leven der Dieren: Deel 3.7, De Weekdieren

Author: Alfred Edmund Brehm

Release date: July 12, 2020 [eBook #62626]

Most recently updated: October 18, 2024

Language: Dutch

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/62626

Credits: Produced by Jeroen Hellingman and the Online Distributed Proofreading Team at <https://www.pgdp.net/> for Project Gutenberg

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HET LEVEN
DER DIEREN: DEEL 3.7, DE WEEKDIEREN ***

DE WEEKDIEREN (M O L L U S C A).

Voor een nadere kennismaking met de Weekdieren zijn wij allen reeds eenigermate voorbereid door vroegere ervaringen. Een der eerste verkenningen op dit terrein heeft ons geleid tot het besef, dat een Slak en een Mossel nagenoeg in dezelfde richting afwijken van de Gewervelde en de Gelede Dieren; deze overtuiging hebben wij uitgesproken door aan beide den naam van „Weekdieren” te geven. Tot het erkennen van de noodzakelijkheid om deze dieren samen te voegen zijn wij gekomen, hoewel wij aan de Slak een kop met voelers en oogen opmerkten en deze bij de Mossel te vergeefs hebben gezocht. Ook over het verschil tusschen de Mosselschelp en het Slakkenhuis zijn wij heengestapt; zelfs aarzelden wij niet de naakte Kelderslak en de Huisjesslak als nauw verwante vormen te beschouwen en (met de Mossel) door één naam aan te duiden. Dat deze en vele andere dieren werkelijk een in ’t oogvallend karakter dragen, bleek duidelijk bij een bezoek aan het zeestrand en aan een visschersplaats: de talrijke vormen, die wij hier voor ’t eerst aanschouwden, werden, ondanks hun verscheidenheid, in den regel als Weekdieren herkend, niet met Gewervelde of met Gelede Dieren, meestal zelfs niet met Wormen verward. Deze karaktertrekken moeten wij nu trachten op te sporen.

Hoewel men aan vele Weekdieren een kop en een romp kan onderscheiden, maakt toch hun lichaam algemeen den indruk van plomper, onbehouwener te zijn dan dat der vroeger behandelde dieren; het vertoont geen spoor van de geleding, die bij de Arthropoden zoo duidelijk op den voorgrond treedt en die ook den geheelen lichaamsbouw der Gewervelde Dieren beheerscht. De niet aan veranderingen onderhevige vorm, dien de Gewervelde Dieren aan hun inwendig geraamte, de Gelede Dieren aan het harde bekleedsel van

de huid danken, wordt bij de Weekdieren gemist. De eenvoudiger gebouwde Wormen vormen den overgang. De tegenwerping, dat de schelp den vorm van de Mossel, het huisje dien van de Slak bepaalt, zal bij nader onderzoek ongegrond blijken, daar de beide huisjes eigenlijk niet veel van „huisjes”, van woningen, verschillen. Zij zijn wel is waar gevormd door het lichaam, maar hangen er zoo los mede samen, dat zij in geen vergelijking kunnen komen met het inwendig of uitwendig skelet. Deze zijn in den volsten zin van het woord deelen van het organisme. De beenderen nemen deel aan de stofwisseling: zij worden aanhoudend gevoed en vernieuwd. De Kever kan niet verwijderd worden uit zijn huidskelet; als het pantser van den Kreeft niet meer door levende deelen met het dier verbonden is, valt het af om door een nieuw pantser vervangen te worden. Deze innige samenhang bestaat niet tusschen het Weekdier en zijn „huis”; de schelp is een uitscheidingsproduct, dat wel is waar dikker wordt door aanvoeging van nieuwe lagen, een grootere uitgebreidheid verkrijgt door toevoeging van bestanddeelen aan de vrije randen en ook zelfs, als het beschadigd is, een gebrekkige reparatie ondergaat, maar slechts in een enkel punt, of op een gering aantal plaatsen, werkelijk met het dier in verband staat, en niet aan de stofwisseling deelneemt, kortom een doode massa is. Een Slak kan men uit zijn huisje lichten na het doorsnijden van eene spier, die haar er mede verbindt, welke operatie, op zichzelf beschouwd, het leven van het dier niet in gevaar brengt. De eenige deelen van een Weekdier, die bij oppervlakkige beschouwing, eenigszins op een skelet gelijken, zijn binnen in de huid gelegen; hoewel zij door haar ligging aan beenderen herinneren, stemmen ook deze inwendig afgescheiden hoorn- en kalkplaten in werkelijkheid met de uitwendige schelp overeen.

Om met de karakteristieke eigenschappen van de Weekdieren in 't algemeen bekend te worden, moeten wij ons wenden tot die, welke geen schelp hebben, en aan de overige hun schelp ontnemen. Zij vertoonen zich dan als ongelede dieren met een dikwijls zeer plomp voorkomen; bovendien maakt de symmetrie, die aanvankelijk bij allen valt waar te nemen, op lateren leeftijd bij velen plaats voor een asymmetrischen lichaamsbouw. De huid is glibberig en week, bij alle vormen uitgegroeid tot lobben en mantelachtige plooien, die het lichaam geheel of ten deele bedekken. Van deze belangrijke eigenaardigheid der Weekdieren kan men zich gemakkelijk

door aanschouwing overtuigen. Als een Slak in haar huisje kruipt, ziet men, terwijl de kop teruggetrokken wordt, dezen zich bedekken met een dikke huidplooi, die een stuk van den mantel is. Na 't wegnemen van een Mossel uit de schelp, ziet men haar lichaam aan weerszijden geheel bedekt met een groote, vliezige huidplooi: dit zijn de beide mantelhelften. De schelp wordt door den mantel gevormd, vooral door zijne vrije randen.

Wanneer men bedenkt, dat de hoogst ontwikkelde Weekdieren niet zelden een lengte bereiken van 1 en zelfs van 2 M. (terwijl sommige reuzen onder hen meer dan 6 M. lang worden), met zintuigen zijn uitgerust, welke bijna met die der hoogere Gewervelde Dieren kunnen wedijveren, en een spierkracht toonen, die aan hun grootte geëvenredigd is,—wanneer men tevens in 't oog houdt, dat dezelfde hoofdafdeeling ook microscopische vormen bevat, waarvan sommige aan Trilwormen herinneren,—zal men inzien, dat er van een algemeene beschrijving van den bouw, de levenswijze en de woonplaats dezer dieren geen sprake kan zijn.—Het voornaamste centrale deel van hun zenuwstelsel bestaat uit een slokdarmring, waarmede de overige door het lichaam verspreide zenuwen en zenuwknoopen samenhangen. Het bezit van zintuigen hangt af van den trap van ontwikkeling, dien het lichaam in 't algemeen bereikt, voorts van de verblijfplaats en de levenswijze. De spijsverteringsorganen zijn bij alle Weekdieren zeer volkomen; voor de ademhaling bezitten de meeste kieuwen, die dan steeds een aanzienlijke uitgebreidheid hebben.

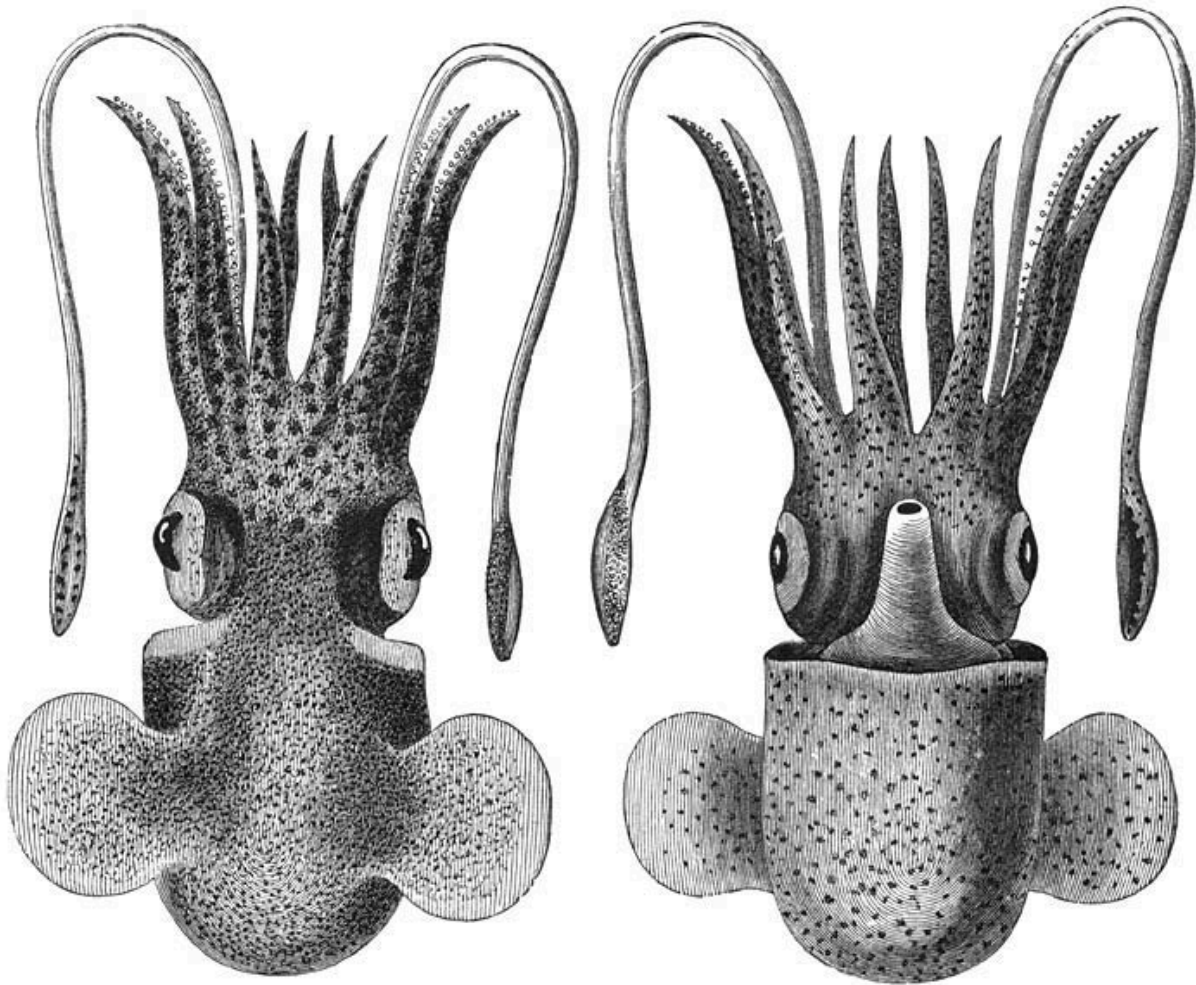
De liefhebbers van merkwaardigheden hebben reeds sinds eeuwen met grooten ijver Slakkenhuizen en Mosselschelpen verzameld en zich verlustigd aan de bonte kleuren en de groote verscheidenheid van liefelijke en grillige vormen dezer voorwerpen. Hoewel het volstrekt niet onze bedoeling is, het genoegen, dat een fraaie collectie conchyliën den eigenaar verschaft, te verminderen, moeten wij echter doen opmerken, dat zulk een verzameling een even onbevredigenden indruk achterlaat als b.v. een sorteering van hoeven en klauwen. De invloed van de schelp op het leven van het Weekdier is nog veel geringer dan die van de hoeven en klauwen op het bestaan der Zoogdieren. Van overwegend belang is dus de studie der inwendige organen.

EERSTE KLASSE.

DE KOPPOOTIGEN (C E P H A L O P O D A).

Van den lichaamsbouw der Koppootigen zullen wij den lezer een denkbeeld trachten te geven door de bespreking van den *D w e r g i n k t v i s c h* (*Sepiola Rondeleti*). Talrijke exemplaren van deze kleine soort worden den bezoeker van de vischmarkten in Italië te koop geboden en door den verkooper wegens hun fijnen smaak ten zeerste geroemd. Den *k o p* kan men zeer duidelijk van den *r o m p* onderscheiden. Kringsgewijs om den mond geplaatste *a r m e n* doen dienst als grijp- en bewegingsorganen. De romp bestaat uit een *i n g e w a n d e n z a k*, omhuld door een *m a n t e l*, die aan de rugzijde vastzit en samenhangt met de huid, die den kop bedekt, maar aan de buikzijde een holte overlaat, waarin de *k i e u w e n* voorkomen. Naar het aantal van deze ademhalingsorganen onderscheidt men de Koppootigen in *T w e e k i e u w i g e n* (b.v. *Sepiola*) en *V i e r k i e u w i g e n* (*Nautilus*). Aan de buikzijde ziet men in de afbeelding, boven de hier van voren geopende *m a n t e l h o l t e* het nauwste uiteinde uitsteken van den zoogenaamden *t r e c h t e r*; de veel wijdere, achterste opening is onder den mantel verborgen. De zeer taaie, sterk gespierde en rekbare armen kunnen zich in alle richtingen bewegen, zoodat hunne kronkelingen niet zelden aan die van Slangen herinneren. Bij alle hedendaagsche Koppootigen (met uitzondering van *Nautilus*) bedraagt hun aantal 8 of 10 en zijn zij bezet met zuignappen, die bij het grijpen van den buit en bij het kruipen een belangrijke rol spelen. Bij de Tienarmigen rusten de zuignappen op een korten, gespierden steel en hebben in den rand een kraakbeenigen ring. Door het hierbinnen aanwezige spierkussen een weinig terug te trekken, hecht het dier zich vast aan de oppervlakte, waartegen de rand van den zuignap wordt aangedrukt. De verbinding is zoo stevig, dat een gezond dier dikwijls niet zonder verscheuring van enkele zuignappen losgerukt kan worden, en dat het, eerder dan het gegrepen voorwerp, den geheelen arm in den steek laat, wanneer deze door de gelijktijdige werking van verscheidene zuignappen bevestigd is. Bij vele soorten is de rand der zuignappen van haakvormige doortjes voorzien. De armen zijn volkomen symmetrisch geplaatst en worden daarom van den rug te beginnen, bij paren geteld. Daar men de „grijparmen” der Tienarmige Koppootigen buiten rekening laat, zijn de armen van het 4e paar die, welke naast elkander aan de buikzijde liggen. De huid, die de armen bij hun oorsprong (en bij eenige soorten zelfs tot aan den top) verbindt, schijnt vooral bestemd om een aan alle zijden gesloten holte te vormen, waarin de buit, die met de armen gegrepen werd, geheel weerloos aan de werking van de kaken en tanden is blootgesteld. Na het buitenwaarts ombuigen van de armen ziet men, te midden van den door hen gevormden kring, de *m o n d o p e n i n g* en de kringvormige lippen, die haar omgeven, bovendien 2 zwartbruine, hoornachtige kaken, die gezamenlijk aan den snavel van een Papegaai herinneren, hoewel bij 't sluiten van den bek de bovenkaak door de onderkaak omgeven

wordt. Een verhevenheid op den bodem van de mondholte heet *tong* en is bedekt met een *wrijfplaat* (*radula*), die uit verscheidene dwarsrijen van 7 à 13 spitse tandjes bestaat.



Dwerginktvisch (*Sepiola Rondeleti*): a) rugzijde, b) buikzijde. Zeer groot exemplaar. Ware grootte.

Aan weerszijden van den kop puilen de bijzonder groote, goed ontwikkelde, glinsterende *oogen* uit, ieder beschut door een napvormig zijstuk van het *kopkraakbeen*, dat de centrale deelen van het zenuwstelsel omhult en tevens in afzonderlijke holten de beide *gehoororganen* bevat.

De beide platte, afgeronde aanhangsels aan de zijden van den romp van *Sepiola* heeten *vinnen*, dienen voor het zwemmen en kunnen ook den stand van het lichaam en zijn bewegingsrichting wijzigen. Deze huidplooien ontbreken bij eenige geslachten en zijn bij de overige verschillend van vorm en grootte.

Van den trechter maakt het dier een zeer belangrijk gebruik. Door den vrijen rand van den mantel van den ingewandenzak te verwijderen, wordt de mantelholte gevuld met het

water, dat voor de ademhaling dient. Door vervolgens, na den rand, ook de overige deelen van den mantel tegen den ingewandenzak te drukken, wordt het water met groote kracht door de achterste opening in den trechter en van hier, door de voorste, enge opening, als een straal naar buiten geperst. Hierdoor verkrijgt het lichaam in achterwaartsche richting een stoot, die voldoende is om de slankst gebouwde leden der klasse pijlsnel door het water te doen schieten.

Behalve het spijskanaal, komt bij de meeste Koppootigen ook de afvoerbuis van een ander belangrijk orgaan, n.l. van den ink t z a k , in den trechter uit. Het uitwerpen van de zwartbruine stof, die door deze klier wordt afgescheiden, heeft willekeurig plaats; een kleine hoeveelheid is voldoende om het dier met een donkere wolk te omhullen, waardoor het eensklaps voor zijne vervolgers onzichtbaar wordt. Op deze eigenschap berust de onjuiste benaming „Inktvisschen”. Onder den naam „sepia” wordt de bedoelde stof door de schilders gebruikt. Men heeft haar zelfs bij fossiele Cephalopoden gevonden.

Aan vele in spiritus geconserveerde exemplaren van Koppootigen neemt men op de huid fijne, paarse en bruinachtige stipjes waar. Dit is al wat er overblijft, van de prachtige kleurveranderingen, die het levende dier te aanschouwen geeft; de kleur wisselt af in verband met den toestand waarin het verkeert, hangt af van de verlichting, is verschillend al naar het dier zelf aanvalt, of aangevallen en geprikkeld wordt. Kleurige wolken en strepen schieten over het lichaam heen, vereenigen zich, spreiden zich uit en gaan in den regel gepaard met een algemeene verhooging van den glans, met een bliksemsnel optreden van het glinsteren en iriseeren van de geheele oppervlakte; men is getuige van een schitterend onweer van toorn en zenuwoverprikkeling. De mechanische oorzaken van dit buitengewoon fraaie kleurenspeel zijn van tweeërlei aard. In de huid bevinden zich cellen, die een uiterst fijn verdeelde kleurstof bevatten. Wanneer deze cellen in den toestand van rust verkeerden en door de veerkracht van haar wand tot haar geringste volume zijn ingekrompen, is de invloed van de kleine pigmentklompjes op de kleur van de huid zeer gering. Door talrijke spiervezels, die straalswijs met den wand der kleurstofcellen of „chromatophoren” verbonden zijn, kan deze echter uitgerekt worden, zoodat de kleurstof zich over een grootere oppervlakte uitbreidt. Bij de op deze wijze veroorzaakte kleuren komen nog die, welke een gevolg zijn van interferentie-verschijnselen, waarbij fijne, dicht opeengepakte plaatjes, die dieper dan de chromatophoren liggen, de hoofdrol spelen.

Alle Koppootigen bewonen uitsluitend de zee; hier leefden ook al hunne voorouders, die reeds in de alleroudste lagen van de Silurische formatie sporen van hun bestaan hebben achtergelaten, en in 't Jura- en 't krijttijdvak hun hoogsten bloei bereikten. De alleroudste fossiele Tweekieuwigen werden in de lias-lagen gevonden. Vele hedendaagsche soorten leven gezellig, gelijk vooral blijkt, wanneer zij van grootere diepten en uit de open zee naar de kustwateren trekken. Alle leven van roof; zij

verslinden een menigte Visschen, Schaaldieren, Slakken en Plaatkieuwige Weekdieren. Als een staaltje van hun vraatzucht kan dienen, dat zij zelfs aanvallen op soortgenooten, die zich door een lokaas hebben laten verschalken, en met deze boven water getrokken en gevangen worden. Bij de soorten, die in de nabijheid van de kust, op rotsen en tusschen waterplanten kruipend, op buit loeren, komen velerlei draadvormige aanhangsels voor, welker beweging de prooi aanlokt. De door hen aangerichte schade wordt vergoed, doordat een aantal voor ons zeer belangrijke dieren, b.v. verscheidene walvisschen, de Potvisschen, de Kabeljauwen, zich bijna uitsluitend of bij voorkeur met Cephalopoden voeden; bovendien worden verscheidene soorten ook door den mensch gegeten.

De Cephalopoden zijn de hoogst ontwikkelde Weekdieren; de sterkste, grootste en zwaarste leden van de hoofdafdeeling behooren tot hun klasse. Aan de oostkust van Noord-Amerika zijn exemplaren gevangen van het geslacht *Architeuthis*, die een totale lengte van 12 M. hadden; de romp was 2.5 M. lang en had een omvang van 2.12 M.; de armen zijn zoo dik als eens menschen dij. Prachtige nabootsingen in ware grootte van dezen reusachtigen Inktvisch, die misschien aanleiding heeft gegeven tot de sprookjes van den Kraken en de Reuzenzeeslang, heeft Prof. VERRILL van Newhaven (Connecticut) voor verscheidene Amerikaansche musea laten vervaardigen.

Men kent tegenwoordig ongeveer 7000 soorten van Koppootigen, waarbij ongeveer 6500 Vierkieuwigen (met 4 thans nog levende) en ruim 450 Tweekieuwigen (met 240 thans nog levende soorten).

EERSTE ORDE.

DE TWEEKIEUWIGEN (*D i b r a n c h i a t a*).

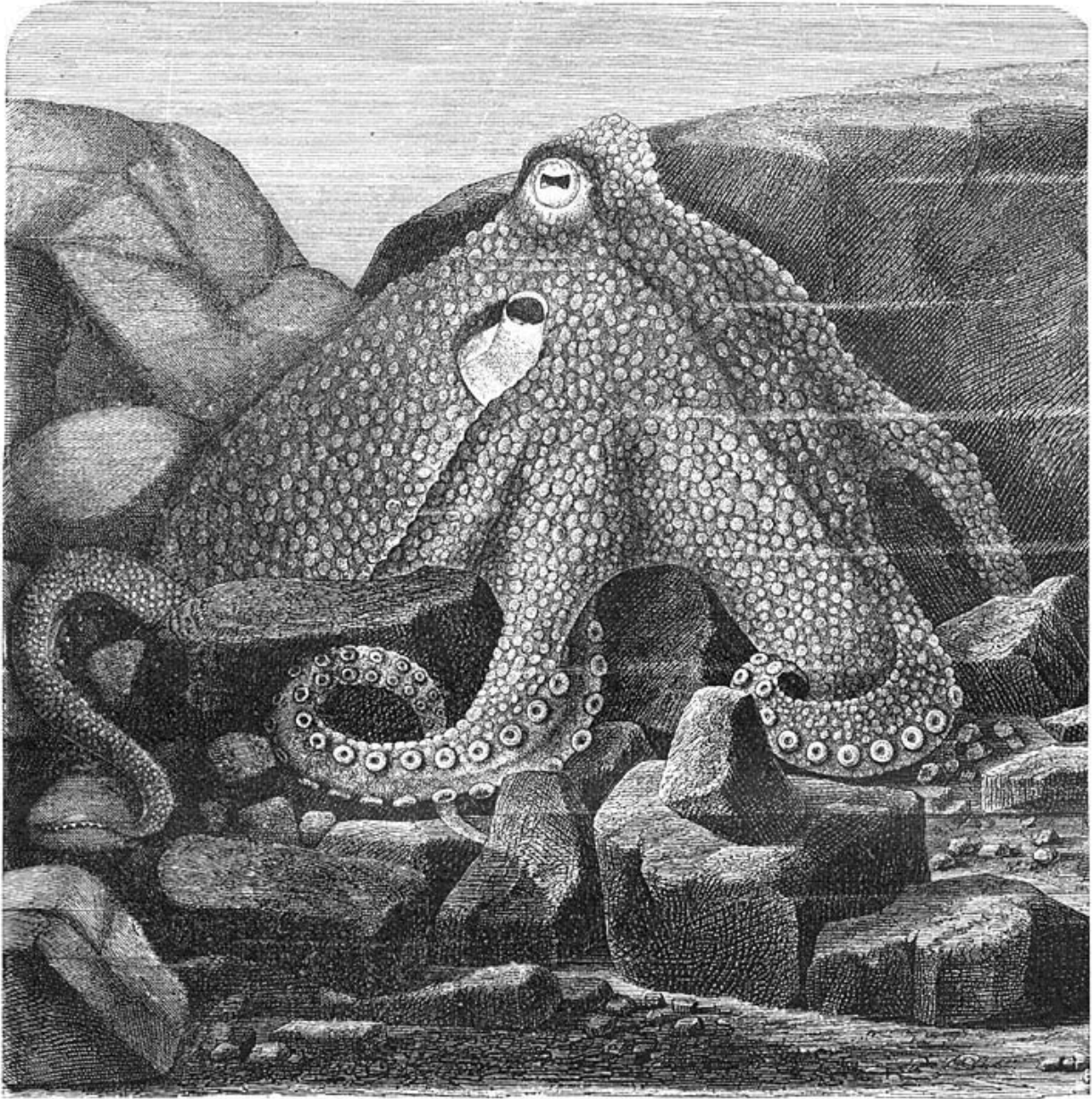
Tot deze orde, waarvan een lid als uitgangspunt voor ons algemeen overzicht heeft gediend, behooren alle Cephalopoden, welker kringvormig om den mond geplaatste armen zuignappen dragen en welker mantelholte twee kieuwen bevat: een aan de rechter- en een aan de linkerzijde. Een inktzak is steeds aanwezig. Naar het aantal armen worden zij in twee groepen verdeeld.

De *A c h t a r m i g e* *C e p h a l o p o d e n* (*Octopoda*) missen de beide grijparmen en hebben bijna zonder uitzondering een korten en breedten romp, die geen vinnen draagt. Het ruggedeelte van den mantel scheidt bij hen geen tot steun dienende plaat af. De meeste Achtarmigen bewonen de zee in de nabijheid van de kust; zij kruipen en loopen

meer dan zij zwemmen. Hunne gewone verblijfplaatsen zijn spleten en gaten in het gesteente, vanwaar zij op buit loeren. Zij kunnen in alle richtingen kruipen, maar bewegen zich bij voorkeur zijwaarts, spreiden de armen uit, heffen den kop omhoog, geven den romp een eenigszins hellenden stand boven het 4e paar armen en wenden de opening van den trechter naar een zijde. Vooral het tweede en derde paar armen doen bij het kruipen dienst. Op deze wijze verplaatsen zij zich tamelijk vlug, zoowel in als buiten het water. Uit eigen beweging verlaten zij het natte element nooit, hoewel sommige soorten uren lang op het droge in 't leven kunnen blijven. Een bewonderenswaardig instinct stelt hen in staat om de zee terug te vinden, nadat zij op betrekkelijk grooten afstand van de kust landwaarts gebracht zijn; zelfs van plaatsen waar het water niet meer te zien is, gaan zij regelrecht over de steendammen heen naar de zee terug.

De oude Grieken en Romeinen noemden de hun bekende Koppootigen „Veelvoeten” (*Polypous Polypus*); nagenoeg dezelfde naam (tot *P o l p o* vervormd in Italië, tot *P o u l p e* in het Fransch) dient thans nog tot aanduiding van de geslachten *Octopus* en *Eledone*. Zij maken deel uit van de familie der *O c t o p o d i d e n*, die o.a. kenbaar zijn aan de breedte van den „nekband”, waardoor de mantel aan de rugzijde met den kop verbonden is.

De lange armen der *A c h t a r m e n* (*Octopus*) zijn aan den wortel door een huid vereenigd en aan de binnenzijde met 2 reeksen van zuignappen uitgerust.



Gewone Achtarm (*Octopus vulgaris*), in zijn van steenen vervaardigd nest op buit loerend.

De Gewone Achtarm (*Octopus vulgaris*) is de grootste soort en tevens die, welke het sterkst vertegenwoordigd is in de meeste deelen van haar uitgestrekt verbreidingsgebied. De witgrijze huid verkrijgt, zoodra het dier in opgewonden toestand verkeert, bruine, roode en gele tinten, terwijl tevens de geheele bovenzijde zich bedekt met wratvormige verhevenheden. Men vindt dezen Inktvisch niet slechts in alle deelen van de Middellandsche Zee, maar ook aan de kusten van den Atlantischen Oceaan, bij de eilanden van West- en Oost-Indië en bij Mauritius. Enkele malen zijn exemplaren naar onze kust afgedwaald. Het meest vindt men hem op een rotsachtige zeebodem, in welks gaten en spleten zijn buigzaam lichaam gemakkelijk doordringt; van uit deze

verblijfplaats beloert hij de dieren, waarmede hij zich voedt. Bij 't zien van een prooi verlaat hij voorzichtig zijn schuilhoek, nadert, pijlsnel achterwaarts zwemmend, zijn slachtoffer tot op korten afstand, keert zich zoo vlug om, dat men hem nauwelijks met de oogen kan volgen, omstrengelt den buit met de nu uiteenwijkende armen en houdt hem met de zuignappen vast. Soms vestigt hij zich op eenigen afstand van een rotsachtig terrein op zandgrond en in een nest van steenen, die hij met de zuignappen grijpt, met de armen vervoert en opeenhoopt tot een soort van kom; hierin verborgen, wacht hij geduldig, tot er een Visch of Kreeft in de nabijheid komt, die dan behendig gevangen wordt.

In den zomer ziet men de jongen in de nabijheid van de kust op den met steenen bedekten zeebodem, soms ook op slib. Zij worden gewoonlijk gevangen aan een hengel zonder haak met een wit, in 't oog vallend lokaas, dat bezwaard is door een steentje en leveren een smakelijke spijs; die, welke meer dan ½ KG. wegen, worden wegens de taaiheid van hun vleesch veel minder geschat dan de Sepia's en Kalmars. Het grootst bekende exemplaar van deze diersoort was ongeveer 3 M. lang en woog 25 KG.; het werd bij Nizza door een visscher na zeer groote inspanning gevangen. Exemplaren van 15 KG. zijn niet zeldzaam. Onbeschrijfelijk woest is het voorkomen van deze dieren bij het grijpen van een slachtoffer; de hevigheid en snelheid van den aanval, de kleursveranderingen van de huid en de wratten, die zich er op vertoonen, maken een diepen indruk.

COLLMANN was getuige van een gevecht tusschen een Zeekreeft en een Achtarm in het groote aquarium te Napels en beschrijft dit op de volgende aanschouwelijke wijze: „Een Zeekreeft had zich vergrepen aan een zijner metgezellen—een Zeeschildpad ter grootte van een tafelbord, welker schedel hij geheel verbrijzelde—en moest tot straf naar het reservoir der Achtarmen verhuizen. Deze verloren den indringer niet uit het oog, bewogen zich in uitdagende houding om hem heen, maar bleven aanvankelijk op een eerbiedigen afstand. Af en toe sloop een van hen naderbij, slingerde de uiteinden van eenige armen als zweepen over den vreemdeling, maar trok zich weldra aarzelend terug, zoodra de geweldige scharen of het steenharde rugpantser van de tegenpartij zijn aandacht trokken. Langzamerhand verminderde de opgewondenheid van de meeste bewoners van het bassin. Een der Achtarmen gaf den strijd echter niet dadelijk op, maar deed nog vele pogingen om den Kreeft ongemerkt te naderen. Ook hij kwam eindelijk, naar het scheen, tot andere gedachten en nam een onverschillige houding aan. Toen nu de Kreeft, hierop vertrouwend, zijn vroegere waakzaamheid liet varen, werd hij onverhoeds aangegrepen en zoo stevig omstrengeld, dat hij zich niet meer verweren kon. De beide kampioenen werden echter onmiddellijk gescheiden door een oppasser, die getuige was van den strijd.—Voordat een uur verlopen was, had de Achtarm den Kreeft opnieuw gepakt en het pantser van het Schaaldier met de kronkelingen zijner gespierde armen omstrengeld. Indien hij soms zijn vijand op één plaats losliet, geschiedde dit slechts met het doel om hem op een andere, beter gekozen plaats te

vatten. Terwijl de strijders zich als een kluwen woedende Slangen over den grond wentelden en in de fijne grint, die de kampplaats bedekte, diepe voren trokken, was er bijna niets van den Kreeft te zien: de Achtarm omgaf hem geheel. Opeens echter keerde de kans; de Achtarm staakte den strijd en snelde, tegen wil en dank zijn vijand medesleepend, naar de overzijde van 't slagveld. Eén zijner armen, die dicht bij de plaats van aanhechting aan den kop door den Kreeft gegrepen was, werd door een der geweldige scharen zoo stevig saamgeknepen, dat hij reeds doorgesneden scheen. Toch had er geen amputatie van dit lichaamsdeel plaats; alsof het uit caoutchouc bestond, bood het weerstand aan de vreeselijke drukking. Dit bleek vooral, toen de gepijnigde *Octopus*, die her- en derwaarts zwom en snelle wendingen maakte om zijn vijand van zich af te weren, dezen een paar malen tegen de steenen wanden van het reservoir had geslingerd en hem eindelijk noopte zijn schaar te openen. De Kreeft trok zich in een donkeren hoek terug; de Achtarm hechtede zich aan een uitstekende rotspunt. Als naar gewoonte waren zijne armen voortdurend in beweging; soms werden zij ineengekronkeld, soms langzaam gestrekt en tastend in alle richtingen bewogen. Zelfs de zoo vreeselijk geknepen arm bewoog zich. Een lichaamsdeel van een Gewerveld Dier zou na zulk een behandeling verlamd zijn geweest. De bloedsomloop van een Weekdier kan echter voortduren in deelen van het vaatstelsel, die niet meer met het hart in gemeenschap staan. Na weinige dagen was van de geleden schade bij den Achtarm geen spoor meer waar te nemen.

„De beide kampioenen hadden echter geen vrede gesloten. Herhaaldelijk moest de oppasser hen scheiden. Eens gelukte dit eerst, nadat de Kreeft een zijner scharen had verloren. Om den invalide voor verdere verminking te behoeden, werd hij overgebracht in een volgend bassin, dat door een massieven cementmuur, die ongeveer 2 cM. boven den waterspiegel uitsteekt, gescheiden is van de beide onderling in gemeenschap staande ruimten, die het tooneel waren van den reeds beschreven strijd.—De hoop, dat de Kreeft nu rust zou hebben, bleek ijdel te zijn. Reeds op den dag der overbrenging klom een der Achtarmen over den muur, viel onverwachts op zijn tegenstander aan en scheurde hem na korten kamp letterlijk in tweeën. Ongeveer 40 seconden nadat de overval begon, was het pleit beslecht en bekroonde de overwinnaar zijn zege door het slachtoffer te verslinden.

„Ontegenzeggelijk getuigden de handelingen van den Achtarm van veel overleg. Op indirecte wijze tot het besluit gekomen, dat een voor hem onzichtbare prooi zich aan de andere zijde van den scheidingsmuur bevindt, aarzelde hij niet dezen te overschrijden, hoewel dit niet kon geschieden zonder voor een oogenblik het water te verlaten.— Bovendien valt nog te vermelden, dat de hier bedoelde Achtarmen sinds geruimen tijd in de beste verstandhouding leefden met twee Kreeften en eenige Visschen, die gelijktijdig met hen in het reservoir waren gebracht. Hieruit blijkt, dat geen roofzucht één van hen tot het plegen van den moord had vervoerd, maar haat tegen den indringer, die ongenood, een deel kwam nemen van de ruimte en van het voedsel, die zij als hun

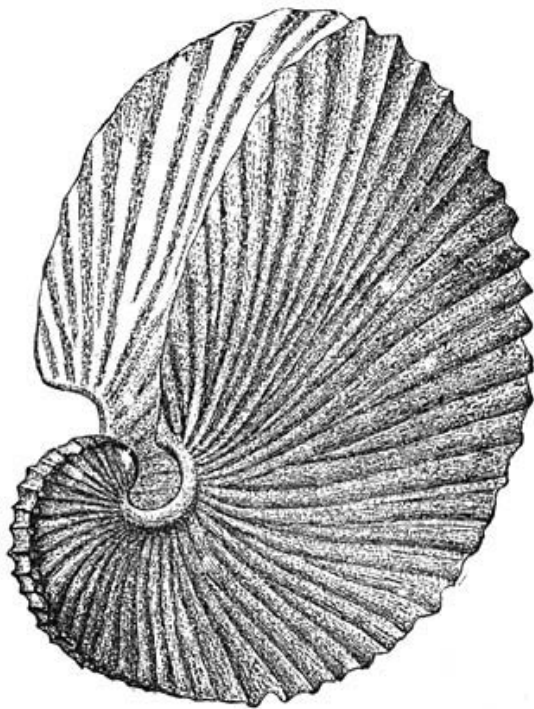
uitsluitend eigendom hadden leeren beschouwen. Dat dit hun drijfveer was, bleek uit de ontvangst, die ten deel viel aan een anderen Achtarm, die later in hetzelfde bassin werd gebracht; ook deze werd gedood en verslonden. Dat blinde haat en moordlust geen kenmerkende eigenschappen van den *Octopus* zijn, valt af te leiden uit de gehechtheid van hierboven bedoelde dieren aan hun oppasser. Streelend omstrengelden zij zijne bloote armen en namen hem omzichtig het voedsel uit de hand. Zonder boosheid te toonen, speelden zij met hun verzorger, die de voor hun maal bestemde brokken nu en dan plagend terugtrok.”

Het geslacht *Eledone* verschilt van *Octopus* vooral door het bezit van slechts één rij zuignappen op iederen arm. De meest gewone soort is de *Muscus-eledone* (*Eledone moschata*), die haar romp willekeurig van vorm kan doen veranderen, zoodat deze zakvormig, langwerpig, eivormig, van achteren afgerond of spits, aan de oppervlakte glad of met wratten bedekt kan zijn. De kleine, uitpuilende oogen kunnen geheel door de oogleden bedekt worden en hebben een zeer veranderlijke iris. De grijze grondkleur neemt nooit een rozeroode of andere roodachtige tint aan. Symmetrische, zwartachtige vlekken en een blauwachtige zoom aan het scherm, dat de armen verbindt, zijn verdere kenmerken van deze soort, die haar naam dankt aan de musculuslucht, die van haar uitgaat, ook wel bij andere soorten voorkomt, doch bij haar bijzonder duidelijk is. Zij schijnt tot de Middellandsche Zee beperkt te zijn, maar is hier aan alle kusten een zeer gewone verschijning. Het meest vindt men haar op een slijkerigen bodem van 10 à 100 M. diepte, in alle jaargetijden echter ook op zand- en grintgrond, minder dikwijls op rotsen.—Ondanks hun musculuslucht worden deze dieren in menigte op de markt gebracht om tot spijs te dienen.

*

Een derde, reeds in overouden tijd beroemden, herhaaldelijk beschreven vorm van de Achtarmige Tweekieuwigen is de *Papier-nautilus* (*Argonauta argo*). Alleen het wijfje is met de afgebeelde, fraaie en dunwandige schelp uitgerust. Het veel kleinere mannetje bezit geen schelp. Beide hebben een afgerond lichaam met kleinen kop en ver vooruitstekenden, langen trechter; het wijfje kenmerkt zich door de vliezige verbreeding van het bovenste paar armen en door een zeer fraaie, schitterende kleur. De romp is van onderen en onder aan de zijden bruinachtig met zilverglans en met een lichte weerschijs, die, al naar de richting en de sterkte der invallende lichtstralen, blauwachtig, grijsachtig of roodachtig is. Bovendien komen op deze van kleur wisselende oppervlakte een groot aantal glinsterende stipjes voor, sommige geel en kastanjebruin, andere rozerood; hoe sneller beweging, hoe fraaier kleuren. De rug en het bovenste deel van de zijden zijn met een fraaie, lichtgroene kleur getooid, die, vooral tegen den avond, pistache-groen wordt. De zilverkleur van de onderdeelen breidt zich in den vorm van

strepen ook over de (overigens groenachtige) bovenste gedeelten der zijden uit, zoodat beide kleuren hier met elkander afwisselen. Dergelijke kleuren vertoonen de kop en de armen.



Papier-nautilus (*Argonauta argo*): Schelp van het wijfje. Klein exemplaar. Ware grootte.

De sierlijke, papierdunne, hoogstens 20 cM. lange schelp van het wijfje is naar verhouding rijk aan organische stof en daarom tamelijk veerkrachtig, althans veel buigzamer dan de veel dunnere schelpen van andere Weekdieren, b.v. van de Vinpootigen. Zij bevat slechts één holte, geen door dwarsschotten gescheiden kamers, gelijk de schelp van *Nautilus* welker spiraalwindingen in zooverre met de hare overeenkomen, dat iedere omgang den vorigen geheel bedekt. In één opzicht verschilt de *Argonauta*-schelp echter van iedere andere, n.l. doordat het dier er op geenerlei wijze mede vergroeid is en een vorm vertoont, welke in 't geheel niet overeenkomt met die van de holte, waarin het zich ophoudt. Men meende daarom vroeger, dat deze schelp door een nog onbekend Weekdier gevormd en na diens dood door den Papier-nautilus in bezit genomen werd. Thans weet men, dat de vliezig verbreedde armen geschikt zijn voor de taak, die bij andere

Weekdieren verricht wordt door den mantel. Zij hebben een achterwaartsche richting en krommen zich, naar onderen en naar voren, zoodat hunne vliezige lobben de schelp aan weerszijden bedekken. Het dier kan deze woning verlaten en eenigen tijd daarbuiten leven.

Men heeft de Papier-nautilus dikwijls afgebeeld in een houding, die zij onmogelijk kan hebben; deze onjuiste voorstelling berust op de reeds door ARISTOTELES verkondigde meening, dat het dier, aan de oppervlakte van de zee drijvend, zijne beide vliezig verbreedde armen naar boven richt en als zeilen gebruikt. Waar is het, dat de Papier-nautilus zich bij windstilte aan den waterspiegel ophoudt en dan met de achterste armen zich voortroeit. Onder water zwemt dit dier, dat vooral op de kust van Sicilië en in de golf van Tarente veelvuldig voorkomt, door het uitspuiten van water uit den trechter.—9 andere soorten bewonen de tropische zeeën.

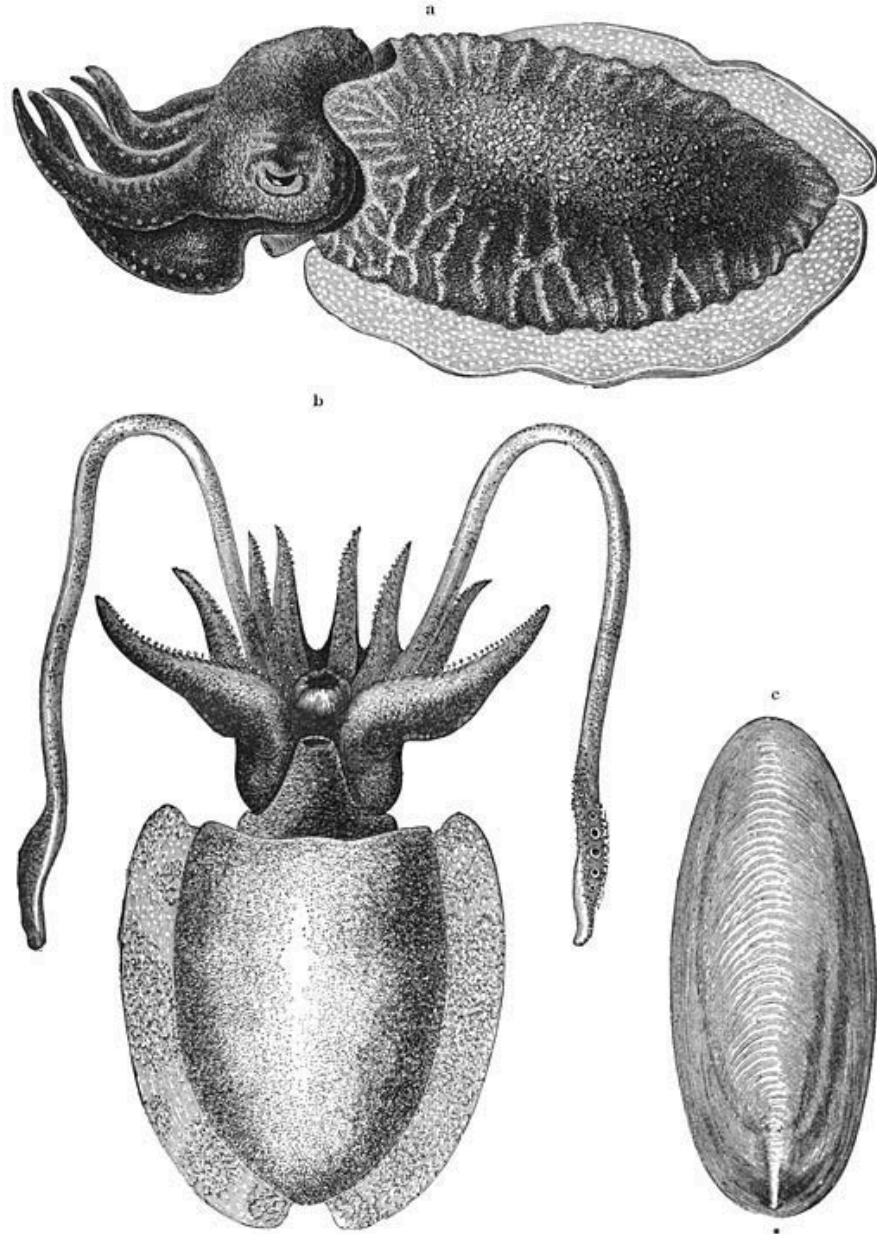
De onderorde der Tienarmigen (*Decapoda*) omvat de van zuignappen voorziene Cephalopoden, die, behalve 8 bewegingsorganen, welke met die der Achtarmigen overeenstemmen, nog 2 sterk verlengde organen bezitten, bestaande uit een gladden, langen steel en een aan diens einde geplaatste, zuignappen dragende plaat of knots. In den regel bevinden deze beide afwijkend gebouwde grijparmen zich in voor hen bestemde scheeden, waarin zij grootendeels teruggetrokken kunnen worden. Zij dienen niet als bewegings-, maar als grijporganen. Alle Tienarmigen hebben aan de rugzijde een door de huid bedekte, verkalkte of hoornachtige plaat. De meeste soorten leven in de open zee en trekken slechts in sommige omstandigheden, tot groote scholen vereenigd, naar de kustwateren. Om aan de vervolging door groote Visschen te ontkomen, springen zij boven den waterspiegel uit en stranden hierdoor dikwijls op booten of aan den oever. Daar zij door uiterlijk en levenswijze zeer uiteenloopen, geven wij ook hier aan afzonderlijke beschrijvingen de voorkeur boven een algemeen overzicht.

De leden van het geslacht der Dwerginktvischen (*Sepiola*) onderscheiden zich door een kort, afgerond lichaam met een half cirkelvormige vin aan weerszijden van den romp. De rugplaat is hoornachtig en buigzaam, slechts half zoo lang als het lichaam. De afgebeelde *Sepiola Rondeleti*, die de geheele Middellandsche en Adriatische Zee bewoont, is een van de kleinste Cephalopoden, daar exemplaren, welker totale lengte, van het achtereinde tot aan den top der uitgestoken grijparmen, 16 cM. bedraagt, reeds tot de zeldzaamheden behooren. Het levende dier levert wegens zijn teere, rozeroode kleur en groote doorschijnendheid een bekoorlijk schouwspel op. Het zwemt door middel van de vinnen op zeer sierlijke wijze, naar verkiezing vooruit en achteruit; de grijparmen zijn dan gewoonlijk teruggetrokken en de kop is als 't ware tusschen de schouders gezeten.—

Een van de belangrijkste geslachten is dat der Inktvischen i.e.z. (*Sepia*), zoo genoemd naar het product van den inktzak en de daaruit verkregen schildersverf; hun verkalkte rugplaat kwam vroeger in alle apotheken voor onder den naam van *os sepiae* („sepiabeen”, c) en wordt door de kustbewoners zeeschuim genoemd. De Inktvisschen hebben een langwerpig, eivormig, eenigszins afgeplat lichaam, welks romp geheel door een vin omzoomd is. De verst verbreide en talrijkst vertegenwoordigde soort, de Gewone Inktvisch (*Sepia officinalis*), is aan onze kust bekend onder den naam van Zeekat. Hare armen zijn middelmatig lang; slechts de grijparmen zijn langer dan het lichaam; hun zuignappen dragend uiteinde is lanspuntvormig. Aan de platte, ovale rugschelp, die met het smalste, afgeronde uiteinde naar den kop is gericht, zijn drie lagen te onderscheiden: de buitenste, een dunne, stevige kalkplaat, heeft een segrijnachtige, (met fijne knobbeltjes bezette) oppervlakte; de middelste laag is een dunne, hoornachtige plaat; de grootste ruimte wordt echter ingenomen door de derde laag, die uit zeer talrijke schuins naar bovengerichte, sponsachtige kalkplaatjes bestaat en, fijngewreven als tandpoeder en als polijstmiddel dienst doet.

In den toestand van rust is de hoofdkleur van de iriseerende rugzijde geelachtig rozerood, met witte vlekken langs de middellijn. De kop is een weinig donkerder van kleur; de oogen zijn blauwachtig; de witte vlekken der groenachtige armen verschillen in aantal en wijze van rangschikking op ieder paar. Ten teken van opgewondenheid verschijnen op den rug een menigte onregelmatige knobbels van fraaie, donker kastanjebruine kleur, met roodachtigen, aan koper herinnerenden metaalglans. De kop en de armen schitteren intusschen met groenachtige nuancen; de zilverglanzige oogbol weerspiegelt rozeroode, blauwe en groene tinten; terwijl de vroeger witte vlekken op de armen de kleur van rood koper aannemen. Bij alle Cephalopoden, en niet het minst bij de Sepia's, brengen gemoedsaandoeningen groote veranderingen in de uitdrukking der oogen teweeg. Deze hebben een zeer eigenaardig uitzicht. Door de zeer smalle pupil, die ongeveer den vorm van de Grieksche letter ω heeft, ziet men het donkerzwarte vaatvlies. Van den bovenrand der oogkas gaat een huidplooï uit, die kleurstofcellen bevat en als een bovenste ooglid tot op het middelste gedeelte van de pupil over den oogbol heenhangt.

Zeekatten van gemiddeld 15 cM. lengte ziet men veelvuldig in de nabijheid van de kust, het meest op kleiachtige en zandige gronden; op zulke plaatsen worden zij in groote sleepnetten gevangen. In 't voorjaar maakt men als lokmiddel dikwijls gebruik van een wijfje, dat aan een touw vastzit. Het zwemmend of op den grond liggend mannetje zal, zoodra een wijfje in zijn nabijheid verschijnt, pijlsnel op haar toeschieten en haar met de armen omklemmen. De visscher trekt het paar voorzichtig naar zich toe, vangt het onder water in een schepnet, behoudt het mannetje en laat het wijfje opnieuw te water. Het best gelukt deze jacht bij maanlicht. Geheel op dezelfde wijze heeft de vangst plaats met behulp van een stuk hout, dat den vorm heeft van een Sepia en met stukjes spiegelglas behangen is.

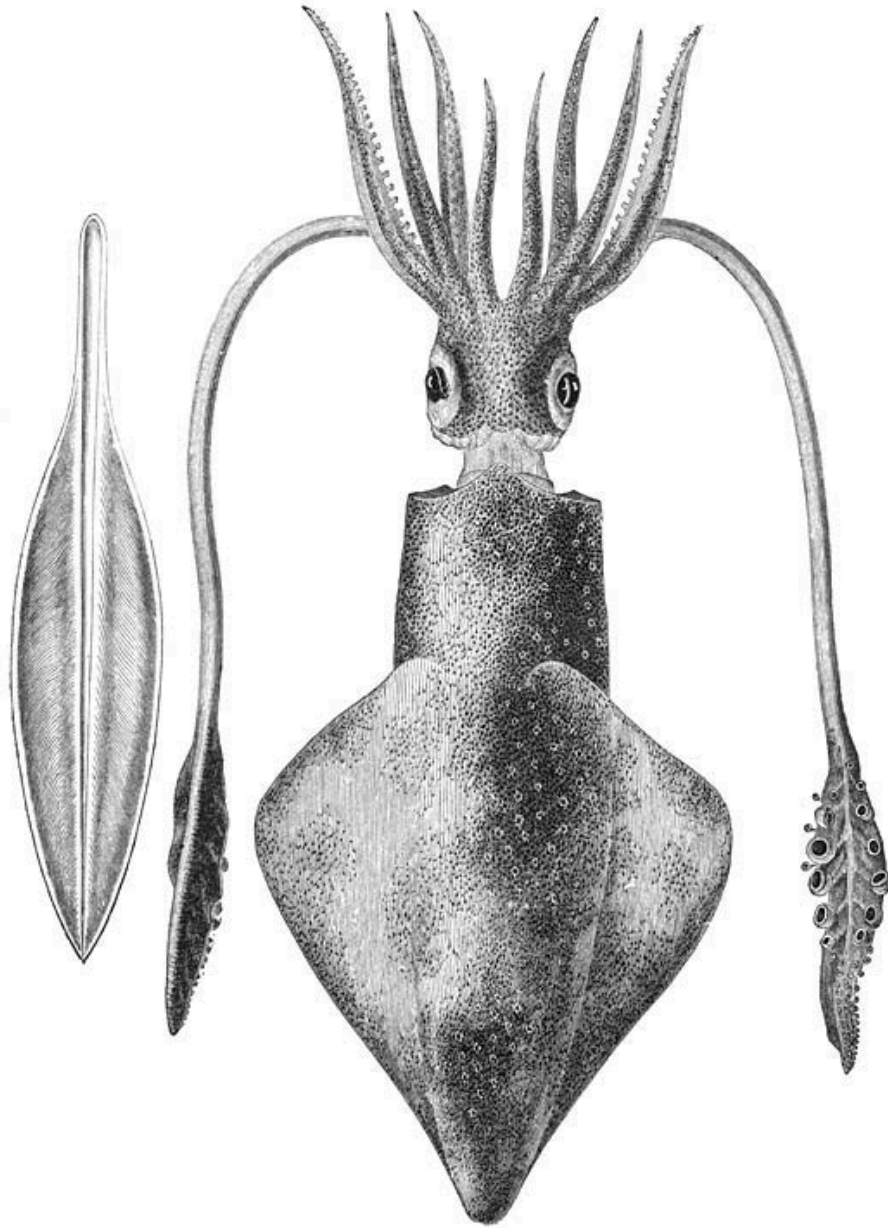


Zee kat (*Sepia officinalis*):—a) Mannetje. b) Wijfje. c) Rugschelp.—Kleine exemplaren in ware grootte.

De Inktvisschen geraken in de groote waterbakken van het aquarium te Napels zeer spoedig gewoon aan hun nieuwe omgeving. Wanneer de oppasser aan het publiek wil laten zien, dat deze dieren door het rijkelijk uitwerpen van inkt hun ontevredenheid toonen, moet hij hen op onzachte wijze met een stok aanraken. Zij houden niet van beweging; even als de Achtarmen, zoeken zij hun buit niet zwemmend op, maar loerend van uit een hinderlaag. Op soortgelijke wijze en met hetzelfde doel als de Schollen en Roggen bedekken zij zich met zand en steentjes, die zij met de vinnen opwerpen. Te gelijktijd verschijnen groenachtige en grijze vlekken op den rug, welks kleur nu zoo

uitmuntend overeenstemt met die der omgeving, dat zoowel menschen als dieren er door bedrogen worden en den Inktvisch eerst opmerken, wanneer hij plotseling op zijn slachtoffer toeschiet.—

Een ander belangrijk geslacht is dat der *Kalmars* of *Pijlinktvissen* (*Loligo*), zoo genoemd, omdat het achterste deel van den cilindervormigen, van achteren toegespitsten romp door de vinnen, die op den rug samenkomen, meestal den vorm van een gevleugelde pijlsps heeft. De naam *Calamario*, dien men in Italië aan deze dieren geeft, wordt afgeleid van 't nieuw-Latijnsche woord *calamarium*, dat een koker met schrijfgereedschap aanduidt; het doelt op het rolronde lichaam, dat een pen (de vedervormige, buigzame, hoornachtige rugplaat) en inkt (in den inktzak) bevat. Bij den *Gewonen Pijlinktvisch* (*Loligo vulgaris*) vormen de vinnen te zamen een rhomboïd, dat zich over $\frac{2}{3}$ van den romp uitstrekt. De langste armen zijn die van het eerste paar; naar de lengte gerangschikt, volgen dan die van het 4e, 2e en 3e paar. De hierbij niet medegerekende grijpparmen zijn $1\frac{1}{2}$ maal zoo lang als het lichaam; hunne knotsvormig verdikte en verbreedte uiteinden dragen 4 reeksen van zeer ongelijke zuignappen. Een in 't oog vallend kenmerk van dit dier zijn de zeer sterk uitkomende karmijnroode tinten.



Gewone Pijlinktvisch (*Loligo vulgaris*), daarnaast de hoornachtige rugplaat.

Ware grootte.

Zeer algemeen ontmoet men deze soort van Pijlinktvisschen in de Middellandsche Zee en in den Atlantischen Oceaan, vooral in den herfst, wijl zij dan, tot groote scholen vereenigd, rondzwerven. Soms komen zij in groote menigte in de netten, die voor de Tonijnen-vangst dienen. Het geheele jaar door worden zij van slijkerige en zandige gronden met het treknet opgehaald, het talrijkst bij volle maan. Hun beweging staat in verband met die der scholen van kleine Visschen, waarmede zij zich voeden. Niet zelden wordt de Kalmar 10 KG. zwaar; nu en dan vindt men nog grootere exemplaren (in den regel dood en op het strand): een van deze had een rugplaat van 75 cM.

Gemiddeld bedraagt de lengte van het geheele dier (zonder de grijparmen) niet meer dan 20 cM.; de wijfjes worden iets grooter dan de mannetjes. De middelmatig groote Pijlinktvischen zijn wegens hun fijneren smaak en malscher vleesch meer gezocht dan de *Sepia*'s en de meeste andere op de markt komende Cephalopoden.

Ook den Gewonen Pijlinktvisch zal men geregeld in het aquarium te Napels aantreffen, ofschoon hij het hier niet lang uithoudt. Als bewoner van de open zee gedraagt hij zich geheel anders dan zijne reeds genoemde in een hinderlaag loerende verwanten. Op sierlijke wijze roeit hij zich voort met de op vleugels gelijkende vinnen: bij het achteruitzwemmen helpt hem de schok van het door den trechter uitgeperste water. Hij vermijdt zorgvuldig elke aanraking met de wanden van den bak; de geheele school verandert bijna in 't zelfde oogenblik van richting.—

Bij verscheidene door vorm en levenswijze op de Pijlinktvischen gelijkende geslachten, die men *Hakenkalmars* kan noemen, zijn de armen, behalve met zuignappen, ook nog met hoornachtige haken gewapend. Deze komen bij het soortenrijke geslacht *Onychoteuthis* alleen aan de grijparmen voor.



Schelp van het
Posthoorntje
(*Spirula*). Ware
grootte.

Aan de rugplaat van de Zeekat (fig. c) kan men (boven *), behalve de eigenlijke plaat ook nog een veel kleiner en harder, zeer licht afbrekend deel (de snavel of stekel) onderscheiden, dat aan vele op het strand liggende schelpen van deze *Sepia* niet meer voorkomt. Het voorste deel van den stekel is aan de binnenzijde uitgehold en bevat het nietig kleine beginsel van een zeer flauw gekromde, gekamerde schelp. Dit deel nu is duidelijk ontwikkeld bij de zoogenaamde Posthoorntjes (*Spirula*), waarvan 3 soorten bekend zijn, die de zeeën van den keerkringsgordel bewonen (in grooten getale worden hunne schelpjes o.a. op de kust van Nieuw-Zeeland gevonden). *Spirula fragilis* bewoont den Atlantischen Oceaan en de Moluksche Zee. Uit den aan 't achtereind gespleten mantel van het langwerpige rolronde dier komt de hierboven afgebeelde, spiraalsgewijs gewonden schelp (die geheel uit parelmoer bestaat) gedeeltelijk te voorschijn. De omgangen liggen in één vlak, raken elkander niet en zijn cirkelrond op de doorsnede. De schelp is door van achteren bolle tusschenschotten in een groot aantal kamertjes verdeeld, die naar voren allengs wijder worden. In de voorste of laatst gevormde kamer is een deel van den ingewandenzak opgenomen: de overige kamers zijn met lucht gevuld. Aan de holle zijde van de omgangen zijn alle dwarsschotten van een opening voorzien, waarin een tamelijk wijde buis (*sipho*) voorkomt, die zich door alle kamers uitstrekt.

Alle drie deelen van de inwendige schelp (plaat, stekel en gekamerde schelp) waren goed ontwikkeld bij de *Belenieten*, die van de aanvang der lias-formatie tot in

het begin van het tertiaire tijdvak leefden. Vooral in de oudste krijtlagen treft men hunne stekels (bekend onder den naam van „dondersteen” of „duivelsvingers”) in overgroot aantal aan. Sommige hebben 0.6 à 0.8 M. lengte, waaruit valt af te leiden, dat hunne bezitters in 't geheel 2 à 2.5 cM. lang waren. Men kent ongeveer 350 soorten van deze fossielen.

De voortplanting van de Tweekieuwige Koppootigen kunnen wij nu in 't algemeen bespreken. Eerst in deze eeuw heeft men ontdekt, dat het voornaamste onderscheid tusschen het mannetje en het wijfje bestaat in den afwijkenden bouw van een der armen. Dit verschil is van meer belang, dan sommige andere sexueele eigenaardigheden, b.v. de witte streep op de vinnen, waaraan het mannetje van *Sepia* kenbaar is, de grootere lengte van het lichaam bij het wijfje der Loliginen, enz. Bij *Argonauta* is de 3e arm links, bij *Octopus* de 3e arm rechts, bij *Sepia* en *Loligo* de 4e arm links, zooals men het noemt, „gehectocotyliseerd”; de gewijzigde arm doet bij de paring dienst.

De eieren zijn gewoonlijk ieder afzonderlijk, of verscheidene tegelijk, omhuld door een kapsel of schaal; door de stof, waaruit deze hulsels bestaan, zijn zij tevens onderling verbonden tot trossen, snoeren, bundels, enz. De *Sepia* bevestigt hare zwarte eikapsels, ieder afzonderlijk, of bij groepen, aan polypenstokken, algen, zeegras, stukken hout of in 't water drijvende takken. Terwijl het eierenleggende dier deze voorwerpen met de armen omvat, wordt het uiteinde van den kapselsteel in nog weeken toestand er omheen gelegd, zoodat het een ring vormt. De eikapsels van *Loligo* zijn lange buizen, die ieder 30 à 40, op 3 of 4 rijen geplaatste eieren bevatten; zij worden in grooten getale aan een onderzeesch voorwerp vastgehecht, zoodat zij er in alle richtingen van uitstralen; een enkele eierenhoop bevat soms 40000 eieren.

TWEEDE ORDE.

DE VIERKIEUWIGEN (*Tet r a b r a n c h i a t a*).

Van den vroegeren bloei dezer orde getuigen, in alle uit zee bezonken aardlagen, te beginnen bij de onderste Silurische talrijke fossielen. Deze vormen 6500 soorten, waarvan 2500 behooren tot de (reeds in den Cambrischen tijd vertegenwoordigde) onderorde der *N a u t i l o ï d e n* en 4000 tot de jongere, doch sedert den aanvang der krijtperiode geheel uitgestorven onderorde der *A m m o n o ï d e n*, zoo genoemd naar het soortenrijk geslacht der *A m m o n s h o o r n s* (*Ammonites*), dat tegenwoordig in een groot aantal geslachten is gesplitst. Als laatst overgebleven leden van dezen stam, verdienen de 6 soorten van het geslacht *Nautilus* in hooge mate onze belangstelling.

Hunne weeke deelen krijgt een deskundige slechts zelden in handen; veelvuldig ontmoet men echter in de verzamelingen hun fraaie, spiraalswijs gewonden schelp, die een middellijn van ongeveer 25 cM. kan bereiken en gewoonlijk afkomstig is van *Nautilus pompilius* uit den Indischen Oceaan. Bij deze is de schelp van buiten porseleinachtig wit en met roode dwarsstrepen geteekend; hare oudste windingen zijn door de jongste volkomen bedekt. De voorste, van binnen parelmoerglanzige ruimte is van achteren gesloten door een concaaf dwarsschot. Het dier bewoont uitsluitend de korte, maar wijde, laatste afdeeling van de schelp: zijn lichaam strekt zich niet, evenals dat van de Slakken, door alle omgangen uit. Aan het bedoelde dwarsschot, dat in het midden een opening heeft, gaan, zooals uit de achterstaande afbeelding blijkt, een groot aantal dergelijke dwarsschotten vooraf, die de geheele inwendige ruimte in kamers verdeelen en, door welker openingen zich een deels vliezige, deels verkalkte buis of *sipho* uitstrekt.

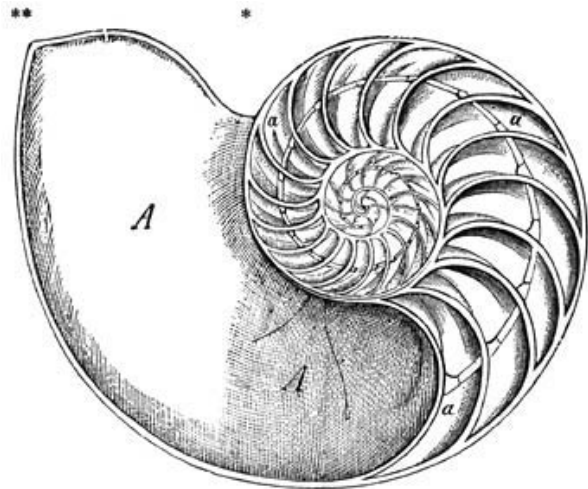
In hoofdtrekken komt de bouw van *Nautilus* met dien der overige Cephalopoden overeen: ook bij hem bestaat het lichaam uit een kop met aanhangsels, die den mond omgeven en een door den mantel omhulden ingewandenzak, die aan de buikzijde voorzien is van een trechter. De aanhangsels van den kop dragen echter geen zuignappen; zij heeten *voelers* of *tentakels* en kunnen teruggetrokken worden in scheeden, die gezamenlijk om de mondopening twee concentrische kringen vormen, welke aan de buikzijde bij den trechter een gaping vertoonen. De scheeden van de beide bovenste feelers zijn uitgegroeid tot een breede *kopkap*, die als een deksel de opening van de schelp sluit, zoodra het dier zich teruggetrokken heeft. De trechter is aan de buikzijde overlans gespleten en kan dus alleen door het tegen elkander aanvoegen van de randgedeelten zijner beide lobben gesloten worden, waaruit voortvloeit, dat hij een veel minder krachtige beweging zal veroorzaken dan die der Tweekieuwigen. Onder in de mantelholte zijn aan iedere zijde twee kieuwen gelegen. Het achterste deel van het dier is langwerpig en afgerond, zooals reeds blijkt uit den vorm van de kamer, die het bewoont. Daar de trechter aan de convexe zijde van de schelp gelegen is, moet men zich in de afbeelding den buik bij *, den rug bij ** voorstellen.

Voor het terugtrekken van het lichaam in de schelp dienen twee krachtige spieren, die onder de oogen aan den kop zijn gehecht; de plaatsen waar zij ontspringen, zijn aan de binnenste oppervlakte van de schelp door flauwe indrukzels aangeduid. Terzelfder hoogte is een eenigszins verdikte *ring* van den mantel met de schelp vergroeid; hierdoor wordt de ruimte tusschen romp en schelp in twee afdeelingen gescheiden en de achterste volkomen afgesloten van de daarvoor gelegene. Gene zal naarmate het dier groeit, zich vullen met lucht, welke wordt uitgescheiden door het achter den ring gelegen deel van den mantel, terwijl het voorste deel van den mantel voortdurend parelmoer vormt en de spiraalwinding vergroot door toevoeging van een nieuwe strook (*groeiring*) aan den vrijen rand van de opening. Het dier wordt gedurende het tijdperk van groei door de lucht, die zich achter zijn romp ophoopt, al verder en verder

naar buiten geperst; het trekt zich uit het nauwste deel van de kamer niet geheel terug, maar blijft met het laatst gevormde dwarsschot verbonden door een dunne, buisvormige voortzetting (*sipho*) van de achtervlakte van den mantel.

Op ieder tijdperk van groei volgt een periode van rust, waarin door de achtervlakte van den mantel geen lucht, maar een parelmoerlaag wordt uitgescheiden, die een nieuwe met lucht gevulde kamer begrenst. Daar ook het laatst gevormde deel van de sipho in dezen tijd parelmoer vormt, zal de opening in het dwarsschot voorzien zijn van een kokervormig, achterwaarts gericht verlengstuk. Ieder dwarsschot duidt dus een nieuwen ontwikkelingskring aan; indien men er den duur van kende, zou men uit het aantal schotten den ouderdom van den *Nautilus* kunnen afleiden.—Hoewel de lichaamsbouw van dit dier, door de

onderzoekingen van OWEN, VROLIK, VALENCIENNES, VAN DER HOEVEN en KEFERSTEIN, vrij nauwkeurig bekend is, bepaalt onze kennis van zijn levenswijze zich nagenoeg tot hetgeen GEORG EBERHARD RUMPH (als arts in dienst van de Oost-Indische Compagnie in 1702 te Amboina overleden) er in den „Amboineeschen Rariteitenkamer” van mededeelt: „Als deze Slak op het water drijft, verheft zij den kop met alle baarden” (voelers) „er boven en spreidt deze over het water uit, terwijl ook de achterste winding steeds boven de oppervlakte gelegen is. Als zij echter op den grond ligt, is zij omgekeerd, houdt de schelp omhoog en kruipt met den kop en de voelers tamelijk snel over den bodem voort. Zij vertoeft meestal op den zeebodem en wordt soms in de vischkorven gevangen. Wanneer na een storm de zee weder tot rust komt, ziet men deze dieren bij troepen op het water drijven; hieruit blijkt, dat zij ook bij troepen op den grond leven. Men vindt ze in alle zeeën der Moluksche eilanden; ook in den omtrek van de Duizend eilanden vóór Batavia en bij Java, ofschoon men meestal slechts de ledige schelp aantreft, want het dier zelf wordt zelden gevonden, alleen wanneer het in de vischkorven gekropen is. Het wordt, gelijk andere zeedieren, als spijs gebruikt; maar zijn vleesch is veel harder en moeilijker te verteren.”



Schelp van *Nautilus pompilius* (naast de as doorgezaagd): A) Laatste bewoonde kamer. a) Met lucht gevulde kamers. $\frac{1}{2}$ van de ware grootte.

TWEEDE KLASSE.

DE BUIKPOOTIGEN (G A S T R O P O D A).

Iedereen kent vertegenwoordigers van deze klasse onder den naam van S l a k k e n , dieren met meer buik dan kop, die met moeite op hun platte zool voortkruipen, het asymmetrische, spiraalswijs gewonden huis, dat den ingewandenzak bevat, op den rug dragen en van oudsher beschouwd worden als zinnebeelden van langzaamheid en trage, vervelende bedachtzaamheid.

Wegens het bezit van een meer of minder duidelijk begrensden kop heeft men de Slakken ook wel K o p d r a g e r s (*Cephalophora*) genoemd. Zij stemmen in dit opzicht, zooals reeds gebleken is, overeen met de Cephalopoden, die zich van haar door het bezit van armen om de mondopening onderscheiden. Dat het bezit van een kop een belangrijk kenmerk van de Slakken is, blijkt reeds bij oppervlakkige vergelijking van deze dieren met de Mossels, waaraan men tevergeefs naar een kop zou zoeken; deze staan hierdoor op veel lageren trap van organisatie en toonen dit door haar leven. Hoogst eigenaardig is ook de „slakkengang.” Deze beweging komt tot stand door de werking van de zoolvormige, gespierde schijf, van den voet, die vooral bij de Naakte Slakken, waar zij zich over de geheele buikzijde van 't lichaam uitstrekt, bijzonder duidelijk in 't oog valt. Aan dit orgaan danken de Slakken den naam van B u i k p o o t i g e n (*Gastropoda*). Wanneer men een Slak op een stuk vensterglas laat kruipen en dit omkeert, ziet men, terwijl het dier zijn gelijkmatige beweging voortzet, in 't midden van de zool rimpels en groeven, die zich „als de golven der zee,” gelijk SWAMMERDAM zegt, van den kop naar den staart voortplanten. Een Landslak zal tevens het door haar gevolgde pad bedekken met een als zilver glinsterende laag van slijm; het dier scheidt deze stof uit om minder hinder te hebben van de oneffenheden. De Waterslakken bewegen zich geheel op dezelfde wijze, kruipen over den zeebodem, beklimmen steile rotsmassa's of dwalen in hare schuilplaatsen tusschen zeeplanten en koralen rond. Bovendien kan men aan al onze Land- en Waterslakken opmerken, welke eigenaardigheden de mantel, die bij alle Weekdieren zulk eene belangrijke rol speelt, in deze klasse vertoont. Bij de Huisjesslakken vormt hij van voren een dikke plooi, die als een kraag over den kop kan worden getrokken, en van achteren een soort van breukzak, die een groot deel van de ingewanden bevat; bij de meeste Naakte Slakken onderscheidt hij zich niet duidelijk van de overige lichaams-bekleedselen; hoe echter zijn vorm moge zijn, nooit is hij aan de buikzijde gesloten.

De Slakken zijn voor 't meerendeel waterdieren; de meeste bewonen de zee. Zeeslakken ontmoet men in ieder gebied, te beginnen bij het uiterste deel van de kust, dat nog geregeld door de golven bespoeld wordt, tot in de open zee op alle diepten. Geen enkele

Zeeslak heeft zich boven de ademhaling door kieuwen verheven; alle Longslakken leven in het zoetwater of op het land.

Voor het begrijpen van de beschrijving van een Slak is eenige bekendheid met den bouw en de samenstelling van haar schelp noodzakelijk. Het voornaamste bestanddeel van alle Weekdierschelpen is koolzure kalk; de hoeveelheid dezer stof wisselt in de schelpen van de hedendaagsche Slakken van 95 tot 98 percent af; het gehalte aan organische stof (*conchioline*) bedraagt ongeveer 1.5 percent.

Om den vorm van een slakkenhuis in 't algemeen te leeren kennen, zou men als type de voorkeur kunnen geven aan de schelp van de grootste Europeesche Landslak, van de Wijngaardslak (*Helix pomatia*). Daar echter deze soort hier te lande zeldzaam is (men vindt haar hier en daar in de duinen, ook in Gaasterland en Limburg) en waarschijnlijk van elders werd ingevoerd, zullen wij liever de zeer algemeene, doch aanmerkelijk kleinere Tuinlak (*Helix nemoralis*) als voorbeeld nemen. De meeste verschijnselen, die wij nu te bespreken hebben, komen trouwens bij beide soorten voor. Wanneer men een slakkenhuis met de spits (of top) naar zich toe en met het grondvlak (de basis) op de tafel plaatst, heeft het denzelfden stand, als wanneer het nog bewoond wordt door het (in dit geval van ons af kruipende) dier, zoodat men zich gemakkelijk rekenschap kan geven van de uitdrukkingen vóór (of onder), achter (of boven), links en rechts: de buitenrand van den mond (of opening) der schelp is nu rechts gelegen. Wanneer men het huisje met de spits omhoog en de opening naar zich toe in de hand houdt, ziet men de omgangen van rechts naar links afdalen. Onze schelpen zijn dus rechts gewonden, evenals die van de meeste Slakken. Slechts enkele geslachten—b.v. de Blaashorenslakken (*Physa*) en de Spoelhoornslakken (*Clausilia*)—zijn geregeld links gewonden. Bij uitzondering vindt men ook bij allerlei andere geslachten en soorten exemplaren, die door een links gewonden huisje van den regel afwijken, b.v. bij Wijngaardslakken.—Aan den rand van den naar ons toegekeerden mond der schelp onderscheidt men twee gedeelten: rechterrandsrand, buitenrand of buitenlip en linkerrandsrand, binnenrand of binnenlip (welker onderste deel spilrand heet). Bij de schelpen, die wij als voorbeelden kozen, zijn beide lippen gescheiden, althans van boven, waar het uiteinde van de naad (de uitwendig zichtbare verbindingslijn der omgangen) de grens vormt. (Zelden, o.a. bij *Cyclostoma* en *Scalaria* vormen beide randen een onverdeelde, meestal cirkelvormige of ovale lijn.) De echte binnenlip is steeds, zooals in ons geval, kenbaar aan een (soms zeer dun) kalklaagje van afwijkende geaardheid, dat, zich over het midden van het grondvlak der schelp uitbreidend, het zoogenaamde eelt vormt. Op de hierdoor bedekte plek zou anders, zooals bij sommige huisjes van de Wijngaardslak werkelijk geschiedt, een opening (of althans een nauwe spleet) overblijven. De navel (of navelspleet) gaat hier echter niet verder dan de laatste omgang (valsche navel). Wanneer echter de spiraalswijze kronkelingen van de kegelvormige buis, waaruit men zich het slakkenhuis gevormd kan denken, nergens

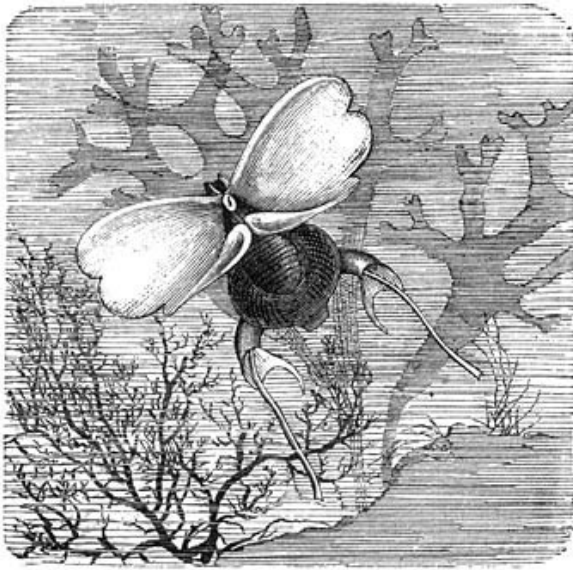
geheel tot aan de as van de spiraal reiken, maar hier een ruimte overlaten, zal de schelp een kanaal hebben, dat zich van het grondvlak tot bij de spits uitstrekt (*echtenavel*). Aan een stevige strandschelp, b.v. de *Gewone Wulk* (*Buccinum undatum*), die volgens de as is doorgezaagd of afgeslepen, merkt men een massieve *spil* op; bij genavelde schelpen, b.v. de *Verrekijkerslak* (*Solarium perspectivum*), zal men een doorboorde spil vinden.—De buitenlip heet *recht*, wanneer zij, zooals bij de Tuinslak, een voortzetting vormt van den laatsten omgang, *omgeslagen*, wanneer zij, zooals bij de Tuinslak, naar buiten, *ingerold*, wanneer zij naar binnen omgebogen is.—Van enkele regelmatig gewonden schelpen zijn de omgangen in 't geheel niet met elkander in aanraking; een voorbeeld hiervan is de *Echte Wenteltrap* (*Scalaria pretiosa*), die door de schelpenverzamelaars op zeer hoogen prijs wordt gesteld.—Alle omgangen, met uitzondering van den laatsten, vormen gezamenlijk de *winding*. De *kern*, het alleroudste deel van de schelp, vertoont soms een afwijkenden vorm.—De Wijngaardslak, de Tuinslak en de meeste van hare talrijke verwanten sluiten den mond van het huisje alleen gedurende den winterslaap met een *deksel*, dat in 't voorjaar wordt afgeworpen; bij de Wijngaardslak is het verkalkt; bij de Tuinslak en andere Landslakken vliezig. Een blijvend deksel kan ieder, die niet aan zee woont, te zien krijgen bij de *Moerashoornslak* (*Paludina*). Deze draagt op de rugzijde van den voet een hoornachtige plaat; bij vele andere Slakken is het deksel verkalkt en vertoont, evenals het huisje, omgangen als gevolg van de voortdurende vergroting. Overal waar de omgeving beurtelings uit lucht en uit water bestaat, is het deksel het eenvoudigste middel voor de Slak om zich volkomen terug te trekken in de voor vloeistoffen ondoordringbare schelp en deze waterdicht te sluiten. Het dier kan door het vocht, dat zich nog in zijn woning bevindt, in 't leven blijven en zonder eenige levenswerkzaamheid een gunstiger tijd afwachten. Daarom zijn o.a. alle Strandslakken van een deksel voorzien.

EERSTE ORDE.

DE VINPOOTIGEN (*Pteropoda*).

De *Vinpootigen* (*Pteropoda*) staan op een aanmerkelijk lageren trap van organisatie dan de overige Slakken; hun lichaamsbouw biedt verscheidene eigenaardigheden aan, die in een algemeen overzicht van de klasse niet konden worden opgenomen, zonder dit onduidelijk te maken en aanleiding te geven tot een verkeerde voorstelling. Bovendien vertoonen de Vinpootigen eenige verwantschap met de overigens zooveel hooger bewerktuigde Cephalopoden. Bepaaldelijk geldt dit van die, welker achterlichaam door

een mantel omhuld is; ook kan als zoodanig gelden het maaksel van den trechter bij *Nautilus*, welks beide lobben met de vinnen der Pteropoden vergeleken kunnen worden.



Hyalaea tridentata. Ware grootte.

De kop, die bij de echte Slakken zich kenmerkt door het bezit van mond en lippen, van voelers en oogen, die vóór het overige lichaam uitsteekt en er dikwijls zeer duidelijk door een hals van gescheiden is, valt bij de Vinpootigen veel minder in 't oog. De plaats waar men hem moet zoeken, is alleen aangeduid door de mondopening. In zijn omgeving staan 1 à 3 paren voelers, die echter bij vele soorten zeer klein zijn en ook wel geheel kunnen ontbreken. Bij nauwkeurige vergelijking van de inwendige organen der Vinpootigen met die der overige Slakken, merkt men overal punten van overeenkomst op. Werkelijk karakteristiek zijn alleen de organen, waaraan de naam der orde ontleend is, de vleugel- of vinvormige,

zijwaarts gerichte aanhangsels, van het voorste of kopgedeelte van 't lichaam, of van de streek, die den hals der Echte Slakken vertegenwoordigt. Deze dunne, vliezige platen, die men met de zijstukken van den voet der Slakken vergelijken kan, zijn voorzien van spiervezels, die elkander kruisen; zij worden op gelijke wijze en dikwijls ook even snel als vlinder-vleugels op en neer bewogen. De Pteropoden zijn daarom bij de visschers van de Middellandsche Zee onder den zeer eigenaardigen naam van „Zeevlinders” (*Farfalle di mare*) bekend. Alleen door voortdurend op deze wijze te roeien kunnen zij vooruitkomen of op dezelfde plaats blijven. De rustelooze beweging der vinnen geschiedt zonder merkbare inspanning en leidt uitmuntend tot het beoogde doel; al naar den stand der roeiorganen zwemt het dier rechthout, naar boven of naar beneden; intusschen behoudt het lichaam steeds een rechten of weinig hellenden stand.

De Vinpootigen zijn over alle zeeën, van de pool tot den equator, verbreid. Hun teere lichaamsbouw en hunne vinnen stempelen hen tot bewoners van de open zee. Dat men hen soms ook in de nabijheid van de kust aantreft, b.v. bij Nizza en Messina, hangt grootendeels van de zeestroomingen af. Hoewel zij in de Middellandsche Zee dikwijls op 't midden van den dag aan de oppervlakte van de zee gevangen worden, zijn toch de meeste soorten nacht- en schemeringdieren; vooral op meer zuidelijke breedten staat hun komst aan de oppervlakte in verband met het verdwijnen van het directe zonlicht. Zoodra tusschen de tropen de schemering begint, verschijnen allerlei kleine Heteropoden en Pteropoden. De groote soorten vangt men echter niet, voordat het volslagen nacht geworden is. Kort daarna verdwijnen alle in dezelfde volgorde, als zij gekomen zijn,

zoodat men omstreeks middernacht nog slechts weinige individuen in de bovenste waterlaag waarneemt. Soms blijft een enkele tot aan den morgen; na zonsopgang echter zoekt men zoowel aan den waterspiegel als in de diepte, zoover het gezicht reikt, te vergeefs naar een Vinpootige. Iedere soort houdt zich bij 't komen en het gaan aan vaste uren of liever aan bepaalde graden van duisternis.

De Pteropoden zijn vleescheters; behalve op allerlei Weekdieren, maken zij jacht op de kleine Schaaldieren, die in ontzaglijke menigte de bovenste waterlaag bevolken.

De Schelpdragende Vinpootigen (*Thecosomata*) hebben een weinig ontwikkelden, dikwijls niet herkenbaren kop en slechts sporen van voelers; de vinnen blijven steeds in samenhang met de „middellob”, een onparig orgaan, dat den voet der overige Slakken vervangt. Tot deze onderorde behoort de familie der *Hyalaea*, welke vinnen tot aan den oorsprong van elkander gescheiden en alleen met het onderste deel van haar buitenrand met de middellob min of meer versmolten zijn. In de dunne, hoornachtige of verkalkte schelp, die het lichaam omgeeft, kunnen de vinnen geheel teruggetrokken worden.

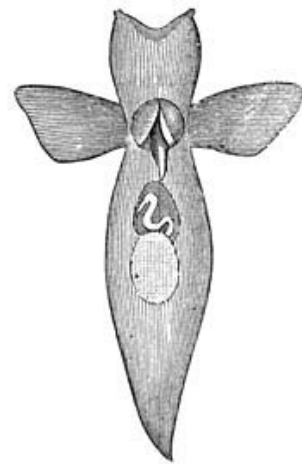
Bij *Hyalaea* is de schelp nagenoeg bolvormig, doch van achteren van spitse uitsteeksels voorzien; van voren heeft zij een nauwe opening, van achteren twee spleten, die het ademhalingswater naar en van de kieuwen voeren; door iedere spleet steken twee tamelijk groote aanhangsels van den mantel uit, die deels naar de rugzijde, deels naar de buikzijde omgeslagen zijn en, zoolang het dier leeft, de schelp bedekken. Bij dit geslacht zijn geen andere zintuigen gevonden dan gehoorblaasjes.

Cleodora en *Creseis* hebben een wijde opening aan de langwerpige schelp, die bij gene kantig, bij deze rond en kegelvormig is. De korte voelers in den nek dragen oogstipjes.

De familie der *Cymbuliacen* kenmerkt zich door de aanzienlijke grootte van de breed aangehechte vinnen en door het bezit van een platte „schelp”, die uit een doorzichtige stof bestaat en in normalen toestand door een lob van den mantel volkomen bedekt is; dit deel van den mantel scheurt echter zeer licht en is slechts zelden bij de gevangen exemplaren onbeschadigd gebleven. De weeke, kraakbeenachtige schelp bestaat uit een organische stof.

Van de familie der *Limacinacen*, die zich door de spiraalswijs gewonden schelp onderscheidt, zijn een vijftiental soorten uit allerlei zeeën bekend. Een daarvan is *Limacina arctica* van de Groenlandsche kust, een slakje van 4 mM. middellijn, dat het voornaamste voedsel uitmaakt van den Vinvisch (*Balaenoptera boops*) en van den Groenlandschen Walvisch, (*Balaena mysticetus*).

De Naakte Vinpootigen (*Gymnosomata*) missen de schelp en hebben aan den duidelijk begrensden kop 1 of 2 paar tentakels, die bij *Pneumodermone* zuignappen dragen en hierdoor aan de armen der Tweekieuwige Cephalopoden herinneren. Tusschen de plaatsen van aanhechting der beide vinnen aan den hals, doch niet er mede verbonden, bevindt zich de onparige afdeeling van den voet. Deze is bij de *Clio* niden hoefijzervormig en soms met een aanhangsel uitgerust. De leden van het geslacht *Clio* kunnen, als zij zich naar de diepte willen begeven, de vinnen plooien en ze, met den geheelen kop en hals, in het achterlijf terugtrekken. De 2.5 à 3.5 cM. lange Noordsche *Clio*, het Walvischaas (*Clio borealis*) die vooral in de Groenlandsche Zee zeer veelvuldig voorkomt, maakt het gewone voedsel uit van vele Roofvisschen, van de Drieteenige Meeuw en ook van de zoeven genoemde Cetaceën.



Clio flavesceus. Een weinig vergroot.

TWEEDE ORDE.

DE ACHTERKIEUWIGEN (*Opisthobranchia*).

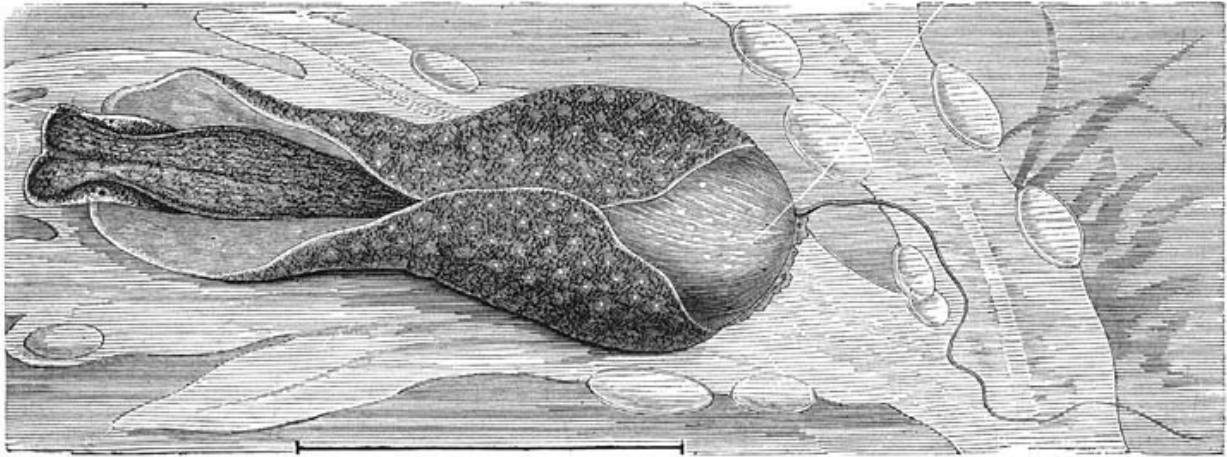
Wij noodigen den lezer uit zich in gedachten te verplaatsen naar de kustwateren van Zuid-Europa, waar draadvormige, struikachtige en aan bladen herinnerende algen, gemengd met grove wieren, bonte weiden vormend, den zeebodem bekleeden met een bekoorlijk plantentapijt. Een prachtig schouwspel levert het kristalheldere water op, wanneer men, in een langzaam voortdrijvende boot gezeten, in de diepte staart. Het wemelt hier van Weekdieren. Boven onze Aardslakken, waaraan de meeste door hun naakt lichaam herinneren, munten zij gewoonlijk uit door de meerdere sierlijkheid van hun lichaamsbouw, door veelvormige, als kieuwen dienende aanhangselen en door bontere kleuren. Vele van de fraaie wezens, die over de waterplanten zich langzaam voortbewegen behooren tot de orde der Achterkieuwigen (*Opisthobranchia*). Haar naam ontleenen deze Zeeslakken, waarvan sommige door de huid, de meeste echter door kieuwen ademen, aan de plaats, die deze ademhalingsorganen innemen ten opzichte van het hart. Het bloed, dat uit de kieuwen komt, begeeft zich door een naar voren gerichte buis naar de voorkamer van het hart en wordt van hier naar de nog verder naar voren liggende kamer gevoerd. Bijna zonder uitzondering zijn zij langwerpige van vorm en naakt. Slechts enkele familiën onderscheiden zich door het bezit van een schildvormige of gewonden schelp, die echter steeds minder volkomen ontwikkeld is

dan bij de Voorkieuwigen. Bij verreweg de meeste strekt zich vóór den mond een huidplooi uit, de „voorhoofdschijf”, die een overblijfsel is van het „kopscherm”, het bewegingsorgaan der larven, en in twee „lipvoelers” eindigt; iets verder achterwaarts bevinden zich bij sommige geslachten op het voorste deel van den rug een paar zoogenaamde „reukvoelers”. In tegenstelling met nagenoeg alle Voorkieuwigen zijn de Achterkieuwigen steeds tweeslachtig.

Deze orde omvat ongeveer 1000 bekende soorten, die door lichaamsbouw, vorm en levenswijze zeer uiteenloopen. De hoogst ontwikkelde—de *B e d e k t k i e u w i g e n* (*Tectibranchiata*)—bezitten een mantel, die de kieuwen meer of minder volkomen bedekt, en meestal ook een uitwendige of inwendige schelp. Bij andere daarentegen zijn deze typische eigenaardigheden van de Weekdieren min of meer verloren gegaan; de kieuwen zijn onbedekt of zelfs niet aanwezig bij vele vormen, die hierdoor een duidelijke toenadering tot de Platwormen vertoonen. Deze laagst ontwikkelde Achterkieuwigen worden onder den naam van *N a a k t k i e u w i g e n* (*Nudibranchiata*) in een onderorde samengevat.

Tot de *B e d e k t k i e u w i g e n* behoort o.a. de familie der *B u l l a c e ë n*. Deze hebben op den rug aan de rechterzijde een vedervormige, door den mantel bedekte kieuw. Bijna zonder uitzondering bezitten zij een uitwendige schelp, die dikwijls zoo groot is, dat het geheele dier zich er in verbergen kan.

De *G e w o n e K o g e l s l a k* (*Acera bullata*), die de Oostzee, de Noordzee en de Middellandsche Zee bewoont, heeft een langwerpige, bijna rolvormig lichaam; de kop is van boven naar onderen afgeplat en loopt van voren stomp uit; de voelers zijn met de voorhoofdschijf vereenigd. De voet heeft groote, afgeronde zijlobben, die het grootste deel van de schelp kunnen bedekken. Het draadvormig aanhangsel van den achterrand van den mantel, dat van achteren uit den schelpmond naar buiten treedt, kan uitgestrekt en teruggetrokken worden. De schelp is dun, hoornachtig, veerkrachtig en eivormig. Groote exemplaren van deze soort strekken zich bij 't kruipen tot 40 mM. lengte uit. Hun krachtig ontwikkelde voet is bovendien voor het zwemmen geschikt. Bij het rustende of kruipende dier zijn de vrije zijlobben van den voet naar boven omgeslagen, zoodat zij niet slechts de zijden van het lichaam, maar ook den middelrug en een deel van de schelp, bovendien met den rand elkander, bedekken. Als men deze Slak plaagt of uit het water neemt, verkort zij het lichaam zoo sterk, dat het, op een driehoekig stukje van de schelp na, geheel door den voet omhuld wordt. Het geheele dier is dan een weeke, slijmerige kogel; hieraan dankt het zijn naam.



Gewone Kogelslak (*Acera bullata*). Dubbele grootte.

In de bocht van Kiel komt deze soort op slijkerige, met zeegras begroeide gronden veelvuldig voor; de grootste exemplaren vindt men er in den winter en in de lente; zij voeden zich met bruine, rottende plantendeelen; in het aquarium eten zij bovendien ook vleesch. Hier beginnen zij reeds in Januari eieren te leggen; in de bocht van Kiel vonden MEIJER en MÖBIUS in Mei en Juni deze eieren in zoo groote hoeveelheid op het zeegras, dat zij ze bij handenvol uit het sleepnet konden opscheppen.

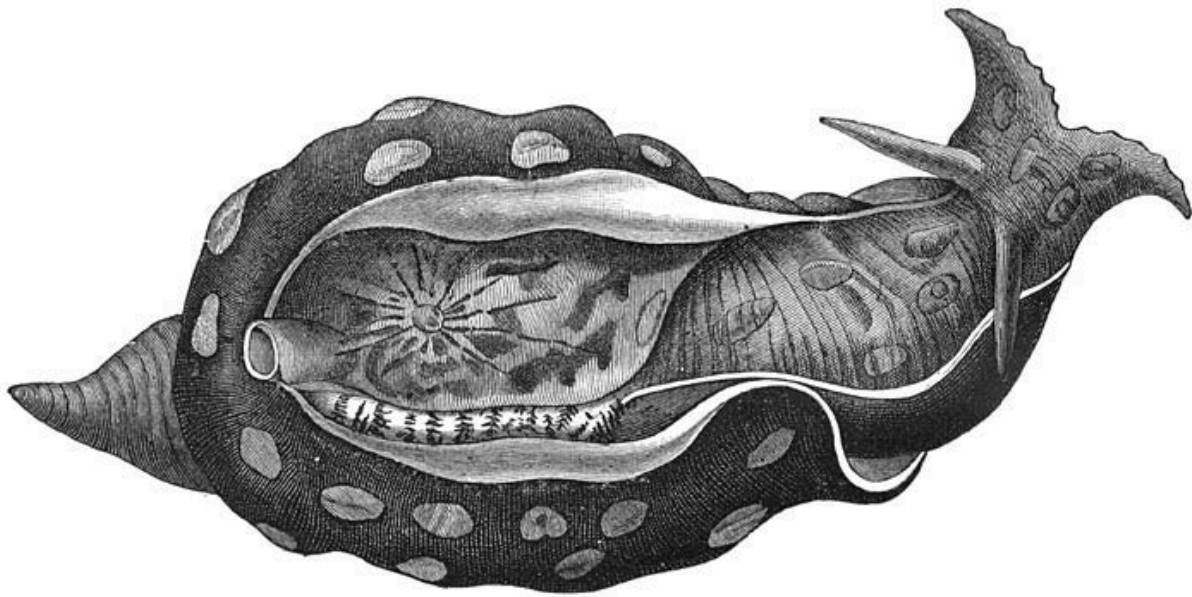
Zelden ziet men de Kogelslakken zwemmen; bij deze zeer eigenaardige bewegingswijze leveren zij een zeer fraai schouwspel op: het is, alsof zij gaan vliegen. De gele schelp wordt al vlugger en verder, beurtelings naar voren en achteren verschoven; het voorste deel van het lichaam wordt rhytmisch gebogen, de zijlobben van den voet bewegen zich afwisselend zijwaarts en rugwaarts, al verder en krachtiger, totdat eindelijk de neerwaartsche slagen het geheele lichaam van den bodem opheffen. Nu stijgt het dier, afwisselend voor- en achterover schommelend, al hooger en hooger in 't water op en neemt bij 't zweven in het heldere vocht allerlei elegante houdingen aan. Als deze bewegingen het krachtigst geschieden, doen de zijlobben van den voet 2 à 3 krachtige slagen in de seconde en verwijderen zich zoo ver van 't lichaam, dat zij te zamen een van onderen holle vlakke vormen.

Bij andere leden van dezelfde familie, o.a. bij de O p e n e Z e e a m a n d e l (*Philine aperta*), wordt de schelp geheel door den mantel omhuld, zijn de zijlobben van den voet zijwaarts gestrekt en verdikt en ontbreken de voelers aan den kop. Deze soort wordt in de Oostzee en voorts van de Noordsche kust tot in de Adriatische Zee gevonden; bij 't kruipen rekt zij zich tot een lengte van 20 mM. uit. De dunne, 9 mM. hooge, 7 mM. breedte, zeer wijdmondige, weinig gewonden schelp is melkwit, eenigszins doorschijnend en parelmoerglanzig.

Veelvuldiger leeft in de Noordzee bij onze kust de S t o m p e O b l i e h o r e n s l a k (*Utriculus obtusus*), wiens vrij stevige, ondoorschijnende, 10 mM. lange, 5 mM. breedte

schelp bijna rolrond is, aan de spits geknot, met korte, ingedrukte uit 4 à 5 omgangen bestaande winding en een van boven nauwen, van onderen eivormigen mond.

De Zeehazen (*Aplysiaceae*) hebben een inwendige, zeer weinig ontwikkelde (of in 't geheel geen) schelp. Het eerstgenoemde geval doet zich voor bij den Gewonen Zeehaas (*Aplysia depilans*), die in den tijd der Romeinsche keizers in verhalen betreffende toovenarij een groote rol speelde. De ouden hielden hem ten onrechte voor zeer vergiftig; zelfs door het zoeken van deze dieren stelde men zich aan de verdenking van gifmengerij bloot. DOMITIANUS werd beschuldigd zijn broeder TITUS met een uit Zeehazen bereiden gifdrank om 't leven te hebben gebracht.



Gewone Zeehaas (*Aplysia depilans*). Ware grootte.

De naam is ontleend aan den vorm der voelers: twee platte, driehoekige worden in nagenoeg horizontale richting vooruitgestoken en dienen voor het zoeken van den weg en het betasten van 't voedsel; de beide andere staan overeind en gelijken sprekend op een paar hazenooren. De oogen zijn vóór de achterste voelers gelegen. Op het midden van den rug ligt de schildvormige mantel, die een flauw gewelfde, soms geheel hoornachtige, soms verkalkte schelp bevat. De mantelholte eindigt van achteren in een korte buis; hierdoor komt het water bij de kieuw, welker buitenste slippén gewoonlijk aan de rechterzijde buiten de mondholte uitsteken, maar, evenals het grootste deel van den rug, bedekt kunnen worden door twee vleugelvormige huidplooien, die het dier gewoonlijk naar boven gericht houdt en golvend beweegt. Ook zijn zij uitstekend geschikt voor 't zwemmen, een bewegingswijze, waarvan het dier slechts zelden gebruik maakt. Wanneer de Zeehaas ongestoord over steenen en wieren kruipt, is zijn lichaam dik en de huid gespannen. Zoodra men hem aanvat en in een glas met water overbrengt, werpt hij, behalve het vocht, dat zijn lichaam deed opzwellen, ook een donkerviolette

vloeistof uit, die zich gelijkmatig door het water verdeelt en in zoo groote hoeveelheid uit de randen van den mantel ontwijkt, dat het dier geheel onzichtbaar wordt. ZIEGLER noemt deze vloeistof een sterke oplossing van anilinerood en analineviolet en zegt, dat zij op drieërlei wijze als verdedigingsmiddel dient: zij onttrekt het dier aan de oogen zijner vijanden door het water troebel te maken, bezit giftige eigenschappen en verbreidt een walgelijken reuk. De stank van *Aplysia depilans*, den 20 à 25 cM. langen Zeehaas der Zuid-Europeesche kusten, is echter volgens andere onderzoekers, niet zoo hevig, als veelvuldig beweerd wordt; ook werd door hen volstrekt geen brandig gevoel waargenomen aan de deelen van de huid, die met den Zeehaas in aanraking kwamen. Blijkbaar is het dier beter dan zijn reputatie; zeer zeker verdient het niet den naam *depilans* (de „ontharende”), daar de bewering der Italiaansche visschers, dat het hoofdhaar van den persoon, die de Zeehaas aanraakt, uitvalt, ongegrond is. Wel schijnt het waar te zijn, dat verwante soorten, die de tropische zeeën bewonen, door de prikkeling, die zij bij aanraking teweegbrengen, aan brandnetels herinneren.

De Aplysiën herinneren niet slechts door hun uitwendige gedaante en hun voedsel, maar ook door de in vele afdeelingen gescheiden maag aan plantenetende Zoogdieren. Steeds vindt men den Zeehaas dan ook grazend, meestal op grove wieren. *Aplysia depilans* komt dikwijls zoo hoog op het strand, dat zij bij eb in kleine plasjes achterblijft, die haar ternauwernood kunnen bevochtigen; zij komt echter ook op diepten van verscheidene vademen voor.

Bij de *Z i j d e k i e u w i g e n* (*Pleurobranchiaceae*) ligt de kieuw niet verborgen onder den schildvormigen mantel, maar bijna vrij in de groeve tusschen den voet en den mantelrand, waaronder zij bij het saamgetrokken dier verborgen is; evenals bij de vorige familiën, is zij vedervormig en rechts gelegen. Bij sommige soorten ontbreekt de schelp, bij de overige is zij schildvormig en plat, nu eens uitwendig en verkalkt, dan weer inwendig en hoornachtig. Het laatstgenoemde geval doet zich voor bij *Pleurobranchus*. Deze heeft een platten, nagenoeg eivormigen voet, die bij sommige soorten breder is en aan alle zijden uitsteekt voorbij het door een vleezig mantelschild bedekte lichaam, dat er als een eivormig gewelf op rust. Minder breed dan het lichaam is de voet bij *Pleurobranchus aurantiacus* en *P. ocellatus*, die de Middellandsche Zee bewonen. Onder den voorrand van het mantelschild ontspringen twee holle voelers, die uit een opgerolde, dunne plaat bestaan, waarop bij den oorsprong twee zeer kleine, zwarte stipjes (de oogen) voorkomen. Onder de voelers, doch nog boven den mond, ligt een driezijdige, naar voren zich verbreedende huidplooi (het mondscherm).

De kruipende Slak vervormt haar lichaam in overeenstemming met alle oneffenheden van het voorwerp, waarover zij zich voortbeweegt; de weekheid van de weefsels maakt deze telkens herhaalde gedaanteveranderingen mogelijk. In dezen toestand zijn de voelers, het mondscherm en de kieuw steeds gestrekt. Het mondscherm is rijk aan

zenuwen en dient als tastorgaan. De zoogenaamde rugvoelers ziet men nooit iets betasten en blijven steeds achterwaarts gericht. Zij worden, zooals reeds vroeger gezegd is, als reukorganen beschouwd. Daar zij den vorm hebben van een aan beide einden geopende buis, waardoor onophoudelijk een stroom water wordt geleid, ten gevolge van de werking der microscopische trilharen, die de binnenste oppervlakte bekleeden, beantwoorden deze voelers in hooge mate aan de voorstelling, die men door beschouwing van andere dieren van reukorganen verkrijgt.

Pleurobranchus heeft de gewoonte bij aanraking en bij 't opheffen van den steen, waaronder hij verborgen is, tot een bol in te krimpen en zich te laten vallen. Den verzamelaar komt dit goed te pas, daar het hem onmogelijk zou zijn, deze teere Slak onbeschadigd van de steenen en uit hunne spleten op te nemen, indien zij, gelijk zoovele andere Weekdieren, zich trachtte te redden door de stevige vasthechting van den voet.

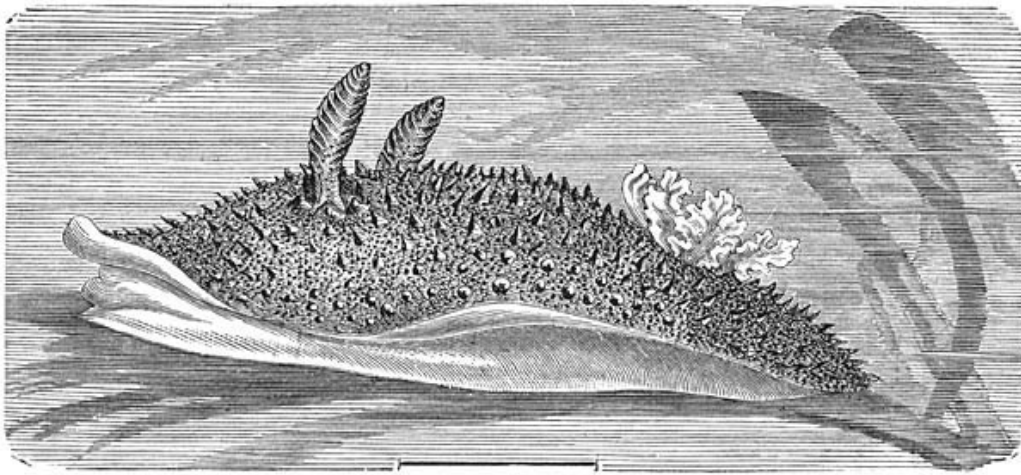
Soortenrijker dan de vorige onderorde is die der *N a a k t k i e u w i g e n* (*Nudibranchiata*). Zij hebben gedurende het embryonale leven in den larvetoestand een fijne schelp, maar verliezen deze reeds vroegtijdig; het volkomen ontwikkelde dier is naakt, bezit geen spoor van een schelp. De meeste hebben op den rug kwast-, boom- of bladvormige kieuwen, die echter altijd onbedekt blijven.

Bij de *D o r i s - a c h t i g e N a a k t k i e u w i g e n* (*Dorididae*) vormen de veder- of bladvormige kieuwen een fraaie ster of rozet om de aarsopening, die zich midden op het achterste deel van den rug bevindt. Vele soorten kunnen de kieuwen in een gemeenschappelijke holte terug trekken. Terugtrekbaar in afzonderlijke holten zijn ook de rugvoelers, althans bij de *S t e r s l a k k e n* (*Doris*), een van de soortenrijkste geslachten van de geheele onderorde. Deze dieren hebben een langwerpig rond lichaam, aan de rugzijde bol en geheel bedekt door den mantel, die zich tot vóór den kop en voorbij den rand van den voet uitstrekt. Hun huid bevat kalkkorrels van eigenaardigen vorm.

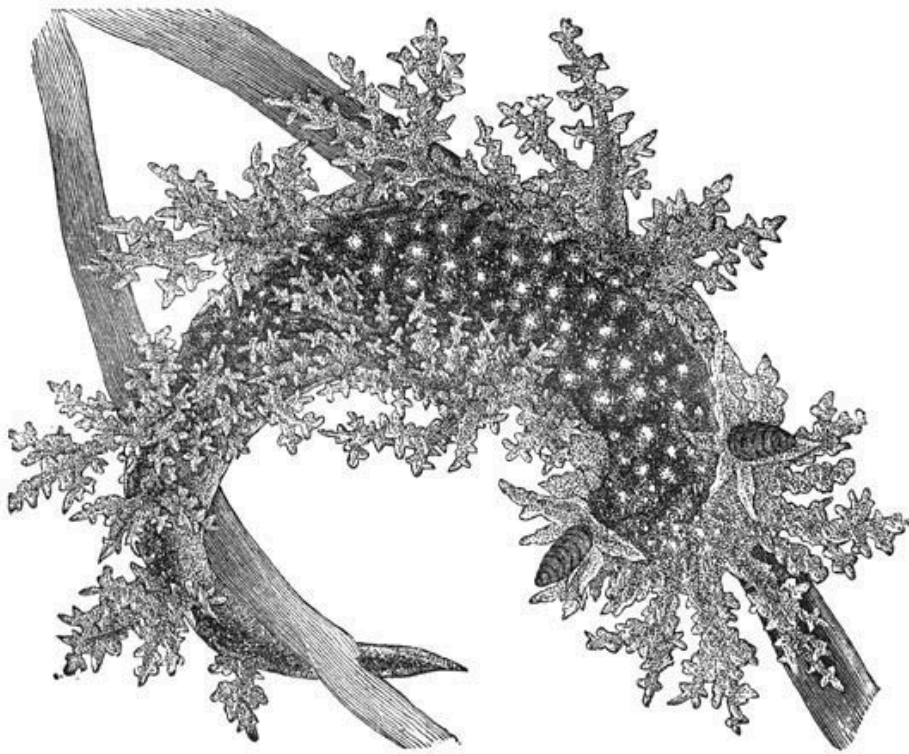
Een drietal soorten van dit geslacht werden in de Noordzee bij onze kust waargenomen, o.a. de 3 cM. lange, grauwwitte *W r a t t i g e S t e r s l a k* (*Doris stellata*), door BOMME in de vorige eeuw ontdekt en als „Egeltje met een ster op den snuit” beschreven. De hierachter afgebeelde soort kan een lengte van ruim 20 mM. bereiken en werd vooral in de lente en den herfst op een zandigen en steenachtigen bodem in de Bocht van Kiel aangetroffen op wieren en zeegras. Hier vindt men in September en October hare eieren, tot snoeren vereenigd door een helder slijm.

Bij een aantal geslachten, die gezamenlijk de familie der *A e o l i d i d e n* vormen, zijn de kieuwen over den geheelen rug verdeeld, op reeksen geplaatst en van zeer

verschillende gedaante: bij sommige geslachten vertakt, bij andere enkelvoudig.



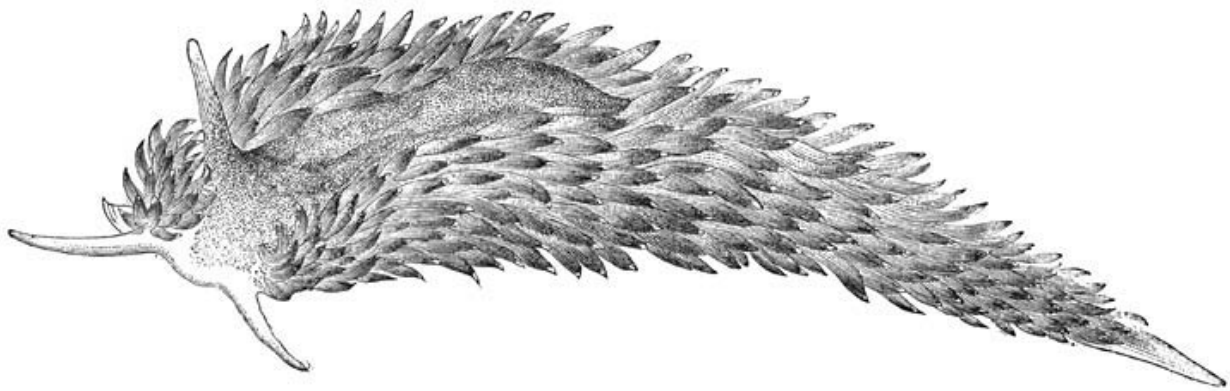
Weekwratte Sterslak (*Doris pilosa*). Vergroot volgens den onderstaanden maatstaf.



Gewone Boompjesslak (*Dendronotus arborescens*). Vergroot.

De Boompjesslakken (*Dendronotus*) hebben op den rug symmetrisch gerangschikte, boomvormig vertakte aanhangsels. Een van de fraaiste Naaktkieuwigen is de Gewone Boompjesslak (*Dendronotus arborescens*), die een lengte van bijna 35 mM. kan bereiken. Zij valt duidelijk in 't oog door haar vleeschroode grondkleur. Haar zeer slank en naar achteren allengs spitser wordend lichaam bekoort het oog het

meest door de daarboven uitstekende, boomvormig vertakte kieuwen, die ten getale van 7 à 9 dicht bij den voorrand van den kop in een halven cirkel gerangschikt zijn en waarvan ook nog 5 of 6 paar langs den rug verspreid liggen. Ook de voelers hebben een vertakten stam, waarin zij teruggetrokken kunnen worden. Deze Slak kruipt liever op de dunne spitsen der algen dan op den bodem rond. Dikwijls zit zij aan de uiterste spits van een tak met vrij naar boven gericht voorlijf en wendt dit, als een Spanrups, nu eens naar deze, dan weer naar gene zijde om een vast voorwerp te zoeken, waarop zij verder kan kruipen. Wanneer zij bij den waterspiegel zwemt, wordt de voet afwisselend zooveel mogelijk verbreed en gootvormig opgevouwen, zoodat de zijranden dicht bij elkander liggen. De boomvormige kieuwen, die bij 't zwemmen naar buiten en naar onderen overhangen, hellen een weinig achterover, als het dier met gestrekt lichaam rechthout kruipt, en wijken in alle richtingen uiteen, als het lichaam zich kromt. Algemeen wordt deze Slak wegens haar slanke gestalte, teere kleur, zachte, sierlijke beweging en niet het minst wegens de fijne, gemakkelijk in schommeling gerakende boompjes, die haar rug versieren, als een van de bekoorlijkste zeedieren beschouwd. Aan alle noordelijke kusten komt zij vrij algemeen voor; door BOMME werd zij „Hartshoorn-gelijk getakt Zeeslakje” genoemd. Bij Kiel vond men haar het veelvuldigst in den winter op de boomen, die ten behoeve van de mosselteelt in het binnenste deel van de Bocht zijn geplaatst. In een aquarium met rottende en verse planten kan men haar lang in 't leven houden.

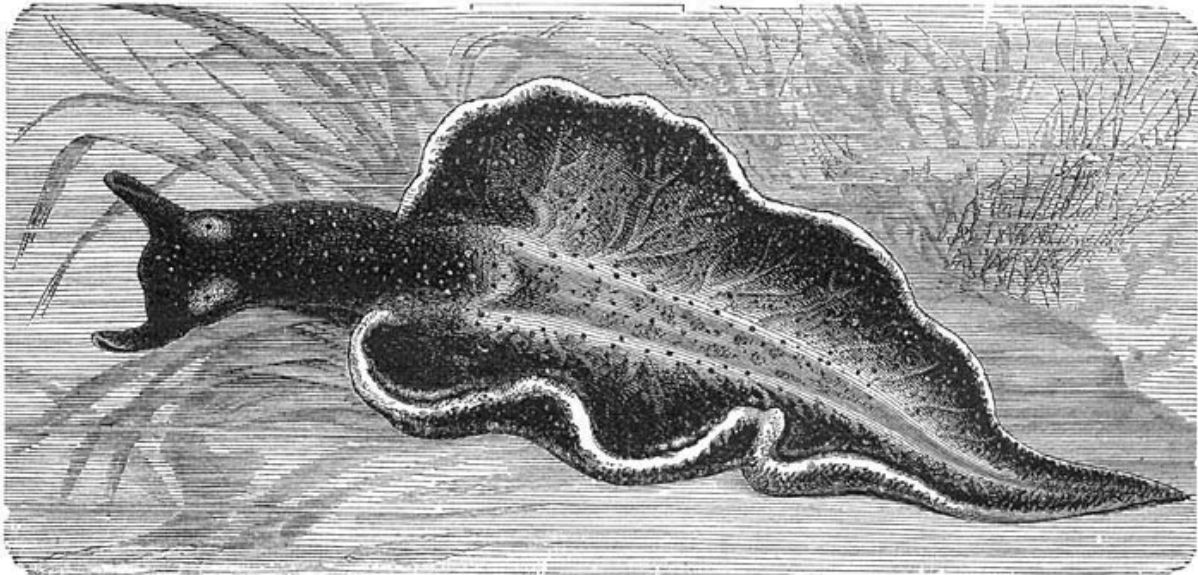


Gedoornde Draadslak (*Aeolis papillosa*). Ware grootte.

De kern van de geheele familie wordt gevormd door het geslacht der Draadslakken (*Aeolis*), die zich vooral kenmerken door het bezit van symmetrisch gerangschikte papillen op den rug. Deze uitwassen zijn, behalve als ademhalingsorganen, ook in andere opzichten van zeer groot belang. In iedere papil dringt n.l. een buis door, die van onderen met het boomvormig vertakte spijskanaal samenhangt en door zijn samenstelling zich doet kennen als een deel van de lever, welk orgaan hier dus op een zeer eigenaardige wijze uiteengespreid is. De leverbuis staat in gemeenschap met een zakje in het bovenste deel van de papil, welk zakje gevuld is met „netelcellen”, nietig kleine blaasjes, waaruit een draad te voorschijn kan komen, die een prikkelende werking

uitoefent op het wezen, dat er door getroffen wordt. Waarschijnlijk treden deze netelcellen door een opening aan 't einde van de papil in grooten getale naar buiten om als wapens te dienen, wanneer de Slak andere dieren aanvalt, of zich tegen hen moet verweren.

De Gedoornde Draadslak (*Aeolis papillosa*), wordt in de Kielsche Bocht ruim 5, aan onze en de Engelsche kust echter wel 15 cM. lang. Meestal is zij bruinachtig grijs van kleur. Zij kruipt langzaam en zit dikwijls stil. Zeldzamer dan andere Draadslakken begeeft zij zich naar de oppervlakte om te zwemmen. Haar voedsel bestaat uit dierlijke stoffen, vooral uit Actiniën (Zee-anemonen). Kleine exemplaren van *Actinia plumosa* vat zij aan bij den rand van den voet en vreet hun een halvemaanvormig gat in 't lijf, dat zij aanhoudend vergroot. Eindelijk omgeeft zij met den sterk uitgezette mond het geheele overschot van den buit en verzwelgt het langzamerhand zonder eenige uitwendig zichtbare slikbewegingen.



Sluierslak (*Tethys fimbria*). Ware grootte.

Uitsluitend in het Middellandsche-Zee-gebied leeft de Sluierslak (*Tethys fimbria*) zoo genoemd wegens haar groot, niervormig „kopscherm”; dit is ontstaan uit het bewegingswerktuig, dat bij de Weekdieren gedurende den larvetoestand algemeen voorkomt, meestal gedurende de volgende ontwikkelingsperioden groote wijzigingen ondergaat, minder sterk groeit dan de overige lichaamsdeelen en bij vele groepen zelfs spoorloos verdwijnt. De Sluierslak, die door de plaatsing harer kieuwen aan *Dendronotes* herinnert, kan 30 cM. lang worden. Van haar leven in de gevangenschap geeft GRABE, naar aanleiding van een door hem te Triëst waargenomen exemplaar, de volgende aanschouwelijke beschrijving: „Het volkomen gave dier bezat aan de zijden van den rug alle aanhangsels, die vroeger als parasieten werden beschouwd. Deze waren

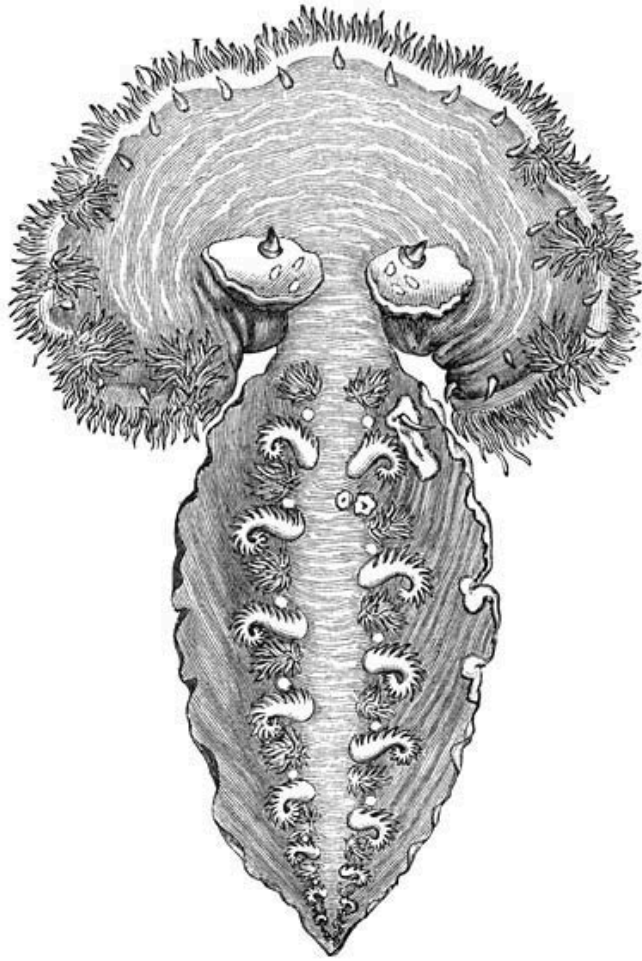
ongeveer peer- of peenvormig, sterk gezwollen, aan den oorsprong een weinig ingesnoerd, onmiddellijk voor de kieuwen langs de zijden van den rug bij paren gerangschikt, namen naar achteren in grootte af en werden als roeiorganen uitgespreid en bewogen. Het eveneens gezwollen lichaam, dat, gelijk de kieuwen, bijna kleurloos en doorzichtig was, stak vreemd af bij de aanhangsels met hun lichtrooden top en donker-, bijna zwartachtig roode middenvlek en bij de zwartachtige, door een onregelmatigen, witten rand omringde oogvlekken der bovenzijde. Op den rug liggend, wentelde het dier zich onophoudelijk en met een zekere gratie heen en weer, waarbij het zich zoo sterk kromde, dat het uiteinde van het lichaam de zijranden van het kopscherm aanraakte. Het groote kopscherm was bijna geheel naar boven en naar achteren omgeslagen; de zijranden der van onderen geheel holle voetschijf waren benedenwaarts en naar binnen gekromd en zoo dicht bijeengelegen, dat er hoogstens een smalle groeve tusschen overbleef, zoo zij elkander niet aanraakten. In deze houding geleek het dier op een hamer, waarvan het ineengekrompen kopscherm den kop en de steel den romp voorstelt. Toen het tot kalmte kwam, breidde het den voet uit en gaf aan dit orgaan den vorm van een diepen, ovalen schotel, welks rand aan de zijden hooger was dan van voren en van achteren. In het donker verbreidde het een sterk phosphoresceerend licht, niet slechts als ik het dier aanraakte, maar ook als ik eenvoudig de hand door het water bewoog. Ieder die de heftige bewegingen van deze *Tethys* heeft gezien, zal niet meer, gelijk gewoonlijk geschiedt, alle Weekdieren flegmatisch noemen.”

*

De *Fluweelslakken* (*Elysia*) bezitten geen als kieuwen dienende aanhangsels; de voet is smal; twee aan 't achtereinde ineenvloeiende huidplooien aan de zijden van het lichaam spelen bij de ademhaling een belangrijke rol. De onduidelijk begrensde kop draagt twee voelers, die overlans opgerold zijn en dus een van boven en aan de zijde geopende buis vormen.

Van de Middellandsche Zee tot bij de kusten van Noord-Europa ontmoet men de prachtig getooide *Groene Fluweelslak* (*Elysia viridis*). De kop, de voelers en de voorrug zijn, evenals de buitenhelft der bladachtige uitbreidingen van den achterrug, grootendeels fluweelachtig zwart, soms met groene, soms met bruine tint; de hoofdkleur van den voet is olijfgroen. Hier en daar komen sneeuw witte vlekken voor; metaalachtig glinsterende, groenachtig blauwe en roodachtig witte stipjes zijn over de geheele oppervlakte verspreid; bij honderdvoudige vergrooting blijkt, dat dit verschijnsel teweeggebracht wordt door dunwandige cellen, welker inhoud het licht met een prachtige, smaragd groene en saffier blauwe kleur terugkaatst. Twee andere soorten van kleine cellen veroorzaken een zilverachtigen of een helder koperachtigen glans.

Bij zijne bewegingen neemt dit diertje zeer verschillende vormen aan. Terwijl het over den bodem kruipt, strekt het zich gewoonlijk recht uit, en glijdt betrekkelijk snel voort. Wanneer het daarentegen langs den loodrechten wand van een aquariumbak omhoogkruipt, dienen dikwijls de huidlappen met een deel van de zool voor de aanhechting; dikwijls zelfs wordt het lichaam kurketrekkervormig gewrongen, zoodat deelen van den buik en van den rug gelijktijdig den weg aanraken. Deze Slak scheidt veel slijm af, die men, na aanraking van haar huid met een staafje of penseel, in lange draden tot boven het water kan uittrekken. Aan zulke slijmdraden hangt zij soms vrij te midden van het water.



Groene Fluweelslak (*Elysia viridis*). Vergroot.

DERDE ORDE.

DE LONGSLAKKEN (*Pulmonata*).

Alle Landslakken en de meeste Zoetwaterslakken ademen lucht. De mantel vormt in de nekstreek een holte, welke bij de Naakte Slakken en bij de Huisjesslakken met rechts gewonden schelp lucht ontvangt door een aan de rechterzijde gelegen opening; de zolder van deze holte, de binnenste laag van den mantel, bevat een dicht netwerk van bloedvaten. Terwijl de Slak kruipt, is het *a d e m g a t* duidelijk zichtbaar. Het wordt nauwer en verdwijnt, wanneer men de Slak aanraakt en in haar huisje drijft; kort nadat zij zich teruggetrokken heeft, ziet men dit gat echter opnieuw verschijnen in de buurt van den spilrand. Natuurlijk moeten de in 't water levende Longslakken aan de oppervlakte komen om te ademen; evenals de Landslakken, stikken zij, indien men haar de gelegenheid beneemt op deze wijze haar behoefte aan lucht te bevredigen.

Dat de lichaamsbouw van de Naakte Slakken met die van de Huisjesslakken overeenstemt, hoewel beide in uitzicht zeer verschillen, blijkt spoedig uit de nadere vergelijking van een *Limax*-soort met een Tuinslak of Wijngaardslak (*Helix*). Bij *Limax* is het achter den kop gelegen deel van den voet van boven niet vrij, maar verbonden met den zak, die de ingewanden bevat. Dit deel van het lichaam nu is bij *Helix* spiraalsgewijs gewonden en blijft steeds verborgen in het huisje; met de schelp is het slechts door één spier verbonden; deze, de *spilspier*, ontspringt boven de eerste winding aan de spil; door haar samentrekking keert het dier in het huisje terug.

Om een Slak te ontleden doode men haar bij voorkeur onder water door haar op een glazen plaat te laten kruipen, deze om te keeren en hiermede een tot boven den rand gevuld glas water te bedekken; men kan haar ook in volkomen uitgestreken toestand gedurende 10 à 12 seconden aan de werking van kokend water blootstellen. Zeer ondoelmatig is het haar in spiritus te dooden, daar zij hierdoor te sterk inkrimpt. De Huisjesslakken, die in kokend water gelegen hebben, kan men gemakkelijk uit haar schelp draaien, daar de spilspier er nu niet meer aan vastzit. Het ontleden moet onder water geschieden, in een ondiep bakje, welks platte bodem bedekt is met een plaat kurk, waaraan het doode dier in uitgestreken toestand met spelden wordt vastgestoken. Daar wij reeds aan het levende dier het ademgat hebben leeren kennen, gaan wij van hier uit en knippen de mantelholte open. De dikke ader, die haar bloed ontvangt uit de talrijke fijnere vaten, welke een netwerk vormen in den zolder van de *long*, volgen wij tot aan de linkerkant, waar zij uitmondt in de voorkamer van het *hart*. Het bloed begeeft zich van de voorkamer naar de kamer en wordt van hier door de aorta en hare takken naar alle deelen van het lichaam gevoerd. Alle Weekdieren hebben een *arterieel* hart: dit orgaan ontvangt het bloed uit de ademhalingsorganen. Het hart van de Visschen daarentegen zendt het bloed, dat voor het onderhouden van het lichaam gediend heeft, naar de ademhalingsorganen en heet daarom „*veneus*”.

De mondholte met de haar omgevende dikke spiermassa heet *slokdarmhof*; aan het gehemelte, achter de lip, is de bijna halvemaanvormige, overlans gerimpelde *kak* vastgehecht. Het zeer samengestelde orgaan, dat men wegens zijn ligging op den bodem van de mondholte *tong* noemt, draagt een *wrijfplaat* (*radula*); deze kan gemakkelijk verwijderd worden uit de scheede, waarin zij zich terugtrekt en levert dan een fraai microscopisch preparaat op. Zij is n.l. bezet met een groot aantal dwarse reeksen van tandjes, grootendeels samengesteld uit chitine. Alle Koppootigen en Slakken hebben zulk een wrijfplaat, van welker aanwezigheid en doel men zich het best kan overtuigen door te letten op inheemsche Zoetwaterslakken, die men in slootwater houdt. De binnenste oppervlakte van het glas is na verloop van eenige dagen bedekt met een laag van microscopisch kleine, groene plantjes; bijna aanhoudend ziet men de Slakken bezig, de bedoelde algen, die haar tot voedsel dienen, van het glas af te likken of liever af te vijlen door de tong beurtelings uit te steken en terug te trekken. Wegens de belangrijkheid van dit orgaan voor het leven van de Slakken zijn de hieraan ontleende

kenmerken uitmuntend geschikt voor de onderscheiding van familiën en geslachten. De verschillende gedaante en rangschikking van de tandjes, staat in verband met de soort van voedsel en de levenswijze. De wrijfplaat kan gemakkelijk bewaard en nog na vele tientallen van jaren uit het intusschen verdroogde dier afgezonderd worden.—Op het slokdarmhoofd volgt de dunne *s l o k d a r m*, die in de onverdeelde maag eindigt. Hierop liggen de *s p e e k s e l k l i e r e n*. Onmiddellijk achter de maag bevindt zich de *l e v e r*; deze omhult eenige kronkelingen van den *d a r m*, die zich als endeldarm naar voren richt en naast het ademgat eindigt. Hier mondt ook de afvoerbuis van de *n i e r* uit. De toestellen tot het bevredigen van gastronomische neigingen zijn dus bij de Slakken goed ontwikkeld.—De *o o g e n* aan den top der groote voelhorens werden reeds door SWAMMERDAM zorgvuldig beschreven. Twee *g e h o o r b l a a s j e s* liggen tegen den onderkant van den *s l o k d a r m r i n g*. Deze bevat 3 paar zenuwknoopen: de bovenslokdarmknoopen, de voetknoopen en de kieuwknoopen; de beide laatste paren bevinden zich onder den slokdarm.—Alle Longslakken zijn *t w e e s l a c h t i g* (*hermaphrodiet*) en leggen na paring eieren.

Ook voor de levensverrichtingen der Landslakken is een vochtige omgeving volstrekt noodig. De Naakte Slakken—en de Slakken welker schelp het lichaam slechts voor een klein deel bedekt (b.v. *Testacella*)—bezwijken spoedig in een droge ruimte; in een kartonnen doos b.v. kunnen de kleine soorten geen 24 uur in 't leven blijven. Over 't algemeen schijnen de bewoners van glanzige, doorschijnende schelpen (*Vitrina* b.v.) veel vocht noodig te hebben. Ook alle Slakken welker huisjes een harige opperhuid hebben (b.v. vele *Helix*-soorten van de groep *Fruticicola*), houden van een natte woonplaats. Daarentegen onderscheiden zich de Landslakken, die goed aan de droogte weerstand bieden, door een ondoorzichtige, doffe schelp, waaraan de opperhuid nagenoeg ontbreekt.

Over 't algemeen oefent de warmte, binnen zekere grenzen, op de Slakken een gunstigen invloed uit, voorzoover zij het uitdrogen niet bevordert. In enkele warme bronnen leven sommige soorten nog bij een temperatuur van meer dan 50° C., andere kunnen een zeer lagen warmtegraad verdragen. In koude en gematigde gewesten weten de Slakken aan den schadelijken invloed van den winter te ontkomen door het afsluiten van de schelp met deksels en door het verblijf in een doelmatige schuilplaats, waar zij in winterslaap verkeerden. Een hierop gelijkende zomerslaap hebben de Landslakken der keerkringsgewesten evenals vele Reptiliën en Insecten. Ook in dit geval kruipen zij in den grond of maken gebruik van toevluchtsoorden onder steenen en takken.

Daar alle slakkenhuizen verkalkt zijn en de hiervoor benodigde materiaal in het voedsel aan het organisme moet worden toegevoerd, kunnen op plaatsen waar de bodem volkomen vrij van kalk is, geen Huisjesslakken bestaan. Op den omvang van het verbreidingsgebied der soort, op de talrijkheid der individuen, op de stevigheid, kleur en doorschijnendheid van de schelp heeft daarom de geaardheid van den bodem grooten

invloed. De Slakken, die op graniet en dergelijke weinig kalk bevattende gesteenten leven, hebben huisjes, die wegens hun grooter gehalte aan organische stoffen levendiger gekleurd, doorschijnender en dunwandiger zijn, dan die van leden van dezelfde soort, welke op kalkvrije gronden leven. De opperhuid, die veel meer organische stof bevat dan de daaronder liggende parelmoerlaag, is bij beide nagenoeg even sterk, de parelmoerlaag daarentegen bij exemplaren op granietgrond veel minder sterk ontwikkeld.

De schelpenverzamelaar vindt nuttige wenken in hetgeen ROSZMÄSZLER van de verblijfplaatsen en van het verzamelen der Landslakken zegt: „Vele soorten kruipen bij voorkeur op planten rond en houden zich het meest op aan de onderzijde van bladen en in de hoekpunten van takken; andere leven op en onder afgevallen bladen, nog andere meer verborgen onder het dichte moskleed, dat steenen en boomstammen bedekt; eenige treft men zelfs aan in gezelschap van Aardwormen en Duizendpooten, dikwijls onder een zoo grooten steen, dat het moeielijk te begrijpen is, hoe een teer dier met brooze schelp onder dit zware voorwerp geraakt. Sommige Slakken schijnen zich hier nog niet veilig te achten en leiden een volkomen onderaardsch leven.

„Daar de Landslakken bijna geen ander dan plantaardig voedsel gebruiken, komen de meeste op of althans bij planten voor; zij zijn merkbaar talrijker in bosschen met breedbladige dan in de met naaldbladige boomen. Ook hier geldt de regel, dat vlakke gewesten rijker zijn aan Slakken dan bergstreken. Steeds vond ik ze minder veelvuldig in bergwouden dan in vochtige bosschen van de vlakte.—Nooit leven de Slakken op aanzienlijke hoogte in de boomen; liever bewonen zij laag kreupelhout, of vestigen zich in bosschen op kruiden of op den bodem. Hoe dichter en schaduwrijker het struikgewas is, hoe gedekter en vochtiger de plaats, waar het groeit, des te meer kans heeft men er Slakken te vinden. Het liefst bewonen zij echter boschjes, waar b.v. kornoeljes, braamstruiken, eschdoornen en hazelaars, door hopstengels omrankt en met andere hoogopschietende kruiden als 't ware doorgroeid zijn. Bij droog weer zijn zij hier niet gemakkelijk te vinden, wel na een warme regenbui. Alle komen dan uit hare schuilhoeken te voorschijn, om zich te laven aan de regendruppels, die van de bladen en takken afhangen, en zich te verfrisschen in de heerlijke koelte. Wie zich niet bekommert om de vallende druppels, de schrammende doornen en de brandende netels, kan nu een groote menigte Slakken verzamelen.

„Na het afzoeken van de takken en bladen van zulke struiken, verzuime men niet, den bodem er om heen, die gewoonlijk met mos, steenen en afgevallen bladen bedekt is, zorgvuldig te doorzoeken: verscheidene hier levende zeldzame soorten, o.a. de Glashorenslakken (*Vitrina*), komen niet dikwijls te voorschijn. De levende heggen komen nog het meest overeen met de zooeven genoemde boschjes, wat rijkdom aan Slakken betreft. Vooral heggen van vochtige en laag gelegen tuinen zijn in den regel, en meer bepaaldelijk na een regenbui, sterk bevolkt. In tuinen kan men echter ook wel op andere plaatsen met goed gevolg Slakken zoeken. De buksboom- (of zoogenaamde

„palm”-) randen rondom bloemperken verschaffen vooral bij warm en droog weer een koele verblijfplaats aan deze dieren, die men ook vindt in hoeken, waar onkruid groeit en afval ligt, op plaatsen waar het uitgewiede onkruid neergeworpen wordt, kortom op alle rommelige, donkere en vochtige plekken.”

Van de 6000 levende soorten, die (behalve ongeveer 700 fossielen) de orde der Longslakken vormen, behooren 5800 tot de onderorde der *Landslakken* (*Stylommatophora*), die al of niet een huisje bezitten en oogen hebben aan den top van twee (in den regel door instulping terugtrekbare) „oogvoelers”; verder naar voren en naar onderen staan gewoonlijk nog twee kleinere „lipvoelers”.

Tot de familie der *Heliciden* (*Helicidae*) brengt men niet minder dan 5000 levende soorten, waarvan meer dan 1800 behooren tot het geslacht der *Echte Slakken* (*Helix*), dat in een groot aantal ondergeslachten verdeeld wordt. Alle Heliciden hebben een goed ontwikkelde, spiraalswijs gewonden, uitwendige schelp, die bij de meeste (althans bij alle leden van het typische geslacht) ruim genoeg is om het geheele dier te bevatten, maar overigens allerlei vormen kan vertoonen: bij sommige plat (nagenoeg schijfvormig), bij andere spits en lang (torenvormig) is. De kop draagt 4 voelers. De bewapening van de mondholte bestaat uit een stevige, boogvormige, geribde kaak en een wrijfplaat met zeer talrijke, gelijke, min of meer vierkante tandjes. Bij *Helix* is de mond van de schelp scheef, halvemaaanvormig of rondachtig; de mondranden zijn gescheiden, de binnenlip wordt door den voorlaatsten omgang gevormd. De grootste Europeesche soort is de reeds genoemde *Wijn ga a r d s l a k* [*Helix (Helicogena) pomatia*]. Haar groote, bolvormige, buikige, geelachtige of bruinachtige schelp is „bedekt doorboord”, heeft een nauwen „bedekten navel”, daar deze door een binnenwaartsche uitbreiding van den spilrand gesloten is. Zij bepaalt zich volstrekt niet tot de wijngaarden, hoewel zij zich in ’t voorjaar gaarne vergast op de knoppen der wijnstokken en op deze wijze een aanzienlijke schade kan aanrichten; men vindt haar overal in de droge, vooral in heuvelachtige oorden, waar grassen en struiken groeien. Omdat zij groot is en gegeten wordt, heeft deze Slak veelvuldiger dan andere leden van haar geslacht voor onderzoekingen gediend. Zij en de meer zuidwaarts wonende *R u i g e*

W i j n g a a r d s l a k (*Helix adspersa*) behooren tot die soorten, welke in den herfst, bij voorkeur op een met mos bedekte plaats, 20 à 30 cM. diep in den grond kruipen en den mond van het huisje met een stevig verkalkt deksel sluiten. Het dier trekt zich vervolgens nog tamelijk ver achter het deksel in de schelp terug en brengt in de tusschenruimte een of meer vliezige dwarsschotten aan. Gedurende den minstens 6 maanden aanhoudenden tijd van afzondering, duren de ademhaling en de hartwerking onverpoosd voort. Wel mist het kalkdeksel de opening, die men er bij eenige andere soorten in aantreft, maar het is zoo poreus, dat door dezen wand en door de overige dunne vliezen de gasuitwisseling ongehinderd kan plaats hebben. De warmte van de maanden April en Mei wekt de Slak tot nieuw leven op; het hart begint vlugger te slaan; vermoedelijk noopt de vermeerderde behoefte aan lucht het (zeer zeker ook door een

hevigen honger gekwelde) dier tot het openen van het huisje; dit geschiedt door den voet tegen de vliezige deksels te plaatsen, waardoor deze niet stukgestooten, maar zonder moeite losgeweekt worden; ook het oplichten van het kalkdeksel vereischt geen groote inspanning.

In 't laatst van den zomer graaft de Wijngaardslak een kuiltje van 7 à 8 cM. diepte voor het bergen van de 60 à 80 eieren, die zij in 1 of 2 dagen legt. Het eierennest is niet gemakkelijk te vinden, tenzij onmiddellijk na het leggen aan de kleur van den grond, waarmede het kuiltje dichtgemaakt is. Ieder ei heeft 6 à 8 mM. middellijn en is omgeven door een witte, met kalkkristallen doormengde en hierdoor stevige schaal. De ontwikkeling van de kiem duurt ongeveer 26 dagen.

De Wijngaardslak is sinds lang in Zwitserland, Zuid-Duitschland en Oostenrijk, vooral in den vastentijd, een zeer gezochte spijs. Nog steeds wordt zij in Zwitserland en langs den Donau opzettelijk voor dit doel in zoogenaamde „slakkentuinen” met koolbladen enz. gemest. Gewoonlijk brengt men haar eerst op de markt, nadat zij de schelp met een winterdeksel gesloten heeft. De handel in dit artikel is echter niet meer zoo levendig als vroeger, toen uit de omstreken van Ulm iederen winter meer dan 4 millioen Wijngaardslakken in vaten van 10000 stuks langs den Donau tot voorbij Weenen stroomafwaarts werden gevoerd.

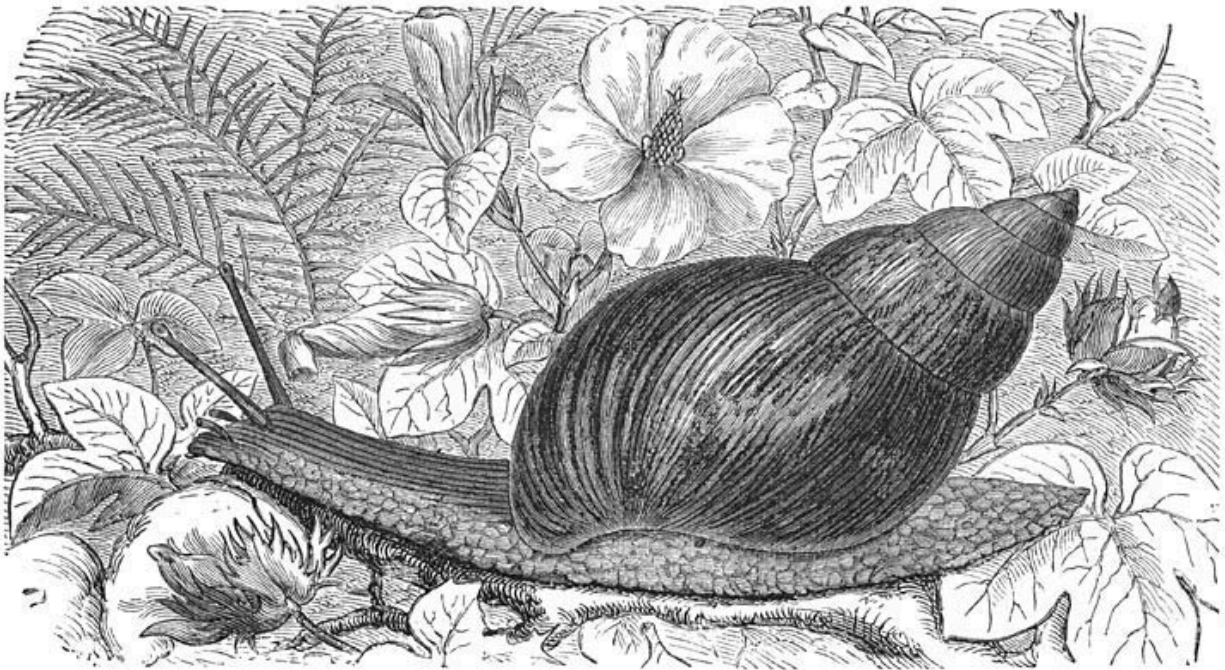
Zeer algemeen komen hier te lande drie groote soorten voor, die ongeveer hetzelfde verbreidingsgebied hebben als de Wijngaardslak, maar aanmerkelijk kleiner zijn. De Heesterslak [*Helix (Arionta) arbustorum*] heeft een bedekt doorboord, zeer gedrongen bolvormig, glanzig huisje, van (gemiddeld) 21 mM. middellijn en 18 mM. hoogte; de 5 à 6 bolle omgangen nemen snel in grootte toe. De mond is maanvormig en gerond; zij wordt door den voorlaatsten omgang weinig uitgesneden; de mondrand is omgeslagen, verdikt en aan de binnenzijde glanzig wit. Van buiten is de schelp kastanjebruin met een groot aantal kleine, onregelmatig verspreide (soms op dwarsreeksen geplaatste), stroogeel vlammetjes en zigzagstrepen; gewoonlijk loopt iets boven het midden van den laatsten omgang en langs den naad der winding een bruine band. Het dier is blauwzwart met lichtere, bruingrijze zool; twee donkere strepen op den rug gaan van de oogvoelers uit; deze zijn aan den top lichter van kleur. De Heesterslak wordt, evenals de beide volgende soorten, in tuinen, kreupelhout en heggen op beschaduwde, vochtige plaatsen gevonden, ook op den grond en op lage planten.

De Tuinslak [*Helix (Tachea) nemoralis*] heeft een breeder en minder bolvormig huisje dan de vorige soort (gemiddelde middellijn 23, hoogte 17 mM.); het is ongenaveld en heeft 5 à 6 geleidelijk in grootte toenemende, tamelijk bolle omgangen. De mond is breed, eenigszins afgerond en wordt door den voorlaatsten omgang zwak boogvormig uitgesneden: de mondrand is een weinig omgeslagen; de mondzoom kastanjebruin met een bijna zwarte lip. Van buiten is de schelp meestal citroengeel (soms

bruinrood, geelgroen, olijfbuin of wit), gewoonlijk met donkerder banden (meestal 5 op den laatsten, van deze alleen de 3 bovenste op iederen vroegeren omgang); ook door de afwezigheid, het samenvloeien of het afgebroken zijn van sommige of van alle banden onderscheiden zich de talrijke variëteiten, die men van deze soort aantreft. Met haar komt door vorm, kleur en teekening van het huisje de eveneens sterk varierende Witlippige Tuinslak [*Helix (Tachea) hortensis*] overeen; zij is kenbaar aan den bijna altijd zuiver witten mondzoom van het in den regel dunnere huisje, wordt vooral in tuinen en in de vlakte minder talrijk gevonden dan de vorige soort en houdt over 't algemeen van vochtiger oorden; noordwaarts en bovenwaarts strekt haar verbreidingsgebied zich verder uit; ten zuiden van de Alpen en de Pyreneën komt zij niet voor.

*

De **Veelvraatslakken** (*Bulimus*) komen in levenswijze met de Echte Slakken overeen, doch zijn over 't algemeen groter; het huisje is langwerpiger (ei- of torenvormig), de mond meer verlengd; ook dit geslacht is zeer rijk aan soorten (meer dan 1000). Slechts enkele bewonen Europa, vele daarentegen de keerkingsgewesten, vooral Zuid-Amerika, o.a. de **Eivormige Veelvraatslak** (*Bulimus ovatus*), die te Rio de Janeiro gegeten wordt en een hore van 12 cM. hoogte heeft, en de **Langwerpige Veelvraatslak** (*Bulimus oblongus*), welker 10 cM. hoge schelpen in Paraguay zoo talrijk zijn, dat men er kalk van brandt.



Agaathorenslak van Mauritius (*Achatina mauritiana*). Ware grootte.

Nog grotere Landslakken bevat het geslacht der *Achatina* (*Achatina*), dat meer nog dan het vorige tot de warme luchtstreken beperkt is. Het dier onderscheidt zich door den plat en spits eindigenden voet, zijn woning door de vrije, van onderen afgeknotte spil. De *Patris*slak (*Achatina perdis*), die op vette weiden in West-Afrika leeft, wordt 16 cM. hoog; de helft van deze hoogte bereikt de hierboven afgebeelde soort, die op Mauritius en Madagaskar door zijn vraatzucht in tuinen en plantages schade aanricht. Evenals van vele andere *Bulimus*- en *Achatina*-soorten, is haar schelp fraai gekleurd en geteekend; de van geelachtig wit tot geelachtig bruin varieerende grond heeft roodbruine, afgebrokene, overlangsche vlammen; de mond is wit, met bruin gerande buitenlip.

Onder afgevallen bladen, mos, rottend hout of steenen en in het gras leeft bij ons op vochtige, beschaduwde plaatsen de geelachtig hoornkleurige, 6 mM. hoge *Glanzig* *Achatina* (*Achatina lubrica*, *Bulimus lubricus*), welker langwerpig eivormig, zeer glad, doorschijnend schelpje een scheef peervormigen mond en een weinig afgeknotte spil heeft. Zij is een van de weinige soorten, welker verbreidingsgebied zich rondom de pool, n.l. over geheel Europa, Siberië en Noord-Amerika, uitstrekt.

Zeer vochtige oorden bewonen de meeste *Amberhorens*slakken (*Succinea*); dit blijkt reeds uit de zeer wijde opening van de dunne, uit weinige omgangen bestaande schelp. De behoefte aan water is ongelijk en evenredig aan de grootte van den schelpmond. Deze is het grootst bij de goudgele *Succinea Pfeifferi*, die niet, gelijk de barnsteenkleurige *Gewone Amberhorens*slak (*Succinea putris*, fig. 2) aan waterkanten en op vochtige weiden blijft, maar dikwijls te water gaat en hier als een Poelslak rondzwemt.



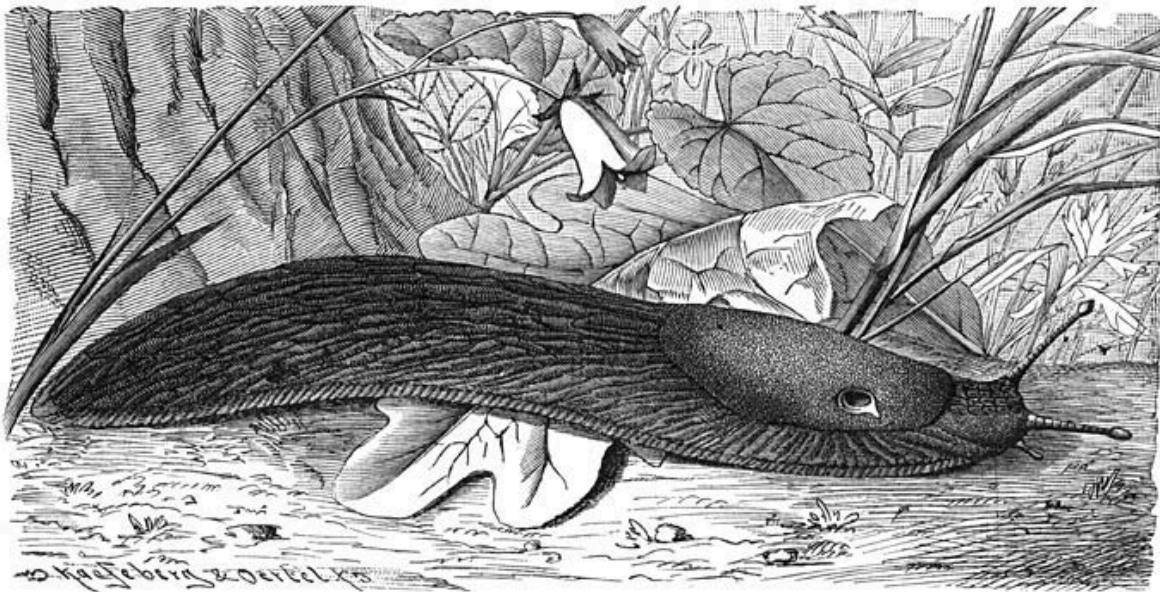
1) Doorzichtige Glashorenslak (*Vitrina pellucida*). 2) Gewone Amberhorenslak (*Succinea putris*).—Ware grootte.

Een soortgelijke betrekking tusschen de levenswijze en den vorm der schelp merkt men op bij de inheemsche *Glashorens*slakken (*Vitrina*), die zich met rottende stoffen (vermoedelijk met de hierin levende bacteriën en diertjes) voeden en soms elkander verslinden. De winding van het dunne, doorzichtige schelpje is min of

meer bedekt door een ver buiten den schelp tredenden lob van den mantel, die aan de rechterzijde naar boven en achteren omgeslagen is. De kleinste schelpmond heeft *Vitrina pellucida* (fig. 1), de grootste *Vitrina elongata*. De laatstgenoemde bewoont uitsluitend

zeer vochtige bosschen en houdt zich het meest op aan de oevers van beken, tusschen het mos en de bovenste humuslaag, waarin zij gedurende de heete zomermaanden zeer diep doordringt. *Vitrina pellucida* daarentegen wordt ook nog wel gevonden op veel ongunstiger plaatsen, die in tijden van droogte gedurende den geheelen dag aan de zonnehitte blootgesteld zijn.

De beide volgende geslachten geven aan droge oorden de voorkeur en zijn in de kalksteengebergten van de Alpen en van Zuid-Europa het sterkst vertegenwoordigd. De meeste *Tonhorentjes* (*Pupa*) zijn niet langer dan 10 à 15 mM., niet weinige microscopisch klein, geen hunner hooger dan 25 mM. De schelp is ei- of rolvormig, de mond meestal door tandvormige uitwassen vernauwd. Deze strekken zich in den vorm van plooien bovenwaarts uit in het langere, slankere en spitsere huisje van de *Spoelhorens* (*Clausilia*), dat, zoodra het dier zich terugtrekt, gesloten wordt door een kalkplaatje, het „luikje”, dat precies in den mond past en aan den spilrand een opening overlaat, waardoor de lucht de ademholte kan bereiken. Het luikje is door een veerkrachtig, naar boven gericht „steeltje” aan de spil bevestigd en wordt bij het naar buiten komen van het dier opgenomen in de „nis”, een tusschenruimte van twee plooien der spil. Voor het bewonen van oorden, waar langdurige tijdperken van droogte voorkomen, zijn deze Slakken uitmuntend geschikt, daar zij maanden achtereen in haar huisje verborgen kunnen blijven. Exemplaren van de Dalmatische *Clausilia amissana*, die in Mei ingezameld en tot in den herfst van het volgende jaar op een droge plaats bewaard werden, bleken toen na bevochtiging nog in leven te zijn. Hier te lande vindt men het 3 mM. hooge *Mos-tonhorentje* (*Pupa muscorum*) op droge weiden en heigrond, den 16 à 20 mM. hoogen *Tweetandigen Spoelhor* (*Clausilia biplicata*) onder mos op muren en in bosschen.



Gewone Aardslak (*Arion empiricorum*). Ware grootte.—De soortnaam (*empiricus* beteekent hier „kwakzalver”) doelt op het gebruik, dat van dit dier gemaakt wordt (of werd) als geneesmiddel. SIMROTH zegt, dat ook thans nog in de Hartz van Slakken met suiker bestrooid een stroop bereid en bij borstaandoeningen ingenomen wordt.—Deze soort is op jeugdigen leeftijd witachtig groen, in volwassen toestand rood (*Arion rufus*) of zwartbruin tot zwart (*Arion ater*); de zoom van den voet blijft gewoonlijk rood. De grootste exemplaren zijn 100 mM. lang en 25 mM. breed.

*

Onder den naam van Naakte Slakken (*Limacidae*) vatten wij alle Longslakken samen, die in 't geheel geen schelp bezitten, of, verborgen in het mantelschild, dat het voorste deel van den romp aan de rugzijde bedekt, een klein kalkplaatje (*Limax*) of eenige onsamenhangende kalkkorrels (*Arion*) hebben. Door het maaksel van de tong en de ligging van het ademgat en van de geslachtsopening stemmen de Limaciden met de Heliciden volkomen overeen. Ter vervanging van de uitwendige schelp, die de Heliciden tegen plotselinge weersveranderingen beveiligt, wordt bij de Limaciden door besproeiing van de oppervlakte een vermindering van het vochtgehalte der huid door verdamping voorkomen. Deze eigenaardige inrichting is bij een groot exemplaar van de Gewone Aardslak (*Arion empiricorum*) duidelijk waar te nemen. Het mantelschild is taai en korrelig, omgeven door een groeve, van voren verwijd tot een soort van muts, waaronder de kop geborgen kan worden. Van de rand van het mantelschild gaan straalsgewijs diepe groeven uit, die op den rug de grootste diepte en lengte hebben en door scherp gekielde kammen gescheiden zijn. Zij eindigen boven den bodem in de groeve, die den zoom van den voet begrenst; het vocht, dat door deze kanalen stroomt, vloeit dus niet onmiddellijk weg. Het geheele stelsel is bedekt met slijm, dat door de talloze eencellige slijmklieren van de huid afgescheiden wordt, maar bevat ook nog een andere vloeistof, die men bij onzachte aanraking van een rustig kruipende Slak als een melkachtige stroom naast het ademgat (uit de nieropening) naar buiten ziet komen. Dit vocht, dat, behalve het product van de nier, ook water bevat (daar de nier water uit de lichaamsholte kan opnemen) en misschien ten deele direct uit de bloedvaten afkomstig is, stroomt door de groeven naar beneden en (ten gevolge van een capillaire werking), ook in de ringvormige goot om het mantelschild en van hier in het kanalenstelsel op den rug. De geheele oppervlakte van de Slak wordt dus door tal van greppels van vocht voorzien, dat, langzaam naar beneden vloeiend, verdampt. Door samentrekking van het lichaam worden de groeven nauwer en dieper, hetgeen de verdamping vertraagt. Niet bij alle Naakte Slakken is het bevoeiingsstelsel zoo volkomen als bij de bovengenoemde soort. De schadelijkste van alle, de 3 à 4 cM. lange Grauwe Veldslak of Akker-aardslak (*Limax agrestis*) heeft geen uitpuilende rimpels, maar een gladde, door fijne groefjes in veelhoekige velden verdeelde huid, en is daarom minder dan andere tegen droogte bestand. Alleen bij vochtig weer verlaat zij, over dag zoowel als 's avonds en 's nachts, hare schuilplaats om zich te voeden met

allerlei jonge gekweekte planten; als de zon schijnt verbergt zij zich onder steenen, planken, bladen en in den grond.—De beide belangrijke geslachten *Limax* en *Arion* verschillen, behalve door de mate van ontwikkeling van de schelp, ook door de plaatsing van het ademgat, dat bij *Arion* vóór, bij *Limax* achter het midden van het mantelschild gelegen is; bovendien komen bij het laatstgenoemde geslacht op het mantelschild concentrische golflijnen voor en is het achterste deel van den rug gekield. De G r o o t e A a r d s l a k (*Limax maximus*) is op witachtig grijzen of zwarten grond met donkerder of lichtere overlangsche strepen of reeksen van vlekken geteekend; de kiel op den rug is witachtig, geel of roodachtig. Zij bereikt dezelfde grootte als de Gewone Aardslak. Deze komt vooral in bosschen voor, 't zij dan in de zwarte, 't zij in de roode verscheidenheid. „In Groningen,” schrijft Prof. RITZEMA BOS, „ziet men bijna altijd eerstgenoemde, in Gelderland meer laatstgenoemde verscheidenheid. In bosschen komt evenzeer de Grootte Aardslak voor, welke Slak tevens degene is, welke in vochtige kelders het meest wordt aangetroffen. In tuinen vindt men zoowel de Akkeraardslak als de T u i n a a r d s l a k (*Arion fuscus*) en de Gewone (zwarte of roode) Aardslak. Op bouwland is de Akkeraardslak verreweg het meest algemeen. In 't algemeen kan gezegd worden, dat op alle mogelijke vochtige plaatsen elke soort van Slakken aangetroffen kan worden. Alle kunnen schadelijk worden, vooral wanneer zij jonge gewassen aantasten. Sommige soorten leven doorgaans in bosschen van paddestoelen en uitwerpselen, terwijl zij daarnevens boombast of verschillende onkruiden (paardenbloem, weegbree) vreten.”

De Slakken zijn zeer vruchtbaar. De Grauwe Veldslak begint in Augustus eieren te leggen en zet dezen arbeid, zoolang het vochtig weer blijft, gedurende den herfst voort. In 't geheel brengt zij er wel 400 ter wereld, die men, slechts dun bedekt, bij hoopjes van 6 tot 15, vooral in de schaduw, aan den voet van tuinmuren b.v., aantreft. In Augustus komen de jongen na 3 of 4 weken uit; de eieren, die laat in het jaar gelegd worden, overwinteren, gelijk ook de Slakken zelve doen.

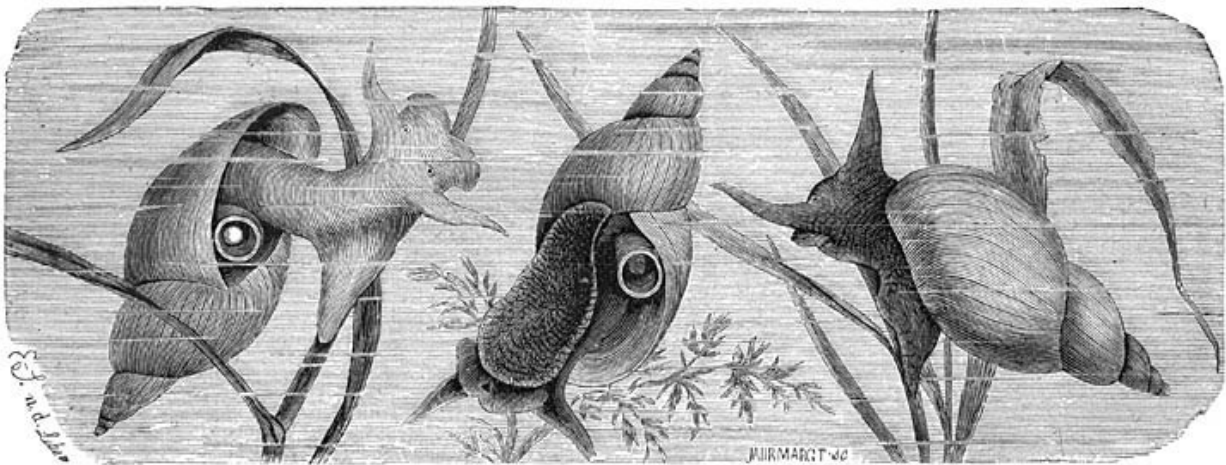
De O n g e s t e e l d o o g i g e n (*Basommatophora*) hebben geen oogvoelers, wel 2 lipvoelers, die niet ingestulpt kunnen worden.

Tot deze onderorde behoort de familie der O o r s l a k k e n (*Auriculidae*), welker leden (voor het meerendeel in den heeten aardgordel), behalve aan de oevers van zout- en zoetwatermeeren en van de zee, ook op andere zeer vochtige plaatsen, doch niet in het water leven.

Belangrijker is voor ons de familie der W a t e r l o n g s l a k k e n (*Limnaeidae*). Bij het typische geslacht der P o e l s l a k k e n (*Limnaeus*) merkt men afgeplatte, driehoekige voelers op. De schelp is rechts gewonden, meestal dun en doorschijnend; de omgangen nemen zeer snel in wijdte toe; de laatste maakt meestal het aanzienlijkste deel van het

huisje uit; met hem vergeleken is de winding soms zeer onbeduidend. De Poelslakken bewonen bij voorkeur zeer zacht water, in welks slijkerigen bodem allerlei waterplanten welig groeien. Behalve op stengels of bladen en over den bodem, ziet men deze dieren dikwijls ook langs den waterspiegel kruipen, waaraan zij met den voet hangen, terwijl het huisje naar beneden gericht is; deze beweging merkt men ook bij vele andere Buikpootigen op.

De Gewone Poelslak (*Limnaeus stagnalis*), die in stilstaand water overal veelvuldig gevonden wordt, is de grootste van haar geslacht en van alle inheemsche Zoetwaterslakken; haar huisje is 6 à 7 cM. hoog. Dit dier, welks grondkleur van vuil geelachtig grijs tot donker olijfgroen afwisselt, is met geelachtige stipjes als bezaaid; de voet heeft steeds een donkerder kleur, met lichten rand.



Gewone Poelslak (*Limnaeus stagnalis*). Ware grootte.

Bij de Poelslakken merkt men tusschen de grootte van den schelpmond en de levenswijze een soortgelijk verband op als bij de Vitrinen en de Succiniden. De huisjes van de Gewone en van de Moeras-poelslak (*Limnaeus palustris*), die beide moerassen en ander stilstaand water bewonen, hebben een betrekkelijk kleine opening en een betrekkelijk groote winding. Bij andere soorten is de schelpmond groter en de winding in dezelfde verhouding kleiner; aan 't einde van deze reeks staat bij ons de Oorvormige Poelslak (*Limnaeus auricularis*), met een schelp, die nagenoeg geheel door den laatsten omgang wordt gevormd en waarvan de mond een nagenoeg 4-maal zoo grooten omtrek heeft als de overige schelp. De laatstgenoemde soort wordt in meer bewogen water gevonden; hare verwanten, die nog verder in dezelfde richting voortgeschreden zijn, bewonen de stille bochten van de Zwitsersche meeren en de zoogenaamde doode armen van rivieren.

Alle Limneën hechten hare eieren in samenhangende, wormvormige of ovale scholen aan allerlei in 't water liggende voorwerpen, meestal aan de onderzijde van drijvende bladen van waterplanten. Dikwijls brengt één dier, van Mei tot Augustus, een 20-tal van

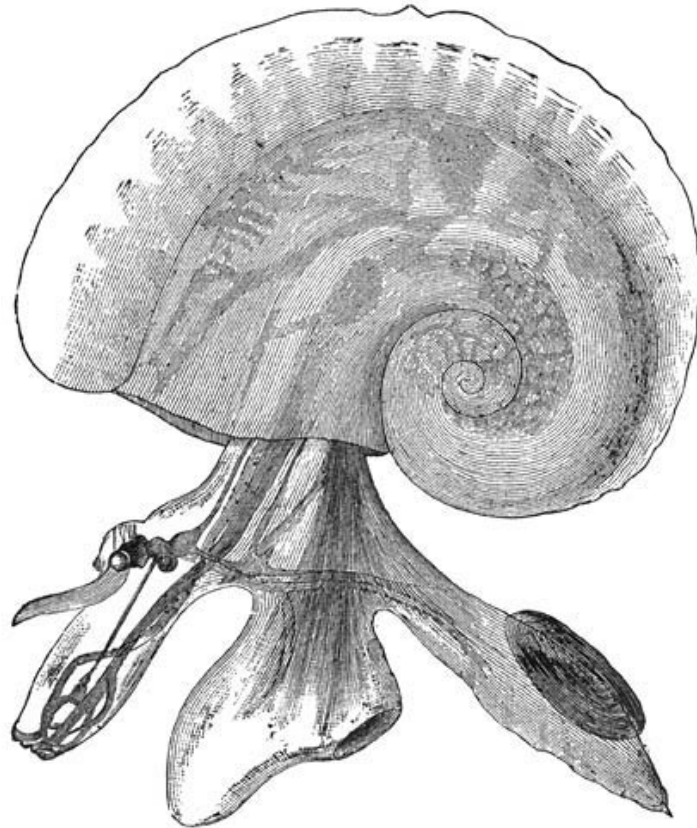
deze scholen voort, die ieder 20 à 130 eieren bevatten. Zoowel het eierenleggen als de ontwikkeling van de met trilhaarorganen uitgeruste en zich bewegende kiemen kan men gemakkelijk bij exemplaren in een aquarium waarnemen.

Overal waar Limneën zich ophouden, zal men ook Schijfhorenslakken (*Planorbis*) aantreffen. Het huisje heeft de gedaante van een schijf, waaraan men zoowel van boven als van onderen de omgangen kan onderscheiden, daar zij een vlakke spiraal vormen. De winding steekt niet of weinig uit; soms zelfs is de bovenzijde hol, de onderzijde vlak. Enkele hebben een wijd genavelden horen, zooals de grootste en meest voorkomende, inheemsche soort—de Gewone Schijfhoren (*Planorbis corneus*)—, die een middellijn van 31 en een hoogte van 12 mM. kan bereiken. Bij vele soorten heeft de laatste omgang een meer of minder scherpe kiel. Het tamelijk slanke dier heeft een van voren afgeronden kop met twee samentrekbare, lange, borstelvormige voelers. De tamelijk korte voet is van voren afgeknot, van achteren afgerond. Van haar woonplaats, levenswijze en beweging valt ongeveer hetzelfde te zeggen als van *Limnaeus*. De Schijfhorenslakken bewonen voor 't meerendeel het noordelijk halfrond en den gematigten aardgordel. Zij leggen de eieren op soortgelijke wijze als de Limneën, doch vereenigen ze niet tot langwerpige, maar tot ronde, platte scholen.

De Beek-kaphoren (*Ancylus fluviatilis*) en de Poel-kaphoren (*Acroloxus lacustris*), die beide ook tot onze fauna behooren, hebben een napvormig huisje, dat slechts zwakke sporen van asymmetrie vertoont, doordat bij de eerstgenoemde soort de spits een weinig naar rechts, bij de laatstgenoemde zeer weinig naar links afwijkt; bij gene is de eivormige schelpmond 5 mM. lang en 4 mM. breed, bij deze 7.5 mM. lang en gemiddeld 3 mM. breed, doch van achteren smaller dan van voren. Zij leiden een zeer eenvormig en lui leven, de eerste in stroomend, de tweede in stilstaand zoetwater: gewoonlijk vindt men het huisje stijf aangedrukt tegen bladen en steenen. Geen der overige Land- en Zoetwaterslakken heeft een schelp van zulk een vorm; wel komen soortgelijke huisjes bij Slakken in Spanje, Amerika, Cuba en Nieuw-Zeeland voor.

VIERDE ORDE.

DE KIELSLAKKEN (*Heteropoda*).



Atlanta Peronii. 7-voudig vergroot.

Evenals de Vinpootigen, bewonen de Kielslakken de open zee. Haar geleiachtig, doorzichtig lichaam is naakt, of wordt door een teere, doorzichtige schelp beschut. Deze orde omvat slechts een 60-tal soorten en biedt veel minder verscheidenheid van vormen aan dan de beide vorige groepen van Slakken, die op het land, in het zoetwater en op de plantenwereld van de kustzee veel meer verschillende levensomstandigheden hebben ontmoet. In de nabijheid van deze past nog het best de familie der Atlantiden (*Atlantidae*), diertjes van eenige mm. middellijn, die iedereen op het eerste gezicht als Slakken herkennen zal. De kop is verlengd tot een snuit, aan welks einde zich de mondopening bevindt. Het bovenste, aan een kruin herinnerende deel van den kop geeft de belangrijkste zenuwcentra en de zintuigen van dit bijna waterheldere dier te aanschouwen, n.l. de bovenslokdarmknoopen, de gehoorblaasjes, de hoog ontwikkelde oogen en (vóór deze) de voelers. Daar wij reeds bij vele Vinpootigen en Voorkieuwigen een voet leerden kennen, die door overlansche of dwarse groeven in afdeelingen is gesplitst, hebben wij slechts één stap verder te doen om de voor 't kruipen dienende zool der meeste Buikpootigen te vervormen in het op een geheel andere wijze werkende bewegingsorgaan van *Atlanta* en van de meeste Kielslakken. Wij zien hier—in plaats van den breeden, meestal onmiddellijk met den kop samenhangenden voet—van den kop door een diepe bocht gescheiden, een lichaamsdeel, waaraan drie afdeelingen zijn op te merken. De eerste is zijdelings samengedrukt tot een voor 't zwemmen geschikt orgaan,

dat k i e l wordt genoemd. Het kan zich uitmuntend bewegen; het dier roeit zich er op soortgelijke wijze mede voort als de matroos, die achter in een boot met één riem staat te pagaaien. Onmiddellijk achter de kiel bevindt zich een z u i g n a p , waarmede de Kielslak zich aan den bodem, in de regel echter aan voorwerpen, die vrij in 't water drijven, vooral aan wieren, vasthecht. De derde of achterste afdeeling is bij *Atlanta* eveneens zeer sterk ontwikkeld; het is de s t a r t met het platte hoornachtige deksel op den rug, waarmede onze Heteropode, evenals vele andere Slakken, haar schelp kan sluiten.

De Atlanten komen in alle zeeën tusschen de keerkringen en van de beide gematigde aardgordels in grooten getale voor. Het best bekend zijn de beide soorten, die (met vele andere bewoners van de open zee) door storm en strooming dikwijls in de straat van Messina worden gedreven, n.l. *Atlanta Peronii*, welker schelp licht hoorngeel gekleurd en eenigszins buigzaam is, en *Atlanta Kerandsenii*, met een bijna glasheldere, brooze schelp. De middellijn van de grootste huisjes bedraagt bij deze soort 10, bij gene 9 mM.

Als de Atlanten verontrust worden, of om een andere reden zich naar de diepte willen begeven, trekken zij zich geheel in de schelp terug. De kop wordt het eerst geborgen, dan volgt, na plooiing, de kiel en ten slotte het achterste deel van den voet, dat met zijn deksel den mond der schelp geheel aanvult. De eieren drijven tot lange snoeren vereenigd, in 't water.

Carinaria gelijkt in sommige opzichten op *Atlanta*, maar nadert door andere belangrijke eigenaardigheden meer tot den derden hoofdvorm der Kielslakken. Ook bij dit geslacht is een schelp aanwezig, die echter buitengewoon dun en glasachtig is. Zij bestaat uit omgangen, die alle in één vlak gelegen zijn en zoo snel in wijdte toenemen, dat de laatste veel meer ruimte inneemt dan alle overige te zamen genomen. Hierin is echter alleen plaats voor de zoogenaamde „kern”, die uit de lever en den kluwenvormige darm bestaat; de kieuwen steken voorbij den rand der schelp uit. Een spoelvormige massa, aan welker voorste uiteinde de kop voorkomt en waarvan het achterste stuk met de derde afdeeling van den voet van *Atlanta* vergeleken moet worden, maakt het grootste deel van het lichaam uit. Bij den oorsprong van den kop ziet men twee lange, spitse voeldraden, waarachter de oogen liggen.

Dat de liefhebbers van conchyliën zich, evenals andere verzamelaars, soms groote opofferingen getroosten, om in het bezit van een zeldzaam voorwerp te geraken, blijkt uit de prijs van f 1200, die indertijd voor een schelp van een Indische *Carinaria* werd betaald.

Volkomen naakt zijn de Kielslakken van het geslacht *Pterotrachea*; de ingewandenkern, die bij haar den vorm van een tarwekorrel heeft, wordt niet door een afzonderlijke, breukzakvormige uitstulping van den mantel omgeven en is niet door een schelp bedekt.

Overigens gelijken deze Slakken veel op de leden van het vorige geslacht. Het lange, cilindervormige lichaam loopt van voren uit in een dunnen, meestal knievormig gebogen snuit en eindigt van achteren in een spitsen staart. De onderzijde is van een bijlvormige vin voorzien.

De Pterotracheën zijn, evenals al hare verwanten, vraatzuchtige roofdieren. Meestal tot groote scholen vereenigd en bij 't zwemmen den rug naar onderen, de kiel naar boven richtend, bewegen zij, naar buit zoekend, den snuit heen en weer; de tong wordt beurtelings uitgestoken en in opgerolden toestand teruggetrokken, hare zijtanden als tangen vóór de mondopening geopend en gesloten. Met deze grijporganen wordt de buit, die vooral uit Visschen, kleine Schaaldieren en Kwallen bestaat, gegrepen, vastgehouden en langzamerhand in het spijskanaal getrokken.

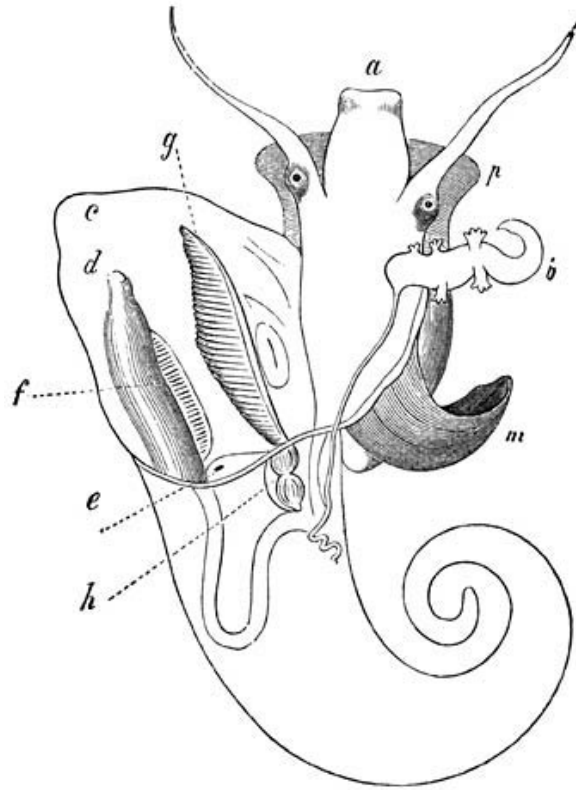
VIJFDE ORDE.

DE VOORKIEUWIGEN (*Prosobranchia*).

Deze orde, die alle overige in omvang overtreft, daar er ongeveer 9000 levende en 6000 fossiele soorten van bekend zijn, omvat nagenoeg alle door een stevig huisje omhulde Zeeslakken, bovendien echter eenige honderden Zoetwaterslakken (*Paludinidae*) en een duizendtal op het land levende, door longen ademende soorten (*Neurobranchiata*). Met uitzondering van de laatstgenoemde, hebben alle leden dezer orde kieuwen. Ter beschutting van de ademhalingswerktuigen vormt de mantel een plooi of een holte, die door een gat, een inham of een buis met de buitenwereld in gemeenschap staat. Ieder, die met den lichaamsbouw van een Longslak kennis heeft gemaakt, begrijpt zonder moeite de ligging der organen van andere Buikpootigen. Ter verklaring van de eigenaardigheden der Voorkieuwigen kan de nevenstaande afbeelding van een uit haar huisje genomen Zeeslak dienen.

Voor aan den kop zien wij een tamelijk langen snuit (a), aan welks einde zich de mondopening bevindt. Zulk een snuit, die niet ingestulpt, maar gewoonlijk wel verkort kan worden, komt bij vele leden dezer orde voor. De (soms zeer lange) buisvormige *s l u r f*, die bij andere Voorkieuwigen uit den snuit te voorschijn kan komen en aan 't einde de mondopening draagt, is van spieren voorzien, die haar kunnen terugtrekken. De *v o e t* (p) is verbonden met de *s p i l s p i e r* (m), waardoor het dier aan zijn schelp bevestigd is. Daar de mantelholte aan de rechterzijde opengesneden is, kan men de belangrijke organen zien, die aan de binnenste oppervlakte van den (hier naar links omgeslagen) mantel (c) voorkomen. Wanneer de organen nog op hun gewone plaats liggen, vindt men het meest naar rechts den *e n d e l d a r m* met de *a a r s o p e n i n g* (d).

Daarnaast ligt een klier, die gewoonlijk s l i j m k l i e r (f) wordt genoemd. Zij kan bij deze Slakken een buitengewoon groote hoeveelheid van een taaie, slijmerige stof afscheiden, die soms als verdedigingsmiddel dienst doet. Meer naar links ligt de kamvormige k i e u w (g), die eigenlijk bij de rechterlichaamshelft behoort, maar sterk naar de linkerzijde verschoven is; de linkerkieuw of „bijkieuw” is weinig ontwikkeld; het h a r t (h) is achter de kieuw gelegen en uit een kamer en een voorkamer samengesteld. Alle Slakken, waar, zooals hier, de kieuw vóór het hart—en dus de voorkamer, die het bloed uit de kieuw ontvangt, vóór de kamer—geplaatst is, worden V o o r k i e u w i g e n genoemd. Bij een groot aantal geslachten bezit de voet een opening, waardoor dit lichaamsdeel, zoodra het buiten de schelp te voorschijn komt, water opneemt in een sterk vertakt kanalenstelsel, dat ook met de lichaamsholte, die veneus bloed bevat, in gemeenschap staat. Hierdoor verkrijgt de voet een omvang veel grooter dan die van het huisje, waarin hij, na het laten wegvloeien van het water, gemakkelijk geborgen kan worden. Met uitzondering van de P l u i m d r a g e r s (*Valvata*) zijn alle leden der orde éénslachtig.



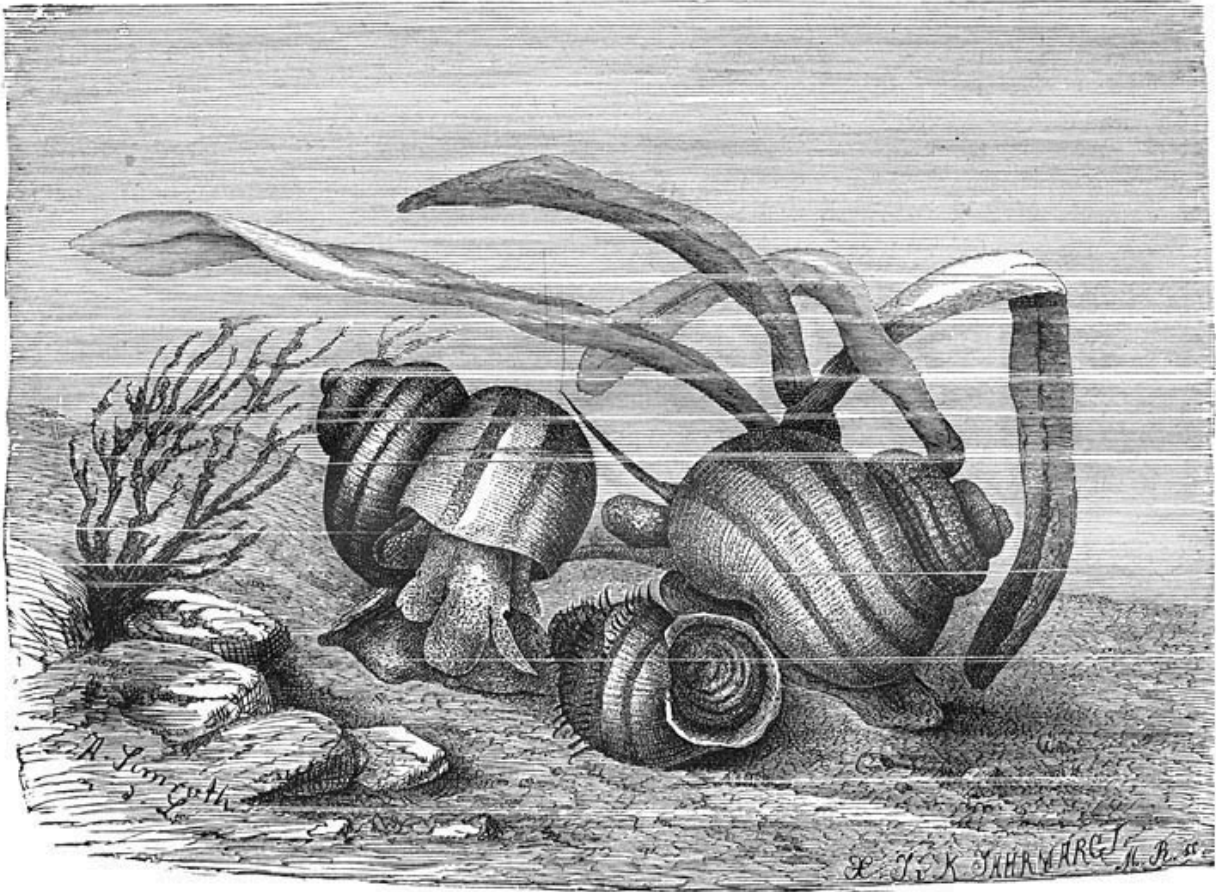
Litoridina Gaudichaudii (mannetje); de kieuwholte is opengesneden en de mantel c naar links omgeslagen:—
a) Mond. p) Voet. m) Spilspier. c) Mantel. d) Aarsopening. f) Slijmklier. e) Nier. g) Kieuw (hiernaast de bijkieuw). h) Hart. b, b) Voortplantingsorganen—
Ware grootte.

Verreweg de meeste Voorkieuwigen (ongeveer 5800 levende en 4000 fossiele soorten) behooren tot de onderorde der K a m k i e u w i g e n (*Ctenobranchiata*). Deze hebben, evenals het zooeven tot voorbeeld gekozen dier, in de op den nek liggende ademholte een groote kieuw en daarnaast een kleinere, de bijkieuw. Bij vele Kamkieuwigen (o.a. bij *Murex*) is de mantel aan de linkerzijde verlengd tot een „adembuis” of „siphon”, die het water naar de mantelholte geleidt. Zij, die dit aanvoerkanaal missen, hebben in den regel geen terugtrekbare slurf (wel een niet terugtrekbaren snuit) en voeden zich met plantaardige stoffen. De overige, die dierlijk voedsel gebruiken, zijn meestal in het bezit van een adembuis en van een slurf. Het eerst zullen wij die familiën bespreken, welke,

wegens het gemis van een siphon, aan de schelp een gaafrandigen mond, zonder kanaal of insnijding hebben (*Holostomata*). Voor 't meerendeel zijn deze Slakken planteneters.

De Moeras-kieuwslakken (*Paludinaceae*) bewonen stilstaand en stroomend zoetwater; zij hebben een korten, niet terugtrekbaren snuit, gelegen tusschen twee lange en slanke voelers, naast welker oorsprong (aan de buitenzijde), meestal op zeer korte steeltjes, de oogen geplaatst zijn. De lange, smalle wrijfplaat bestaat uit 7 overlansche reeksen van tanden (1 middelplaat en aan weerszijden 3 zijplaten in elke dwarsreeks). Alle Slakken met zulk een tong heeten Bantongigen (*Taenioglossa*).

De Moerashorenslakken (*Paludina*) hebben een eivormige of buikig-kegelvormige schelp met zeer bolle, door een diepen naad vereenigde omgangen en een hoornachtigen, concentrisch gestreepten deksel. De Paludinen leven in slooten, poelen, plassen en rivieren, vooral in het noordelijk halfond. Meestal vindt men ze op den bodem van 't water, kruipend over den modder of langs de stengels en bladen van de hier groeiende planten. Bij warm, zonnig weer komen zij ook wel aan de oppervlakte, waar zij soms, evenals de Poelslakken, met naar beneden gericht huisje langs den waterspiegel kruipen. Het lichaam kan niet zoo ver als bij deze buiten de schelp komen; op het deksel, dat boven het achterste deel van den voet vastzit, rust dan het bolle gedeelte van den laatsten omgang. Bij het terugkeeren in het huisje wordt de voet middendoor gevouwen en als een boek dichtgeslagen. De grootste inheemsche soort, de Levendbarende Moerashorenslak (*Paludina vivipara*) is bijna 4 cM. hoog. Gedurende den geheelen zomer vindt men den eierenzak van het wijfje gevuld met kiemen en eieren, die op zeer verschillende trappen van ontwikkeling verkeerden, daar er slechts één jong te gelijk ter wereld wordt gebracht; dit heeft bij de geboorte een huisje van 4 omgangen, dat 6 mM. hoog en even breed is; de bovenzijde van iederen omgang heeft een kiel, waarop lange borstelige haren staan, die in den regel zeer spoedig geheel verdwijnen.



Levendbarende Moerashorenslak (*Paludina vivipara*); links: een mannetje; rechts: een wijfje; in het midden een exemplaar, dat het embryonale stekelkleed veel langer dan gewoonlijk behouden heeft. Ware grootte.

Ook de 3 cm. hoge Gestreepte Moerashorenslak (*Paludina achatina*) brengt levende jongen ter wereld. Zij houdt zich bij voorkeur op in stroomend water en komt in de Elbe, de Spree, den Rijn en de Donau voor.

De Kogelslakken (*Ampullaria*), die de Paludinen op het zuidelijk halfrond vervangen, onderscheiden zich van alle overige Slakken door het gelijktijdig bezit van een longholte en een kieuwholte, waardoor zij maanden lang buiten het water kunnen leven. De longholte is boven de kieuwholte gelegen en wordt in het water door een klep gesloten. De 75 mm. hoge Gestreepte Kogelslak (*Ampullaria fasciata*), die in Oost-Indië, zoowel in rivieren als op slijkerige rijstvelden leeft, wordt veelvuldig ingezameld en als spijs gebruikt.

Tot dezelfde familie en tot onze fauna behooren, behalve sommige Diepslakken (*Bitynia*), die, evenals de vorige, een verkalkt deksel hebben, doch overigens veel op Paludinen gelijken, ook nog eenige Pluimdragers (*Valvata*); deze zijn merkwaardig wegens hun tweeslachtigheid en bovendien, doordat de vedervormige kieuw uit de

mantelholte naar buiten treedt en door het kruipende dier omhoog gericht gedragen wordt.

De nu volgende geslachten, die men gewoonlijk onder den naam van *Oeverslakken* (*Litorinaceae*) samenvat, naderen tot de vorige door den lichaamsvorm van het volwassen dier; de ontwikkelingsgang is echter samengestelder, doordat de jongen, evenals nagenoeg alle Zeeslakken, met twee groote, gewimperde mondlappen (het kopscherm) zijn uitgerust; hiermede kunnen zij vlug zwemmen. Het soortenrijke geslacht der *Zeewier- of Drijfhorrentjes* (*Rissoa*) bevat geen andere dan kleine vertegenwoordigers, met slurfvormige, van voren ingesneden snuit, die half zoo lang is als de beide draadvormige voelers. De meeste hebben een kegel- à torenvormige schelp met eivormigen mond en hierin passend, hoornachtig deksel. Hun hoofdvoedsel bestaat uit zeewieren; zij worden daarom in de laminariën-zone het veelvuldigst aangetroffen. Zij bewegen zich flink, kruipen tamelijk vlug en richten intusschen de voelers beurtelings naar achteren en naar voren. Eenige soorten kunnen zich met naar beneden gericht huisje en naar boven gericht voet langs den waterspiegel bewegen. Het 4 mM. hooge *Kleine Zeewierhorrentje* (*Rissoa parva*) spint kleverige draden, waarmede het zich aan waterplanten vasthecht om beter bestand te zijn tegen den aandrang van het water en om veiliger zijn standplaats te kunnen verlaten. Deze Slakken worden op zeer verschillende diepten (tot op 105 vademmen) gevonden, doch voor 't meerendeel op geringer afstand van den waterspiegel. Dat haar eigenlijk vaderland het zuidelijke deel van de noordelijke gematigde zone is, blijkt uit de talrijkheid, grootte en ontwikkeling van de soorten, die de Middellandsche Zee bewonen.

Een amphibische levenswijze hebben de *Alikruiken* (*Litorina*), daar zij een groot deel van haar leven doorbrengen boven den waterspiegel in den oeversgordel, die slechts door den vloed (of soms alleen door de toppen der golven bij hoog water) bereikt wordt. Meer dan 100 soorten van dit geslacht uit alle zeeën zijn bekend. De dikrandige, porseleinachtige schelp is in den regel nagenoeg bolvormig. Het dier heeft een korten, ronden snuit en lange, draadvormige voelers, aan welker basis de oogen gezeten zijn.

Een van de algemeenste en verst verbreide Strandslakken van het noordelijk halfrond is de 25 mM. hooge *Gewone Alikruik* of *Kreukel* (*Litorina litorea*), die in ondiep water op blaaswieren, steenen en paalwerk leeft. Zij beweegt zich langzaam; bij 't kruipen werken de beide helften van den voet afwisselend. Haar voedsel bestaat zoowel uit plantaardige als uit dierlijke stoffen. In de Oostzee vindt men deze soort tot op de oostkust van Bornholm en Rugen. Verder oostwaards wordt ook voor haar het zoutgehalte van deze zee te gering. Aan de kusten van Denemarken en Sleeswijk-Holstein komt zij in menigte voor, zoo ook in den Atlantischen Oceaan, van Groenland en het noordoosten van Amerika tot Portugal. Men vindt haar in de Witte Zee zoowel als in de Adriatische Zee. Bij groote hoeveelheden worden deze Slakken o.a. aan onze

kusten gevangen en door de kustbewoners gegeten of naar andere landen uitgevoerd. De Gewone Alikruik legt eieren; de Ruwe Alikruik (*Litorea rudis*) brengt gedurende het gehele warme seizoen levende jongen ter wereld.

Indien alleen op de wijze van ademhaling werd gelet, zouden de Slakken, die men onder den naam Netkieuwen (*Neurobranchiata*) samenvat, bij de Longslakken geplaatst moeten worden, omdat zij geen kieuw, maar een long bezitten. In alle overige opzichten stemmen zij echter met de Voorkieuwen overeen. Zij hebben twee, niet voor instulping (wel voor verkorting) geschikte voelers, aan welker basis de oogen staan. Een slurf ontbreekt altijd; maar de snuit is lang en bevat een wrijfplaat, welker maaksel met die der Bandtongigen overeenkomt. Voor het sluiten van de steeds spiraalswijs gewonden schelp bezitten zij een hoornachtig of verkalkt deksel, dat door het uitgestrekte dier op den rug van 't achterste deel van den voet wordt medegedragen. Zij zijn geen hermaphrodieten, zooals de Longslakken, maar eenslachtig, zooals nagenoeg alle Voorkieuwen. Alle leven op het land, vooral in vochtige keerkringsgewesten.

De belangrijkste familie is die der Kringmondslakken (*Cyclostomidae*), waarvan ongeveer 900 levende soorten bekend zijn. Slechts enkele van deze bewonen ook Midden-Europa, n.l. Frankrijk, Zwitserland en het zuidelijke deel van Midden-Duitschland. De eenige die ook in Nederland heet voor te komen, is de Sierlijke Rondmondhoren (*Cyclostoma elegans*), zoo genoemd wegens het traliewerk van zeer regelmatige, uitpuilende spiraallijnen en fijne, daartusschen gelegen dwarsstrepn op de geelachtig violet-grijze of donker vleeschkleurige, 10 à 15 mM. hooge schelp. Deze is bij alle leden van haar geslacht dun en uit ronde omgangen samengesteld; de afgerond eivormige mond is volkomen gaafrandig, wordt in 't geheel niet ingesneden door den laatsten omgang, zoodat de binnen- en buitenlip overal samenhangen. De schelp is meestal kegelvormig, zelden plat; meestal eng genaveld en van een diepen naad voorzien. De genoemde Slak is zeer schuw, trekt zich bij de minste, haar ongewoon voorkomende aanraking in haar huisje terug en sluit dit met het zeer stevige, harde deksel. Alle Cyclostomen zijn over dag werkzaam en begeven zich 's avonds in het goed gesloten huisje ter ruste.

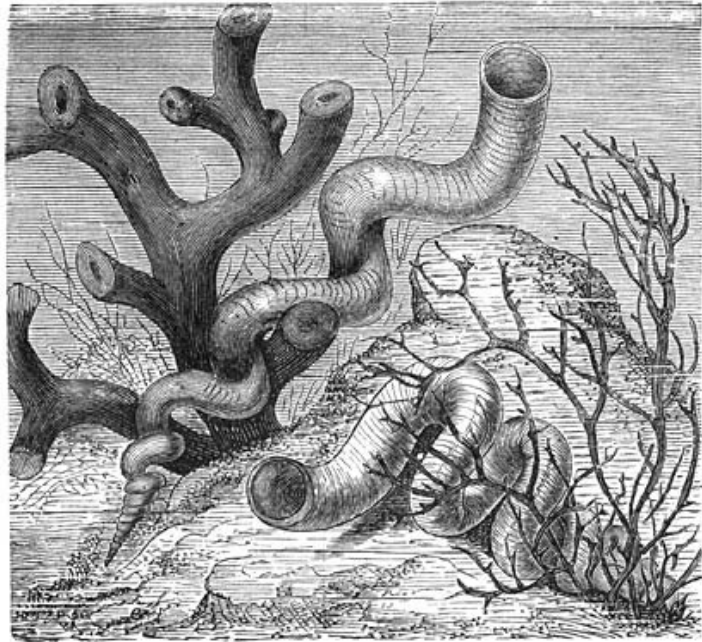
Het soortenrijke geslacht der Tepelhorens (*Natica*) vormt de kern van een gelijknamige familie (*Naticidae*). Hoewel zij op planteneters lijken (daar hun bol- of eivormige schelp geen kanaal of inham heeft aan den half-cirkelvormigen mond), voeden zij zich met dierlijke stoffen; de buitenlip is scherp, aan de binnenzijde glad, de binnenlip eeltachtig verdikt. De zijstukken van den uitgestoken voet, die door het opnemen van water buitengewoon sterk in omvang kan toenemen, bedekken het gehele huisje; bovendien gebruikt de Slak dit orgaan om er mede in 't zand te graven en om er haar prooi geheel mede te bedekken. Zij valt n.l. dikwijls andere Weekdieren (Slakken en Mossels) aan, en boort hun met de wrijfplaat een cirkelrond gat in de schelp. Naar men zegt, helpt zij mede bij het uit den weg ruimen van doode Visschen en andere aan 't

strand gespoelde dieren. Zeer merkwaardig is haar eierenest, dat men lang voor een soort van polypenstok heeft gehouden. Het heeft den vorm van een breede schelp, ter dikte van een sinaasappelschil, die met den mond op den bodem rust en aan de eene zijde open is; het bestaat uit aaneengekleefd zand en kan gemakkelijk zonder te breken gebogen worden, zoolang het vochtig is. Wanneer men er doorheen kijkt, ziet men een menigte kleine cellen op afwisselende reeksen. Elke cel bevat een geleachtig ei met gele kern, de schelp van de kiem. In het midden van den zomer kan men op ieder strand, waarop zich een *Natica*-soort ophoudt, zulke eierenesten vinden. De Gewone Tepelhoorn (*Natica monilifera*) van onze kust is 27 mM. breed.

Ieder die zich op een rotsachtige zeekust met het inzamelen van planten bezig houdt en, om geen hinder te hebben van 't water, schoenen en kousen uittrekt, loopt niet zelden gevaar zich de voeten bloedend te verwonden. Er zijn plaatsen, waar de bodem dicht bedekt is met meer of minder onregelmatig gewonden, zeer stevige kalkkokers, welker mond zoo scherp is, dat slechts vurige belangstelling in de wetenschap de pijn leert verdragen van het loopen op dezen als 't ware uit doornen en messen samengestelden weg. De bedoelde schelpen, die men allicht voor woningen van Kokerwormen zou houden, zijn afkomstig van Wormslakken (*Vermetus*). Dit valt moeielijk af te leiden uit de ledige schelpen, die bij de meeste soorten (b.v. bij *Vermetus triqueter* uit de Middellandsche Zee) wit en bij de Gewone Wormslak (*V. lumbricalis*) aan de westkust van Afrika roodachtig geel en doorschijnend zijn. Het oudste gedeelte is regelmatig spiraalswijs gewonden en steeds aan den bodem vastgehecht. Met den bewoner kan men het best kennis maken door een stuk van den rotsachtigen zeebodem, waaraan eenige van deze dieren vastgehecht zijn, los te rukken en het thuis in een grooten bak met zeewater te plaatsen. De Wormslak kan zich zeer diep in haar schelp terugtrekken. Als zij op het punt staat te voorschijn te komen, ziet men eerst boven de opening een soort van stop uitpuilen, welks afgeronde en gladde bovenvlakte met een hoornachtig plaatje bedekt is. Bij vele Zeeslakken zien de voet en het deksel er zóó uit, wanneer het dier zich zoo sterk mogelijk heeft saamgetrokken. De voet van onze soort behoudt echter dezen vorm ook in gestrekten toestand. Op den voet volgt een plompen, door de sterk ontwikkelde slikorganen uitgezette kop, die door het bezit van voelers, met oogen aan hun basis, den waren aard van het dier verraad. De beide voorste, draadvormige organen zijn geen voelers, maar eenvoudig verlengstukken van de lip. De kop kan gemakkelijk waargenomen worden, omdat dit dier, moediger dan andere Slakken, zich bij aanraking niet in het huisje terugtrekt, maar van weeke voorwerpen, die men het voorhoudt, stukken afbijt; harde voorwerpen worden met den mond omvat en stevig vastgehouden. Waarschijnlijk zijn de Wormslakken diereneters, die de Wormen en Schaaldieren, welke altijd in haar onmiddellijke nabijheid voorkomen, buitmaken.

De eieren worden door het wijfje ten getale van 10 à 30 in cocons geborgen, die ieder door tusschenkomst van een kort steeltje, aan den binnenwand van de schelp bevestigd zijn. De oudste van deze cocons bevindt zich het dichtst bij den mond van het huisje en

heeft den grootsten omvang, daar deze toeneemt, naarmate de ontwikkeling der kiemen voortschrijdt. Niet bij alle groepen van Slakken vormen de organen zich in volkomen gelijke volgorde; toch ontstaan gewoonlijk de voet en het zoogenaamde kopscherm het eerst en vertoonen ook de mantel en de schelp zich zeer spoedig. Het kopscherm bestaat uit een paar halfcirkelvormige lobben aan weerszijden van den mond; haar rand is met lange wimpers bezet. Deze verschaffen reeds aan de kiem in het ei een spiraalsgewijze beweging. De voet van de jonge Wormslak is bij het verlaten van het ei zoo goed ontwikkeld, als van eenige Slak verwacht kan worden.



Gewone Wormslak (*Vermetus lumbricalis*). Een weinig vergroot.

Behalve aan het kopscherm, is zij als een Echte Slak kenbaar aan de sierlijke, rechts gewonden schelp. Zoo uitgerust verlaat zij de eischaal en den cocon en zwemt, gelijk alle Zeeslakken, met behulp van het kopscherm vrij rond. Na verloop van eenigen tijd verdwijnen eerst de wimpers en later de overige deelen van haar zwemorgaan; waarschijnlijk blijft zij daarna nog een tijdlang kruipen en voegt in deze perioden van vrij leven nog eenige omgangen aan haar huisje toe. Eindelijk krimpt ook de voet in; de schelp hecht zich op een nog onbekende wijze aan het gesteente en groeit verder uit tot een onregelmatig gewonden buis, welker omgangen elkander niet raken.

De Wormslakken worden door sommigen als een afzonderlijke familie beschouwd (*Vermetaceae*), door anderen met de Penhorenslakken (*Turritellaceae*) vereenigd. Bij het typische geslacht *Turritella*, waarvan één soort—de Gewone Penhoren (*Turritella communis*)—ook (hoewel zeldzaam) in de Noordzee aangetroffen wordt, is het huisje torenvormig, met talrijke (hoogstens 30), meestal geribde omgangen; ook de spiraallijn die de vergrooing van het hoornachtige deksel verraadt, vertoont vele windingen. De kop is tot een langen, platten, van voren uitgesneden en met wratjes bezetten snuit verlengd; de mantelrand en een huidplooï dwars om den nek zijn met franje omzoomd. Van deze familie zijn ongeveer 40 soorten bekend; de meeste en de grootste bewonen de keerkringszeeën. Alle zijn diereneters, maar trage, zelden buiten haar schelp te voorschijn komende schepsels.

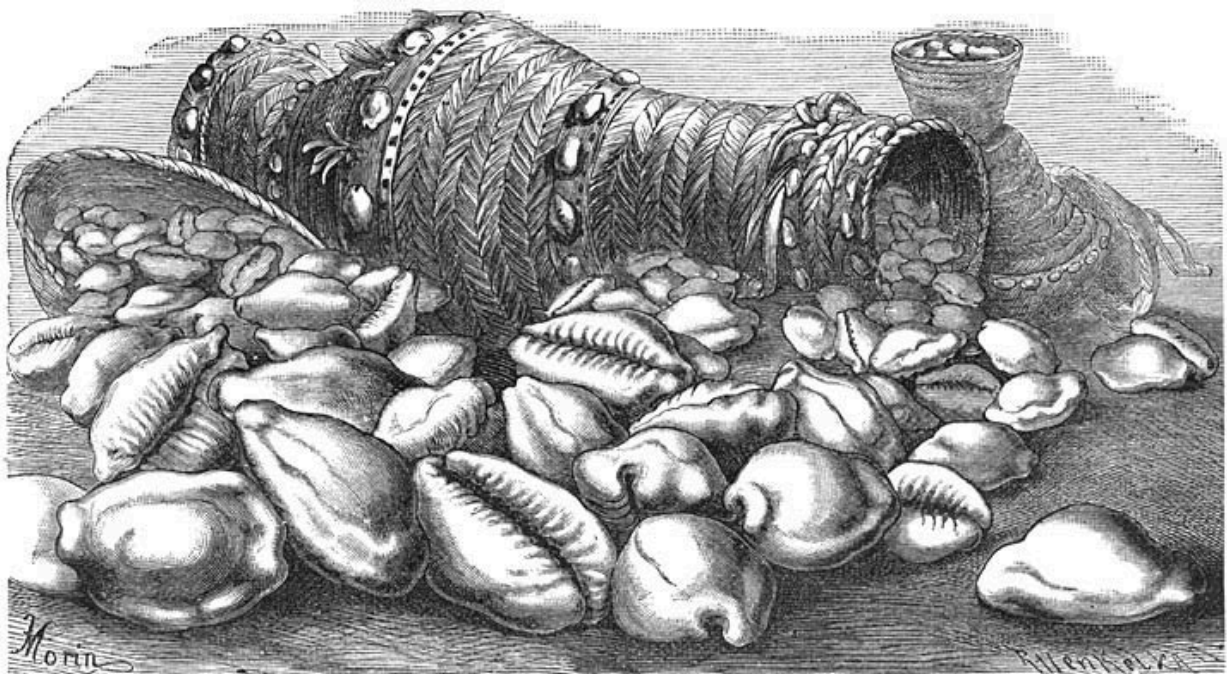
*

Bij de overige *Bandtongige Kamkieuwigen* is de mantelrand uitgegroeid tot een voor de ademhaling dienende, gootvormige lob (*ademsiphon*) en de opening van de schelp bijgevolg voorzien van een insnijding of kanaal; zij heeten daarom *Siphonostomata*, hebben een gewonden schelp, die meestal met een (hoornachtig) deksel gesloten kan worden, leven in de zee en zijn voor 't meerendeel diereneters.

De familie, waarvan de *Porseleinhorens* (*Cypraea*) de kern vormen (*Cypraeidae*), zou men met het oog op de economische beteekenis der Kauris de belangrijkste van de geheele klasse kunnen noemen. De buitenste (jongste) omgangen bedekken de oudere nagenoeg geheel, zoodat deze niet zichtbaar (ingewikkeld) zijn. Evenals hare verwanten, hebben deze Slakken een tamelijk dikken kop met korte slurfen, lange, slanke, dicht bijeen gezeten voelers, aan welker basis, op een knobbel aan de buitenzijde, de oogen voorkomen. De mantel strekt zich naar weerszijden zeer ver uit en kan naar boven omgeslagen worden, zoodat het huisje er grootendeels of geheel door bedekt is. Wegens den eigenaardigen glans, dien de schelp hieraan ontleent en wegens hare soms zeer schitterende en bonte, soms zeer teere kleuren nemen de Porseleinhorens een voorname plaats in onder de aantrekkelijkheden eener conchyliënverzameling. Misschien heeft geen enkel geslacht van oudsher zooveel belangstelling gewekt; de reden hiervoor is zoowel in de veelvuldigheid dezer conchyliën als in haar werkelijk zeer fraai uiterlijk te vinden. In alle oorden van de wereld en zelfs bij zeer onbeschaafde volken dienen zij ter versiering van woningen en van kleederen; op grond van een overoude conventie zijn sommige soorten in verscheidene landen als pasmunt in gebruik. Om verschillende redenen verdienen de Porseleinhorens de voorkeur die hun betoond wordt: zij bekoren het oog door de fijne afronding hunner vormen, kunnen gemakkelijk een spiegelgladde oppervlakte verkrijgen, doen in hardheid voor marmer niet onder en prijken met schitterende kleuren. Ook uit een wetenschappelijk oogpunt trekken zij de aandacht, daar de schelp bij toenemenden leeftijd op in 't oogvallende wijze van vorm verandert. Bij het jonge dier is zij dunwandig en heeft een wijden mond met ongetande lippen; bij de volwassen Slak is de mond lang en smal, aan beide einden diep ingesneden (tuitvormig); terwijl tevens beide lippen getand zijn.

De belangrijkste soort van het geheele geslacht is de *Kauri* (*Cypraea moneta*). Deze wordt 1½ à 2 cM. lang, is wit- of geelachtig, breed eivormig en van achteren aan weerszijden van twee stompe knobbels voorzien. Het talrijkst vindt men haar op de kust der Maledivische eilanden, waar zij, volgens berichten uit vroegeren tijd, 2-maal in de maand, 3 dagen na nieuwe maan en 3 dagen na volle maan, ingezameld wordt. Van hier wordt zij gedeeltelijk naar Bengalen en Siam, vooral echter naar Afrika verscheept. De hoofdstapelplaats voor den Afrikaanschen kauri-handel is Zanzibar. Van Afrika's oostkust begeven zich sedert eeuwen groote karavanen met dit artikel, dat geld en

koopwaar is, naar het binnenland. Bij scheepsladingen worden deze schelpjes door Europeesche schepen van Zanzibar afgehaald en aan de westkust tegen de producten des lands, stofgoud, ivoor, palmolie, ingeruild. In Goere vertegenwoordigden 700000 Kauris een waarde van 594 gulden, 1180 stuks dus 1 gulden; de inkomsten van den vorst bedroegen 30 miljoen Kauris per jaar. De waarde is natuurlijk aan koers onderhevig en hangt af van den aanvoer en van de transportkosten. Gewoonlijk zijn zij bij honderd aan een koord geregen om het tellen gemakkelijker te maken. Op vele plaatsen is dit echter niet gebruikelijk; zoodat de duizenden een voor een afgeteld moeten worden. Zoolang de Nederlanders Ceylon bezaten, was dit eiland de belangrijkste stapelplaats voor den handel in Kauris; van hier werden zij in korven, in balen die ieder 12000 stuks bevatten, of (naar Guinea) in vaten verzonden. Een tijdlang werd met behulp van Kauris de geheele Afrikaansche slavenhandel gedreven. Voor 12000 pond van dit artikel konden 500 à 600 slaven gekocht worden. Tegen het midden van de 8e eeuw was de prijs reeds verdubbeld; later werden de kustdistricten met Kauri-geld overstroomd en kwamen voor deze schelpen andere ruilmiddelen in de plaats.



Kauri (*Cypraea moneta*). Ware grootte.

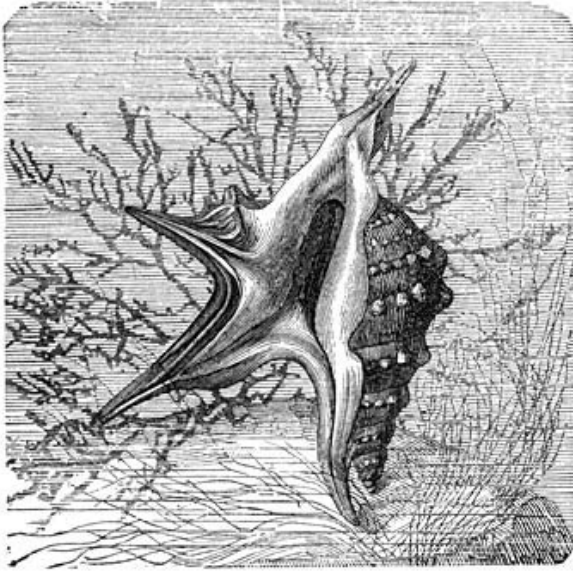
Merkwaardige soorten uit den Indischen Oceaan zijn: de 10 cM. hooge *Argus* (*Cypraea argus*), welker geelachtig witte schelp van boven met bruine, op oogen gelijkende ringen, van onderen met 4 groote bruine vlekken geteekend is;—de 8 cM. hooge *Groote Slangen kop* (*Cypraea mauritiana*), welker eivormige schelp van boven bultig, van achteren neergedrukt, van onderen plat en grootendeels effen zwartbruin is, doch een roodbruine bovenzijde, met geelachtig witte, verspreide vlekken heeft;—de 4 cM. hooge *Kleine Slangen kop* (*Cypraea caput serpentis*), die van

de vorige verschilt door de dicht bijeenstaande, als 't ware een netwerk vormende, witte vlekken;—de 10 cM. hooge T i j g e r s l a k (*Cypraea tigris*), welker van boven en van onderen even sterk gewelfde schelp van onderen wit is, doch een blauwachtig witte bovenzijde heeft met talrijke, zwartachtig bruine, groote, uitvloeiende vlekken en een overlangsche, rechte, roestbruine streep in 't midden.

De T r i t o n s h o r e n s l a k k e n (*Tritoniidae*) hebben een grooten kop, die tusschen de lange, kegelvormige voelers vooruitsteekt. Deze dragen de oogen aan de buitenzijde ongeveer op halverhoogte. Een tamelijk lange snuit kan door de mondspleet, aan de onderzijde van den kop, uitgestoken worden. De schelp is langwerpig eivormig of bijna torenvormig, met hooge spiraalwinding, overlangs loopende verdikkingen op iederen omgang en een tamelijk lang, recht kanaal aan den mond. Het voornaamste geslacht is dat der K i n k h o r e n s of T r o m p e t s l a k k e n (*Tritonium*). In de Middellandsche Zee leeft de K n o b b e l i g e K i n k h o r e n (*Tritonium nodiferum*), welker schelp, de B u c c i n a der oude Romeinen, door hen als krijgstrompet gebruikt werd en ook thans nog de trompet is van de Italiaansche jagers en visschers. Voor 't zelfde doel dient de even groote T r i t o n s h o r e n (*Tritonium tritonis*) bij de kustbewoners van den Indischen Oceaan. De naam „kinkhoren” is ontleend aan het geluid, dat men hoort, wanneer men den mond van de schelp voor het oor houdt. Dit geluid, dat ook wel „het bruischen van de zee” wordt genoemd, hoort men trouwens aan alle niet-te-kleine Slakkenhuizen, daar deze een goede resonansbodem opleveren voor het mengelmoe van tonen van ieder gedruisch. Eenig gedruisch moet er zijn, opdat men een geluid zal hooren; bij absolute stilte zwijgt ook de Tritonshoren. Veelvuldig ziet men deze schelp voorgesteld op schilderijen, beeldengroepen en reliefs uit den rococo-tijd.

In meer dan één opzicht zijn de T o n h o r e n s l a k k e n (*Doliidae*) merkwaardig. Haar schelp is dunwandig, buikig, dikwijls bijna bolrond, de mond breed, de buitenlip meestal verdikt en over haar geheele lengte gekorven. Het dier heeft een langwerpig-eivormigen, grooten en dikken voet, die door het opnemen van water sterk in omvang kan toenemen. De kop is plat en breed, zijn voorrand tusschen de voelers bijna rechtlijnig. Deze zijn lang en dragen de oogen aan de buitenzijde op hun verdikt grondstuk. De adembuis is dik, tamelijk lang en wordt boven de schelp teruggebogen.—De 11 cM. hooge T o n s l a k (*Dolium pernix*) uit de Middellandsche Zee is de grootste Slak van dit gebied. Toen Prof. TROSCHER te Messina met dierkundige onderzoeken bezig was, bracht men hem een groot, levend exemplaar van deze soort, dat bij aanraking de slurf een halve voet ver uitstak en onmiddellijk door de mondopening een straal van een waterheldere vloeistof een voet ver uitspoot. Tot zijn groote verbazing zag TROSCHER, dat deze vloeistof overal, waar zij op den uit kalksteen bestaanden vloer neerkwam, een opbruising veroorzaakte en dus geen speeksel, maar een sterk zuur was. Het bleek, dat zij 3 à 4 percent vrij zwavelzuur en 0.3 percent vrij zoutzuur bevat en dat deze zuren afgescheiden worden door een afzonderlijke klier, die naast de eigenlijke speekselklier ligt. Het doel van deze verrichting, die, naar PANCERI heeft aangetoond, ook bij een

aantal soorten van de geslachten *Cassis*, *Cassidaria* en *Tritonium* voorkomt, is onbekend.—Onderzoekingen op kunsthistorisch gebied hebben tot het vermoeden geleid, dat de schelp van de Tonslak het voorbeeld is geweest van de spiraalswijze versieringen van de Ionische zuil.



Pelikaansvoet (*Aporrhais pes-pelecani*). Ware grootte.

De beide nu volgende familiën (*Aporrhaidae* en *Strombidae*) worden, op grond van den eigenaardigen vorm der schelp, *Vleugelhorenslakken* genoemd, hoewel het onderzoek der weeke deelen leert, dat zij aanmerkelijk van elkander verschillen. Van het geslacht *Aporrhais* zijn slechts 4 soorten uit de Europeesche zeeën bekend; één daarvan—de *Pelikaansvoet* (*Aporrhais pes-pelecani*)—komt overal zeer veelvuldig voor. Haar huisje is spoelvormig en bestaat uit 10 bolle omgangen, die op het midden met naar boven en naar onderen uitlopende ribben bezet zijn; op den laatsten omgang vindt men onder deze nog een rij kleinere knobbeltjes en daaronder een verhoogde, soms gekorrelde lijn. De geheele buitenste

oppervlakte is verder met fijne, gegolfde strepen bedekt. De binnenlip loopt naar onderen en naar boven uit in een spits eindigend kanaal; de vrije mondrand is naar buiten omgeslagen en tot een vleugel verbreed, die in 't midden vingervormige verlengsels draagt: een korte en twee lange vingers, op welker buitenvlakte de knobbelrijen der omgangen als ribben doorloopen, aan de binnenzijde van gleuven voorzien, die zich zoover uitstrekken als de mondrand omgeslagen is. De buitenlip is aanvankelijk gaafrandig; eerst langzamerhand ontwikkelt zich de vleugelvormige uitbreiding met hare uitsteeksels. De kop van den bewoner dezer schelp is tot een platten, van voren uitgesneden snuit verlengd. De lange, draadvormige voelers dragen de oogen aan de buitenzijde op een knobbel. De voet is klein, maar geheel voor 't kruipen ingericht, aan weerszijden afgerond. De mantel van het geheel volwassen dier is niet sterk verbreed en op de plaatsen, waar de schelp vingers heeft, slechts slipvormig uitgegroeid.

De *Vleugelhorenslakken* i.e.z. (*Strombus*) en de *Vingerhorenslakken* (*Pterocera*) zijn zeer zonderling gebouwd. De voet is bijna rechthoekig geknikt, een weinig samengedrukt, aan den rand afgerond: het kortere, voorste deel is uitgesneden, het zeer lange, achterste deel draagt aan 't einde een bijna sikkelvormig, hoornachtig deksel, dat de mond van de schelp niet kan sluiten. Deze voet is niet geschikt voor een kruipende beweging; het dier springt er mede: schuift het achterste deel onder het

voorst, brengt beide plotseling in den vorigen stand terug en wordt door den schok opgeheven.

De kop draagt twee dikke, cilindervormige stelen, aan welker top de meestal buitengewoon groote, schel gekleurde oogen voorkomen; de voelers ontspringen aan de binnenzijde van deze stelen in den vorm van dunne draden. Tusschen de oogen is de kop tot een langen, niet terugtrekbaren snuit verlengd. De mantel is groot, maar dun en heeft meestal een draadvormig aanhangsel, gelegen in het bovenste kanaal van den lijnvormigen schelpmond, die ook van onderen in een kanaal eindigt. De buitenlip van den schelpmond is gewoonlijk vleugelvormig uitgespreid, soms naar boven in een lob verlengd, maar nooit voorzien van de lange uitsteeksels of vingers, die aan de *Vingerhorenslakken* zulk een eigenaardig voorkomen verschaffen. Bij deze vindt men er gewoonlijk 6 (bij *Pterocera millepeda* 9) aan de buitenlip, terwijl bovendien de schelpmond naar onderen en naar boven in een vingervormig kanaal uitloopt. De namen *Duivelsklauw*, *Schorpioen*, *Boots haak*, *Zeespin* doelen op deze eigenaardige uitsteeksels.—De 12 soorten van *Pterocera* bewonen de keerkringszeeën, evenals de 80 *Strombus*-soorten.—De schelpen van het *Reuzenor* (*Strombus gigas*), een in West-Indië zeer veelvuldig voorkomende soort, worden niet zelden gebruikt als omlijsting van bloemperken, als bloempotten en als bloemvazen; zij kunnen 30 cM. hoog en 4.5 KG. zwaar worden. Om te begrijpen, hoe het dier, ondanks dit groote gewicht, springen kan, moet men niet uit het oog verliezen, dat het opheffen van een in water ondergedompeld voorwerp veel minder kracht vereischt dan in de lucht.

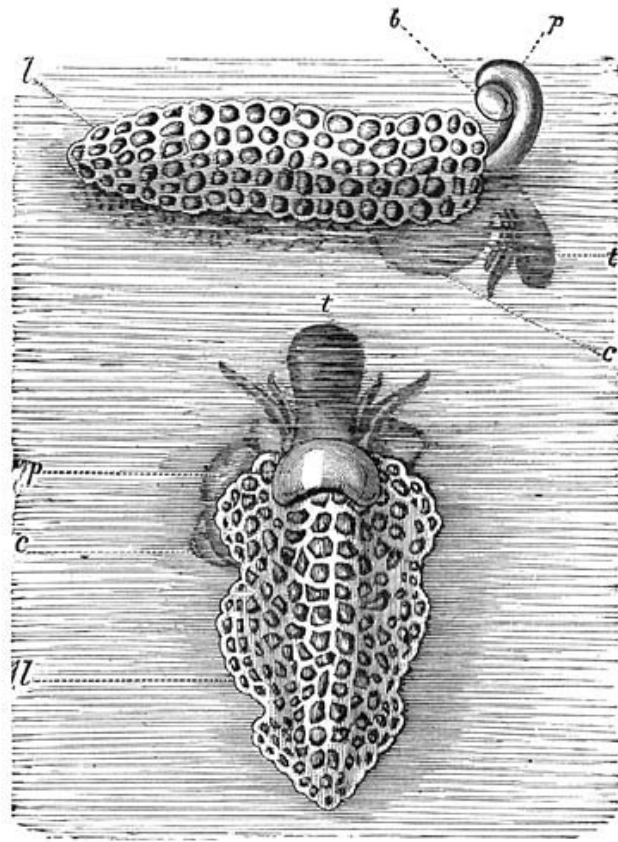
De *Vedertongige Kamkieuwigen* (*Ctenobranchiata Ptenoglossa*) hebben, evenals de reeds behandelde leden der onderorde, een uit talrijke leden (of dwarsreeksen van tandjes) samengestelde wrijfplaat; de leden hebben echter een ander maaksel, bestaan uit een groot aantal kleine, haak- of klauwvormige zijplaatjes zonder middelplaat. Met de Gaafmondige Bandtongigen komen deze Slakken overeen door het gemis van een adembuis, zooals blijkt uit het niet aanwezig zijn van een insnijding of kanaal aan den schelpmond. Tot deze groep behooren o.a. de *Janthinen*, welker meest bekende vertegenwoordigers de *Kwalbootslakken* (*Janthina*) zijn. Deze hebben een zeer dunne, buikige schelp van blauwachtige kleur, in vorm ongeveer overeenkomende met het huisje onzer Tuinslakken. Zij leven van dierlijk voedsel in de open zee en werpen om zich te verdedigen, doch waarschijnlijk ook om haar buit gemakkelijker te vangen, een purperkleurige vloeistof uit, die het water in de omgeving troebel maakt. Het meest trekken zij echter de aandacht door het aan 't achterste deel van den voet verbonden „vlot”, dat uit een groot aantal samenhangende, met lucht gevulde, kraakbeenharde slijmblaasjes bestaat, waarmede zij aan de oppervlakte van de zee blijven hangen. Ondanks de lichtheid van dezen toestel, zijn zij niet weerloos overgeleverd aan iedere strooming van het water of van de lucht, maar kunnen haar

bewegingsrichting wijzigen met behulp van een kleine vin, die zich aan weerszijden van den voet, een weinig boven zijn rand bevindt.

„Een krachtige storm uit het noordwesten” schrijft LACAZE-DUTHIERS, „had een groot aantal drijftoestellen van Janthinen op den zandigen oever van de baai van Boulif niet ver van La Calle” (bij de grens van Algerië en Tunis) „geworpen; hierbij waren een groot aantal nog levende dieren, die, in een aquarium overgebracht, onmiddellijk hun door storm en stranding beschadigd vlot begonnen te herstellen. In ’t eerst verbaasde ik mij er over, dat alle Janthinen, die haar drijftoestel geheel verloren hadden, op den bodem bleven liggen, hoewel zij volkomen gaaf waren; eenige van de vlugste kropen, niet zonder moeite, met behulp van den voet bij den wand omhoog tot aan de oppervlakte en bogen zich daar achterover; het gelukte haar echter slechts bij uitzondering een vlot te vervaardigen; de meeste zonken weer naar den bodem. Nooit zag ik ze, gelijk zoovele andere Slakken, door uitzetting en samentrekking van den voet zwemmen. Het dier met de schelp scheen te zwaar te zijn om zonder vlot te kunnen drijven. De exemplaren, die op den bodem lagen, stierven zeer spoedig”.

Door de Slak met behulp van een steunsel van metaal draad zoo dicht bij den waterspiegel te brengen, als zij zich met haar vlot zou bevinden, leerde LACAZE-DUTHIERS haar wijze van werken kennen.

De voet bestaat uit twee afdeelingen: de achterste, waaraan het vlot vastzit, is plat en grooter dan de voorste (p), welker benedenwaarts omgekrulde rand een kanaal van voortdurend veranderende gedaante vormt, dat bij het vervaardigen van het vlot een hoofdrol speelt. Het wordt naar voren gestrekt en vervolgens boven den waterspiegel opgeheven, waar het een luchtbel (b) omvat, die, met een door den voet uitgezweete slijm laag omhuld, door het intusschen achterwaarts gebogene, naar rechts of links overhellende orgaan tegen het voorste deel van het vlot wordt aangedrukt. Zoodra het



Brooze Kwalbootslak (*Janthina fragilis*), hangend aan haar op den waterspiegel drijvend vlot (l); van ter zijde en van boven gezien. Ware grootte.—t. Kop.—c. Schelp.—p. Voorste deel van den voet, waarmede (in de bovenste afbeelding) een (iets te dik geteekende) slijmblaas (b) aan den voorrand van het vlot wordt toegevoegd.

vlot gereed is, blijft het voorste deel van den voet er op liggen. Hoewel de aanvankelijk weeke slijmlaag in het water weldra hard wordt, is het drijfstoestel zoo broos en aan zoovele gevaren blootgesteld, dat zijn draagkracht waarschijnlijk zeer dikwijls door toevoeging van nieuwe blaasjes op de vereischte grootte moet worden teruggebracht.

Een andere eigenaardigheid van de Janthinen is, dat het wijfje de eieren in kleine cocons aan de onderzijde van haar vlot medevoert. Men weet niet, hoe zij ze hier bevestigt. Alleen het toeval zal ons hierover kunnen onderrichten, daar alle teere bewoners van de open zee, in een aquarium slechts kort in 't leven blijven, waarschijnlijk vooral, omdat men hun geen geschikt voedsel kan verschaffen en het bovendien uiterst moeilijk is het water op den vereischten graad van reinheid te houden.

Tot dezelfde groep behooren de *Wenteltrapslakken* (*Scalariidae*). Op de Noordzeekust vindt men vrij veelvuldig de 35 mM. hooge *Gewone Wenteltrap* (*Scalaria communis*), die, evenals de andere leden van haar geslacht, een wit, porseleinachtig, torenvormig huisje heeft met bolle, overlans geribde wendingen. Bij haar komt geen navel voor, wel bij de 50 cM. hooge, uit Oost-Indië afkomstige *Echte Wenteltrap* (*Scalaria pretiosa*), welker omgangen bovendien alleen door de overlansche ribben met elkander in aanraking komen. Vroeger werden voor het laatstgenoemde schelpje door de verzamelaars zeer hoge prijzen besteed, soms wel f 200; thans is het wel voor een rijksdaalder te krijgen.

Een tolvormig of schijfvormig huisje met wijden en diepen navel, waardoor men tot aan den top kan zien, hebben de *Verekijker- of Zonnewijzerslakken* (*Solariidae*), waarvan de meest gewone soort, de Oost-Indische *Solarium perspectivum*, een middellijn van 60 à 65 mM. kan bereiken.

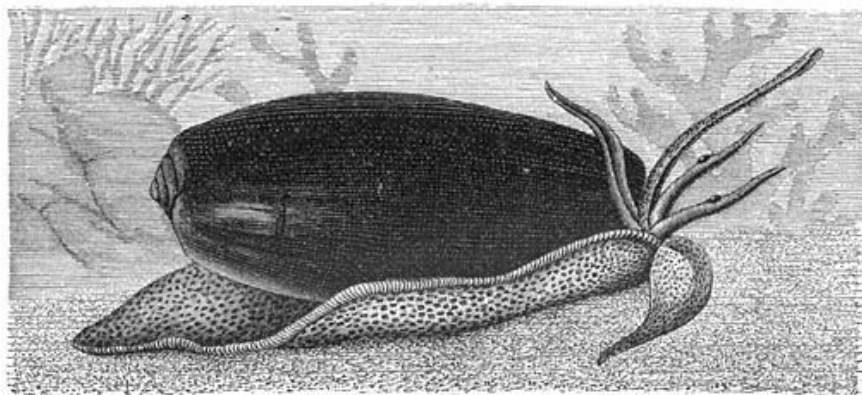
Bij de afdeeling der *Smaltongiigen* (*Rhachiglossa*) is de wrijfplaat lang en smal, bandvormig, ieder lid (of dwarsreeks) samengesteld uit een middelplaat (welks achterrand gewoonlijk met uitstekende, scherpe tanden bezet is) en twee (soms ontbrekende) zijplaten. Alle hebben een adembuis en bijgevolg een kanaal of insnijding aan het voorste deel van den schelpmond; zij bewonen de zee en voeden zich bijna zonder uitzondering met dieren.

De familie der *Plooihorenslakken* (*Volutaceae*), die zich kenmerkt door het gemis van zijplaten aan de wrijfplaat en haar naam ontleent aan de sterk uitpuilende, schuinsche plooiën op de spil, omvat een aantal voor verzamelaars van conchyliën zeer merkwaardige soorten, van welker levenswijze echter zoo goed als niets belangrijks valt mede te deelen. Merkwaardig zijn o.a. wegens hun grootte: de *Gekroonde Tepelbak* of *Moorenkroon* (*Cymbium aethiopicum*, 135 mM. hoog) en de

Neptunuswagen (*Cymbium Neptuni*, 240 mM. hoog), beide afkomstig uit de Perzische Golf,—wegens de teekening van de schelp: de West-Indische Muzieknotenslak (*Voluta musica*), met bruine, evenwijdige dwarslijnen (als notenbalken) en bruine stippels (als muzieknoten), de Oost-Indische Vleermuisslak (*Voluta vespertilio*) met roodbruine, zigzagvormige strepen en vlekken.

Ongeveer hetzelfde valt op te merken van de Mijterslakken (*Mitridae*), die een kleineren, breederen voet en een veel langere slurf (soms langer dan de schelp) hebben dan de vorige, waarvan zij bovendien verschillen door haar spoelvormige schelp met spitse, hoge winding. Door de kleur van de schelp en de knobbels aan den naad onderscheiden zich de voor verzamelaars belangrijke soorten *Mitra episcopalis*, *papalis*, *pontificalis*, *cardinalis*, enz.

De schelp van de Olijfhorenslakken (*Oliva*), die een gelijknamige familie vertegenwoordigen, herinnert aan die van den Porseleinhoren, maar verschilt er van, doordat de jongste windingen de oudere niet geheel bedekken; steeds is een, wel is waar korte, maar spitse winding zichtbaar, met diepen, groefvormigen naad. Zij is glad en glanzig, daar de zijstukken van den eivormigen, zeer breeden voet over de schelp heengelegd worden. De voorste lob van den voet, aan weerszijden door een diepe insnijding begrensd, steekt ver voorbij den kop uit. Deze is klein; de voelers zijn naast elkander vastgehecht en dragen aan de buitenzijde, op tamelijk grooten afstand van hun basis, de oogen. De mantel is van voren uitgroeid tot een lange adembuis met een haar gedeeltelijk omgevende plooi, van achteren tot een draad, die in den naad van de winding ligt. Deze Slakken bewonen bij voorkeur een zandigen zeebodem in helder water, kruipen zeer snel en vreten vleesch; zij moeten zich echter, wegens de zwakke bewapening van de tong, tot zuigen bepalen. Ongeveer 150 soorten van dit geslacht bewonen de tropische zeeën.



Zware Olijfhorenslak (*Oliva maura*). Ware grootte.

De Harpslakken (*Harpa*) hebben een zeer grooten voet, die veel breder is dan de schelp en in uitgestreken toestand ook tweemaal zoo lang. De fraaie, eivormige, min of meer opgeblazene schelpen zijn gemakkelijk te herkennen aan de evenwijdige, scherprandige, overlansche ribben. Reeds RUMPH heeft opgemerkt, dat deze Slakken, die den Indischen en den Stillen Oceaan bewonen, door hevige samentrekkingen het achterste deel van den voet afwerpen kunnen. Dwars door den voet loopt n.l. een waterkanaal; op deze zwakkere plaats komt de scheiding tot stand. Hoewel het verloren lichaamsdeel zeer groot is, groeit het schielijk weder aan.

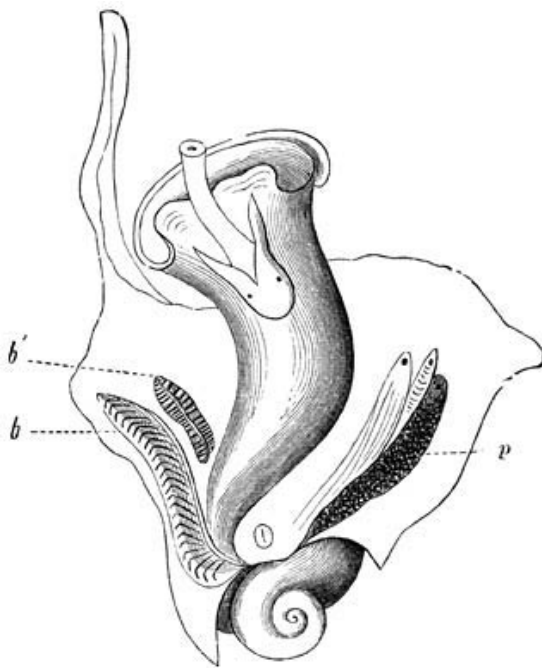
Een zeer veelvuldig aan onze kust voorkomende soort—de Wulk, ook wel eenvoudig Horen genoemd (*Buccinum undatum*)—dient gewoonlijk als voorbeeld bij het bespreken van de familie der *Bucciniden*. De 8 à 9 cM. hooge schelp is kegel-eivormig, buikig en op de bolle, overlans geplooiden omgangen van uitpuilende dwarslijnen en fijne, overlansche strepen voorzien. Aan de beide hoeken van den platten, van voren afgeknotten kop bevinden zich de tamelijk lange voelers, waarop aan de buitenzijde, dicht bij de basis, de oogen voorkomen. De voet is groot, van achteren en aan de beide voorste hoeken afgerond. De Wulk houdt zich op in de nabijheid van zandige kusten en dringt dikwijls met behulp van den voet in den bodem door, met het doel om de hier levende Mossels (*Pecten opercularis*, soorten van *Macrina*, *Tellina*, *Venus* en andere geslachten) buit te maken, die zij verslindt, na haar met de tong een gat in de schelp geboord te hebben. Op ons zeestrand vindt men dikwijls schelpen, die, blijkens de regelmatige ronde opening, die zij vertoonen, op deze wijze zijn leeggevreten. De Wulken en hare verwanten (vooral de Purperslakken en de Stekelhoornslakken) vernielen allerlei eetbare Weekdieren (o.a. Oesters en Mossels), maar worden zelf ook gegeten (komen op de Londensche vischmarkt o.a. geregeld voor); bovendien leveren zij aas voor de vischvangst.

Ledige eiernesten van de Gewone Wulk, bij de strandbewoners bekend onder den naam van „zeeschuim”, worden veelvuldig door de golven op het strand geworpen. Het zijn rondachtige opeenhooping van gele, vliezige blaasjes, half zoo groot als erwten en samengedrukt bolvormig; die, welke men op het strand vindt, zijn opengebarsten en dienen dikwijls tot schuilplaats aan kleine strandbewoners. De Slakken hechten deze door een dikken band onderling vereenigde eierenzakjes vast aan allerlei onderzeesche voorwerpen, aan steenen, stukken hout, oesterschelpen, enz.; hun wand is aanvankelijk zoo dun en doorzichtig, dat men er de eieren gemakkelijk met een vergrootglas in kan waarnemen; ieder zakje bevat er niet minder dan 600 à 800 en levert toch slechts 4 à 12 jonge Slakken op. De kiem ontwikkelt zich uit den inhoud van een enkel ei, bezit weldra, behalve andere organen, ook een mond en een spijskanaal en verslindt dan de haar omringende, niet ontkiemde eieren, die eenvoudig als voedsel dienen. Bij deze Slakken bestaat de inhoud van het ei uitsluitend uit den zoogenaamden „vormingsdooier”, die door celdeeling de weefsels van de kiem levert; bij andere dieren vindt men er ook nog den zoogenaamden „voedingsdooier” in, die in het spijskanaal van

het jonge dier opgenomen en verteerd wordt. Aanvankelijk zijn alle in een kapsel aanwezige eieren volkomen gelijk van aard; de eigenlijke reden waarom er slechts zoo weinige van tot ontwikkeling komen, is onbekend.

Ook bij onze Gewone Purperslak (*Purpura lapillus*) ontwikkelen zich een gering aantal jongen ten koste van de groote meerderheid der eieren. Deze drijven ten getale van 500 à 600 in een taai, helder vocht en zijn omhuld door een fleschvormig, hoornachtig zakje; de fleschjes zijn, op rijen naast elkander, ieder door tusschenkomst van een dunner steeltje en een breeder grondstuk, bevestigd aan een steen of rots.

Alle Purperslakken zijn traag en langzaam; de genoemde blijft dagen en weken achtereen op dezelfde plaats zitten. Nog trager zijn eenige van hare kleine verwanten, die op het Waaierkoraal (*Gorgonia flabellum*) en andere West-Indischen Gorgoniën leven. Zij veranderen in 't geheel niet van plaats en omvatten met den stijf aangedrukten mantelrand één of meer takken van den stok; intusschen groeit de weeke, buitenste laag van de Gorgonie om de schelp heen, zoodat de Slak ten slotte slechts door een kleine opening met de buitenwereld in gemeenschap staat.



Rhizochilus antipathum:—A. Jong exemplaar.—B. Ouder, vastzittend dier.—Ware grootte.

De leden van 2 zeer nauw aan *Purpura* verwante geslachten, die zich aanvankelijk vrij bewegen, *Magilus* en *Rhizochilus*, ondergaan, nadat zij zich vastgehecht hebben, zeer merkwaardige veranderingen, die zoowel den vorm van het huisje als de wijze van voeding en de levenswijze in 't algemeen betreffen. Op jeugdigen leeftijd is het verschil tusschen *Rhizochilus antipathum* en jonge exemplaren van sommige *Purpura*-soorten al zeer gering. Wanneer men de eerstgenoemde soort op lateren leeftijd beschouwt, nadat zij zich aan een polypenstok heeft vastgehecht, merkt men bij haar een merkwaardige verandering op in de omgeving van den mond der schelp; de aanvankelijk enkelvoudige lippen zijn sterk gezwollen en hebben een of meer takken van het Hoornkoraal omvat. Door de steeds voortschrijdende kalkafscheiding blijft ten slotte van den mond der schelp niets anders

over dan de opening van het naar voren gerichte kanaal; deze verlengt zich tot een buis, die groote overeenkomst vertoont met den koker van een Worm (*Serpula*) en in dezelfde mate groeit, als de schelp bedekt wordt door de steeds verder zich uitbreidende Polyp.

Natuurlijk leidt de Slak nu een geheel ander leven dan vroeger; nadere bijzonderheden hierover zijn niet bekend.

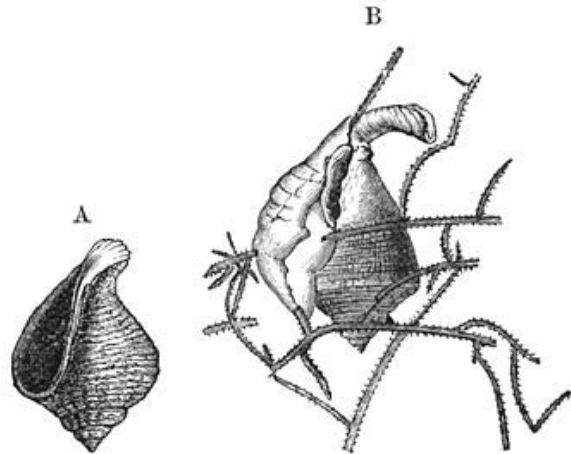
Magilus antiquus komt voor in de Roode Zee; haar schelp wordt allengs overdekt door de kalkmassa van een Steenkoraal, terwijl de geheele schelpmond uitgroeit tot een wijde buis, die vergroot wordt, naarmate de polypenstok zich uitbreidt; intusschen vult de Slak de vroeger door haar bewoonde ruimten met kalk.

Bij de *Stekelhorenslakken* (*Murex*) is de buitenlip omgeslagen of verdikt, waardoor op de omgangen bultige, geplooid of stekelige, overlangsche lijsten ontstaan, op elken omgang minstens drie; de lagere vereenigen zich in schuinsche richting met de hogere tot doorlopende rijen. De kleine, ronde schelpmond loopt naar voren uit in een recht of gebogen, soms gesloten kanaal. De 95 mM. hoge *Murex brandaris* en de kleinere *Murex trunculus* komen beide in de Middellandsche Zee zeer algemeen voor, gene op slijkerigen, deze op steenachtigen grond; bij gene zijn de stekels en het kanaal recht en lang; bij deze is het kanaal middelmatig lang en gebogen, en zijn de stekels door knobbels vervangen. Beide worden in groote hoeveelheid ingezameld, ter markt gebracht en gegeten. Vooral aan haar werd door de ouden de beroemde kleurstof ontleend, die voor het purperverven diende en zoo kostbaar was, dat een purperen gewaad als onderscheidingsteeken gold voor voorname lieden. Destijds was het purperverven in geheel Italië en Griekenland een zeer belangrijke tak van nijverheid, die vooral te Rome bloeide, waar de Monte Testacea ontstaan is uit de schelpen der hiervoor gebruikte Slakken. Tegenwoordig kan men op veel goedkoopere wijze niet minder duurzame en fraaie kleuren verkrijgen en dient de bedoelde verfstof hoogstens nog op enkele afgelegene eilanden en kusten voor het merken van kleedingstukken. Zij was reeds in het vergeetboek geraakt, lang voordat de uitmuntende onderzoekingen van LACAZE-DUTHIERS een helder licht wierpen op hare eigenschappen. Toen deze geleerde in den zomer van 1858 in de haven van Mahon allerlei zeedieren verzamelde en hierbij geholpen werd door een visscher, zag hij dezen kleedingstukken merken door er met een stukje hout plompe letters en figuren op te tekenen, die aanvankelijk een geelachtige kleur hadden. „Zij zullen rood worden,” zeide de visscher, „zoodra de zon er op geschenen heeft”, en doopte tevens het houtje in het taaie afscheidingsproduct van den mantel, dien hij had losgescheurd van een Slak, waarin onze zoöloog onmiddellijk *Purpura haemastoma* herkende. De verfstof is wit of lichtgeelachtig op 't oogenblik, dat men haar aan 't dier ontnemt; dit kan het best geschieden met een tamelijk stijf penseel, dat men over de geelachtige purperklier (zie de onderstaande afbeelding bij p) strijkt en dadelijk afveegt op de plaats, die geverfd moet worden. Terwijl men de stof aan de werking der zonnestralen blootstelt, verbreidt zij een hoogst onaangename, doordringende lucht en gaat achtereenvolgens door citroengeel, groenachtig geel en groen in violet over, dat allengs donkerder wordt. De tint hangt af van de hoeveelheid verfstof; de bekwame verver is dus in staat allerlei nuanceeringen voort te brengen.

Om het orgaan te leeren kennen, waardoor het purper afgescheiden wordt, moet men de Slak, door het stuk slaan van de schelp, uit haar woning verwijderen en den mantel doorsnijden tusschen de kieuw (b) en een iets verder naar rechts gelegene geelachtig groene band (p), die men beide reeds vóór deze bewerking door den mantel heen waarnemen kan. De laatstgenoemde is de purperklier.

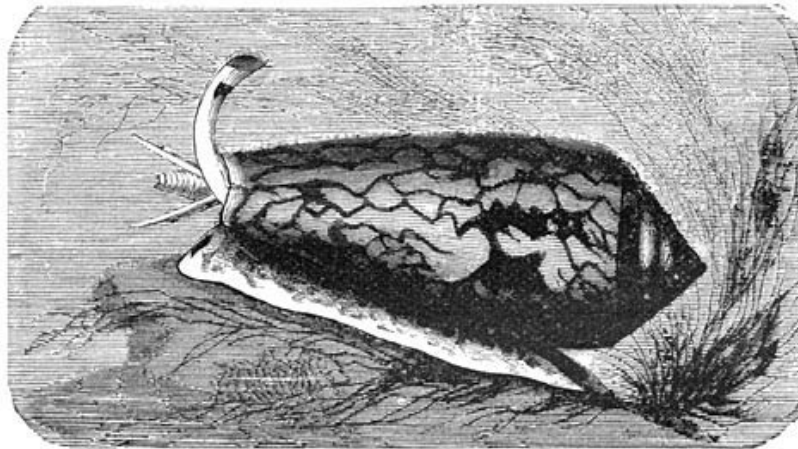
Behalve de reedsgenoemde *Murex*-soorten bezigde LACAZE-DUTHIERS voor zijne proeven ook de *Gesclubde Stekelhoren* (*Murex erinaceus*), die in den Atlantischen Oceaan aan de Fransche kust voorkomt en, hoewel zelden, ook in de Noordzee bij onze kust gevonden wordt, voorts twee soorten van *Purpura*, n.l. *P. haemastoma* (zie boven) en *P. lapillus*. Uit de beschrijving, die PLINIUS geeft van de Slakken, welke oudtijds voor de purperververij dienden, blijkt, dat het tegenwoordige geslacht *Purpura* bij hem „*Buccinum*”, *Murex* echter „*Purpura*” heet.

De *Spilhorenslakken* (*Fusus*) hebben een zeer kleinen kop met voelers, die op de helft van hun hoogte de oogen dragen en onder een scherpen hoek samenkomen. Ook de voet is betrekkelijk klein. De schelp is spoelvormig; loopt naar achteren uit in de lange, spitse winding, naar voren in een (meestal zeer lang) recht kanaal. Bij den 30 cM. hoogen *Reuzenspilhoren* (*Fusus colosseus*) uit den Indischen Oceaan is het kanaal 2-maal zoo lang als de winding; het is kort bij den 15 cM. hoogen *Noordhoren* [*Fusus (Neptunea) antiquus*], een der weinige Europeesche vertegenwoordigers van zijn geslacht en tevens de grootste Slak onzer kusten. Zij wordt voor Texel dikwijls met netten van den zeebodem opgehaald en levert aas voor de vischvangst. Men vindt haar schelp slechts zelden op ons strand; op de Hebriden wordt zij in horizontale richting aan een koord opgehangen en als lamp gebruikt. Evenals een groot aantal andere Weekdieren, leeft deze Slak in het noorden van den Atlantischen Oceaan, vooral aan de kusten van Scandinavië en Schotland, op geringer diepten dan in het zuiden; haar woonplaats is des te dieper, naarmate zij verder zuidwaarts ligt.



Brandhorrenslak (Murex brandaris) na het verwijderen van de schelp; de mantel is tusschen de kieuw (b) en de purperklier (p) opengesneden en naar weerszijden omgeslagen. b. Bijkieuw. Naast de purperklier ziet men den endeldarm en de afvoerbuiss der voorttelingsorganen. Naar voren steekt de mantellob uit, die in het kanaal van den schelpmond gelegen is en een siphon vormt, die het water naar de kieuwen voert. Boven den van voren afgeronden, gootvormigen voet ligt de tot een snuit verlengde kop, die een terugtrekbare slurf en twee naast elkander ontspringende voelers met oogen bij de basis draagt.

Pijltongigen (*Toxoglossa*) noemt men de Kamkieuwige Voorkieuwigen, welker lange en smalle wrijfplaat uit slechts 2 overlansche reeksen van holle, pijlvormige zijtanden (zonder middeltand) bestaat; soms zijn zij van weerhaken voorzien. Door de tanden, die zich bij 't uitstulpen van de slurf naar voren richten, stroomt het afscheidingsproduct van een onparige gifklier in de wonde van den aan de tong gespieste buit. Alle hebben een adembuis, leven in de zee en voeden zich met dieren.



Goudlaken-toot (*Conus textile*). Ware grootte.

De belangrijkste van de 4 tot deze groep behorende familiën is die der Kegelhornslakken (*Conidae*) niet slechts wegens de veelvormigheid van het typische geslacht *Conus*, dat 526 levende en 160 fossiele soorten omvat, maar ook wegens de fraaiheid der schelpen, die tot de meest aantrekkelijke bestanddeelen eener conchyliën-verzameling behooren. Voor één exemplaar van den 5 cM. hoogen Onvergelykelijken Kegelhorn (*Conus cedo-nulli*)—van welke soort in den Atlantischen Oceaan, vooral in Westindië en aan de oostkust van Zuid-Amerika, vele variëteiten voorkomen—werd eens door een liefhebber 300 guinjes besteed. Zeer gezocht zijn ook de Admiraal-toot (*Conus ammiralis*), de Oranje-admiraal-toot (*Conus aurisiacus*), de Goudlaken-toot (*Conus textile*) en de Roem-der-zeetoot (*Conus gloria-maris*) uit de Moluksche Zee.

De Kegelhorn is meestal omgekeerd kegelvormig, met korte, laag kegelvormige of zelfs platte winding (in dit geval heet de schelp „ingewikkeld”); de smalle, overlansche, spleetvormige mond heeft een enkelvoudige, rechtlijnige buitenlip en van boven een spoor van een kanaal. In verband hiermede zijn de voet en het hoornachtige deksel lang en smal. De kleine, snuitvormige kop draagt korte, cilindrische voelers, waarop, niet ver van de spits, de oogen zitten. De siphon is bij sommige soorten kort, bij andere half zoo lang als de schelp. De berichten over de levenswijze dezer Slakken, die bijna uitsluitend de intertropische zeeën bewonen en op tamelijk groote diepte, meestal op slikgrond, verblijf houden, zijn zeer schaarsch. De bewering, dat zij planten eten, is moeilijk te rijmen met de bewapening van de tong. Volgens RUMPH worden verscheidene soorten—

van den Gemarmerden Kegelhoren (*Conus marmoreus*) ook de eieren—door de bewoners van Oostindië gegeten. Deze verwerken de schelp van *Conus* en van vele andere Slakken, tot allerlei aardige luxe-artikelen, o.a. tot vingerringen. Bij het doorzagen van de schelp blijkt, dat de wanden der binnenste omgangen papierdun zijn, daar het dier ze grootendeels weer oplost, zoodra zij niet meer aan de oppervlakte liggen.

Bij de Waaiertongige (*Rhipidoglossa*) bevat ieder lid van de *radula*, behalve de middelplaat en minstens 3 paar tusschenplaten, een zeer groot aantal (bij *Nerita* 60) kleine, smalle randplaten, die elkander waaiersgewijs bedekken. De leden dezer onderorde heeten ook wel Schildkieuwig (*Aspidobranchiata*) naar de groote, vóór op den rug gelegen holte, die de beide (alleen met de basis vastgehechte) soms vergroeide kieuwbladen bevat. De ademhalingsorganen zijn bij de Scutibranchiën (b.v. de Nerietslakken en Tolhorenslakken) asymmetrisch, naar links verschoven, waarmede een gaafrandige mantel (en schelpmond) gepaard gaat. De Zeugobranchiën (b.v. de Zee-ooren) met hunne steeds tweeledige, min of meer symmetrisch geplaatste kieuwen, hebben daarentegen den mantelrand van voren diep ingesneden en bij gevolg aan de buitenlip een spleet of een reeks van gaten; de Sleutelgathorens (*Fissurella*) hebben het ademgat aan den top van de schelp. De voet draagt dikwijls draadvormige aanhangsels aan den rand en heeft een aanzienlijke grootte. Alle Schildkieuwigen zijn planteneters; de meeste bewonen rotsachtige zeekusten.

Alleen de familie der Nerietslakken (*Neritidae*) bevat ook zoetwaterdieren, meer dan 100 soorten, die bijna alle tot het geslacht *Neritina* behooren. De Nerieten hebben een breeden, platten, omgekeerd-hartvormigen kop en geplooiden randen aan de groote, onderstandige mondspleet. Aan de buitenzijde van den oorsprong der beide lange, spitse voelers zijn op een korten steel de oogen gezeten. De half-bolvormige, van onderen platte, ongenavelde schelp heeft een zeer korte winding en een halfcirkelvormige, gaafrandige opening, welker afgeplatte binnenlip dikwijls een getanden rand heeft. Een uitsteeksel aan de binnenzijde van het verkalkte deksel grijpt bij het sluiten van den horen achter den spilrand. Men kent ongeveer 300 soorten van Nerietslakken uit alle deelen van de wereld. Zeer algemeen verbreid is in Midden-Europa de Rivierneriet [*Nerita (Neritina) fluviatilis*], een slakje van ongeveer 8 mM. hoogte en 10 mM. middellijn, dat ook bij ons in rivieren en beken, poelen en moerassen, op steenen en waterplanten veelvuldig aangetroffen wordt. Het witte, met roode of paarse vlekken, vlammen en strepen bont geteekende schelpje is dun, maar vergeleken met de schelpen der overige inheemsche Zoetwaterslakken, buitengewoon stevig. Evenals vele andere geslachten van zoetwaterdieren, bevat ook *Neritina* een aantal brakwatervormen en ook soorten, die in zeer verschillende watersoorten kunnen leven.

Het opmerkelijk verschijnsel, dat hierboven van *Buccinum* en *Purpura* werd vermeld, n.l. dat slechts weinige embryonen zich ontwikkelen ten koste van een groot aantal eieren, komt ook bij de Rivier-neriet voor.



Rivier-
neriet
(*Nerita
fluvialis*
). Ware
grootte.

Reeds in de alleroudste fossielen-bevattende lagen treft men overblijfsels van Tolhorenslakken (*Trochidae*) aan. De leden dezer omvangrijke familie (meer dan 1000 soorten) hebben een spiraalswijs gewonden, meestal tol- of torenvormige, van binnen parelmoerglanzige schelp met een hoornachtig of verkalkt deksel.

Tolvormig, met afgeronden, buikigen laatsten omgang is de woning van de Maanhoren-Slakken (*Turbo*). Hoewel de beide lippen niet samenhangen, is de schelpmond cirkelvormig. De kop is tot een snuit verlengd. Aan de buitenzijde van de lange voelers staan de oogstelen; tusschen de voelers steken twee voorhoofdslobben uit. Aan weerszijden van den voet komen in den regel 3 draden voor en dikwijls bovendien een franjedragenden, vliezigen rand. Het deksel is dik en sterk verkalkt, soms bijna halfbolvormig. Eertijds vonden de deksels van den Rimpeligen Maanhoren (*Turbo rugosus*)—en van verscheidene andere tropische soorten—onder den naam „zeenavel” (*umbilicus marinus*) een plaats in de apotheek; vooral tegen „het zuur” werden zij aangewend. Vele leden van dit geslacht worden gegeten. De Chineezers gebruiken stukken van de prachtig parelmoerglanzige schelp voor het inleggen van hun verlakte houtwaren.

Nauw verwant aan het vorige geslacht is dat der Tolhorens i.e.z. (*Trochus*); ook deze zijn duidelijk kegel- of tolvormig; de omgangen zijn echter min of meer hoekig; de basis is vlak en de mond meestal ruitvormig. Zoowel van *Trochus* als van *Turbo* kent men meer dan 200 soorten uit alle zeeën. De fraaiste van de niet zeer talrijke Europeesche soorten is de 3 cM. hoge Jujube-tolhoren (*Trochus zizyphinus*). In de Noordzee vindt men veelvuldiger de 1.8 cM. hoge Aschgrauwe Tolhoren (*Trochus cinerarius*).

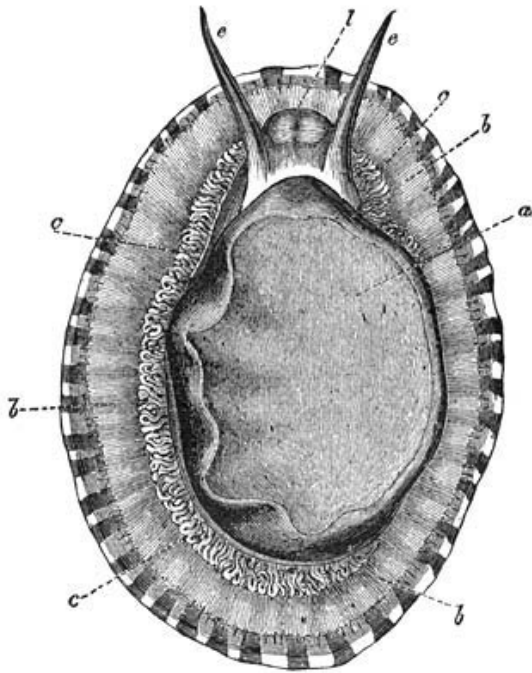
Door talrijke, voor 't meerendeel fossiele overgangsvormen (*Pleurotomariidae*) hangen de Zee-oorlakken (*Haliotidae*), die tot de Zeugobranchiën gerekend worden, met de vorige groep samen. De ademholte ligt bij haar aan de linkerkzijde en bevat twee symmetrische kieuwen. Haar schelp verschilt aanmerkelijk van den Tolhoren: haar platte schotelvormige gedaante herinnert eenigszins aan een menschen oor. De omgangen nemen zoo snel in wijdte toe, dat de laatste verreweg het grootste deel van de schelp uitmaakt. Aan de linkerkzijde heeft zij een aan den rand evenwijdig loopende reeks van gaten; de achterste sluit zich, terwijl aan den rand een nieuwe opening ontstaat, die aanvankelijk van voren geopend is. Door deze openingen, die water in de kieuwholte

toelaten, steekt het dier de draadvormige aanhangsels van den voet naar buiten. De buitenzijde van de schelp is niet fraai, dikwijls schilferig, soms met groenachtige strepen geteekend; de binnenzijde echter iriseert met de prachtigste kleuren; metaalachtig groen heeft de overhand. Een tamelijk uitgestrekte, oneffene plek geeft aan, waar het dier met de schelp vereenigd is geweest. De rand van den mantel steekt voorbij de schelp uit en is bezet met groene en witte franjes en draadvormige aanhangsels. De Zee-ooren leven in de strandzone, doch op zulk een diepte, dat zij bij laag water niet geheel op het droge komen te liggen. Zij bewonen bij voorkeur rotsachtige oevers, houden zich overdag meestal verborgen onder steenen en grazen in de duisternis de wieren af. Meer dan 70 soorten zijn over de zeeën der warme en gematigde aardgordels verbreid, vooral langs de kusten van Indië en Australië. De noordelijke grens van haar verbreidingsgebied is het Kanaal. Daar treft men soms het 8 cM. wijde *Knobbelige Zeeoor* (*Haliotis tuberculata*) aan; veelvuldiger vindt men het in de Middellandsche Zee; in Italië wordt het onder den naam van „Oor van Sint-Petrus” op de markt gebracht en gegeten. Bekend is het gebruik, dat van het *Reuzenzeoor* (*Haliotis tubifera*) als aschbakje wordt gemaakt. Bij deze 14 à 16 cM. wijde schelp zijn de randen der ademgaten uitgegroeid tot 5 à 6 mM. lange tuitjes. Zij is afkomstig van de kusten van Oost-Azië en Australië; haar bewoner wordt gegeten.

De onderorde der *Gordelkieuwigen* (*Cyclobranchiata*) wordt grootendeels gevormd door het meer dan 150 soorten omvattende geslacht der *Schaalhorens* (*Patella*).

De schelp is kort kegelvormig, met eivormige opening en naar voren gerichten top. De kop is verlengd tot een korten, dikken snuit (zie onder bij l) met 2 lange spitse voelers (e), aan welker buitenzijde, bij de basis, de oogen staan. De mantelrand (b) is dikwijls van franjes voorzien; daaronder strekt zich een krans van kieuwplaatjes (c) uit, die slechts door den kop wordt afgebroken; in 't midden is de breedte voor 't kruipen geschikte voet (a) zichtbaar. Van de inwendige organen verdient vermelding de buitengewoon lange, met 6 reeksen van tandjes gewapende tong.

De meeste Schaalhorens bewonen de strandzone, vele de streek, die geregeld bij laag water droog komt te liggen. Hoewel de Patellen nooit, zooals verscheidene vroeger behandelde Slakken, op een bepaalden leeftijd vastgroeien, gelijken zij door hun buitengewone traagheid en onbeweeglijkheid zeer veel op deze voorgoed vastgehechte wezens. RÉAUMUR vond, dat een gewicht van 14 à 15 KG. noodig was om een *Gewonen Schaalhoren* (*Patella vulgata*) los te rukken. Deze soort leeft aan de Europeesche kusten en komt, hoewel zelden, ook bij de onze voor. Zij levert een niet bijzonder smakelijk voedsel aan de armste klassen van de kustbewoners. De *Doorzichtige Schaalhoren* (*Patella pellucida*), een bewoner van de Noordzee



Algerijnsche Schaalhoren (*Patella algira*) van onderen gezien. Ware grootte.

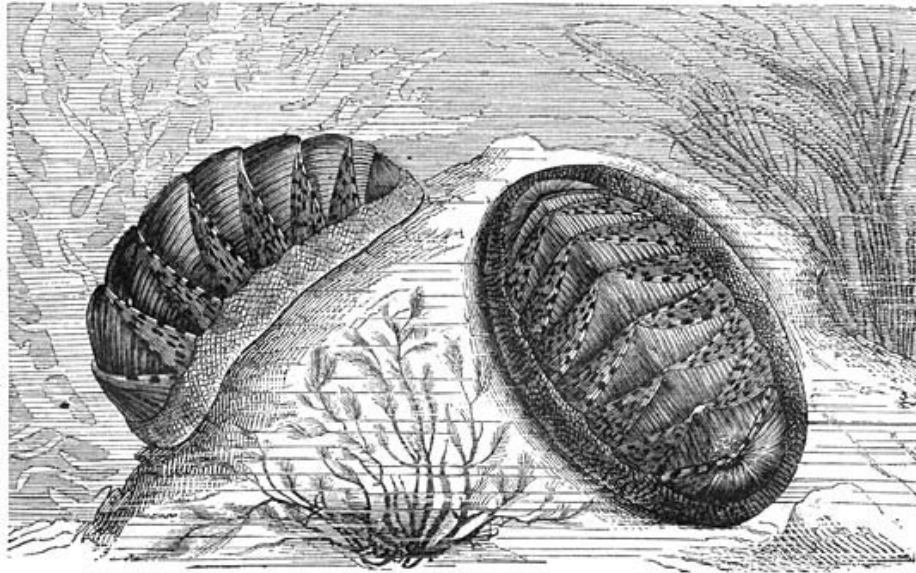
en de kust van Noorwegen, verdient dezen naam door de teerheid van de schelp; zij hecht zich even stevig aan planken als hunne verwanten aan rotsen. Haar kleur is in hooge mate afhankelijk van die der omgeving: bleek hoornkleurig op het donkere, stengelvormige, fraai purperkleurig met lichtblauwe, overlangsche strepen op het doorschijnende, bladvormige loof der wieren. Zij leven beneden de strandzone op plaatsen, die nooit droog komen te liggen.

ZESDE ORDE.

DE KEVERSLAKKEN (*Cnemidophora*).

De Keverslakken, die een uit ruim 400 soorten bestaande familie vormen (*Chitonidae*), herinneren door verscheidene eigenaardigheden aan de Wormen en worden daarom door sommige onderzoekers als een afzonderlijke klasse (*Amphineura*) aan deze hoofdafdeeling toegevoegd. Anderen beschouwen de Chitoniden als een klasse van Weekdieren (*Placophora*). Nog anderen geven haar, wegens het maaksel van den voet en van de wrijfplaat, een plaats in de klasse der Gastropoden. Hoewel het dier van boven gezien voor een oogenblik aan een platte, langwerpige, ovale Schaalhorenslak herinnert, bemerkt men, bij nader onderzoek, een groot verschil. De schelp, die het midden van den rug van de Slak bedekt, bestaat n.l. uit 8 verkalkte, door gewrichten vereenigde dwarsplaten, ieder met den achterrand over den voorrand van de volgende plaat uitgestrekt. Voorbij deze schelp steekt de rand van den mantel uit, die zich bij sommige soorten (niet bij de hierboven afgebeelde) min of meer over de schelp uitbreidt en haar zelfs geheel aan 't oog onttrekken kan. De mantel is soms glad, soms met knobbeltjes of schubben bezet, soms met kleine, hoekige papillen als 't ware geplaveid, soms met stekels uitgerust. Na 't omkeeren van het dier ziet men den voet, die even breed is als de schelp en hierdoor aan dien der Patellen herinnert. Verder naar voren, aan de onderzijde, ligt de mondopening. Een eigenlijke kop ontbreekt; zijn plaats wordt ingenomen door

een halfcirkelvormige opzwellung zonder voelers of oogen. De aarsopening is, in tegenstelling van hetgeen bij alle Echte Slakken voorkomt, geheel aan 't andere uiteinde van den stam gelegen: de Keverslakken zijn zuiver bilateraal symmetrisch. Aan het achterste deel van 't lichaam, tusschen den mantel en den voet, is aan weerszijden een rij van kieuwplaatjes gelegen.



Sierlijke Keverslak (*Chiton elegans*). Ware grootte.

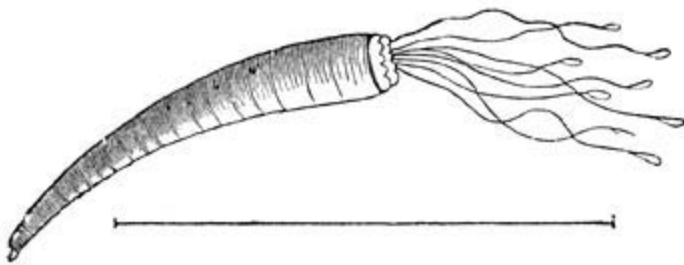
Vele Keverslakken hebben oogen in de schelp! Deze liggen in de opperhuid der schelpstukken: bij sommige regelmatig op rijen gerangschikt, bij andere onregelmatig verspreid. Uitwendig vertoonen zij zich als ronde of ovale, bolle vlekjes, die het licht sterk breken. Hun aantal is soms zeer aanzienlijk: bij een groot exemplaar van *Corephium aculeatum* wordt het door MOSELEY op 11500 geschat. Dat deze eigenaardige plaatsing der oogen voor de Keverslakken van groot belang is, vloeit voort uit haar levenswijze. Vele soorten hechten zich gaarne dicht bij den waterspiegel aan steenen vast, zoo dat zij bij eb droog komen te liggen. Wanneer haar nu een gevaar bedreigt, kunnen zij er op tweeërlei wijze aan ontkomen. Eenige soorten rollen zich, als sommige Pissebedden en Duizendpooten, tot een bol ineen, hiertoe in staat gesteld door den bouw der schelp, en laten zich vallen; zij komen dan op den bodem van 't water te recht of ook wel op het strand, waar zij, wegens haar indifferente kleur en bolronden, aan kiezelsteenen herinnerenden vorm, tusschen de afgeronde steentjes moeilijk te vinden zijn. Andere soorten hechten zich, wanneer men de hand in haar nabijheid brengt, nog voordat men ze heeft aangeraakt, zoo stevig vast aan den steen, waarop zij zitten, dat het niet mogelijk is ze onbeschadigd los te maken. Blijkbaar hebben zij dus het gevaar vooraf bemerkt. Deze dieren schijnen éénslachtig te zijn. Hun ontwikkelingsgeschiedenis is ons bekend door LOVEN's onderzoekingen, die betrekking hebben op de Omzoomde Keverslak (*Chiton marginatus*), een in de Noordzee

en aan de Noorsche kust voorkomende soort. De larve gelijkt meer op die van sommige Borstelvormen dan op die der overige Mollusken. Behalve de laatstgenoemde soort heeft MAITLAND aan onze kust gevonden: de A s c h g r a u w e C h i t o n (*Chiton cinereus*), de G l a d d e C h i t o n (*Chiton laevigatus*) en de F l u w e e l e n C h i t o n (*Chiton laevis*). In levenswijze gelijken deze dieren veel op de Schaalhorenslakken; zij bewegen zich even weinig als deze.

DERDE KLASSE.

DE GRAAFVOETIGEN (SCAPHOPODA).

Ook over de plaats, die de Stoottand- of Tandhorenslakken (*Dentalidae*), ook wel Meshethorens (*Solenocoencha*) genoemd, in het stelsel behooren in te nemen, bestaat verschil van meening. Het is gebleken, dat deze kleine, uit ongeveer 80 hedendaagsche en 160 fossiele vormen bestaande diergroep, zoowel met de Slakken als met de Mossels kenmerken gemeen heeft en dat de ontwikkelingsgeschiedenis harer leden eenige overeenkomst met die der Ringwormen vertoont. Daar zij een rudimentairen kop hebben en de oogen zoowel als de kieuwen missen, staan de Graafvoetigen op een veel lageren trap van organisatie dan de Echte Slakken. Van de koplooze Plaatkieuwige Weekdieren verschillen zij echter duidelijk door het bezit van een tong met wrijfplaat en van een buisvormige, enkelvoudige schelp, zoodat het geraden schijnt ze tusschen de Gastropoden en de Lamellibranchiaten te plaatsen.



Gewone Stoottand (*Dentalium vulgare*). Ware grootte.

De schelp van de Dentaliën heeft den vorm van een niet sterk gekromden Olifants-slagtand en is aan beide einden open. De convexe boog is de buikzijde van het dier, dat in gewone omstandigheden dezen hollen kegel geheel vult en er alleen door een smalle, gespierde, ringvormige

mantelstrook dicht bij de achterste opening aan vastgegroeid is. De lange, buisvormige, van voren en van achteren geopende mantel heeft denzelfden vorm als de holte der schelp; zijn cirkelvormige, voorste opening kan door een kringspier gesloten worden; een deksel is niet aanwezig. De ingewandenzak is van achteren over twee derde deel van zijn leegte met den mantel vergroeid. De romp is door een tusschenschot en een insnoering in tweeën verdeeld; ook de mantelholte bestaat uit een voorste en een

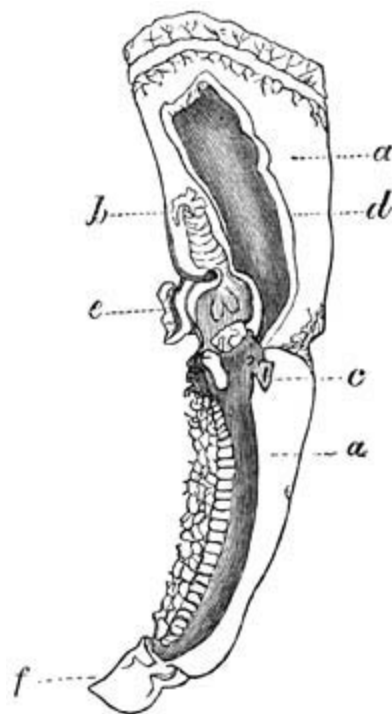
achterste kamer (a en a). De voorste bevat het m o n d u i t s t e e k s e l (b), met de door bladvormige aanhangsels (lipvoelers) omgeven monddoening. Niet deze, maar de volgende opzwellings omsluit de tong, welke wrijfplaat gevormd wordt door 25 à 30 dwarsreeksen, ieder van 5 plaatjes. Aan de buikzijde van de voorste lichaamsafdeeling ligt de v o e t (d), een holle cilinder, die door vulling met bloed verlengd en door de voorste mantelopening naar buiten gestoken kan worden; dit orgaan gelijkt veel meer op den voet der Mossels dan op dien der Echte Slakken. De a a r s o p e n i n g (c) ligt in de achterste kamer van de mantelholte. Door wijde ruimten en kanalen tusschen en in de organen beweegt zich het bloed, hoewel een eigenlijk hart ontbreekt. Bepaaldelijk voor de ademhaling bestemde organen zijn evenmin aanwezig. De c e n t r a l e d e e l e n van het z e n u w s t e l s e l komen het meest overeen met die der Plaatkieuwigen. Behalve een paar knopen boven den slokdarm en een paar bij de aarsopening, zijn in den voet twee knopen gelegen, die met twee gehoorblaasjes in gemeenschap staan. Bovendien moeten als zintuigen worden beschouwd 2 bundels van voeldraden, die knotsvormig eindigen en uitgaan van twee zijdelingsche opzwellingen (e) van het deel van den romp, dat met den mantel verbonden is. In de nevenstaande afbeelding zijn zij naar links omgeslagen; zij behooren echter in de voorste kamer van de mantelholte te liggen.

De geslachtsorganen zijn over tweeërlei individuen verdeeld. Uit het ei komt een langwerpig eivormige larve, welke spits uiteinde het voorste gedeelte van het dier voorstelt; de trilharen, waarmede aanvankelijk de geheele oppervlakte bekleed is, rangschikken zich later gordelsgewijs; nog later verdwijnen de achterste trilhaargordels en breiden de voorste zich tot een „kopscherm” uit.

De Dentaliën bewonen den zandigen of slijkerigen zeebodem langs de kusten; ledige, 3 à 4 cM. lange schelpen van *Dentalium entale* en *Dentalium vulgare* worden dikwijls op ons zeestrand gevonden. Het dier is minder gemakkelijk te verkrijgen: zoodra de zeebodem niet meer door water bedekt is, kruipt het in het zand en wordt geheel onzichtbaar. Het gunstigste tijdstip voor het inzamelen van de dieren, die het strand bewonen, is dat, hetwelk onmiddellijk voorafgaat aan het stijgen van het

water. Bij het begin van de eb verkeerren deze dieren in gunstige omstandigheden, daar het zand nog veel water terughoudt; ook dit water vloeit echter weg; bij den laagsten waterstand, kort voordat het water weer begint te rijzen, is het strand het droogst; nu worden vele van de dieren, die er in begraven liggen, door behoefte aan water genoopt een vochtiger oord op te zoeken en kan men hen, o.a. ook de Dentaliën, het gemakkelijkst inzamelen. De voet heeft een kegelvormige spits met twee bladvormige zijlobben; deze spelen bij het doordringen in 't zand de rol van ankers, zoodat bij samentrekking van het lichaam het geheele lichaam vooruitgaat.

Door trilhaarbeweging (en ook door den voet als pompzuiger te gebruiken) stroomt het water door de voorste mantelopening naar binnen; het water, dat op dezelfde wijze door de achterste mantelopening verwijderd wordt, is beladen met uitwerpselen en (in de noordelijke zeeën: van het begin van Mei tot het midden van September) ook met de producten der voortplantingsklieren. De waterstroom, die geregeld van voren naar achteren het lichaam doorloopt, voert op passieve wijze voedsel toe aan de mondopening; door middel van de voeldraden kunnen de kleine, tot voedsel dienende diertjes echter ook op actieve wijze opgezocht en naar den mond gebracht worden.



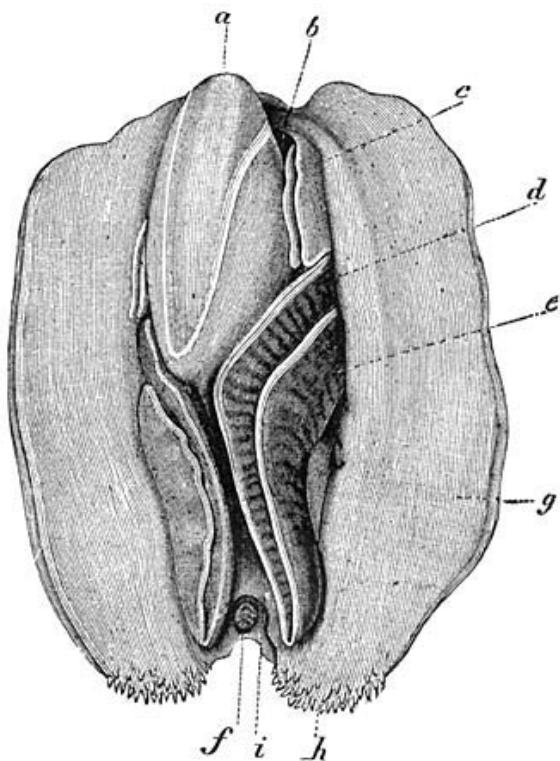
Dentalium, zonder schelp,
overlangs doorgesneden, een
weinig vergroot.

VIERDE KLASSE.

DE PLAATKIEUWIGEN (L A M E L L I B R A N C H I A T A).

Over het algemeen is de Weekdieren-klasse, waarvan de Mossels en de Oesters vertegenwoordigers zijn, nog minder dan die der Slakken bekend aan leeken op zoölogisch gebied. Slechts zelden krijgt men bij toeval Plaatkieuwigen op hunne gewone verblijfplaatsen te aanschouwen, terwijl, ook nadat deze gezocht en gevonden zijn, het eigenlijke dier voor de meeste belangstellende onderzoekers een raadsel blijft. Menigeen heeft boven het slijk van ondiepe plassen honderden en duizenden van zoogenaamde Eendenmossels in eenigszins scheeve richting zien uitsteken, zonder te kunnen uitmaken, of zij haar vooreinde of haar achtereinde toonden. Aan een opengestoken Oester valt kop noch staart te onderscheiden; de meeste liefhebbers van dit Weekdier verorberen het, zonder dat eenig lichaamsdeel bij hen anatomische of systematische herinneringen wekt. De schelp verschaft, zelfs na oplettend onderzoek, niet veel inlichtingen; hoogstens zal men kunnen raden, op welke plaats ongeveer de mond gelegen is. Voor een groot deel is de geringe belangstelling, die de Mossels en hare verwanten wekken, te wijten aan het buitengewoon flegmatisch temperament dezer dieren. Met hen vergeleken zijn de zoo trage Slakken in hooge mate sanguinisch. Eenige in zee levende soorten van Mossels vormen een uitzondering op den algemeenen regel, daar zij door het snel openen en sluiten der schelp tamelijk vlug zwemmen kunnen: haar aantal is echter zeer gering. De overige zijn bijna even duurzaam aan haar woonplaats verbonden als de planten. Een uitsluitend biographische behandeling van deze diergroep zou wegens de eenvormigheid van de levensuitingen harer leden den lezer niet bevredigen. Wij zullen bij haar beschrijving ons op een hooger standpunt plaatsen en, evenals vroeger in dergelijke gevallen geschiedde, een voorstelling trachten te geven van den eigenaardigen lichaamsbouw der Plaatkieuwige Weekdieren, de hoog georganiseerde met hunne lager ontwikkelde verwanten vergelijken, om zoo tot een verklaring van de waargenomen verschijnselen te geraken.

Als voorbeeld kiezen wij de hierboven genoemde Eendenmossel, hetzij een levend of een in spiritus gedood exemplaar. Een oppervlakkige voorstelling van zulk een wezen kan men verkrijgen door het te vergelijken met een gebonden boek, dat met den rug naar boven en met den bovenkant naar voren wordt gehouden. De beide stukken bordpapier, rechts en links, vertegenwoordigen de verkalkte schelpkleppen, de schutbladen de mantelhelften van het dier; de beide titelbladen en de achter aankomende, uit twee bladen bestaande inhoudsopgave stellen de kieuwplaten voor en de eigenlijke tekst vervangt den romp of ingewandenzak. Men moet zich echter voorstellen, dat de bedoelde bladen aan weerszijden, van het omslag tot aan de eigenlijke tekst, in uitgebreidheid verminderen; want de beide bolle schelpkleppen omgeven alle overige lichaamsdeelen en de mantelhelften overtreffen in lengte en breedte de kieuwplaten, die op hun beurt verder



Een den mossel (*Anodonta anatina*), zonder de schelp en met teruggeslagen mantelhelften, van onderen gezien. Ware grootte.

reiken dan een groot deel van den romp. Al deze deelen zijn langs den bovenrand, als de bladen van een boek, onderling vergroeid. De schelp is een uitscheidingsproduct van den mantel (in de afbeelding met g aangeduid), die iedere schelpklep aan de binnenzijde bekleedt met een plaat (mantelhelft) en de overige weeke deelen omhult; de mantelrand, die gewoonlijk aan den schelptrand vastgehecht is, kan gemakkelijk zonder beschadiging losgemaakt worden. Aan het achtereinde zijn de beide mantel-helften bezet met een groot aantal wratjes (h), die buitengewoon gevoelig zijn; zij komen hier voor bij alle Plaatkieuwigen, die, zooals de onze, de voorste helft van 't lichaam in den grond verbergen. Wij weten dus nu, welk lichaamsdeel zij ons van uit het slijk toekeeren en waar zich de openingen bevinden voor den aanvoer en den afvoer van stoffen. Bij een zeer groot aantal Mossels zijn de mantelranden niet vrij, zooals bij onze Zoetwatermossel, maar over een meer of minder grooten afstand met elkander

vergroeid. Waar dit geschiedt, komen dikwijls zoogenaamde mantelbuizen (siphonen) achter uit de schelp te voorschijn: de bovenste (kloaksiphon) is bestemd voor het afvoeren van 't water, dat voor de ademhaling gediend heeft, van de uitwerpselen en van de geslachtsproducten; door de onderste (ademhalings-siphon) dringt het water (en tevens het voedsel) in de mantelholte door. Verder naar voren blijft aan de buikzijde een spleet over, waardoor de voet wordt uitgestoken.

Op iedere mantelhelft volgen naar binnen de beide kieuwplaten (d en e), die bij onze Zoetwatermossel buitengewoon sterk ontwikkeld zijn, maar ook bij al hare verwanten zoo duidelijk in 't oog vallen, dat de naam der geheele klasse aan haar vorm ontleend is. Tusschen de kieuwen, doch verder naar voren, ligt de wigvormige voet (a). Zoowel uit de verrichting van dit sterk gespierde orgaan als uit zijn ligging ten opzichte van de overige lichaamsdeelen blijkt zijn overeenkomst met den voet der Slakken. Zoolang het dier leeft, moet men een groote kracht aanwenden om de schelp te openen; men zal eerder stukken van de schelp afbreken, dan de werking der beide sluitspijeren overwinnen. De eene (b) is vóór den mond gelegen; zijn ondervlakte en de voet begrenzen de ruimte, waarin de ingang tot het spijskanaal verborgen ligt. Boven de achterste sluitspier (i) ligt de endeldarm, welks einde (bij f) zichtbaar is.

De Plaatkieuwigen hebben geen kop en werden daarom vroeger met de Ascidiën en Salpen onder den naam van „Koplooze Weekdieren” (*Acephala*) tot één klasse vereenigd. De mondopening (b) kan men in den regel het gemakkelijkst vinden door langs het midden van den voet naar voren en naar boven te gaan en tevens de beide driehoekige platen (mondlobben: c), die aan weerszijden vóór de kieuwen liggen, naar boven en buiten om te slaan. De mondholte bevat zoomin wapens als toestellen voor het fijnmaken van het voedsel; dit bestaat daarom uitsluitend uit microscopisch kleine plantjes of diertjes, die door trilhaarbeweging naar de mondopening worden gevoerd en vervolgens aankomen in een korten en wijden slokdarm, die zich tot een maag verruimt. De lever ligt onmiddellijk boven en aan weerszijden van de maag en van den daaropvolgenden darm, die, omhuld door de geslachtsorganen, eenige kronkelingen maakt, welke zich, wanneer de voet groot is, gelijk bij het tot voorbeeld gekozen dier, ook in dit orgaan uitstrekken. In het deel van den romp, dat achter den voet aan de rugzijde gelegen is, loopt het spijskanaal onder den naam van endeldarm regelrecht, onder den mantel langs, naar achteren en eindigt bij de aarsopening. Achter deze opening laten de tot hier vereenigde mantelhelften een spleet over, de kloak; daaronder zijn zij door een brugje verbonden.

Een paar zenuwknoopen liggen naast en een weinig achter den mond, een tweede paar veel lager in den voet. De strengen, die deze beide zenuwmassa's verbinden, vormen een ring om den slokdarm, die ook dan nog aanwezig is, wanneer, zooals bij de Oester, de voet en de voetzenuwknoopen ontbreken. Het derde en grootste paar, de kieuwzenuwknoopen, is veel verder achterwaarts, onder de achterste sluitspier, gelegen en staat ook door strengen met de bovenslokdarmknoopen in verband.

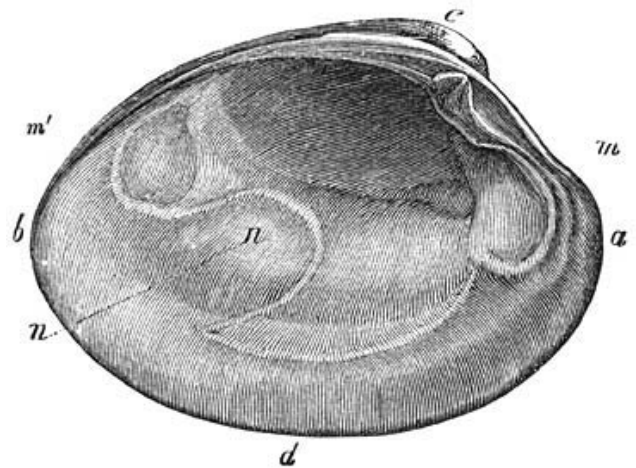
Het hart bevindt zich in een met bloed gevulde „lichaamsholte” (pericardiaalholte), die bij onze Zoetwatermossel (en alle overige Tweespierige Plaatkieuwigen) aan de rugzijde dicht onder den mantel en kort vóór de achterste sluitspier—bij de Oester (en alle overige Eénspierigen) verder binnenwaarts gelegen is. Het bestaat uit een rechter en een linker voorkamer met een daartusschen geplaatste kamer, die den endeldarm ringvormig omgeeft, ontvangt het bloed, dat uit de kieuwen komt en stuwt het door twee slagaders in de bloedvatenstelsels der lichaamsdeelen, vanwaar het langs vaste banen naar de kieuwbloedvaten terugkeert. Vooraf doorstroomt het een zeer omvangrijk, sponsachtig orgaan, dat, naar zijn ontdekker, orgaan van BOJANUS heet. Hierin kan het dier willekeurig (door een opening, die men na het zijwaarts omslaan der kieuwen bespeurt) water opnemen, dat aan het bloedvatenstelsel wordt toegevoerd en, evenals bij de Slakken, dient tot het doen opzwellen en buiten de schelp steken van verschillende lichaamsdeelen; vooral van den voet en van den mantelzoom; deze vertoonen verscheidene openingen, waardoor bij het plotseling terugtrekken van de organen in de schelp het overvloedige, met water vermengde bloed ontwijkt.

De trilharen, waarmede de geheele binnenste oppervlakte van den mantel en alle deelen van de kieuwen en mondlappen bezet zijn, spelen door hun beweging in het leven der Plaatkieuwigen een hoogst belangrijke rol. De stroomingen, die zij teweegbrengen, behouden altijd dezelfde richting, ververschen het water, dat voor de ademhaling bestemd is en voeren gelijktijdig voedseldeeltjes naar den mond. De kieuwplaten, die bij oppervlakkige beschouwing den indruk maken van enkelvoudig te zijn, bestaan in werkelijkheid ieder uit twee op traliwerk gelijkende, door chitinemaafjes gesteunde lagen, waartusschen een stelsel van holten voorkomt, dat door talrijke openingen water ontvangt uit de zoogenaamde *kieuwkamer*: de door den mantel begrensde ruimte, waarin de kieuwen hangen. Dit water wordt door de werking van de trilharen, die de inwendige holte der kieuwplaten bekleeden, opgevoerd naar een kanaal, dat boven de plaats van aanhechting van iedere kieuwplaat gelegen is; deze kanalen, die zich verder achterwaarts vereenigen, vormen gezamenlijk de *kloak-kamer*, waarin niet slechts het verbruikte ademhalingswater; maar ook alle overige, uit endeldarm, geslachtsorganen, enz. afkomstige, voor het dier nuttelooze of schadelijke stoffen ter verwijdering uit de schelp opgenomen worden. Door de beweging der trilharen stroomt het water in de bedoelde richting en worden tevens de voedseldeeltjes, die voor de openingen der kieuwen achterblijven, naar de mondlappen en van hier in de mondopening overgebracht. De kloak-kamer staat met de buitenwereld in gemeenschap door de opening boven het verbindend strookje, dat tusschen den achterrandsrand der mantelhelften aanwezig is, terwijl onmiddellijk daaronder, dus eveneens aan den achterrandsrand, door het aaneenvoegen der overige randgedeelten van den mantel een spleetvormige opening wordt begrensd, waardoor het verse water in de kieuwkamer binnendringt. Bij vele Plaatkieuwigen vormt de mantel een grootendeels gesloten zak; ook in dit geval worden de noodige betrekkingen met de buitenwereld onderhouden door 2 spleten aan den achterrandsrand, die voor den aanvoer en den afvoer van water bestemd zijn, en door een spleet bij het vooreinde, die den voet doorlaat. Dat de waterverversching in de mantelholte soms ook nog op andere wijze dan door trilhaarbeweging tot stand komt, blijkt, wanneer men eenige oogenblikken een Zoetwatermossel gadeslaat. Zonder eenige merkbare aanleiding flapt zij van tijd tot tijd plotseling de schelp dicht, waardoor natuurlijk het water uit de ruimten tusschen mantel- en kieuwplaten met geweld naar buiten wordt geperst. Het openen van de schelp geschiedt vervolgens langzaam.

De mantelhelften zijn op eenigen afstand van haar vrijen rand door spiervezels vastgehecht aan de binnenste oppervlakte van de schelp; hier ziet men een lijn (de *mantellijn*), die, althans gedeeltelijk, evenwijdig loopt met den vrijen rand van iedere klap. Het deel van den mantel, dat boven deze lijn gelegen is, heet *mantelschijf* en onderscheidt zich gewoonlijk door geringere dikte van den daarbuiten gelegen *mantelzoom*, die meer of minder breed, glad of geplooid kan zijn, rijk is aan vaten, klieren en kleurstof en dikwijls voelers en andere zintuigelijke organen (oogen) draagt. De schelp wordt deels door de mantelschijf, deels door den

mantelzoom gevormd en bestaat dus uit 2 verschillende lagen. De buitenste laag, die door den mantelzoom wordt uitgescheiden, bestaat uit prismatische, met koolzure kalk gevulde vakjes, loodrecht geplaatst ten opzichte van de oppervlakte der schelp; in de binnenste, die zich dikwijls door parelmoerglans onderscheidt (parelmoerlaag), zijn een groot aantal evenwijdige, structuurlooze laagjes van koolzure kalk en conchioline dicht opeengedrongen. Een hoornachtig opperhuidje van verschillende dikte bedekt de schelp aan de buitenzijde en is soms met fijne haren of borstels bezet; van de oudste deelen is het dikwijls door afslijting verdwenen („afgevreten” spitsen). Soms maakt de parelmoerlaag, soms de prismatische kalklaag de hoofdmasa van de schelp uit.

De schelpkleppen zijn aan de rugzijde met elkander verbonden door een veerkrachtigen band, den slotband, die door zijn elasticiteit de schelp open t, wanneer de sluitspieren niet werken. De slotband is eigenlijk een doode massa, niet aan den wil van het dier onderworpen. Daarom gaapt de schelp van de doode Mossel in den regel: de spieren, die zich bij het levende dier onder den invloed van den wil samentrekken en de werking van den slotband tijdelijk opheffen, zijn nu verslapt. De slotband ligt aan den rugrand, meestal achter, soms onder de beide toppen of spitsen (bij c in de afbeelding); in het eerstgenoemde geval maakt zijn ligging het onderscheiden van den voorrand en den achterrand gemakkelijk; gewoonlijk bevindt de voorrand (a) zich het naast bij de spits en vertoont een sterkere afronding dan de achterrand (b), die door den slotrand van de spits gescheiden is.



Cytherea maculata. Linker schelpklep, van binnen gezien. Ware grootte.

De hechtheid van de verbinding der schelpkleppen wordt bij vele Plaatkieuwigen zeer bevorderd door het passen van lijst- en tandvormige verhevenheden in daarbij behorende kuiltjes en groeven van de tegen elkander aanliggende randgedeelten onder en naast de spits. Deze slottanden (of middeltanden) en zijtanden vormen met den slotband het zoogenaamde slot; belangrijke kenmerken ter onderscheiding van geslachten en familiën worden hieraan ontleend. De top (c), het oudste en dikste deel van de schelpklep, verschilt niet zelden in vorm van het overige gedeelte, dat, door latere aanvoeging ontstaan, in vele gevallen kenbaar is aan onderling evenwijdige, concentrische groeistrepen. Belangrijke kenmerken levert ook de beschouwing van de binnenste oppervlakte der schelpkleppen. Bij de meeste geslachten komen twee

spierindrukse voor: het voorste (m) en het achterste (m'); hun grootte, vorm en diepte lopen zeer uiteen. Zeer klein is de voorste sluitspier bij de On gelijkspierigen (*Heteromyaria*), b.v. bij de Gewone Mossels (*Mytilus*). De achterste sluitspier is alleen overgebleven, maar heeft zich meer naar het midden van de schelp verplaatst bij de Eénspierigen (*Monomyaria*), b.v. bij de Oesters (*Ostrea*, zie nevenstaande afbeelding: c). De Zoetwatermossel (*Anodonta*), die twee goed ontwikkelde sluitspiers hebben, behooren daarom tot de Gelijkspierigen (*Homomyaria*). De drie genoemde groepen komen onderling overeen door het gemis van mantelbuizen; zij worden gezamenlijk Asiphoniden genoemd. De bezitters van lange, terugtrekbare mantelbuizen hebben op de plaats waar de spiers voor het terugtrekken ontspringen, een naar achteren geopende bocht in de mantellijn (n); hieraan danken zij den naam van Bochtmanteligen (*Sinupallia*). Deze bocht komt niet voor bij de Asiphoniden en ook niet bij de Siphoniden met korte, niet terugtrekbare mantelbuizen; de laatstbedoelde groep heet daarom Gaafmanteligen (*Integripallia*).

Alle Plaatkieuwigen zijn waterdieren; verreweg de meeste bewonen de zee; hoogstens $\frac{1}{5}$ deel van alle levende soorten worden in zoetwater gevonden. De meeste zoetwatervormen zijn Gelijkspierige Asiphoniden en dus Gaafmanteligen. De soortenrijke familie der Najaden is geheel tot het zoetwater beperkt en is het sterkst vertegenwoordigd in Noord-Amerika. Alle zoetwaterschelpen zijn kenbaar aan een dikke, donkergroene, geelachtige of bruine opperhuid en meestal ook aan de afgevreten spitsen. De Plaatkieuwigen, die de zee bewonen, komen op verschillende diepten voor: dikke, bontgekleurde, rijk versierde schelpen worden in den regel bij de kust, op steenachtigen of zandigen bodem aangetroffen; op grootere diepten vindt men teere, dunne, weinig of niet gekleurde schelpen. Verreweg de meeste soorten leven op diepten van 0 à 35 vademen; op 200 vademen diepte neemt het aantal Plaatkieuwigen aanmerkelijk af; slechts enkele vormen zijn op 1500 à 2500 vademen diepte gevonden. Tusschen de keerringen is de verscheidenheid van vormen grooter dan in de koudere zeeën.

Dikwijls komen sommige soorten uitsluitend in diep, andere leden van hetzelfde geslacht slechts in ondiep water voor. De leden van eenige geslachten hechten zich aan onderzeesche voorwerpen vast: blijvend door het vastmetselen van één klep, zooals de Oester, tijdelijk door met den voet gesponnen draden, zooals de Gewone Mossel. Vele Plaatkieuwigen kunnen zich vrij bewegen, hoewel dit steeds zeer langzaam geschiedt: eenige zwemmen; de meeste echter kruipen met behulp van den voet. De Bochtmanteligen begraven zich ten deele in zand of slijk; de Schelpdieren, die zelfgemaakte holten in hout of steen bewonen, behooren voor 't meerendeel tot deze groep.

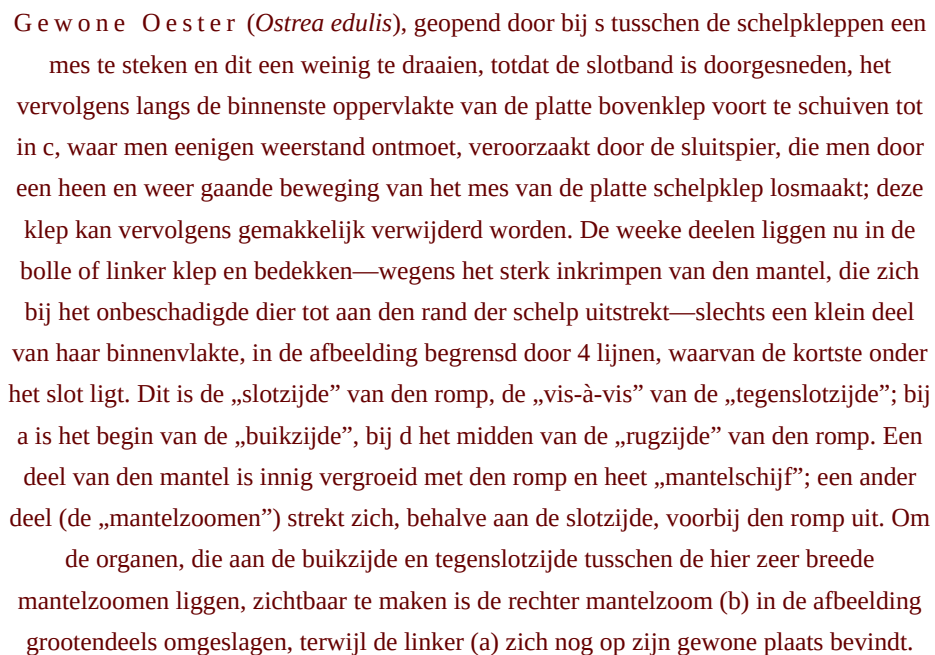
EERSTE ORDE.

DE ASIPHONIDEN (*Asiphonida*).

Tot de Plaatkieuwigen zonder mantelbuizen (*Asiphonida*) en meer bepaaldelijk tot de afdeeling der Eénspierigen (*Monomyaria*) behoort o.a. de familie der Oesters (*Ostreidae*).

Met uitzondering van de Zee-pareloester, heeft geen enkel Schelpdier zulk een belangrijke economische beteekenis, verschaft aan zoovele menschen een middel van bestaan en brengt zooveel geld in omloop als de Oester. In alle zeeën leven soorten van dit geslacht; de nu volgende mededeelingen hebben echter uitsluitend betrekking op de Gewone Oester (*Ostrea edulis*) der Europeesche kusten. Ieder die een Oester met eenige aandacht bekijkt, zal aan de schelp van dit dier verscheidene karakteristieke eigenschappen opmerken. Zij is meestal eivormig, dikwijls echter zeer onregelmatig; hare kleppen zijn ongelijk; de linker klep, die aan den bodem vastzit, is van onderen bol en bevat een ondiepe holte, waarover de kleinere, plattere en dunnere rechter klep als een deksel heen ligt. Beide hebben een grauwe, schilferige oppervlakte en bestaan overigens uit een witte, poreuze kalkmassa. Vooral geldt dit van de onderste en dikste klep, die aan allerlei voorwerpen vastgroeit. De aanhechting gaat niet uit van den rand, maar van nader bij 't midden gelegen deelen; men kan haar niet anders verklaren dan door aan te nemen, dat een door het dier gevormde, op cement gelijkende stof door de bolle schelpkalk heendringt en haar aan het onderliggende voorwerp vastlijmt. Naarmate de schelp aangroeit, wordt rondom de reeds vastgehechte plaats nieuw „cement” uitgescheiden. Ook het slot vertoont eenige opmerkelijke eigenaardigheden. De aanvankelijk gelijkvormige spitsen vertoonen later een groot verschil, daar de bovenklep in ontwikkeling achterblijft. De slotband is „inwendig”, d. w. z. onder de spits gelegen, aan de ongeopende schelp niet waarneembaar en kraakbeenig van aard.

Een belangrijke afwijking van den regel vertoont de Oester door het ontbreken van den voet, die spoorloos verdwijnt, nadat het jonge dier zich heeft vastgehecht. Met het gemis van den voet gaat de afwezigheid gepaard van gehoorblaasjes, die bij andere Weekdieren in dit orgaan voorkomen. Oogen zijn evenmin voorhanden. Het dikkere randgedeelte van den mantelzoom is door een groeve in tweeën gesplitst en met een groot aantal voelertjes bezet. Dat het zeer gevoelig is, blijkt, wanneer men het aanraakt.



Men ziet nu bij a de „mondslappen”, die ten getale van 2 paar aangehecht zijn aan weerszijden van de diep verborgen monding, die men onder het vereenigingspunt der beide mantelzoomen zou ontdekken na het omslaan van de beide rechter mondslappen. Onder deze organen beginnen de 2 paar kieuwplaten, die zich tot aan het begin van de rugzijde uitstrekken, waar de beide mantelzoomen onderling vereenigd zijn. Boven dit vereenigingspunt bevindt zich de kloakopening en daarachter de opening van den endeldarm. Onderling gescheiden, doch smal, loopen de beide mantelzoomen langs de rugzijde omhoog. Gewoonlijk wordt de Oester voor het gebruik gereed gemaakt door het wegsnijden van de breede mantelzoomen en de kieuwplaten, die gezamenlijk onder den naam van „baard” bekend zijn. De baard is aan de buikzijde met den romp vereenigd, hoewel boven de kieuwen kanalen overblijven, die het water afvoeren, dat door het sponsachtige weefsel van de ademhalingsorganen heendringt. Deze kanalen vereenigen zich bij het begin van de tegenslotzijde tot de kloakkamer, die hier tusschen den baard en den romp gelegen is. De sluitspier (door de oesterkweekers „stoel” genoemd) bestaat uit twee gedeelten: het bovenste (c) schijnt te dienen voor het gesloten houden, het onderste (in de afbeelding lichter van tint) voor het snel sluiten van de schelp. Een éénjarige Oester heeft 25, een tweejarige 50, een driejarige 70 à 90 mM. middellijn.

De Oesters zijn tweeslachtig, brengen zoowel eieren („melk”) als spermatozoïden voort, doch doen dit niet terzelfder tijd. De geslachtsklier levert aanvankelijk uitsluitend mannelijke, later, doch bij jonge exemplaren dikwijls eerst in een volgend jaar, geen andere dan vrouwelijke cellen. Reeds in het eerste of tweede jaar begint deze verrichting. Bij oudere individueën treft men, nadat het eierenleggen heeft opgehouden, nog in den loop van hetzelfde jaar spermatozoïden aan. Een deel van de Oesters gedragen zich dus gedurende een zekeren tijd geheel als mannetjes, terwijl de overige dan feitelijk wijfjes zijn. Zelfbevruchting kan niet voorkomen; de eieren worden bevrucht door spermatozoïden, die met het water in de mantelholte van de moeder doordringen. De ontwikkeling van de kiem begint reeds in het afvoerkanaal van het geslachtsorgaan, dat het „broed” uitstort in de kloakkamer van de mantelholte, vanwaar het door het water wordt medegevoerd; het verlaat echter de schelp niet, maar blijft achter in de ruimte tusschen mantelzoom en kieuwen. Hier, in den „baard”, vindt men het reeds bij twee- en zelfs bij éénjarige, het talrijkst echter bij vier- of vijfjarige individuen. In warme en vroege zomers begint de voortplanting reeds in Mei, in late zomers duurt zij tot in het begin van September voort. Aanvankelijk (bij de „melkoester”) gelijkt het broed op een witte, slijmerige vloeistof, die korreltjes (eieren) van 0.1 mM. middellijn bevat. Deze komen uit en ontwikkelen zich ten koste van de hem omgevende eiwitachtige stof, die vermoedelijk aan de oppervlakte van de kieuwen der moeder uitgescheiden wordt. Later, als het broed een blauwgrijze kleur heeft aangenomen, heeten de Oesters, waarin het voorkomt, „zaadoesters”. De oesterlarve bewoont langer dan een maand de kieuwkamer van haar moeder en ontwikkelt zich niet verder, wanneer haar vóór het einde van dit tijdperk een andere woonplaats wordt verschaft. Zij is in het bezit van een met trilharen bezet „kopscherm”, dat hoofdzakelijk als bewegingsorgaan dient, doch tevens bij de

ademhaling en waarschijnlijk ook bij het toevoeren van voedsel aan het spijskanaal een rol speelt. De larve heeft bij het verlaten van de moederschelp een middellijn van 0.15 à 0.18 mM. bereikt, is omhuld door een schelpje, dat uit twee gelijke, bolle kleppen bestaat en vertoont bij de aars een beginsel van een voet. Met het kopscherm vrij rondzwemmend in de bovenste waterlaag, wordt zij soms door stroomingen ver weggevoerd. Hoe lang dit vrije leven duurt, is niet bekend, volgens sommigen niet langer dan 2 dagen, volgens anderen wel een week. Gaandeweg neemt de larve meer kalk in haar schelp op en verkrijgt een grooter soortelijk gewicht. Wanneer haar middellijn tot minstens 0.24 mM. is toegenomen, zinkt zij naar den bodem, hecht zich hier vast en begint het ware oesterleven, gesteld n.l., dat zij het zeldzame geluk had aan te komen op een plaats, die voor haar verdere ontwikkeling geschikt is. De meeste oesterlarven zijn zoo gelukkig niet. Tegenover de ontzaglijk groote sterfte onder de jongen, staat echter de verbazende vruchtbaarheid der volwassenen. Het aantal nakomelingen, dat een groot exemplaar in één jaar voortbrengt, werd door DAVAINE op 1¼ miljoen begroot. (LEEUVENHOEK sprak van 20 miljoen.) Men houde hierbij in het oog, dat de jongere en oudere Oesters aanmerkelijk minder vruchtbaar zijn dan die van 4- of 5-jarigen leeftijd, dat het aantal als wijfjes fungeerende Oesters op de oesterbanken hoogstens 30 percent en dikwijls niet meer dan 10 percent van alle geslachtsrijpe exemplaren bedraagt. Ook het kweken op een niet door het dier zelf gezochte woonplaats schijnt een nadeeligen invloed uit te oefenen op zijn vruchtbaarheid.

In den regel vindt men de Oesters in grooten getale bijeen op zoogenaamde „oesterbanken”, op vele plaatsen ook wel sporadisch. Op beide wijzen bewonen zij verschillende deelen van de Adriatische Zee, van Venetië en Triëst tot Brindisi en de golf van Tarente. Minder sterk schijnt haar verspreiding te zijn langs de kusten der Middellandsche Zee, zoowel in het oostelijk als in het westelijk gedeelte; sporadisch ontmoet men ze in de Zwarte Zee en bij de zuidkust van de Krim. De oesters van Zuid-Europa en van Portugal behooren niet tot de bij ons gewone soort (*Ostrea edulis*). Deze komt voor in den Atlantischen Oceaan, van Vigo in Spanje tot Finistère in Frankrijk, in het Kanaal en langs de Engelsche, Iersche en Schotsche kusten tot bij de Shetlandsche eilanden. Dezelfde soort vertoont zich op verschillende plaatsen in de Noordzee, gewoonlijk niet ver van de kust, doch ook wel in de open zee. Te ver af, om als een Nederlandsche oesterbank aangemerkt te worden, is die, welke zich benoorden de eilanden Vlieland, Terschelling, enz. tot Helgoland uitstrekt. Men vindt de Gewone Oester verder: langs de westkust van Sleeswijk en Denemarken, in de Limfjord, de Aalbekbaai in het Kattegat (bij Frederikshavn of Fladstrand) en langs de oostkust van Jutland tot bij de Horsensfjord, van een punt ten zuiden van Götheborg, aan den overkant van 't Kattegat, tot aan de Baai van Christiania en langs de zuid- en westkust van Noorwegen tot de Thren-eilanden dicht bij den poolcirkel. Het klimaat en de fauna worden in alle deelen van het genoemde gebied beheerscht door den Golfstroom. De temperatuur en het zoutgehalte zijn er hoog en onafhankelijk van plaatselijke invloeden. Er komen geen Oesters voor bij de kusten van de Far-öer en IJsland, daar deze bespoeld

worden door een zeestroom, die direct uit het Bahama-kanaal komt en dus geen oesterbroed bevat. Dat in het zuidelijke deel van het Kattegat en in de Oostzee tegenwoordig geen Oesters meer kunnen leven, hangt samen met het geringe zoutgehalte van het water. In de Bothnische Golf kan het water nagenoeg zoet heeten; in de Finsche Golf bevat het 6 per duizend, in de Kleine Belt ongeveer 17 per duizend, in de open oceaan echter 35 à 36 per duizend zout. Een duidelijk bewijs voor de stelling, dat het Oostzeewater eertijds meer zout bevatte (en een grond voor het vermoeden, dat er directe gemeenschap heeft bestaan tusschen de Bothnische Golf en de Poolzee) is gelegen in de zoogenaamde „Kjökkenmöddinger” („keukenafval”), uitgestrekte opeenhoopingen van schelpen (Oesters, Mossels, Zandschelpen, Alikruiken, enz.), vischgraten, beenderen van Vogels en Zoogdieren, gemengd met asch en houtskool, potscherven, vuursteenwerktuigen en uit been of hertshoorn vervaardigde voorwerpen. Een 50-tal van deze hoopen (dikwijls slechts 1 M. hoog, bij een lengte van ongeveer 100 en een breedte van 50 M., soms echter 3 M. hoog en 300 M. lang) zijn langs de oostkust van Jutland en op de Deensche eilanden gevonden en door Deensche geleerden nauwkeurig onderzocht. Zij hebben het bewijs geleverd, dat duizenden van jaren geleden de Oesters het Kattegat bewoonden (althans het zuidelijke deel) en er talrijk genoeg waren om een hoofdbestanddeel te zijn van het voedsel der oerbewoners dezer kusten.

Niettegenstaande haar verre verbreiding in noordelijke richting moet *Ostrea edulis* beschouwd worden als een zuidelijke soort, aangezien zij het veelvuldigst is (zich het sterkst ontwikkelt en voortplant) in het Kanaal en verder zuidwaarts. Bij de Engelsche en Fransche kusten schijnen de rijkste, natuurlijke oesterbanken voor te komen. Die van de Hollandsche en Sleeswijksche kusten komen eerst in de tweede plaats in aanmerking. Het is niet zoozeer de lage wintertemperatuur, die voor de Oesters in noordelijker streken nadeelig wordt, daar zij een tamelijk lagen warmtegraad kunnen verdragen en zich in 't noorden op grootere diepten vestigen dan in het zuiden. Meer schade doet haar de te lage zomertemperatuur; deze moet eenige dagen achtereen 18 à 20° C. bedragen, opdat er overvloedig broed worde voortgebracht.

Ook de gesteldheid van den zeebodem heeft een zeer grooten invloed op de ligging der oesterbanken. De Oesters vestigen zich nooit op plaatsen, die sterk begroeid zijn met planten, evenmin daar waar een dikke laag slib of beweeglijk zand aan de oppervlakte ligt, of waar de grond geheel uit rotsblokken of steenen bestaat. Daar echter de slib aan deze dieren veel voedsel kan leveren, bewonen zij gaarne een harden bodem, die met een dunne laag slijk bedekt is. Om dezelfde reden gedijen zij op derrie (veengrond, die door de zee overstroomd is en bedekt werd met een kleilaag, welke later weer wegspoelde). Voor een deel is het hieraan toe te schrijven, dat zij zoo veelvuldig gevonden worden (of werden) in de Oosterschelde, in het noordelijke deel van de Zuiderzee, in de Lauwers en aan de monden van de Eems (bij Borkum en Juist). Met uitzondering van de Oosterschelde, zijn deze oestergronden thans grootendeels leeggevischt en zullen,

ondanks de thans geldende verordening, dat er van 1^o April tot 1^o October geen Oesters mogen worden geraapt of gekord, niet licht hun vroegeren rijkdom herkrijgen. Hierdoor vermaard was nog in de vorige eeuw het terrein, dat zich van de lijn Medemblik-Stavoren tot de zachte waardgronden ten zuidoosten van Terschelling uitstrekt. „Dit gebied,” schrijft Dr. P. P. C. HOEK¹, „bestaat uit ondiepe vaak zeer vlakke platen (men noemt ze „zand”, „waard”, „wal” of „plaat”), door geulen van elkander gescheiden. Langs de meeste dezer geulen treft men nog Oesters aan: zoo in den Balg, het Amsteldiep, den Texelstroom, de Pan, enz. enz. Een der rijkste punten is nog het zoogenaamde Waardje op den zuidwesthoek van Wieringen. Het is een vlakke bank, ongeveer 2 KM. in doorsnede. Bij laag water komt het water op deze plaats niet hoger dan de knie; de Oesters worden dan ook niet gekord, maar geraapt. Elke raper is voorzien van een fleschje met olie, waarin een veertje, dat aan de kurk bevestigd is; deze olie wordt met behulp van de veer op het wateroppervlak gesprenkeld: de golfslag wordt hierdoor gestild en de raper in staat gesteld de voorwerpen op den bodem behoorlijk waar te nemen. Tot de rijkere plaatsen in de Zuiderzee schijnen vervolgens ook de ten zuidoosten van Terschelling gelegen Riepel (of Reepel) en het zoogenaamde Zuiderrak te behooren.” „De Oester, die hier verzameld werd, was groot van stuk en als Texelsche Oester bekend. Verreweg het grootste deel er van werd uitgevoerd naar Hamburg, doch ook Amsterdam werd van hieruit voorzien. Het is echter zeer de vraag, of niet als zoogenaamde Texelsche Oesters ook zulke verkocht werden, die uit de open Noordzee afkomstig waren. In het midden der vorige eeuw rustten de Texelaars jaarlijks 60, de bewoners van Schiermonnikoog evenveel en de bewoners van de Zoutkamp 25 schuiten ter oestervangst uit. Op de zoogenaamde waarden vischte men al loopende, in de diepere geulen werden de Oesters gekord. Het eerste was meer het werk der Texelaars; vandaar dat deze den naam hadden van oesterzoekers; het laatste werd voornamelijk door de visschers van Schiermonnikoog en de Zoutkamp (de zoogenaamde oesterkorders) in praktijk gebracht.” Slechts bij uitzondering werden de Oesters direct naar de markt vervoerd; in den regel werden zij tijdelijk op zoogenaamde „oesterbedden” uitgestrooid, die met wilgenstokken werden afgetuind. De visschers van Schiermonnikoog en de Zoutkamp brachten de gevonden Oesters naar Terschelling en wierpen ze bij de reede van Midland neder; die van Texel stortten ze benoordoosten van Texel, bijzonder gaarne op de plaat, genaamd het Middelzand. Eenig denkbeeld van den rijkdom der banken geeft het bericht van PALUDANUS, dat iedere schuit 100000 Oesters aan de markt moest brengen om den eigenaar een bestaan op te leveren. De meeste dezer eens zoo rijke oestergronden zijn thans uitgeput. De pogingen om ze bij Wieringen, in het Noorden (tusschen Eierland en Texel) en in de Lauwers (onder Oostmahorn, tusschen den Babbelaar en het Dokkumer-diep) opnieuw te bevolken, zijn mislukt.

Bezuiden Texel ontbreken de Oesters langs de geheele Noordzeekust van Holland. Wel worden op Zuidhollandsch gebied, onder Herkingen en Goedereede, terreinen gebezigd voor het „planten” en vetmesten van Fransche Oesters (afkomstig van Bretagne, Auray

en Morbihan). Van oudsher worden echter Oesters gevischt langs beide oevers van de Oosterschelde. De vroeger zeer groote opbrengst is in de eerste helft dezer eeuw allengs afgenomen; maar bedroeg toch, volgens een waarschijnlijk te lage schatting, nog in 1850 een millioen stuks. In 1870 is men begonnen op deze toen nog niet geheel uitgeputte banken de oestercultuur uit te oefenen. Onderzoekingen, die in de jaren 1882 en 1883 met behulp van duikertoestellen verricht zijn op de steenbestortingen langs den voet der schaaldijken, hebben geleerd, dat ook buiten de min of meer kunstmatig bevolkte terreinen tal van Oesters leven. Deze worden met rust gelaten en vermenigvuldigen zich zoo sterk als de beschikbare ruimte en de aanwezige voedselvoorraad toelaten; het korren is hier van wege de waterstaat verboden en zou trouwens op de hier gestorte granietblokken gevaar opleveren voor de vischtoestellen.

Op plaatsen waar, zooals in het Kanaal, de Oesters groot worden en veel broed voortbrengen, verkrijgen zij echter niet de grootste handelswaarde. Reeds voor lang heeft men opgemerkt, dat deze dieren het vetst en smakelijkst worden na overbrenging op terreinen, die door eilanden of banken tegen den onmiddellijken invloed van den Oceaan beschut zijn, waar het zoutgehalte van 't water getemperd is, hetzij door een groote rivier, die zich hier in de zee stort, of door een aantal kleinere stroompjes, die in een golf uitmonden. In ons vaderland heeft men reeds voor lange jaren putten ingericht, waarin men naar verkiezing versch zout water kan doen stroomen; het overbrengen van de in zee gekorde Oesters in deze putten heet „spenen.” Hierdoor is men tevens in staat om, voordat het ruwe seizoen de vangst te zeer bemoeielijkt, de voorraad te verzamelen, die, naar verwacht wordt, in den winter kan worden gesleten. Op groote schaal geschiedt dit o.a. bij Londen door de „Whistable Free Dredgers Oyster Company”, welke aan niet minder dan 3000 personen (mannen, vrouwen en kinderen) werk verschaft en zich uitsluitend bezighoudt met het koopen van broed, van half of geheel volwassen Oesters uit de open zee (natives), die, op hare oestergronden aan den zuidelijken oever van den mond der Theems neergelegd, weldra de gewenschte grootte en vetheid bereiken. Het verblijf in zulke inrichtingen, waaraan het zoetwater en de vloedgolf afwisselend groote hoeveelheden organische stof toevoeren als voedsel voor de Oesters, geeft aanleiding tot een sterkeren groei dezer dieren. Ook de schelp wordt er door gewijzigd, neemt een regelmatigere vorm aan en blijft, wegens het geringer zoutgehalte, dunner. Daarentegen neemt het voortplantingsvermogen af: de voor 't vetmesten bestemde oesterparken kunnen op den langen duur onmogelijk zich zelf in stand houden. Reeds een vermindering van zoutgehalte met 5 per duizend brengt een geringere vruchtbaarheid teweeg; in dezelfde richting voortgaande, zal men eindelijk een watermengsel verkrijgen, waarin de Oester nog wel kan leven, maar ophoudt zich voort te planten. Zonder voortdurenden aanvoer van broed uit zee kunnen dus de oesterparken op plaatsen, waar het zoutgehalte gering is, niet blijven bestaan.—Een eigenaardig verschijnsel in sommige van deze inrichtingen is de groene kleur, die de weeke deelen van de Oester er verkrijgen; o.a. de Oesters van het park te Marennes aan de Fransche kust zijn om deze reden beroemd. De kleur is te danken aan Diatomeën (Kristalwieren)

van het geslacht *Navicula*, die in het bedoelde water voorkomen en tot voedsel voor de Oesters dienen.

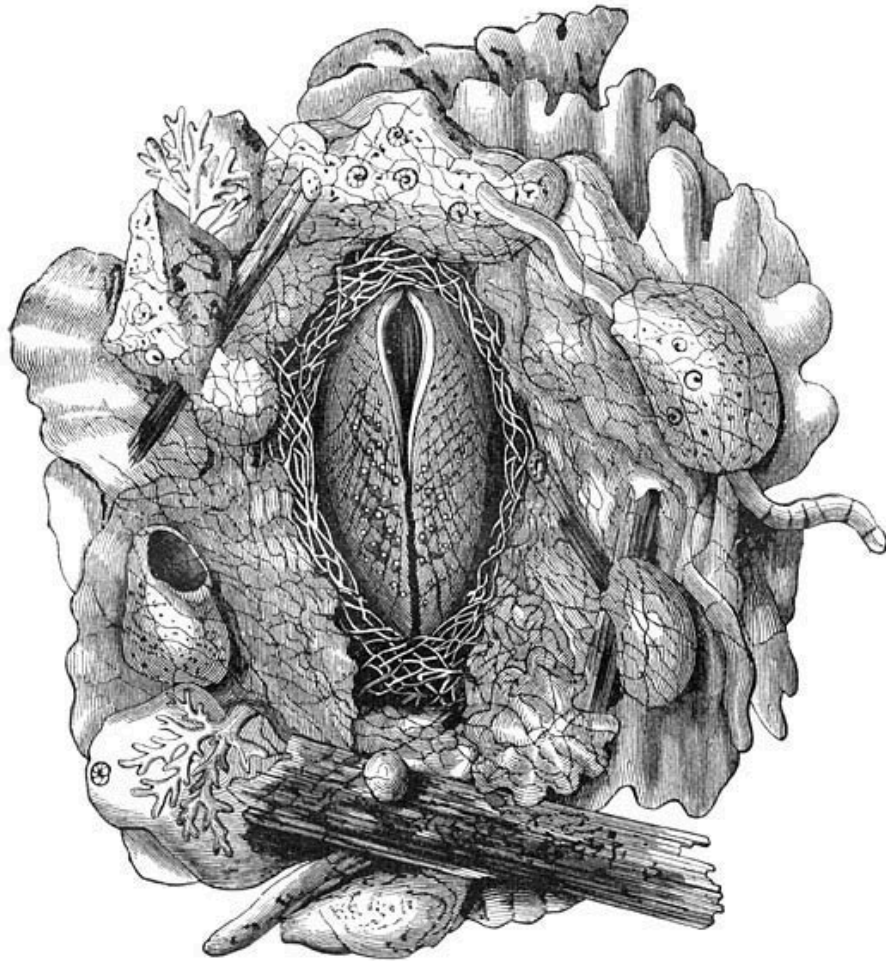
Het verbruik van Oesters, dat b.v. te Parijs minstens 75 miljoen stuks en te Londen meer dan tweemaal zooveel bedraagt, zou geen merkbare vermindering van den rijkdom der natuurlijke banken teweegbrengen, indien niet andere oorzaken medewerkten. Een daarvan is het groot aantal dieren, uit alle klassen, die op de door ons zoo hoog geschatte Weekdieren belust zijn. Tallooze Visschen verslinden het jonge broed, dat trouwens in ontzaglijke menigte de zee in de nabijheid van de banken bevolkt. Krabben en Kreeften wachten het oogenblik af, waarop de Oester haar schelp opent, om zich te vergasten aan haar smakelijk vleesch; dit kunnen zij zonder bezwaar doen, daar de sterk gepantserde schaar bestand is tegen de drukking, die de Oester er bij 't sluiten van de schelp op uitoefent. De Zeesterren zien kans de inhoud van de schelp op te zuigen. Verscheidene Slakken, vooral *Murex tarentinus*, *Murex erinaceus*, *Purpura lappillus* en *Nassa reticulata*, in Frankrijk „perceurs” genoemd, boren met de slurf gaten in de schelp en verslinden op deze wijze den buit. Op andere plaatsen hebben Mossels (*Mytilus edulis*) zich in zoo grooten getale op de oesterbanken gevestigd, dat zij de oorspronkelijke bewoners uitroeiden. Voorts heeft men nog een ander dier, in Frankrijk „Maërle” genaamd, waarschijnlijk een Kokerworm uit het geslacht *Sabellaria*, als vijand van het kostelijke Weekdier leeren kennen. Indien deze wezens geen verdelgingskrijg tegen de Oesters voerden, indien niet milliarden van jongen door de golven opgenomen en verbrijzeld, of onder zand en slijk verstikt werden, zouden vele zeeën reeds sinds lang goed gevulde oesterbedden geworden zijn. De grootste schade hebben de oesterbanken echter geleden door de ondoelmatige wijze van inzameling hunner bewoners door den mensch. Waar de banken te diep liggen om bij eb de Oesters te „rapen”, maakt men gebruik van een net, waarvan de opening gevormd wordt door een zwaar ijzeren raam, welks over den bodem sleepende kant bij wijze van een eg van tanden voorzien is. Dit net is met een touw aan een boot bevestigd, die langzaam voortzeilt, zoodat het raam diep in den grond doordringt en bij zijn beweging diepe gaten en groeven in de banken scheurt. Daar deze kuilen zich binnen korten tijd met slib vullen, kunnen zich hier geen Oesters meer vasthechten, terwijl bovendien ook de omliggende dieren, die aan het net ontkomen zijn, bedolven geraken. Op deze wijze wordt een oesterbank in korten tijd uitgeput.

Tallooze jonge Oesters bezwijken, omdat de bodem, waarop zij neervallen, haar geen gelegenheid tot aanhechting biedt. De oestercultuur heeft zich tot taak gesteld het grootst mogelijke aantal van deze dieren in 't leven te behouden en op te kweken tot een handelsartikel. Met dit doel worden buiten de Oosterschelde van half Juni tot begin Juli, of van Juli tot half Augustus zoogenaamde „collecteurs” aangebracht op de door lange ervaring bekende terreinen, waarover het van de oesterbanken afkomstige broed gewoonlijk door de zeestroomingen wordt verspreid. Hiervoor dienen meestal vorstpannen. Daar deze met een dikke laag metselkalk bestreken zijn, kan men de jonge

dieren er naderhand afsteken, zonder de nog brooze schelp te beschadigen; te gelijk met deze geraakt n.l. een deel van de kalklaag los. Indien men de Oester op de pan had laten blijven, zou zij wegens haar platten vorm niet gewild zijn. Van de „panperceelen” worden de collecteurs vóór 1 December naar de „oesterputten” overgebracht om te overwinteren; het afsteken heeft aan den vasten wal plaats, meestal in ’t voorjaar; de afgestoken Oesters vinden aanvankelijk een ligplaats in de „kweekbakken” of „hospitalen”; ondiepe bakken, bestaande uit een rand van hout of ijzer en een bodem van metaalgaas of doorboord zink, die de vrije doorstrooming van het water toelaat. Hier zijn de jonge dieren veilig tegen hunne talrijke vijanden en tegen het gevaar van verstikking onder zand of slib,—ook tegen de koude, bij tijdige overbrenging dezer bakken van de ondiepe „zaaiperceelen” naar de „putten”. De Oesters worden daarna vrij op diepere „zaaiperceelen” neergelegd om er te blijven, tot zij verkoopbaar zijn. Bovendien zijn voor den „broedval” nog zoogenaamde „natuurperceelen” in gebruik, die men, voornamelijk door er schelpen op te brengen, voor de aanhechting der oestertjes geschikt maakt. In den regel laat men het op deze perceelen aangeslagen broed gedurende den winter liggen en brengt het niet naar de putten over. De putten zijn afgeperkte terreinen, die hun water bij eb behouden. Sommige (de „vloeiputten”) liggen op een deel van den oesterbank, dat bij eb droog loopt en behouden dan hun water, daar zij door een laag walletje omgeven zijn. Andere (de „overloopsche putten”) zijn tegen den voet van den dijk aangebracht en aan de openwaterzijde afgesloten door een dijk, die bij vloed overstroomd wordt, hetgeen noodig is voor de waterverversching. Door duikers kan men, zoo noodig, al het water er bij eb uit laten wegvloeien en de put zorgvuldig reinigen. De diepte is voldoende om de pannen met de jonge oesters te beschermen tegen de nadeelige gevolgen van koude en stormweer. Sommige oesterondernemingen hebben binnendijs groote putten, welker vloer geheel gemetseld is en waarvan de wanden met sterke houten beschoeiingen bekleed zijn.

In 1886 schreef Dr. HOEK: „Thans is het geheele oestergebied van de Oosterschelde voor een gezamenlijk bedrag van ruim f 500000 aan verschillende pachters afgestaan. Het rijkste gedeelte is echter ongetwijfeld de ongeveer 1000 bunders groote bank, die men de Yersche oesterbank noemt. Deze is oorspronkelijk voor 10 jaren verpacht geweest; in 1880 werd den pachters vergund de pacht met 5 jaren te verlengen. Van 1870 tot 1885 heeft deze oesterbank ruim f 2000 ’s jaars aan pacht opgebracht. In 1883 heeft de nieuwe publieke verpachting, die met 1 April 1885 zou ingaan, plaats gehad. Hoewel het mogelijk, en voor sommige perceelen zelfs zeker is, dat grootere sommen besteed zijn, dan in alle opzichten door de opbrengst gebillijkt wordt, zoo mag het toch ongetwijfeld als een welsprekend bewijs voor den bloei van dezen tak van nijverheid gelden, dat diezelfde bank voortaan niet minder dan f 379000 aan jaarlijksche pacht opbrengt.” Het vervoer van Oesters langs de spoorwegen naar verschillende binnen- en buitenlandsche markten, dat in 1890 tot ruim 4.5 millioen KG. gestegen was, is sedert dien tijd aanmerkelijk afgenomen en bedroeg in 1892 weinig meer dan 1 millioen. Hoewel het in 1896 weer tot nagenoeg 2 millioen KG. vermeerderde, waren de financieele resultaten

ook in 't laatstgenoemde jaar ongunstig. Het Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Bergen op Zoom over 1896 bevat hierover de volgende mededeeling: „De concurrentie met Fransche en Engelsche Oesters nam belangrijk toe. Daar deze, vooral door de aanzienlijke mindere pachtsommen der gronden, voordeliger gekweekt kunnen worden, vonden zij, behalve in hun eigen land, in België en Duitschland grooten aftrek. Dit had ten gevolge, dat het Zeeuwsche product slechts tot veel te lagen prijs van de hand te doen was. Daarbij kwam, dat vele kweekers, door concurrentiezucht en geldbehoefte gedreven, inferieure soorten naar verschillende vischmarkten in consignatie afzonden, waardoor gevaar voor vermindering van de renommée en de waarde der Zeeuwsche Oesters kan ontstaan. Deze tak van nijverheid verkeert in staat van verval; zoo niet spoedig zeer ingrijpende hervormingen plaats hebben, is het te vreezen, dat de tijd weldra zal komen, waarin deze industrie met ondergang wordt bedreigd.”



Nest van de Vijlmossel (*Lima hians*). Ware grootte.

De Mantelschelpdieren (*Pectinidae*) hebben, evenals de Oesters, slechts één sluitspier en een geheel open mantel. Zij bezitten echter steeds een kleinen voet, die bij vele soorten in verband staat met een eigenaardigen, voor 't spinnen van draden geschikten toestel, het byssusorgaan. Aan den bovenachterrandsrand van den voet bevindt zich n.l. een kleine verhevenheid met een kuiltje er in, dat den „byssusstam” bevat; een van hier uitgaande, gootvormige groeve zet zich voort over de achterzijde van den voet tot dicht bij de spits, waar zich de „byssusklier” bevindt, die een kleverige, onder water spoedig verhardende stof afscheidt. Om een draad te spinnen, buigt het dier den voet achterover naar de „byssusholte” en raakt den hier reeds aanwezigen „byssusstam” aan met de kleverige vloeistof, die door de afvoeropening van de klier naar buiten treedt. Door vervolgens den voet te strekken, wordt in diens overlangsche groeve een draad gevormd, welks uiteinde, vastgehecht aan het een of ander voorwerp, zich tot een schijfje afplat of tot een bolletje verdikt. De op deze wijze gevormde bundel van draden wordt *byssus* of *baard* genoemd.

„Toen ik,” verhaalt OSCAR SCHMIDT, „gedurende de maanden Mei en Juni van 1850 in de Bergener-fjord zeedieren verzamelde met het sleepnet, vond ik hierin eens een 12 cm. dikke kluit van zeer onregelmatigen vorm, welks bestanddeelen, steentjes en schelpgruis, door een groot aantal in allerlei richtingen dooreengewarde, geelachtige en bruine draden bijeen gehouden werden. „Een mosselnest!” riepen mijne roeiers, en werkelijk, toen ik de kluit omdraaide, blonk mij uit een tamelijk nauwe spleet de schitterend witte schelp van de Vijlmossel (*Lima hians*) te gemoet. Deze is langwerpig en gelijkkleppig; zij gaapt aan beide einden, het meest echter van voren. De talrijke oranjekleurige randdraden van den mantel, die door de openingen naar buiten treden, maken, zelfs wanneer het dier overigens rustig is, allerlei wormvormige bewegingen en worden, als het dier op zijn hoogst zonderlinge wijze zwemt, als een vurige staart medegesleept. Zoodra men n.l. de Mossel uit haar omhulsel verwijderd en in 't water gezet heeft, opent en sluit zij hare schelpkleppen beurtelings met kracht en zwemt op deze wijze bij rukken in elke richting. Bij haar bevrijding uit het nest zijn enkele van de fraaie randdraden losgescheurd; deze schijnen hierdoor eerst recht levendig geworden te zijn, kronkelen zich op den bodem van den waterbak als Aardwormen en kunnen, wanneer men het water frisch houdt, zich een paar uren achtereen als levende wezens gedragen. Terwijl het dier zich in 't nest bevindt, steken de draden—die van den naar binnen gekeerden rand van den (bijna overal open) mantel uitgaan en hieraan een dichte franje vormen—buiten de opening van 't nest uit, zoodat er bijna niets van de schelp te zien is. De manteldraden zijn aan haar oppervlakte met wimpers bezet, die door haar aanhoudende beweging aan de mondopening kleine microscopische dieren en aan de kieuwen ademhalingswater toevoeren. Waarom een Schelpdier, dat zich zoo flink kan bewegen, een nest bewoont, waaruit het blijkbaar nooit te voorschijn komt, is niet recht duidelijk. Wanneer men het nest van nabij beschouwt, kan men zich een voorstelling vormen van de wijze, waarop het vervaardigd wordt. Het dier maakt allerlei voorwerpen, die het in zijn nabijheid vindt, door grove byssusdraden aan elkander vast, totdat de ruwe

buitenwanden van de woning zijn opgebouwd; de hierbinnen overblijvende holte wordt bekleed met fijnere draden; ook in dit opzicht gelijkt dit bouwwerk op een kunstig en gemakkelijk vogelnest, dat van buiten weinig de aandacht trekt. De Mossel, die door haar gapende schelp onvoldoende beschut wordt, omgeeft haar woning met een vesting, die zelfs de vraatzuchtigste roofvisschen niet graag zullen verzwelgen. De draden, die de bouwstoffen van het nest verbinden, worden door het drogen zeer broos; daarom kan dit merkwaardige en volstrekt niet zeldzame gebouw moeielijk in een naturaliën-kabinet bewaard worden.”

Het typische geslacht der *Mantelschelpen* of *Kamoesters* (*Pecten*) is den lezer misschien bekend door het gebruik dat van de schelpen der grootste soorten gemaakt wordt als schotel voor fijne ragouts (ragout fin en coquilles). Met dezelfde schelpen zijn de pelgrims, die uit het Oosten terugkeeren, gewoon hoed en kleederen te versieren. Bij alle soorten is de schelp regelmatig en niet aan andere voorwerpen vastgegroeid; vele zijn ongelijkkleppig, daar de eene klep als een plat deksel op de andere ligt en deze schotelvormig is. Opmerkelijk zijn ook de ooren, die aan weerszijden van den top voorkomen, en de ribben, die zich bij de meeste soorten straalsgewijs van den top naar den rand uitstrekken. De mantel is aan den rand verdikt en met verscheidene rijen van vleezige tasters bezet, waartusschen een groot aantal oogen geplaatst zijn. Deze trekken bij de Mantelschelpdieren door hun diamant- of smaragdachtigen glans meer dan bij andere Plaatkieuwigen de aandacht. Zij zijn in de buurt van het slot (en meer bepaaldelijk er achter) het dichtst bijeen gezeten en worden op de convexe of onderste mantelhelft minder talrijk gevonden dan op de platte, bovenste. Bij de grootste soorten bereiken zij een middellijn van 1 mM.; tusschen deze groote oogen zijn kleinere gezeten; alle vertoonen echter een merkwaardigen glans, veroorzaakt door een eigenaardige gesteldheid van het regenboogsvlies, dat de lichtstralen terugkaatst. Het dier kan met deze oogen geen verafgelegen voorwerpen zien; zij dienen voor het doel, waarvoor wij kleine lenzen gebruiken en zijn alleen voor het waarnemen van voorwerpen in de onmiddellijke nabijheid geschikt. Als schildwachten hebben zij aan den rand van den mantel een geschikte plaats. Verkeerd zou het zijn, het gezichtsvermogen van de Mantelschelpdieren met hun geschiktheid tot springen en zwemmen in verband te brengen. Evenals bij de Vijlmossels, geschiedt de laatstgenoemde beweging door het plotseling sluiten van de schelp met behulp van de krachtige sluitspier.

Dat er geen reden bestaat om verband te zoeken tusschen de bedoelde bewegingen en het gezichtsvermogen, blijkt ook uit de aanwezigheid van oogen bij de nauw verwante *Klepsters* (*Spondylus*). Deze groeien n.l. met de bolle schelpklep aan onderzeesche voorwerpen vast. Zij onderscheiden zich door het bezit van lange stekels op de ribben der schelp. In de Middellandsche Zee vindt men op betrekkelijk groote diepte veelvuldig de *Lazarusklep* (*Spondylus gaederopus*), die een purperkleurige bovenste klep heeft.

Verscheidene Mantelschelpdieren worden gegeten en munten uit door fijnheid van smaak.

Twee sluitspieren, waarvan de achterste groot, de voorste daarentegen zeer klein en onder het slot gelegen is, vindt men bij de Ongelijkspierige Asiphoniden (*Asiphonida Heteromyaria*); zij hebben den voet weinig, het byssusorgaan meestal krachtig ontwikkeld.



Stuk van den mantelrand van een Mantelschelpdier (*Pecten*) met tasters en oogen. Een weinig vergroot.

De Vleugelschelpdieren (*Aviculidae*) heeten zoo wegens de oor- of vleugelvormige uitbreiding, die in den regel naar voren en naar achteren (of althans in een van deze beide richtingen) van het slot uitgaan en den slotrand rechtlijnig maken. De schelp is dikwijls eenigszins ongelijkkleppig; de (in dit geval meer uitgeholde) rechter klep is naar den bodem gekeerd;

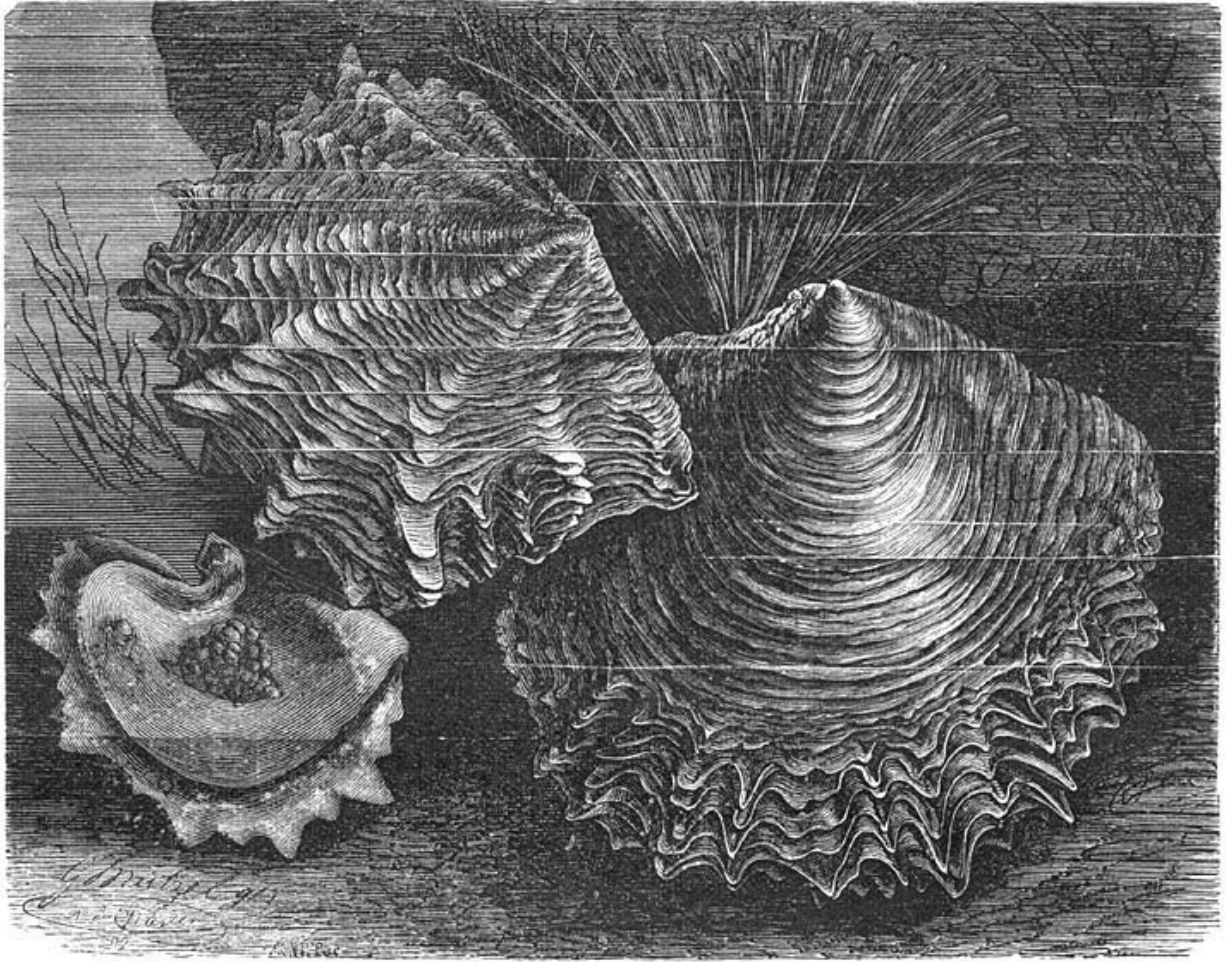
voor vasthechting dienen byssusdraden, die door een insnijding onder het voorste oor van de rechter klep (of door een haar vervangende opening onder den top) naar buiten treden. De slottanden zijn klein of ontbreken. De schelp bestaat uit een binnenste parelmoerglanzige en een buitenste, soms bladerige, prismatische kalklaag; haar opperhuid is onbeduidend. Het indrukkel van de achterste (grootste) sluitspier is op korten afstand boven het midden der schelp gelegen. Het voorste spierindruksel bevindt zich gewoonlijk bij de basis van het voorste oor. Het ontbreekt geheel bij de Hamerschelpen (*Malleus*), welke dezen naam ontleenen aan het ruggedeelte van de schelp, langs den rechtlijnigen slotrand. Dit gelijkt op een hamerkop en bestaat uit een vóór en een achter den top gelegen, lang en smal uitsteeksel; de steel van den hamer wordt dan voorgesteld door het zeer korte, lepelvormige buikgedeelte van de schelp, dat onder den top aanvangt en loodrecht naar beneden gericht is. Soorten van dit geslacht vindt men bij de kusten van Ceylon, China en Australië.

Van de levenswijze der Aviculiden valt niets bijzonders op te merken. Sommige, vooral de Parelloesters (*Meleagrina*) spelen echter een belangrijke rol wegens de kostbare producten (parels en parelmoer), die zij aan den handel leveren. De slotrand is bij alle *Meleagrina*-soorten naar voren, bij vele ook naar achteren oorvormig verlengd. Het slot is volkomen tandeloos, of heeft in elke klep een stompen tand. De rechter klep is vóór het voorste oor uitgesneden tot het doorlaten van den baard. Men kent een 30-tal soorten van dit geslacht, die alle de keerkringszeeën bewonen, met uitzondering van één in de

Middellandsche Zee levende soort. Gewoonlijk zijn alle exemplaren, die op een bepaalde standplaats voorkomen, leden van dezelfde soort. Haar uitzicht verschilt zeer in verband met de gesteldheid van den tamelijk diepen zeebodem, waarop zij wonen, en met de planten en dieren, die zich op hare schelpen vestigen; hiernaar worden zij met verschillende namen aangeduid. De dikte van de laag schelpen, die den bodem bedekt, is ongelijk; volgens de verzekering van betrouwbare duikers bedraagt zij niet meer dan 1.5 à 2 voet; de banken zijn op een diepte van 3 à 15, gewoonlijk 5 à 8 vademmen gelegen.

De belangrijkste en verst verbreide soort is de Echte Parel o e s t e r (*Meleagrina meleagris*). Zij wordt gevonden in den Perzischen zeeboezem, aan de kusten van Ceylon, bij de eilanden van den Grooten Oceaan, in de Roode Zee, in de Golf van Panama en van Mexico en aan de Californische kust. Verscheidene variëteiten komen voor, die vooral door de grootte en de dikte van de parelmoerlaag van elkander verschillen: de Ceylonsche heeft een kleine, voor den handel onbruikbare schelp; de Soendaneesche wordt 0.5 à 1 KG. zwaar en bevat een dikke, prachtig glinsterende parelmoerlaag.

„De kostbaarste parels,” schrijft VON HESZLING, „worden gewoonlijk gevonden in het gespierde deel van den mantel dicht bij het slot; in alle andere lichaamsdeelen, aan de binnenste oppervlakte van de schelp en in de sluitspier kunnen echter parels voorkomen. Zij verschillen zeer in omvang; zelden overtreft haar grootte die van een kers; die welke een kleinen speldeknop evenaren, zijn zeer talrijk en heeten „seedpearls”. K a p i t e i n STUART vond 67, CORDINER 150 parels in één Oester; niet zelden komt het echter voor, dat men honderden schelpen achtereenvolgens opent, zonder een enkele parel te vinden. Opmerkelijkwijze hebben de visschers van Parel o e s t e r s dezelfde ervaring opgedaan als die van Zoetwaterparelmossels: zij verwachten n.l. nooit fraaie parels in volkomen ontwikkelde, gladde schelpen, maar rekenen er vast op, ze te zullen vinden in dieren met verdraaide en misvormde schelpen en in die, welke op de diepste gedeelten van den zeebodem liggen.”



Parelloester (*Meleagrina meleagris*). $\frac{1}{2}$ v. d. ware grootte.

De parelvisscherijen aan de Perzische Golf zijn tegenwoordig in het bezit van den Sultan van Maskate; de parelhandel wordt bijna uitsluitend gedreven door Banianer groothandelaars, die in Maskate een eigen handelsgilde vormen. Het belangrijkste parelgebied strekt zich van de havenplaats Sjardsja westwaarts tot aan Biddulph's eiland uit; langs deze kust mag ieder vrij visschen. In het gunstigste jaargetijde, van Juni tot het midden van September, houden zich hier ruim 30000 menschen in 4000 à 5000 vaartuigen, van gemiddeld 10 à 18 ton inhoud, met de parelvisscherij bezig. Geen hunner werkt voor een vast loon, alle krijgen een zeker aandeel in de winst. De visschers verdeelen zich vooraf in twee groepen: sommige blijven in de booten om de overige, die onderduiken, weer op te trekken. Iedere duiker heeft een kleinen korf bij zich, springt over boord en zet de voeten op een steen, die aan een touw bevestigd is. Op een door hem gegeven teeken laat de visscher, die in de boot zit, het touw los, waarna het met den duiker naar den zeebodem zinkt. Indien hij aankomt op een plaats, waar de Parelloesters dicht opeengepakt zijn, is het hem mogelijk er in éénmaal 8 à 10 los te scheuren. Door een ruk aan het touw noodigt hij de lieden in de boot uit om hem zoo snel mogelijk weer op te trekken. Gemiddeld vertoeft hij 40 seconden achtereen onder water. Ongelukken

door Haaien komen niet dikwijls voor; meer vrees boezemt de Zaagvisch in: het is wel eens voorgekomen, dat dit gevaarlijke dier een duiker letterlijk doormiddensneed. Om beter den adem te kunnen inhouden, zet de duiker zich een hoornen knijper op den neus. Hij acht het niet noodig, bij iedere verschijning aan de oppervlakte aan boord te gaan, maar rust uit, terwijl hij zich vasthoudt aan de touwen, die van de boot afhangen; meestal zijn 3 minuten verpoozing voldoende om hem van de vermoeienis van 't duiken te doen bekomen, waarna hij zich opnieuw in de diepte stort.

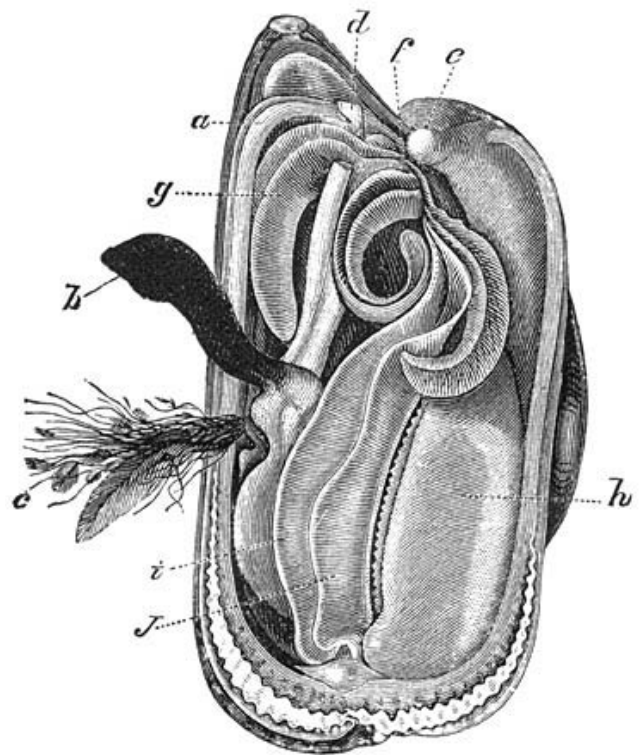
De parels worden in den regel door rotting van de weeke deelen uit de schelpen te voorschijn gebracht. Dit geschiedt te Aripo op Ceylon in vierhoekige, door hooge muren omgeven ruimten, welker hellende bodem van groeven is voorzien voor het laten wegvloeien van het vocht uit de met water gevulde reservoirs, waarin de Pareloesters liggen te rotten. De parels, die door het met rottingsproducten beladen water worden medegevoerd, blijven achter voor schotten van gaas, die in de geulen zijn aangebracht.

In 1889 bedroeg de opbrengst van de parelvisscherijen aan den Perzischen zeeboezem f 3600000. Op Ceylon, waar de Engelsche regeering het monopolie van de vangst heeft, worden ieder jaar bepaalde banken bevischt, die vervolgens 6 à 7 jaar achtereen onaangeroerd blijven liggen. Hierdoor is de jaarlijksche opbrengst aan groote afwisseling onderhevig; zij bedraagt soms niet meer dan f 300000 en stijgt in andere jaren tot f 2400000.—De parelvisscherij in Mexico leverde in 1889 een bedrag van 85000 dollars op.—Bij scheepsladingen worden van verschillende oorden de parelmoerschelpen naar Europa vervoerd.

De schelp van de *Steekmossels* (*Pinnidae*) is, in tegenstelling met die der Pareloesters, nagenoeg geheel door de dunne prismatische kalklaag gevormd en slechts aan haar voorste en oudste gedeelte met een nauwelijks waarneembare parelmoerlaag bekleed. Hare gelijke, van buiten meestal geschubde kleppen zijn langwerpig, driezijdig; aan het scherphoekige vooreinde bevindt zich de rechte spits; het achtereinde is breed en gapend. De voorste helft van de langste rechte zijde wordt door den smallen, inwendigen slotband ingenomen. Onder de spits treft men de kleine, voorste, op korten afstand van het midden de groote, achterste sluitspier aan. De mantel is geheel open. De slanke, wormvormige voet heeft den dichten bundel van byssusdraden gesponnen, die aan de buikzijde op korten afstand van den top uit de schelp te voorschijn komt. De Steekmossels bewonen de zeeën van de heete en gematigde aardgordels; vooral in stille zeeboezems met slikgrond leven zij, op een diepte van eenige voeten, meestal in grooten getale bijeen. De grootste soort is de (soms wel 80 cM. lange) *Geschiede Steekmossel* (*Pinna squamosa*) der Middellandsche Zee. Evenals de 20 à 30 cM. lange *Edele Steekmossel* (*Pinna nobilis*), wordt zij, vooral in de golf van Tarente, veelvuldig gevischt. Haar vleesch levert een niet bijzonder smakelijk gerecht. De 10 à 25 cM. lange, geelachtig bruine byssus wordt o.a. in Tarente, Reggio en Cagliari

(al of niet met zijde gemengd) tot draden versponnen en vervolgens tot allerlei fraaie en duurzame voorwerpen (handschoenen, beurzen, enz.) verwerkt, die echter niet als artikelen voor dagelijksch gebruik, maar veeleer als curiositeiten beschouwd worden. In de schelpen van *Pinna*-soorten worden dikwijls zoogenaamde Mosselkrabbetjes (*Pinnotheres*), gevonden.

De Mossels i.e.z. (*Mytilidae*) hebben, evenals de leden der vorige familie, een gelijkkleppige, meestal dunwandige schelp met een aan (of dicht bij) het vooreind gelegen spits en een langen, smallen, min of meer inwendigen slotband. De schelp is bij sommige geslachten driehoekig, bij andere langwerpig eivormig, steeds van buiten met een dikke, hoornachtige opperhuid bekleed, van binnen parelmoerglanzig. Het slot is tandeloos, of heeft een nauwelijks merkbaar tandje. De kloak is steeds door een strookje, dat de mantelranden van achteren verbindt, van de aanvoer-opening der mantelholte gescheiden. Soms zijn beide openingen tot een korte buis verlengd. De voet is in den regel cilindervormig, de byssus of baard sterk ontwikkeld. De beide laatstgenoemde deelen kan men bij de Gewone Mossel (*Mytilus edulis*) onzer zeeën gemakkelijk nagaan. Ieder die Mossels plukt, zal zich over de stevigheid der baarddraden verwonderen; zij zijn tegen de sterkste strooming en branding bestand. Met deze draden kan de Mossel echter ook nog iets anders doen dan zich vasthechten; zij wordt er door in staat gesteld van plaats te veranderen. Door samentrekking van de spieren voor het terugtrekken van den voet vermindert zij zoo veel mogelijk den afstand die haar van de plaats van aanhechting van den byssus scheidt,



Gewone Mossel (*Mytilus edulis*), geopend door het wegnemen van de linker schelpklep en het terugslaan van de linker mantelhelft. (Ware grootte). Aan weerszijden van den mond (f) ziet men de beide langwerpige, smalle mondlobben (g), verder achterwaarts de beide kieuwplaten (i en j) van de linkerzijde, (e) en (d) zijn de spieren, die den voet (b) terugtrekken. De geringe grootte van dit vingervormig lichaamsdeel wijst reeds aan, dat het ongeschikt is om als bewegingsorgaan dienst te doen. Het is een spintoestel, bestemd om het afscheidingsproduct der byssusklier, die in een holte onder en achter zijn basis gelegen is, tot draden te verwerken, die gezamenlijk den baard of byssus (c) vormen. Bij de byssusholte begint de overlangsche groeve, die zich over de geheele achterzijde van den voet uitstrekt, en in een korte, diepe dwarsgroeve eindigt; hierin ligt een halvemaaanvormige plaat met 7 openingen aan den hollen

zendt met den voet eenige draden uit naar een punt, gelegen op den weg, dien zij wil volgen, schuift, zoodra deze vastzitten, den voet tusschen de oude draden en scheurt ze met een plotseligen ruk een voor een, los. Zij hangt nu aan de pas gesponnen draden en gaat hiermede op dezelfde wijze te werk, na zich vooraf op nieuw voor anker te hebben gelegd.

voorrand. Deze spinplaat wordt tegen de byssusklier gedrukt; de hieruit ontwijkende, kleverige stof wordt bij het strekken van den voet tot een draad uitgetrokken, die in de gootvormige groeve ligt. Met de spinplaat wordt het einde van den nog weeken draad tegen het een of ander voorwerp aangedrukt en tot een schijfje verbreed.

Deze Mossel gedijt het best in de Noordzee en in de zeeën van Noord-Europa, doch ook in de Middellandsche Zee overal, waar zij geschikte plaatsen vindt om zich vast te hechten. Zij is een van de weinige Schelpdieren (of liever Zeedieren in 't algemeen), die uit de zeeën met normaal zoutgehalte, zooals de Noordzee, in de zeeën en binnenzeeën met geringer zoutgehalte, zooals de Oostzee, overgaan. Ook in de Kaspische Zee treft men haar en eenige andere soorten van Plaatkieuwigen aan, hoewel zij zich in dit minder zoute water niet zoo krachtig ontwikkelen.

Overal waar de Gewone Mossel voorkomt, gebruikt men haar hetzij als lokaas bij de vischvangst, hetzij als spijs voor den mensch; met het oog op het laatstgenoemde doel heeft men op vele plaatsen maatregelen genomen om geregeld aan de vraag naar dit artikel te kunnen voldoen, door inrichtingen voor mosselteelt. De bewoners van Ellerbeck, een oud, schilderachtig gelegen visschersdorp, tegenover Kiel, hebben op perceelen, die bij hunne woningen behooren, mosselpalen onder water in den zeebodem geplant. Hiervoor worden bij voorkeur elzen gebruikt, omdat zij goedkooper zijn dan eiken en beuken, die echter ook wel voor genoemd doel dienen. De visschers nemen de dunste twijgen weg, snijden het jaartal in den stam, hakken er van onderen een punt aan en bevestigen hem met behulp van een touw en een in een gaffel eindigenden stok op 2 of 3 vadem diepte in het met levend of dood zee gras bedekte deel van den zeebodem in den grond. Het „zetten” van de mosselboomen heeft plaats in ieder jaargetijde; „getrokken” worden zij uitsluitend in den winter, omdat in dezen tijd, vooral als de zee met ijs bedekt is, de Mossels het smakelijkst zijn en haar gebruik dan geen nadeelige gevolgen heeft. De visschers vinden hunne mosselboomen terug door merkteekens op de kust, die van uit de zee zichtbaar zijn. Ter rechter plaatse aangekomen, maken zij de schuit vast aan een in den grond gestoken staak en trekken vervolgens den mosselboom boven water aan een touw met een haak, dat zij om den stam slingeren. Bij bundels en klompen hangen er groote Mossels aan, die door middel van de byssusdraden aan het hout of aan de schelpen harer burens vastgehecht zijn; tusschen en op de schelpen wemelt het van allerlei zeedieren.

In de Bocht van Kiel worden ieder jaar ongeveer 1000 mosselpalen gezet en een even groot aantal getrokken, nadat zij 3 à 5 jaren gestaan hebben. Op de markt te Kiel komen

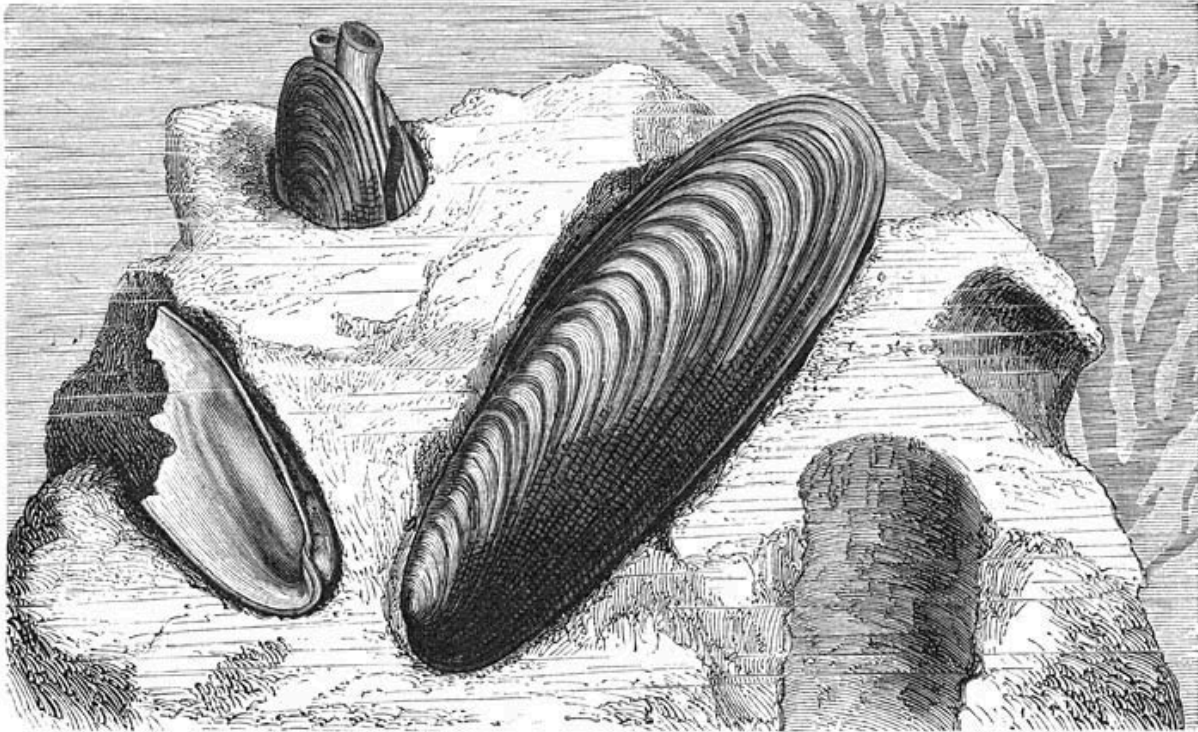
per jaar ongeveer 800 ton Mossels, die ieder gemiddeld 42000 stuks bevatten; in 't geheel worden dus in iederen winter bijna 3.5 miljoen van deze Weekdieren verzameld. Het eene jaar is voordeeliger dan het andere, niet slechts wat de hoeveelheid, maar ook wat de kwaliteit van het product betreft.

Op onze kusten, doch vooral in de Westerschelde, wordt de mosselkweekerij uitgeoefend door op hiervoor bestemde perceelen de van elders aangevoerde jonge Mossels (zoogenaamd „mosselzaad”) uit te strooien (te „planten”). Het van ondiepe plaatsen verkregen mosselzaad verdient de voorkeur boven dat, hetwelk van diepe plaatsen (b.v. uit de Grevelingen) afkomstig is, daar zich hierbij meer „zaad” van Vijfhoeken (Zeesterren) bevindt, waarmede dan de kunstmatige mosselbanken worden aangestoken. Van deze dieren en ook van de felle ooste- en noordoostewinden hebben de banken veel te lijden.

De mosselvisserij wordt vooral uitgeoefend te Philippine, vanwaar in 1896, vooral naar België, uitgevoerd werden 800 000 ton (à 90 KG.) mosselen; de gemiddelde opbrengst per ton was f 2. Van Bruinisse bedroeg de uitvoer 108 000 ton. In sommige provinciën worden Mossels gebruikt ter bemesting van het land; o.a. door Wieringer visschers worden zij met dit doel gekord en voor f 0.30 per HL. verkocht.

Het eten van Mossels schijnt niet ieder goed te bekomen; bij sommigen veroorzaakt deze spijs een soort van huiduitslag (ook Kreeften brengen soms een dergelijk verschijnsel teweeg). Soms heeft het gebruik van Mossels, evenals dat van vele andere Schelpdieren (Oesters, Kokkels, Kreukels, Wijngaardslakken, enz.) ernstiger ziekteverschijnselen en zelfs sterfgevallen ten gevolge. Volgens de onderzoekingen van SALKOWSKI en BRIEGER behoort het „mosselgif” (*mytilotoxin*), evenals het „lijkengif” en het „worstgif”, tot de zoogenaamde *ptomainen*, die een op *curare* (Indiaansch pijlgif) gelijkende werking op het organisme uitoefenen. Het ontstaat echter niet door rotting, maar komt reeds in de levende Mossel voor, vooral in de lever, en wel bij dieren, die uit onzuiver, stilstaand water opgehaald zijn, niet bij die, welke op zuiveren zandgrond in de open zee leefden.

Tot de Mytilaceën behooren ook de *Stenodactyls* (*Lithodomus*), welker bijna cilindervormige, aan beide einden afgeronde schelp met een zeer dikke opperhuid bedekt is. Alle soorten van dit geslacht leven en zitten onbeweeglijk vast in zelf gemaakte gaten in steenen, steenkoralen en dikwandige schelpen. Gedurende haar jeugd zijn zij door byssusdraden vastgehecht. Door korte siphonen aan het achtereinde hebben de aanvoer en de afvoer van het water plaats.



Steendadel (*Lithodomus lithophagus*). Ware grootte.

Het meest bekend is de Gewone Steendadel (*Lithodomus lithophagus*), die de Middellandsche Zee bewoont. Dit dier levert een zeer gewilde spijs; hoewel bijna overal aanwezig in de door kalksteen gevormde kusten, komt het nooit in groote hoeveelheid op de markt, daar het openen van zijn hol een moeielijken en tijdroovenden arbeid vereischt. Op een geheel andere wijze dan de Steenborers of Pholaden dringen de Steendadels in het gesteente door: hun schelp is glad, vertoont geen spoor van tandjes, die als vijl of rasp zouden kunnen dienen. Men moet dus wel aannemen, dat zij de door hen bewoonde hollen maken en allengs verlengen en verwijden door de bestanddeelen van het gesteente op te lossen; de stof die zij met dit doel uitscheiden, heeft men nog niet kunnen ontdekken; zoowel over haar scheikundige samenstelling als over het orgaan, waarin zij gevormd wordt, verkeert men dus nog in onzekerheid. Het vermoeden is geopperd, dat hierbij het door de ademhaling geleverde koolzuur in 't spel zou zijn; de dikke opperhuid kan de brooze schelp tegen de oplossende werking van het koolzuurhoudend water beschutten.

De beroemdste woonplaats van deze rotsbewoners is de Serapis-tempel te Puzzuoli aan de Golf van Napels, welks ruïnen in 1749 door opgravingen werden blootgelegd. Hiertoe behooren drie marmeren zuilen van ongeveer 13 M. hoogte, die nog steeds op hare voetstukken rusten. Op een hoogte van 4 à 5 M. boven den tegenwoordigen zeespiegel bevindt zich een 1 M. breeden gordel van gaten, die door Steendadels gemaakt zijn, gelijk blijkt uit de schelpen, die thans nog 15 cM. diep in vele van deze gaten

voorkomen. De zee moet dus, toen deze dieren leefden, 6 M. hoog in de bouwvallen van dezen tempel gestaan hebben. Hieruit valt af te leiden, dat de kuststreek in de nabijheid van Puzzuoli na het bouwen van den tempel aanmerkelijk gedaald is en dat de bodem na geruimen tijd overstroomd te zijn geweest, zich opnieuw tot de tegenwoordige hoogte verheven heeft.

De Riviermossels (*Dreysena* of *Tichogonia*) verschillen van de leden van het geslacht *Mytilus*, doordat de mantelhelften aan den rand nagenoeg overal met elkander vergroeid zijn; er blijven slechts drie enge openingen over: een voor het uit treden van den voet en den byssus, een tweede voor het binnenlaten van voedsel en ademhalingswater, de derde voor het afvoeren van de uitwerpselen en van het water, dat voor de ademhaling gediend heeft. De schelp is gelijkkleppig en driehoekig; de spits is aan den scherpen hoek gelegen. Aan de buitenzijde is iedere klep van de spits tot den achterrand gekield, van binnen bij de spits tusschen rug- en buikrand van een plaatvormige lijst voorzien, waarop het indrukkel van de voorste sluitspier voorkomt. Van de 6 hedendaagsche soorten is vooral de Europeesche *Dreysena polymorpha* merkwaardig wegens de groote uitbreiding, die haar gebied in buitengewoon korten tijd ondergaan heeft. Deze bij de lagere dieren zoo zeldzame gebeurtenis kan nog het best vergeleken worden met den zegetocht van de Grauwe Rat door alle landen van West-Europa en met de verspreiding van dit Knaagdier over alle werelddeelen.

De natuuronderzoekers van de vorige eeuw kenden de *Dreysena* slechts als bewoonster van de rivieren van Zuid-Rusland. Het oudste bericht over een andere woonplaats van dit dier is afkomstig van C. E. VON BÄR, die het in 1825 in ontzaglijk grooten getale in het Frische en het Koerische Haff en, op vele mijlen afstands van de zee, in de naburige groote rivieren aantrof, bij hoopen met den byssus vastgehecht aan steenen en aan schelpen van andere Weekdieren. Terzelfder tijd vond men het plotseling in de Havel, niet ver van Potsdam, en in de naburige meren. Eenige jaren later, in 1835 ongeveer, ontsierde het in groote massa's de in 't water staande palen bij het Pauweneiland, niet ver van Potsdam. Nog altijd is deze soort in de Havel en het Tegel-meer zeer talrijk vertegenwoordigd, ook heeft zij zich in de Spree, dicht bij Berlijn, vertoond. Men weet zeker, dat zij in 1824 in den benedenloop van de Donau voorkwam, maar niet, of zij er reeds vroeger leefde; in 1868 werd zij bij Regensburg waargenomen, nog later bij Vilshofen. Uit den Havel, die tot het stroomgebied van de Elbe behoort, is zij stroomopwaarts tot Maagdenburg en Halle doorgedrongen. In onze riviermonden werd zij voor 't eerst in 1826 opgemerkt, thans vindt men haar overal in den Rijn, van de Zwitsersche grenzen tot aan de zee, ook in den Neckar en de Main. Van Nederland uit heeft zij zich over België en Noord-Frankrijk tot Parijs verbreid en is vervolgens uit het stroomgebied van de Seine in dat van de Loire overgegaan. In Engeland heeft men haar voor 't eerst in 1824 in de dokken van Londen gezien; thans bewoont zij verscheidene rivieren van Engeland en Schotland. De verspreiding van deze Mossel geschiedde ongetwijfeld door schepen en houtvloten, waaraan zij zich had vastgehecht, langs de

gewone waterwegen; de scheepvaartkanalen brachten haar van 't eene stroomgebied naar 't andere. Gedurende de zeereis naar de monden van den Rijn en naar Engeland was zij waarschijnlijk niet aan de buitenste oppervlakte van het schip vastgehecht, maar aan de lading, aan het voor den scheepsbouw bestemde hout. Te midden van een grooten klomp dezer Weekdieren kunnen enkele exemplaren ongetwijfeld verscheidene dagen buiten water leven, langer althans dan in zeewater, dat voor zoetwaterdieren in den regel schadelijk is. Ten onrechte heeft men wel eens beweerd, dat *Dreyssena* zoowel in zoetwater als in de zee kan leven. In de Oostzee komt zij uitsluitend binnen, niet buiten de Haffen voor; bij Swinemunde vindt men enkele exemplaren tot aan de binnenzijde van den dam, geen enkele echter aan den buitenkant.

De Gelijkspierige Asiphoniden (*Asiphonida Homomyaria*) hebben een gelijkkleppige schelp en twee sluitspieren, van nagenoeg gelijke dikte; de mantelhelften zijn gescheiden of aan den achterrand onder de kloakopening door een brugje vereenigd; de voet is goed ontwikkeld. De belangrijkste hiertoe behoorende familie is die der Najaden (*Najades* of *Unionidae*), waarvan onze groote, algemeen bekende Zoetwatermossels vertegenwoordigers zijn. Alle hebben een gesloten schelp, samengesteld uit een dikke, donkergroene of bruinachtige opperhuid, een dunne, prismatische kalklaag en een dikke parelmoerlaag. De slotband is uitwendig. De beide spierindrucksels zijn nagenoeg even ver van den rand verwijderd; achter de voorste komen twee voetspierindrucksels voor, vóór de achterste één.

Bij de Stroommossels (*Unio*) is de schelp dikwandig en de top veel dicht bij het vooreinde dan bij het achtereinde gelegen; de rechter schelpklep heeft vóór den top een korten, stevigen middeltand en er achter, onder den slotband, een langen, aan den rand evenwijdig loopenden zijtand; tegenover deze bevinden zich aan de linker schelpklep twee stevige middeltanden en twee lange zijtanden. Van dit geslacht zijn ongeveer 500 levende soorten uit alle werelddeelen en alle aardgordels bekend.

De Unioniden, die men meer bepaaldelijk Zoetwatermosselen noemt (*Anodonta*), komen door lichaamsbouw en levenswijze met de reeds genoemde overeen, doch zijn meer dan deze tot slijkerig, stilstaand en langzaam stroomend water beperkt. Enkele soorten of verscheidenheden treft men echter ook in groote, zeldzamer in kleine rivieren aan, op plaatsen waar zij eenigszins tegen den stroom beschut zijn. Vooral in de afvoergeulen van groote plassen schijnen zij zich gaarne te vestigen. De naam *Anodonta* (die „tandeloos” beteekent) is gerechtvaardigd door het volkomen gemis van slottanden; wel komt onder den zeer dikken slotband een stompe, overlangsche lijst voor; de slotrand is dun, evenals de geheele brooze schelp. Zoowel van de Unionen als van de Anodonten, zijn een groot aantal vormen als afzonderlijke soorten beschreven, die hoogstens op den rang van verscheidenheden aanspraak kunnen maken. Iedere beek,

rivier of plas geeft schelpen van eigenaardige gedaante te aanschouwen; bovendien gaan wijzigingen van de breedte en diepte van het stroombed, van de grondgesteldheid en van de stroomsnelheid niet zelden gepaard met verandering van den vorm der schelp. De ondiepe, aan de heerschende windrichting tegenovergestelde zijde van groote plassen of binnenmeren wordt dikwijls bewoond door geheel andere verscheidenheden dan de meestal diepere overkant. Ieder, die eigenhandig honderden van Anodonten en Unionen in verschillende oorden verzamelde, of in grooten getale van anderen kreeg met nauwkeurige vermelding van de vindplaats, zal zich minder verwonderen over de ontvangst van eigenaardige variaties van sommige soorten dan over het nu en dan waarnemen van vormen, gelijk aan die, welke hem reeds van elders bekend zijn.

De Anodonten, die in Duitschland (en Nederland) voorkomen, worden door CLESSIN tot 2 soorten gebracht: de Bolle Zoetwatermossel (*Anodonta mutabilis*) en de Platte (*A. complanata*). Van de talrijke variëteiten der eerstgenoemde soort is de Zwane mossel (var. *cygnea*), die plassen met slibrijken, weinig humus bevattenden bodem bewoont, de grootste, daar zij soms bij 190 mM. lengte, 80 mM. breedte en 60 mM. dikte heeft. Een van de kleinste rassen is de Eendenmossel (var. *anatina*), die in langzaam stroomende beken leeft en 90 mM. lang, 48 mM. breed en 30 mM. dik kan worden. Gelijke lengte, doch een geringere breedte en dikte heeft de meest gewone *Unio*-soort, de Verfmossel (*Unio pictorum*); haar schelp is langwerpig met nagenoeg evenwijdigen boven- en onderrand.



Rivierparelmossel (*Margaritana margaritifera*); rechts een half-geopend exemplaar met mantelparel; op den achtergrond verhuizende exemplaren. 1. Doorgezaagde parel. 2-8. Verschillende vormen van parels.

Vele soorten van Unioniden brengen parels voort; bijzonder rijk aan dit kostbare product is echter de in Nederland ontbrekende Rivierparelmossel (*Margaritana margaritifera*), die hoofdzakelijk wegens het gemis van zijtanden niet meer tot het geslacht *Unio* wordt gerekend. Van de reeds genoemde Unioniden verschilt zij door de dikwandigheid van haar schelp, die in sommige gewesten (Saksen, het noorden en oosten van Beieren) een lengte van 110 à 140 mM. kan bereiken. (Bij 120 mM. lengte is zij 50 mM. breed en 30 mM. dik.) Deze soort heeft een zeer uitgestrekt verbreidingsgebied: zij leeft in de rivieren van de westkust van Ierland en in die van den Oeral, bewoont Scandinavië en Noord-Rusland tot aan de IJszee, houdt zich op in de monden van den Don zoowel als in de snelstroomende beken der Pyreneën en komt ook in Noord-Amerika voor. Hoewel het kalkgehalte van den bodem een gunstigen invloed uitoefent op de verbreiding der meeste Weekdieren, gedijt juist deze soort het best in stroomen, die in graniet- of gneiss-lagen (gesteenten met veel kiezelzuur, doch zeer weinig kalk) ontspringen en verder uitsluitend door gewesten vloeien, welker bodem eveneens deze samenstelling heeft, in Duitschland o.a. in het Beiersche Woud, het Fichtelgebergte en het Saksische Vogtland. Daar de Parelmoossels zich bijna uitsluitend voeden met rottingsproducten van waterplanten, die de geringe hoeveelheid kalk van het water in hare weefsels ophoopen, kunnen zij in kalkarm water een dikwandige schelp verkrijgen. Hoewel de Parelmoossels bijna voortdurend in flegmatische rust verkeerden, merkt men bij hen duidelijke bewijzen van geschiktheid tot beweging op. Die welke na bezichtiging weer in 't water werden geworpen, waren den volgenden dag tot in het midden van de beek voortgeschreden, zooals bleek uit de groeven, die zij in 't zand hadden achtergelaten. Zij bewegen zich echter zeer langzaam en over een geringen afstand: gemerkte exemplaren vond men dikwijls na verloop van 6 à 8 jaren tamelijk dicht bij hun oorspronkelijke ligplaats terug.

Het grootendeels in apathische rust doorgebrachte leven dezer dieren duurt zeer lang, wanneer het niet door een noodlottig toeval wordt verkort. In de lente loopen zij gevaar, dat de sterk gezwollen stroom hen onder gruis en steenen bedelft; 's winters hebben zij in kleine beken veel van de vorst te lijden; voortdurend wordt hun leven door de hebzucht van den mensch en door de vraatzucht van Otters, Eksters, Raven en Kraaien bedreigd. Hunne weeke deelen leveren een goed lokaas voor de vangst van Visschen en Kreeften, een geschikt voedsel voor het mesten van Eenden en Zwijnen. De dikwandigheid der schelp in het zoo weinig kalk bevattende water getuigt van den hoogen leeftijd dezer dieren; dat zij 70 of 80 jaar oud kunnen worden, is gebleken uit het vinden van schelpen, die met een jaartal gemerkt waren. De berichten over een nog hooger ouderdom (200 jaar) berusten op geen vasten grond.

Een even rustig leven als de Parelmossels leiden onze Unionen en Anodonten. Zij brengen in de zomermaanden een verbazend groot aantal eieren voort; deze worden door trilhaarbeweging vervoerd naar de tijdelijk als broedzakken dienende holten van de buitenste (soms ook van de binnenste) kieuwen, die hierdoor tot een aanmerkelijke dikte opzwellen. De ontwikkeling van de kiem in deze eieren werd voor 't eerst door LEEUWENHOEK waargenomen en beschreven. Hij zag haar reeds op zeer jeugdigen leeftijd met trilharen uitgerust en in draaiende beweging te midden van de vloeistof, die de eihuid vult. Wanneer men dit merkwaardige verschijnsel nagaat na het ontstaan van de eerste beginselen der schelp en de dunne eihuid breekt, zoodat het embryo vrij in het water komt te liggen, ziet men de schelp eensklaps opengaan, daar de sluitspier (het embryo heeft er slechts één) nog niet sterk genoeg is om de spanning van den slotband te overwinnen. Van tijd tot tijd doet het arme dier vruchteloze pogingen om door spiersamentrekking de beide schelpkleppen weder bij elkander te brengen. In dit stadium van ontwikkeling verkeert het embryo als de moeder hare eieren uitwerpt; kort daarna worden de met een kopscherm uitgeruste larven vrij, hechten zich door middel van een byssusdraad aan de huid van Zoetwatervisschen en brengen hier 2 à 3 maanden door; nu is de gedaantewisseling afgeloopen en neemt het leven op den bodem een aanvang.

De parels bestaan, evenals de schelp, uit fijne, organische vliezen en de daartusschen afgezette koolzure kalk. Een zuivere, vlekkelooze parel heeft geen bepaalde kleur, vertoont geen anderen weerschijn dan de parelmoerlaag en komt met deze in samenstelling overeen. Parels van het zuiverste „water” hebben een onbeschrijfelijk zachte, melkwitte, zilverheldere glans, waarmede nagenoeg geen regenboogskleuren gemengd zijn. Het iriseerend vermogen hangt af van de wijze, waarop de kalk tusschen de organische vliezen is afgezet; aan de dikte dezer vliezen dankt de parel de zachtheid van het teruggekaatste licht, waardoor zij het oog nog het meest bekoort. De Oostersche parels munten boven alle andere uit, omdat bij haar zelfs de prismatische kalk, die niet minder dikwijls dan het parelmoer als bestanddeel van de parel optreedt, bijna geen spoor van kleur vertoont en dus het licht beter doorlaat dan de gekleurde, prismatische kalk der door Unioniden voortgebrachte parels. Een prachtige, zuiver ronde, Oostersche parel van $27\frac{7}{8}$ karaat, die VON HESZLING in de verzameling naturaliën en kunstvoorwerpen van de Gebroeders ZOSIMA te Moskou zag, rolde als een groote, fraai glinsterende kwikzilverdruppel over het fijne batist, waarop zij tentoongesteld werd. Alle parels ter grootte van een walnoot of van een duivenei waren afkomstig van Zeepareloesters uit den Perzischen zeeboezem of van de Amerikaansche kust. De Europeesche en meer bepaaldelijk de Beiersche parels kunnen den omvang van een groote erwt of van een kleine boon bereiken, maar zijn dikwijls niet groter dan een speldekop en nog vaker veel kleiner.

De parel heeft haar ontstaan te danken aan den prikkel, die een fijnkorreelig, vreemd lichaam op het kalkafscheidende deel van den mantel uitoefent; rondom deze kern worden concentrische lagen van organische stof en koolzure kalk afgezet, die, wanneer

zij vrij tusschen den mantel en de schelp liggen, de kostbare parel vormen. Dikwijls zijn de parels met de schelp vergroeid, of vertoont deze uitwassen, die op parels gelijken. De vreemde lichaampjes ter grootte van 0.02 à 0.1 mM., die als kernen optreden, zijn meestal kwartskorreltjes, plantendeeltjes of schilfertjes van de opperhuid der schelp. De parels groeien zeer langzaam. Een vol jaar nadat in de Mossel een vreemd lichaam was gebracht, had de hierop afgezette laag nog geen meetbare dikte. Volgens ervaringen, door visschers bij gemerkte Parelmoessen opgedaan, bereiken parels van speldekopgrootte in ongeveer 12 jaar den omvang van een erwten. Hieruit vloeit voort, dat het parelvischen alleen met tusschenruimten van vele jaren op dezelfde plaats met voordeel kan geschieden.

De parelvisserij is in Europa een kroondomein; haar opbrengst is in de meeste landen zeer gering. In Saksen werden van 1826 tot 1836 140 parels gevonden ter waarde van nog geen f 150. De parelvisserijen van Beieren leverden in 43 jaar, van 1814 tot 1857, 158880 parels op. De opbrengst aan parels uit de Moldau, over den 8 mijlen langen afstand van Rosenberg tot Moldautein, wordt op 8000 à 12000 gulden per jaar geschat. Gemiddeld vindt men in 103 Parelmoessen één parel van geringe waarde, in 2215 één middelmatige, in 2708 een goede parel.

Reeds sinds een paar duizend jaar wenden de Chineezen middelen aan om de Parelmoessen te nopen in minder tijd meer arbeid te verrichten. Met dit doel worden vreemde lichamen gebracht tusschen de schelp en den mantel. „De uitoefening van deze industrie is,” volgens MAC-GOWAN, „beperkt tot twee bijeengelegen plaatsen in het noorden van de provincie Tsjekiang. Gedurende de maanden Mei en Juni worden in korven groote hoeveelheden Moessen (*Anodonta plicata*) uit het meer Thai-hoe ingezameld en hiervan de grootste exemplaren uitgekozen. Daar zij gewoonlijk door de reis eenigszins geleden hebben, gunt men haar in bamboes-mandjes, die in het water gedompeld worden, eenige dagen rust, voordat men ze ter wille van de menschelijke ijdelheid kwelt. Dit geschiedt door het plaatsen van korrels of matrijzen in de voorzichtig geopende Mossel. De hiervoor dienende korrels zijn gewoonlijk vervaardigd van klei, dat met sap van den kamferboom tot een deeg is aangemengd. De matrijzen die het best een bekleeding met parelmoer aannemen, worden uit Canton ingevoerd, waar men ze, naar het schijnt vervaardigt door onregelmatige stukjes parelmoer van de Zeeparelmoesters (*Meleagrina margaritifera*) in een ijzeren bak zoo lang met zand te schuren, totdat zij glad en rond zijn. Ook dienen als matrijzen kleine figuurtjes van lood, die meestal Boeddha in zittende houding of Visschen voorstellen. Deze voorwerpjes worden na het openen van de schelp met een parelmoeren spatel in twee evenwijdige reeksen neergelegd op de buitenste oppervlakte van den vooraf eenigszins opgelichten mantel, eerst op de eene, vervolgens ook op de andere mantelhelft. De hierdoor veroorzaakte pijn noopt het dier den mantel krampachtig tegen de schelp te drukken, zoodat de voorwerpjes op hun plaats blijven. De dus voorbereide Moessen worden (soms ten getale van 50000) op den 7 à 17 dM. diepen bodem van kanalen, plassen of vijvers,

op 10 à 14 cM. afstand van elkander neergelegd. Eenige dagen later zijn de vormen door een vliezige uitscheiding aan de schelp bevestigd; later vindt men dit vliesje met kalk doordrongen en eindelijk hebben zich rondom de kern lagen parelmoer gevormd. In November, volgens andere berichtgevers eerst na 10 maanden of zelfs eerst na 3 jaar, worden de Mossels geopend, de weeke deelen er uitgesneden en de parels met een scherp mes losgemaakt. De parelmoeren kernen laat men er in blijven; die van klei of metaal worden weggenomen, de holte met gesmolten hars gevuld en met een stukje parelmoer gesloten. In dezen toestand gelijken zij op halfbolvormige parels en staan in glans en schoonheid bij de massieve niet achter, hoewel zij voor een veel lageren prijs verkrijgbaar zijn”.

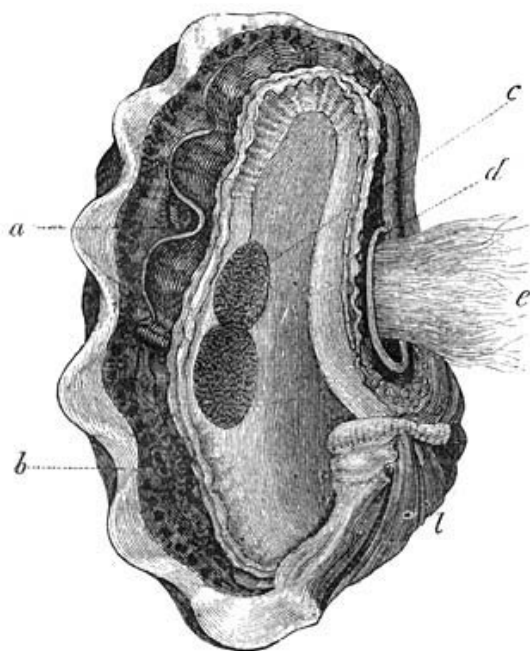
VON HESZLING heeft de bruikbaarheid van de Chineesche handelwijze op de Europeesche Parelmossel beproefd, doch ongunstige uitkomsten verkregen.

TWEEDE ORDE.

DE PLAATKIEUWIGEN MET MANTELBUIZEN (*Siphonida*).

De vergroeiing van de mantelhelften langs een groot deel van den rand, waarmede het bezit van siphonen gepaard gaat, is een hoofdkenmerk van deze groep. Alle Siphoniden hebben twee krachtig ontwikkelde sluitspieren. In de onderorde der *Gaafmanteligen* (*Integripallia*) vereenigt men die, welker siphonen kort zijn en niet teruggetrokken kunnen worden; in dit geval heeft de mantellijn geen bocht aan 't achtereinde.

Bij de *Tridacnaceën* zijn de beide sluitspieren (zie de afbeelding bij c) zoo dicht bij elkander gelegen, dat men ze als een uit twee afdeelingen bestaande, enkelvoudige spier zou kunnen beschouwen. De mantel is op drie openingen na geheel gesloten. Door de middelste (a) worden het ademhalingswater en het voedsel aangevoerd. Op tamelijken grooten afstand van de aanvoeropening, ongeveer tegenover het slot, ligt de kloak (b). De voorste opening—een tamelijk groote spleet (d), waardoor de kleine voet en de baard (e) die aan zijn basis is gehecht, uittreden—is gelegen daar, waar men aan de gesloten schelp het zoogenaamde „maantje” opmerkt. Bij de meeste Plaatkieuwigen komt in deze onmiddellijk vóór de spitsen gelegen plek geen opening voor; bij de *Tridacnaceën* is dit wel het geval, zoodat de schelp tot het uitsteken van den voet niet geopend behoeft te worden. De schelp is gelijkkleppig en langwerpig ruitvormig met afgeronde hoeken; zij bestaat uit een zeer dichte en harde stof; elke klep heeft één zijtand; de slotband is uitwendig. De zeer dikke schelpkleppen hebben grove, dikwijls geschubde ribben, welker uiteinden bij 't sluiten van de schelp als groote tanden in elkander passen. Alle



Tridacna mutica. Ware grootte.

Tridacnaceën bewonen de Chineesche Zee, den Indischen Oceaan (met de Roode Zee) en den Grooten Oceaan. Tot deze familie behoort de grootste van alle schelpen, de Reuzenschelp (*Tridacna gigas*), die in vele kerken als wijwaterbak gebruikt wordt en daarom ook wel Wijwaterschelp, Bénitier of Bakschelp heet. Sommige exemplaren hebben een gewicht van meer dan 250 KG. en een lengte van meer dan 1 M.; de weeke deelen, die niet meer dan 10 KG. zwaar zijn, worden gegeten, vooral de sluitspiers.

Met een tweede, in de Roode Zee zeer veelvuldig voorkomende, kleinere soort, *Tridacna elongata*, heeft VAILLANT merkwaardige proeven genomen om de weerstand te bepalen, die door de sluitspiers overwonnen kan worden. Daar de randen niet

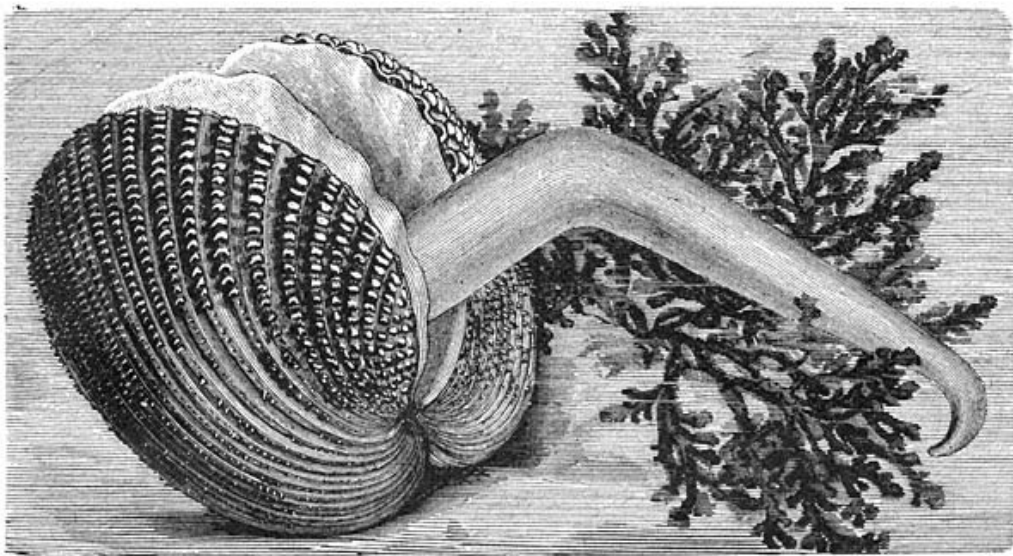
geheel op elkander passen, kon men aan iedere schelpklep een haak bevestigen: aan de eene werd de schelp opgehangen, de andere kreeg een bak te dragen, waarin men water goot, totdat de schelp zich opende. Bij het gewicht van den bak met water moet men natuurlijk nog voegen dat van de onderste schelpklep en den weerstand van den slotband, daar deze de sluitspier tegenwerken. Dit in aanmerking nemend, bleek de spierkracht van een exemplaar van 24 cM. lengte 7 KG. te zijn, waaruit men kan afleiden, dat, naar verhouding, een Reuzenschelp van 250 KG. gewicht een spierkracht meer dan 900 KG. ontwikkelen zou.

De *Tridacna*'s, houden zich gedeeltelijk in 't zand verborgen. Van *Tridacna elongata* steekt alleen de getande rand van de schelp boven het zand uit. VAILLANT roemt zeer het prachtige schouwspel, dat de bijna altijd zichtbare mantelzoom van dit Weekdier bij stil water op een diepte van 3 à 4 M. oplevert.

De familie der Zandschelpen of Hartschelpen (*Cardiaceae*) heeft nagenoeg geen andere hedendaagsche vertegenwoordigers dan het gelijknamige, omstreeks 200 soorten omvattende geslacht *Cardium*. De wetenschappelijke naam is ontleend aan den vorm van de steeds gelijkkleppige, meestal buikig gezwollen schelp, die wegens de binnenwaarts gekromde spitsen van voren of van achteren gezien, nagenoeg hartvormig is. Men vindt overblijfselen van deze Weekdieren in alle aardlagen, te beginnen bij de Silurische; de hedendaagsche soorten leven in alle zeeën, doch vooral in die van den heeten aardgordel. Verscheidene soorten bewonen de Zwarte en de Kaspische Zee en het meer van Aral, zelfs water met gering zoutgehalte in de nabijheid van riviermonden;

deze hebben belangrijke wijzigingen van lichaamsbouw ondergaan. De siphonen, die bij de typische, in zee levende soorten kort en gescheiden zijn, hebben bij de brak- en zoetwatervormen een veel grootere lengte en zijn vergroeid, hetgeen gepaard gaat met het optreden van een korte mantelbocht en met het geopend blijven van de schelp aan den achterrand; bovendien is in dit geval de voet korter en breder en het slot onduidelijk of niet getand. Bij de typische vormen sluiten de dikwandige schelpkleppen langs den geheelen, gewoonlijk gekorven of getanden rand aaneen en zijn voorzien van ribben of strepen, die, straalswijs uiteenwijkend (en niet zelden stekels of knobbeltjes dragend), van den top naar den rand loopen. Iedere klep heeft, behalve 2 dikke, schuine, kegelvormige slottanden, één voorsten en één achtersten zijtand. De mantelhelften zijn van voren tot over de helft van de lengte gescheiden, van achteren aan den zoom met talrijke, lange franjes bezet, die eveneens aan de siphonen voorkomen. De voet is zeer lang, cilindervormig en knievormig gebogen.

De 4 à 4.5 cM. lange, 3 à 4 cM. hoge Eetbare Zandschelp, meer bekend onder de namen Kokhaan, Kokkel of Haantje (*Cardium edule*), welker eenigszins scheeve, buikig-hartvormige, witte of roestgele schelp 24 à 28 dwars gerimpelde ribben heeft, komt in grooten overvloed op de zandbanken langs onze kusten voor. In groote hoeveelheid wordt zij, o.a. in de Westerschelde en in de Zuiderzee, ingezameld en deels naar België, deels over Harlingen naar Engeland vervoerd. In 1896 bedroeg de aanvoer te Harlingen 11110 balen Kokkels [benevens 8422 balen Kreukels en 54032 balen Mosselen (de baal weegt c.c. 90 KG.)].



Gedoornde Zandschelp (*Cardium echinatum*). Ware grootte.

Van veel meer belang zijn deze Weekdieren echter voor de bewoners van andere kusten. Het rapen van Kokkels op de bij eb droog loopende banken maakt het voornaamste middel van bestaan uit van de bevolking der rotsachtige noord- en noordwestkust van

Schotland, die in de hier niet zeldzame jaren van gebrek nagenoeg geen ander voedsel kan verkrijgen. Ook de Hebridische eilanden Barra en Noord-Uist bezitten ontzaglijke hulpbronnen van dezen aard. Evenals andere leden van haar geslacht, is de Eetbare Zandschelp zeer taai van leven; zij kan zeer groote wijzigingen van zoutgehalte verdragen en komt daarom ook in de Oostzee en zelfs in de Finsche en de Botnische golf voor.

Meer geschat als spijs zijn de aan onze kusten zeldzame, grootere soorten van Zandschelpen, o.a. de Gedoornde Zandschelp (*Cardium echinatum*, 5.7 cM. lang, 5.5 cM. hoog), welker 18 of 19 ribben bezet zijn met puntige, van voren gegroefde stekels. Op het Goodrington-Strand in de baai van Torquay (aan de zuidkust van Devonshire)—een uitgestrekte gele zandvlakte, die op verscheidene plaatsen door steile rotsen afgebroken is—wordt dit Weekdier veelvuldig geraapt en aan de welgestelde bewoners van deze bekoorlijke kuststreek verkocht door de visschers van Paington, die zelf zich behelpen met de vroeger genoemde kleine soort, welke aan de slibbanken vóór de riviermonden de voorkeur geeft boven zandgrond. GOSSE beschrijft de Gedoornde Zandschelp met de volgende woorden: „De schelp is bevallig, maar volstrekt niet prachtig van kleur; zij vertoont rijke en warme geelachtig en roodachtig bruine tinten in concentrische strepen, die in de nabijheid van de spitsen in melkweit overgaan. De lange, spits toeloopende voet wordt zoo ver mogelijk (9 cM. voorbij den rand der schelp) uitgestoken, zoekt tastend een voor steun geschikt voorwerp, b.v. een half in 't zand bedolven steen, drukt, zoodra het er een voelt, de haakvormig gekromde spits er met kracht tegen aan, maakt de geheele voet door vulling met vocht stijf, en springt vervolgens door samentrekking van de voetspieren plotseling 60 of meer cM. ver weg. Menigmaal is het gebeurd, dat een gevangen exemplaar van den bodem der schuit over boord wipte en op deze wijze zijn vrijheid herkreeg. De haakvormige spits, die bij het springen zulke goede diensten bewijst, speelt bij 't graven een niet minder belangrijke rol. Evenals alle Kokhanen, verbergt ook deze zich in 't zand en kan hierin met vrij groote kracht en snelheid doordringen. Door den voet te strekken en zijn spits uiteinde loodrecht tegen het natte zand te drukken, dringt het geheele orgaan er in door. Nadat het een stevig steunpunt heeft verkregen door het plotseling zijwaarts krommen van de spits, krimpt het sterk ineen, waardoor de schelp met kracht tegen den ingang van de holte wordt gedrukt en zijn naar beneden gerichte rand het zand een weinig zijwaarts verschuift. De voet wordt nogmaals gestrekt en zijn spits op 4 à 5 cM. grooter diepte opnieuw gekromd. Een tweede samentrekking doet de schelp iets verder in het zand doordringen. Deze bewegingen geschieden zeer snel en worden in dezelfde orde herhaald, totdat het dier zich diep genoeg verborgen heeft.”

De Strandschelpdieren (*Cyrenidae*) hebben een hartvormige, ronde of ovale schelp met concentrische strepen en een duidelijke opperhuid van bruine of groenachtige kleur. Elke klep heeft 2 of 3 slottanden; hiervoor en hierachter bevinden zich in de rechterklep 2 zijtanden, in de linkerklep 1. De slotband is uitwendig. Soms is een kleine

mantelbocht aanwezig. De brakwater-Cyreniden onderscheiden zich door een dikkere schelp en komen uitsluitend in de tropische en subtropische gewesten voor; enkele bewoners van rivieren en moerassen treft men ook in de gematigde en koude aardgordels aan, o.a. sommige *Hoornschalen* (*Cyclas*), zoo genaamd wegens de grijsachtige hoornkleur van de schelp. Deze verbergen zich niet dikwijls in den grond, maar houden zich liever tusschen plantenstengels op, waarbij zij met een voor Weekdieren prijzenswaardige snelheid opklimmen en afdalen. Zelfs kunnen zij, naar men zegt, als Zoetwaterslakken aan den waterspiegel hangend, voortkruipen. De grootste inheemsche soort is de 2 cM. lange *Rivierhoornschaal* (*Cyclas rivicola*); de overige, o.a. de *Gewone Hoornschaal* (*Cyclas cornea*), worden nauwelijks half zoo lang.

De *Fijnschalen* (*Pisidium*) zijn gemiddeld nog kleiner: de *Rivierfijnschaal* (*Pisidium amnicum*) wordt 11 mM., de *Kleine Fijnschaal* (*Pisidium pusillum*) 3.5 mM. lang. Zij onderscheiden zich van de Hoornschalen door de korthed van hare vergroeide siphonen en de meer ongelijkzijdige, scheeve gedaante van de schelp.

De *Bochtmanteligen* (*Sinupalliata*) hebben lange, geheel of gedeeltelijk terugtrekbare siphonen en bij gevolg een meer of minder diepe mantelbocht.

De dunne, teer gekleurde schelpjes, die men zoo veelvuldig op ons zeestrand vindt—de witte, gele of rozeroode *Boternapjes* (*Tellina solidula*), de van buiten lichtgele, van binnen paars-blauwe *Zaagjes* (*Donax anatina*)—zijn leden van de familie der *Platschelpen* (*Tellinaceae*), gekenmerkt door een van voren wijd geopenden mantel met lange, geheel gescheiden siphonen en een zijdelings samengedrukten, tongvormigen voet, die geen byssus voortbrengt. Andere bij ons zeer gewone Tellinaceën zijn de *Platte Slijkgaper* (*Scrobicularia piperita*) en de *Gewone Dunschaal* [*Syndosmia* (*Erycina*) *alba*], beide met nagenoeg witte schelp, de *Dunne Platschelp* (*Tellina tenuis*), met vleeschroode, en de *Linksgestrepte Platschelp* (*Tellina fabula*) met geelachtig witte schelp; bij de laatstgenoemde soort is de rechterklep glad, de linker gestreept. Behalve de 5 cM. lange *Platte Slijkgaper*, is geen der genoemde soorten langer dan 25 mM.

De *Venuschelpen* (*Veneraceae*) gelijken veel op de Tellinaceën, maar hebben matig lange, aan de basis vergroeide siphonen en een dikken, langen, vierzijdigen voet, die alleen bij de *Tapijtschelpen* (*Tapes*) een byssus vormt.

Beide familiën zijn rijk aan soorten (ieder c.c. 600) en in alle zeeën vertegenwoordigd; hare leden leven vrij in het zand. Sommige Venus-schelpen worden door verzamelaars van conchyliën op hoogen prijs gesteld wegens haar fraaie kleur en stekelige uitwassen. Eenige in de Middellandsche Zee levende *Venus*-soorten dienen als spijs. Verscheidene

Tellina- en *Donax*-soorten kunnen springen, weten den voet zoo te bewegen, dat zij op den rug komen te liggen, drukken dan dit zeer rekbaar, knievormig gebogen orgaan om de schelp heen tegen den bodem en strekken het plotseling.

Een der grootste, bij ons uit zee aanspoelende schelpen is de 10 cM. lange, 5 cM. hooge, dunwandige Ovale Slijkschelp (*Lutraria elliptica*); zij is van buiten met een vrij dikke, vuilbruine opperhuid bedekt, van binnen blauwachtig wit. Niet minder algemeen is de verwante, 5 cM. lange, 37 mM. hooge, driehoekig ovale Gestrepte Strandschelp (*Macra stultorum*), van buiten geelachtig bruin, met donkerbruine of bruinachtig purperkleurige, straalswijs gerichte, naar den rand breeder wordende strepen, van binnen bleek paars; ook vindt men op ons strand eenige kleinere, witte of geelachtige soorten van hetzelfde geslacht. Alle *Macra*-eën hebben een van achteren eenigszins gapende schelp met driehoekige of ovale, inwendige bandgroeve onder het slot en daarvóór in iedere klep een Λ -vormigen slotband. De voet is lang en spits; de van voren wijd geopende mantel loopt van achteren in vergroeide siphonen uit.

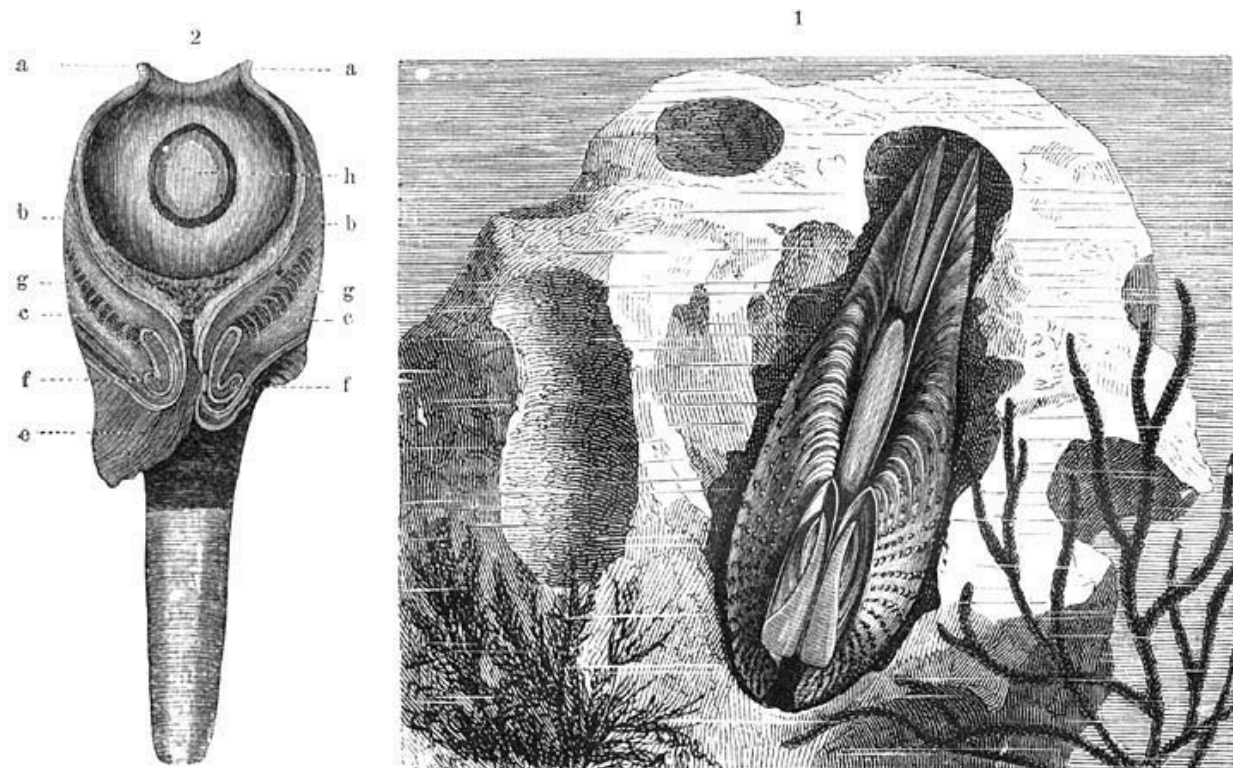
De veelvuldig voorkomende, aan beide einden openstaande schelpen van de Gapers (*Mya*) hebben een grooten, loodrecht op het middenvlak gericht, lepelvormigen tand onder het slot van de linker klep. De Strandgaper (*Mya arenaria*) heeft een 10 cM. lange, 6.5 cM. hooge, langwerpige ovale schelp. De Stompe Gaper, in Zuid-Holland Kusse n t j e genoemd (*Mya truncata*), is kenbaar aan de sterk afgeknotte, wijd openstaande achterzijde van de overigens eivormige, zeer bolle, 6.5 cM. lange, 5 cM. hooge schelp. De mantel is bijna geheel gesloten; door een kleine spleet aan de voorzijde kan de korte, kegelvormige voet uitgestoken worden; de lange, dikke siphonen zijn onderling vergroeid en met een dikke opperhuid bedekt. Het dier is zoo ver bedolven in 't zandige strand, dat alleen het met franje bezette uiteinde van de schijnbaar enkelvoudige mantelbuis zichtbaar is. Zoodra het door voetstappen of aanraking verontrust wordt, verdwijnt het geheel in zijn hol. Op den vlakken grond kunnen de Gapers zich achterwaarts bewegen door den voet achtereenvolgens te krommen en te strekken. In sommige streken van Engeland en Noord-Amerika worden deze dieren door de armste volksklasse gegeten; ook dienen zij als lokaas bij de vischvangst.

De Mesheften (*Solen*) gelijken door hun levenswijze veel op de Gapers en hebben, evenals zij, een van voren en van achteren openstaande schelp. Deze is scheedevormig verlengd en meestal met een dikke, bruine opperhuid bekleed. De dikke, rolronde, aan 't einde knotsvormige voet wordt door de voorste spleet van den mantel naar buiten gestoken en is een uitmuntend graafwerktuig in het lichte zand van den oever. De kustbewoners van de Middellandsche Zee eten deze Weekdieren, die zij Capalunga en Capadi Deo noemen. Men vangt het Mesheft, dat men voorzichtig genaderd heeft, door het, als een gravenden Mol, met de spade omhoog te werpen, of door in het gat, waarin het vlug tot op 0.5 M. diepte afdaalt, een dunne, in een knop eindigende, ijzeren stang te steken, waaraan men het dier kan optrekken, indien de knop tot in de

schelp is doorgedrongen. Aan de Middel-Europeesche kusten komen drie soorten voor: de (bij ons zeer zeldzame) 125 mM. lange, 21 mM. hooge *Rechte Messcheede* (*Solen vagina*), de sterk gekromde, 93 mM. lange, 12 mM. hooge *Zwaardscheede* (*Solen ensis*) en het 200 mM. lange, 25 mM. hooge *Tafelmeshet* (*Solen siliqua*).

De *Steenborders* of *Pholaden*, aan de Zuid-Hollandsche kust *Wiegen*, op Walcheren *Boerinnehodjes* genoemd (*Pholas*), wijken door schelpvorm en lichaamsbouw aanmerkelijk af van alle overige *Plaatkieuwigen*. De schelp is langwerpig van vorm en van achteren open. De beide schelpkleppen zijn op een zeer eigenaardige wijze met elkander verbonden, hebben ieder van binnen een lepelvormig uitsteeksel, hetwelk aan den slottand van de linker schelpklep van *Mya* herinnert. De rugrand van iedere schelpklep is in de slotstreek omgeslagen en vormt een plaatvormig uitsteeksel met een aantal openingen, dienende tot het doorlaten van spierbundels, die zich hechten aan een paar los op den rug liggende, bijkomende schelpstukken. Bij de *Gewone Pholade* (*Pholas dactylus*) en vele van hare verwanten zijn er twee (ongerekend het lange en smalle stuk, dat er achter gelegen is), bij andere slechts één. Door deze inrichting wordt een volledige afsluiting aan de rugzijde verkregen, terwijl het dier de voorste gedeelten van de beide slotranden van elkander verwijderd, hetgeen noodig is voor het boren. Hiervoor dienen bij alle soorten reeksen van uitsteekseltjes en tandjes aan de buitenzijde van de schelp, welker voorste oppervlakte hierdoor op een groote rasp gelijkt. Op deze wijze boren zij horizontale gangen in zachte gesteenten en hout; het dier vangt deze werkzaamheid aan op zeer jeugdigen leeftijd, dadelijk na het verlaten van den larvetoestand, terwijl het nog zeer klein is, en zet haar levenslang voort. Het maakt de gang voortdurend dieper en wijder, maar kan haar niet verlaten, daar het zich niet kan omkeeren en de eerste gevormde deelen van de woning de nauwste zijn. Alleen de siphonen treden door de opening van de gang naar buiten en kunnen er geheel in teruggetrokken worden. — Naar het schijnt, kan de voet bij het graven van gangen in weke stoffen dienst doen. Volgens sommigen spelen bij 't boren kiezelsplintertjes in den voet en 't voorste deel van den mantel een rol. Van een bijtende vloeistof heeft men nooit eenig spoor kunnen ontdekken.

Een andere eigenaardigheid van de *Pholaden* is het lichtgevend vermogen, dat zich, evenals bij andere op deze wijze begaafde dieren, eerst na prikkeling openbaart. Wanneer men een *Pholade* aanvat en beweegt, komen als 't ware wolkjes uit haar lichaam te voorschijn, die langzamerhand het omgevende water lichtgevend maken. Zij bestaan uit een slijm, dat aan alle voorwerpen, waarmede het in aanraking komt, blijft hangen, en door bepaalde organen van betrekkelijk geringen omvang wordt uitgescheiden.



Gewone Pholade (*Pholas dactylus*):—1. Schelp.—2. Het dier zonder de schelp. Het langwerpige lichaam heeft een bijna gesloten mantel, van voren eindigend in 2 slippen (a), waarop een dunner gedeelte (b) volgt en verder een deel, dat verscheidene spieren (g, f) bevat, ook die (c), welke voor het terugtrekken van de lange siphonen dienen. In het ronde, trommelvormige deel bevindt zich een cirkelronde opening, waarin men den voet (h) opmerkt; deze is zeer krachtig, kort en breed; het plaatvormig uiteinde schijnt o.a. ook als zuignap dienst te doen. De onregelmatige lap (e) is de opperhuid, die de schelp van achteren sluit.—Ware grootte.

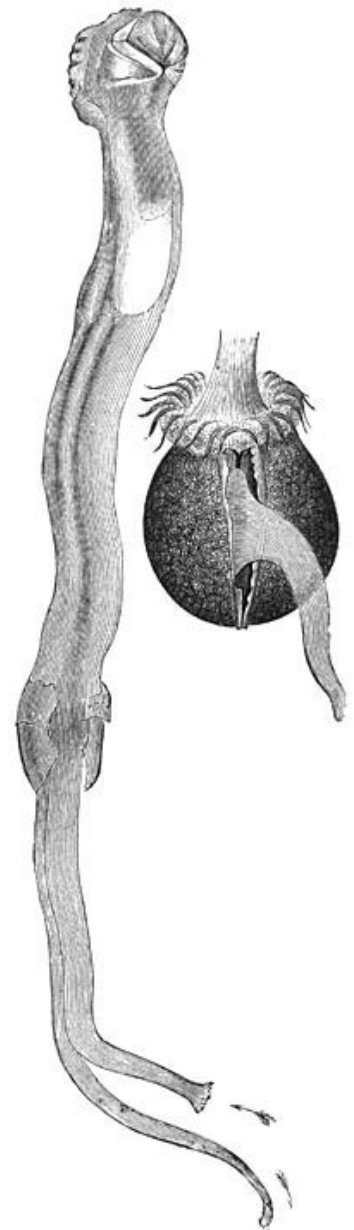
De tot dusver genoemde Borende Schelpdieren (*Pholadidae*) richten geen schade van eenige beteekenis aan. In hooge mate schadelijk voor alle houten voorwerpen, die een tijdlang door zeewater omgeven blijven, zijn echter andere leden van dezelfde familie, die het geslacht der *Palwormen* (*Teredo*) vormen. Vooral in het paalwerk van zeeweringen, havens, bruggen, richten deze dieren groote verwoestingen aan. Den onjuisten naam van Wormen danken zij aan hun buitengewoon langwerpig lichaam; slechts het kleine, gezwollene, voorste lichaamsdeel is met een gelijkkleppige schelp bedekt. Elke schelpklep bestaat uit drie afdeelingen: de voorste is lepelvormig en veel smaller dan de middelste, die eveneens breeder is dan het achter- of halsgedeelte, dat bij het levende dier steeds bedekt is door een plooi van den mantel, welke zich, zoolang het dier niet boort, over de geheele schelp uitbreidt. Evenals bij de Pholaden, ontbreken het slot en de slotband; de schelpkleppen zijn slechts in een punt aan de buikzijde met elkander in aanraking en laten van voren en van achteren een wijde opening over. De voorste omvat een mantelspleet, dienende voor het uitsteken van den kleinen, cilindrischen voet, met welks afgeknot voorste uiteinde het dier zich gedurende het boren vasthecht. Van achteren loopt het wormvormige lichaam uit in twee siphonen

van ongelijke lengte: de kortste voorziet het lichaam van water en voedsel; de langste verwijdt, behalve het water, dat voor de ademhaling gediend heeft, de uitwerpselen, de jonge larven en het houtboorsel, dat door de werking der schelpkleppen ontstond. Het knagen geschiedt namelijk niet met het doel om voedsel, maar uitsluitend om een woning te verkrijgen. Bij den oorsprong der mantelbuizen komen twee kalkplaatjes (paletten) voor en bevat het lichaam een krachtige, ringvormige sluitspier. Ook bevindt zich hier een dwarsspier, die vermoedelijk met de achterste sluitspier der overige Tweespierige Plaatkieuwigen vergeleken moet worden. De voorste is in de schelp gelegen. Aan het door Paalwormen aangetaste houtwerk merkt men uitwendig slechts kleine, 1 à 1.5 mM. wijde, scheef in het hout doordringende gaatjes op, waaruit de beide mantelbuizen te voorschijn komen, zoolang het dier ongestoord wordt gelaten. De gang in het hout wordt allengs wijder en eindigt blind op de plaats, waar de schelp zich bevindt. Van binnen is zij bekleed met een witte kalklaag, door den mantel aan zijn oppervlakte uitgescheiden. Een verbinding van het dier met deze buis komt alleen voor ter plaatse, waar de paletten zich bevinden. De ruimte in iedere gang wordt geheel ingenomen door den Paalworm, die in volwassen toestand meestal 8 cM. lang is. Voor het boren is geen draaiende, maar een heen en weer gaande beweging (het beurtelings openen en sluiten der schelp) noodig. Beide bewegingen zijn een gevolg van spiersamentrekking: de sluitspiere werken, evenals bij de Pholaden, op een binnenwaarts gericht uitsteeksel van iedere schelpklep; die, welke voor 't openen dienen, hechten zich aan de buitenste oppervlakte der schelp. De samenwerking van beide spieren met die van den voet brengt een zeer langzame draaiing van het dier om zijn as teweeg; deze heeft alleen ten doel een ander aanhechtingspunt te verkrijgen voor den voet, die, als zuignap werkend, het dier naar den bodem van de gang trekt en de raspende randen der schelpkleppen tegen het hout drukt. Het lepelvormig gedeelte van iedere klep is n.l. voorzien van uiterst fijne, op reeksen geplaatste, wigvormige tandjes (ongeveer 100 op 1 mM.), die loodrecht staan op de richting der iets grootere tandjes (ongeveer 30 op 1 mM.), die aan het middelste schelpgedeelte voorkomen. (Op een zeer groote, 7.5 mM. lange schelpklep telde men 4000 tandjes op de 40 onderling evenwijdige rijen). Het hout wordt dus achtereenvolgens in 2 richtingen getroffen en als 't ware in vierkante stukjes gesneden, fijn genoeg om het darmkanaal en de kloak-sipho te passeeren. Naarmate de tandjes afslijten, komen er nieuwe te voorschijn op een volgende groeistreep. De gangen, die aanvankelijk scheef naar binnen gericht zijn, worden weldra geheel in de richting van de houtvezels voortgezet en wijken hiervan alleen af, als de nabijheid van een andere gang dit noodig maakt. Nooit snijden twee gangen elkander, hoewel zij ten slotte zoo dicht bijeenliggen, dat er slechts een dun tusschenschot overblijft en het hout, dat van buiten nagenoeg gaaf schijnt, doch van binnen in een sponsachtige massa veranderd is, geen weerstand meer kan bieden. Natuurlijk strekt de vernieling zich niet hooger uit dan halftij (d. i. op de hoogte midden tusschen gewoon hoog- en laagwater), daar de siphonen steeds in schoon zeewater moeten uitmonden. De

volwassen Worm kan hoogstens 3 à 4 dagen buiten 't hout in zeewater leven; in hout, dat niet met zeewater in aanraking is, sterft hij binnen 24 uur.

Hoewel de Paalworm reeds aan de ouden bekend was en te allen tijde ook onze zeeën bewoond schijnt te hebben, werd echter eerst in 1730 de algemeene aandacht op dit Weekdier gevestigd. In genoemd jaar vertoonde het zich aan den Westkappelschen zeedijk en andere zeewerken van Walcheren. In het midden van September 1731 werden de Drechterlandsche zeedijken door storm geteisterd en tot niet geringen schrik zag men, dat de palen, ter bescherming van dien dijk en langs de Bovenkarspelsche en Grootebroeksche dijken ingeslagen, bij den grond af braken. Ditzelfde feit werd op Texel en aan de Friesche kust waargenomen, waar nieuwe palen zoodanig doorknaagd werden, dat zij vanzelf omvielen. Hierdoor werd een ontzaglijke schade aangericht: alleen in Noord-Holland kostte de dijkverbetering 5½ millioen. Om een dijk te beschermen² werd aan de zeezijde de buitenglooijing ter breedte van 3 à 4 M. uitgegraven tot 0.5 à 0.7 M. beneden laagwater. Deze lange, evenwijdig met den dijk loopende sleuf werd met in zee opgevischt wier aangevuld niet alleen, maar terzelfder breedte tot 2 à 3 M. boven volzee opgestapeld. Een ontzaglijke massa wier was hiervoor noodig, daar dit materiaal door het steeds ophoogen zoodanig in elkander zakt, dat van een 1 à 1.5 M. hooge opstapeling in het onderste deel van de „wierriem” slechts een laag van 0.1 M. dikte overblijft. De wierriemen hadden bovendien het nadeel van te slijten door het dagelijksch golfgeklots: tusschen laag- en hoogwater uitgehold, vertoonden zij neiging om in te storten door aandrang van den achterliggenden grond en eigen gewicht. Daar het inzetten van stukken niet mogelijk is, werden de uitgeholde wierriemen, om het vernieuwen van een geheel vak te vermijden, onder de voorzijde met puin en zwaren steen bestort en zoo tegen omvallen beveiligd. Deze bestorting werd aan de zeezijde allengs verzwaard, de wierriem geheel aangestort en zelfs ondergestort en het puin tegen het wegslaan met zwaren steen bedekt. Zodoende ontstonden de glooiingen van dijksteen.

Ook in den tegenwoordigen tijd richt de Paalworm dikwijls groote schade aan; vele middelen worden aangewend om haar te voorkomen. Het houtwerk van sluizen wordt gewoonlijk

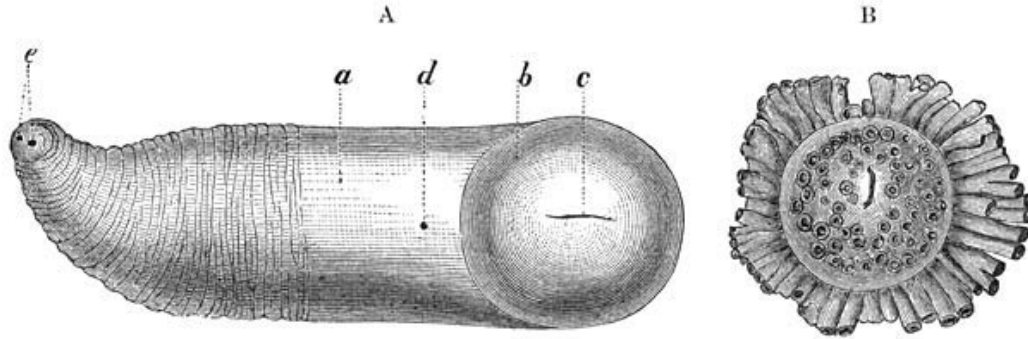


Paalworm (*Teredo fatalis*);
ware grootte.—Rechts: de larve;
vergr.—De bevruchte eieren
ontwikkelen zich in de
mantelholte van het wijfje tot
kleine larven, die, voorzien van
een als zwemorgaan dienend
kopscherm en van een

tweemaal goed geteerd, daarna met grauw papier of vilt overdekt en eindelijk met koperen platen bekleed. De kosten hiervan bedragen ongeveer f 13 per M².—Ook de houten zeeschepen worden tegenwoordig algemeen gekoperd. Bij visschersvaartuigen kan men dit niet doen, daar de netten aan de hoeken der koperen platen blijven haken en hierdoor schade lijden zouden. Van zulke vaartuigen wordt, wanneer zij op het strand of op de helling droog liggen, de huid schoongeschrapt, afgebrand en vervolgens geteerd. Deze bewerking wordt 2- of 3-maal per jaar in 't warme seizoen toegepast.—Palen worden door een roestkorst beveiligd en te dien einde, van halftij of iets hooger tot 0.75 M. diepte in den grond, zorgvuldig beslagen met smeedijzeren wormnagels: groote met een kop van 3 à 4 cM. middellijn en, voor 't vullen van de hiertusschen overblijvende openingen, kleine met een kop van 2 cM. middellijn. De kosten van deze bewerking worden op f 5.40 per M² geraamd.—Ook door een voldoende inpersing van creosootolie ($\pm$ 300 L. per M³ hout) wordt de beschadiging door den Paalworm voorkomen. Wegens de groote kosten van dit voorbehoedmiddel zal—vooral bij palen, die ver boven water staan en diep in den grond steken—het creotoseeren het oude bespijkeren met wormnagels nog wel niet op den achtergrond dringen.

tweekleppige schelp, door de kloakopening het lichaam van de moeder verlaten. In de Noordzee komen zij ongeveer in 't einde van Juni voor. Weldra vestigen zij zich in een spleet van een paal en veranderen reeds in 8 à 14 dagen in uiterst kleine Paalwormen, die geheel den vorm van het volwassen dier hebben en beginnen nu de gang te boren, die zij niet meer zullen verlaten.

De *Gastrochaena* bewonen in volwassen toestand een door den mantel gevormde, slechts aan één einde geopende kalkkoker, die op verschillende wijzen beschut wordt. Het achterste deel van het langwerpige lichaam bestaat uit twee over haar geheele lengte vergroeide siphonen; overigens heeft de zakvormige mantel geen andere opening dan die waardoor, dicht bij het vooreinde, de zeer kleine voet wordt uitgestoken. De dunne, van voren wijd gapende schelp is op verre na niet voldoende tot berging van de weeke deelen en mist steeds aan de binnenzijde der kleppen het uitsteeksel, waardoor de leden der vorige familie zich onderscheiden. De 2 cM. lange *Gastrochaena modiolina* die bij de Engelsche kust in rotsspleten leeft, voegt kleine steentjes en schelpgruis bijeen tot een fleschvormig nest, dat de schelp geheel omgeeft; zij bekleedt het van binnen met een dunne kalklaag. Met uitzondering van den hals, die voor het uitsteken der siphonen geopend blijft, is het nest geheel gesloten. Ditzelfde dier kan, naar het schijnt, ook een gat boren in het gesteente, waarbinnen het zich met een koker omgeeft, evenals zijne verwanten doen in oesterschelpen, koralen, opeenhooping van Zeepokken, enz.



A. Scheededragende Gieterschelp (*Aspergillum vaginiferum*), na verwijdering van de 12 à 15 cM. lange kalkkoker. Het dier verkeert in sterk samengetrokken toestand. De geheel gesloten mantel (a) eindigt van voren (naar onderen met betrekking tot den zeebodem) in een soort van schijf, met een fijne spleet (c) in het midden, tegenover een spleet in den kalkkoker. Iets verder naar achteren (bij b) bevindt zich een fijne opening voor het uitsteken van den spits eindigenden, kleinen voet. De achterste helft van den mantel vertoont dwarse rimpels en aan 't einde de siphonale openingen (e). Deze soort bewoont de Roode Zee.—B. Voorste (in 't zand bedolven) deel van de Javaansche Gieterschelp (*Aspergillum javanum*). Ware grootte. Het geheele dier wordt 13 à 16 cM. lang.

Een nog zonderling voorvallen hebben de Gieterschelpen (*Aspergillum*), zoo genoemd naar den vorm van den als woning dienenden kalkkoker; deze is n.l. van onderen afgesloten (B) door een schijf, welke op een spreij van een gieter gelijkt. De spleetvormige opening in 't midden van de schijf is omgeven door een aantal holle buisjes, die langs den rand de grootste lengte bereiken en, naar men vermoedt, dienen voor het uitsteken van draadvormige deelen van den mantel. De beide schelpkleppen zijn zeer klein gebleven en op korten afstand van het onderste uiteinde van den koker met deze vergroeid. De koker heeft den vorm van een cilinder of van een afgeknotten kegel en is voor drie vierde van haar lengte in het zand van den zeebodem verborgen; door de opening aan het bovenste deel steken de uiteinden der siphonen uit. Van dit geslacht zijn een twintigtal levende soorten bekend, die de warme zeeën van het oostelijk halfrond bewonen. Het noordelijkste deel van haar verbreidingsgebied is de Roode Zee.

¹ De hier medegedeelde bijzonderheden zijn voor een groot deel ontleend aan Dr. HOEK's verhandeling over de „Oestercultuur als vaderlandsche industrie” in het Album der Natuur, jaargang 1886, en aan het „Verslag omtrent onderzoekingen op de oester en de oesterteelt betrekking hebbende, uitgebracht door de commissie voor het Zoölogisch Station”, 1883–1884. ¹

² Ontleend aan een opstel over den „Paalworm” van den heer F. L. ORT in het „Album der Natuur”, Jaargang 1887, pp. 382–397. ¹

INHOUDSOPGAVE

<u>DE WEEKDIEREN (Mollusca).</u>	<u>676</u>
1. <u>DE KOPPOOTIGEN (Cephalopoda).</u>	<u>677</u>
1. <u>DE TWEEKIEUWIGEN (Dibranchiata).</u>	<u>679</u>
2. <u>DE VIERKIEUWIGEN (Tetrabranchiata).</u>	<u>685</u>
2. <u>DE BUIKPOOTIGEN (Gastropoda).</u>	<u>686</u>
1. <u>DE VINPOOTIGEN (Pteropoda).</u>	<u>688</u>
2. <u>DE ACHTERKIEUWIGEN (Opisthobranchia).</u>	<u>689</u>
3. <u>DE LONGSLAKKEN (Pulmonata).</u>	<u>694</u>
4. <u>DE KIELSLAKKEN (Heteropoda).</u>	<u>700</u>
5. <u>DE VOORKIEUWIGEN (Prosobranchia).</u>	<u>701</u>
6. <u>DE KEVERSLAKKEN (Cnemiophora).</u>	<u>712</u>
3. <u>DE GRAAFVOETIGEN (Scaphopoda).</u>	<u>713</u>
4. <u>DE PLAATKIEUWIGEN (Lamellibranchiata).</u>	<u>714</u>
1. <u>DE ASIPHONIDEN (Asiphonida).</u>	<u>716</u>
2. <u>DE PLAATKIEUWIGEN MET MANTELBUIZEN (Siphonida).</u>	<u>729</u>

COLOFON

Beschikbaarheid

Dit eBoek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwel geen beperkingen van welke soort dan ook. U mag het kopiëren, weggeven of hergebruiken onder de voorwaarden van de Project Gutenberg Licentie in dit eBoek of on-line op www.gutenberg.org.

Dit eBoek is geproduceerd door het on-line gedistribueerd correctieteam op www.pgdp.net.

De volgende delen van Brehms *Het leven der Dieren* zijn beschikbaar bij Project Gutenberg:

Eerste Deel: Zoogdieren

1. [Apen](#) 
- 2–3. [Halfapen; Vleermuizen](#) 
4. [Roofdieren](#) 
- 5–6. [Robben; Insecteneters](#) 
7. [Knaagdieren](#) 
- 8–10. [Tandeloozen; Slurfdieren; Onevenvingerigen](#) 
11. [Evenvingerigen](#) 
- 12–13. [Sirenen; Walvischachtigen](#) 
- 14–15. [Buideldieren; Kloakdieren](#) 

Tweede Deel: Vogels

1. [Boomvogels](#) 
- 2–3. [Papegaaien; Duifvogels](#) 
4. [Hoendervogels](#) 
- 5–6. [Ralvogels; Kraanvogels](#) 
7. [Pluviervogels](#) 
- 8–9. [Vinduikers; Stormvogels](#) 
10. [Stootvogels](#) 

11–14. [Hoenderkoeten](#); [Nandoes](#); [Kasuarisvogels](#); [Struisen](#);
[Hagedisvogels](#) 📖

Derde Deel: Kruipende Dieren; Visschen; Insecten; Lagere Dieren

1. [Reptielen](#) 📖
2. [Amphibiën](#) 📖
3. [Visschen](#) 📖
4. [Insecten](#) 📖
5. [Spinachtigen](#) 📖
6. [Wormen](#) 📖
7. Weekdieren

Metadata

Titel:	Het Leven der Dieren: De De Weekdieren	
Auteur:	Alfred Edmund Brehm (1829–1884)	Info 📖
Taal:	Nederlands (Spelling De Vries-Te Winkel)	
Oorspronkelijke uitgiftedatum:	[1900]	

Codering

Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.

Documentgeschiedenis

2020-07-03 Begonnen.

Externe Referenties

Dit Project Gutenberg eBoek bevat externe referenties. Het kan zijn dat deze links voor u niet werken.

Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:

Bladzijde	Bron	Verbetering	Bewerkingsafstand
677	[Niet in bron]	bedekt	7
678	gezamentlijk	gezamenlijk	1
681	hechte	hechtte	1
685	eikappels	eikapsels	1
686 , 716 , 724	,	[Verwijderd]	1
687 , 710	[Niet in bron]	)	1
687	is	[Verwijderd]	3
688 , 717	individuen	individuën	1 / 0
693	Triest	Triëst	1 / 0
697	worden	wordt	2
698	straalgewijs	straalsgewijs	1
699	bevenzijde	bovenzijde	1
700	Atlauta	Atlanta	1
700	plooiing	plooïing	1
703	Vermetes	Vermetus	1
704	,	.	1
704	grootvormige	gootvormige	1
704	[Niet in bron]	,	1
706	vloestof	vloeistof	1
708	afgegrond	afgerond	1
711	eens	een	1
711	over dag	overdag	1
712	voor goed	voorgoed	1
716	nevensstaande	nevenstaande	1
718	Davainr	Davaine	1
718	Finistere	Finistère	1 / 0

720	aamerkelijk	aanmerkelijk	1
722	Maleagrina	Meleagrina	1
723	maleagris	meleagris	1
724 , 732	e	(e)	2
724	d	(d)	2
727	Verwmossel	Verfmossel	1
727	Skandinavië	Scandinavië	1
728	margaritefera	margaritifera	1
728	neergelgd	neergelegd	1
729	Belgie	België	1 / 0
730	Goodrington- Stand	Goodrington- Strand	1
731	mantal	mantel	1
733	korpscherm	kopscherm	1

Afkortingen

Overzicht van gebruikte afkortingen.

Afkorting Uitgeschreven

b.v.	bijvoorbeeld
c.c.	circa
n.l.	namelijk
o.a.	onder andere

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HET LEVEN DER
DIEREN: DEEL 3.7, DE WEEKDIEREN ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including

any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE

PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition

against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.